

protivníky jeho, proti nimž polemisuje, jsou ti, kdož nevěří v prozřetelnost ani v prorocství. K úloze své **A.** připravoval se četnými cestami po Malé Asii, Recku, Itálii a ostrovech a důkladnou četbou všech snářů. Kniha jeho jest prostá skutečné mystiky a všeho blouznění; sny hledí vyložití způsobem nejjednodušším a nejpřirozenějším, pokládaje umělý výklad za bezbožnost. **A.** nebyl šarlatánem a nebažil po uznání širšího obecnstva. Srv. Friedlaender, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms, III., str. 532—536. Nejlepší vydání opatřil R. Hercher v Lipsku r. 1864. W-e.

Artemis Poli, mořský rod m l ž ů d v o j s v a l n ý c h (*Dimyria*) z čeledi z a d ě n e k (*Veneridae*), mající misky okrouhlé, stlačené, soustředěně pruhované nebo žebematé, s okrajím nezejkovaným. Známe na sto druhů žijících a 12 fossilních z útvaru křídového a třetihorního. V mořích evropských, zejména v moři Středozemním, jsou hojny **A. exoleta** Hanl. a **A. lupina** Poli. Šc.

Artemis, planetoida objevená a pojmenovaná J. C. Watsonem v Ann-Arboru 16. září 1868. Označení (105) Gs.

Artemis, jedna ze šesti hlavních bohů řeckých, již od Řeků pokládána původně za bohyni luny; vyskytuje se často vyobrazena s lukem a šípy nebo s kopím, jež jsou obdoby paprsků, nebo s pochodní, a ctěna jako světlonosná, *φωσφόρος* (v Athénách a Messéně) a *σελασφόρος* (ve Flyjích v Attice). Jest dcerou nejvyššího boha Zéva a Létóe, tudíž sestrou boha slunce Apollóna; místem narození jmenuje se buď ostrov Délos neb Ortygia, místo to původně mythické. Jako Apollón též **A.** prodlévá u Hyperborei, mythického to národa na severu; a v Argu věřilo se v pravidelné odcházení a přicházení její (*δποδημία*), což asi souvisí se změnou fází měsíčních. **A.** postoupivši svou původní platnost bohyně luny skoro úplně mladší Seléně jeví mnohostrannou působnost jak v celé přírodě, tak i v životě lidském. **A.** často ctěna při řekách a pramenech a dle nich nazývána: *ποταμία* v Syrakusách (= Arethuse), *Ἀλφειαία* v Elidě, *Χησις* a *Ἰμβρασίη* na Samu, *ἑλεία* v Messénii a Trifylii, *Λιμναία* na mnohých místech, zvl. v Limnaiu na hranici Lakónska a Messénska, *Λουσία* a *Θερμαία* u léčivých pramenů (v Mytiléně u Kyziku). Atalanté, jež na honě žízni jsouc trápena zatkne kopy do skály, až z této vytryskne pramen, jest vlastně **A.** sama. Vztah její k moři označen epithety *λιμενοσκόπος*, *δελφινία* (pod. *Ἀπόλλων δελφ.*), *εὐπορία* na Rhodu, *ἐκβατηρία* na Sifnu, *παραλία* ní Kypru. Na Krétě, hlavně v Kydónii, ctěná bohyně Britomartis (= Sladká panna) nebo Diktynna (ochránkyně sítí), o níž se vyprávělo, že stihána jsouc Mínoovou láskou skočila do moře a zachytila se v síti rybářské, jest vlastně totožná s **A.**-idou. Jakožto dárkyně vláhy a rosy **A.** stala se také bohyní úrody polní a vegetace rostlinné vůbec; lesy, luhy a pole, v nichž stále obývá, jsou pod její ochranou. Jí konají se ob-

žinky (*γαλῦσαι*), tak v Aitólíi; pro zanedbání pocy pošle kance pole pustošícího (v Kalydóně) a v Brauróně působí hlad. Proto také ctěna často na lesnatých vrších slovouc *χορυφαία*, *ὄρετις* a pod. **A.** jest také ochránkyní zvířat, jež v lesích, na luzích a polích svůj život tráví aneb tam svou výživu nalézají. Odtud slove *ἵππια*, ochránkyně koní (koně jsou také v jejím spřežení), dále *ταυροπόλος* (buď jako *βουκόλος*, aneb »na býku jedoucí«, jak bývá vyobrazena na mincích amfipolských a j., snad



Č. 350. Bronzový reliéf olympijský.

dle názoru semitského), *Κναρία* v Lakónsku, *Κνακῆτις* u Tegee, *Κνακαλησία* v Kafách (snad od *κνάξ*, kozel). Na monumentech často mívá na rukou kůzle. Kozlí se ji obětovali v Thessalii, kozy v Brauróně a Spartě. V Aitólíi jest jejím symbolem kanec, v Brauróně medvědice; na Samu sluje *καπροφάγος*, ježto se ji obětovali kanci. Obzvláště jest ji zasvěcen jelen; **A.** sluje v Olympii a Elidě *ἐλαφία ἅ*. **A.** jede na voze taženém jeleny. Jeleni se jí obětují v Patrách. Jakožto *πότνια θηρῶν* **A.** ráda se zabývá lovem, kterážto funkce zaujímá přední místo v povaze její a rozhodnou jest hlavně v umění výtvarném. A jako u starých lov a válka velmi úzce souvisely, tak též z bohyně lovu snadno se vyvinula

bohyně války. Obě tyto funkce mají však zajisté též základ fyzický. **A.** jako jiná božstva světelná podstupuje hojné boje s démony mračen a tmy; dle síkyónské báje účastní se Apollónova zápasu s hadem Pythónem, chrání matku svou před Tityem, porazí giganta Rhaíóna, překoná Alóeovce Ota a Efialta (proměnění se v srnu proběhla mezi nimi, oba stře-



Č. 351. Artemis (Neapolské museum).

livše po ní zabili sebe na vzájem), zabije Bufaga a Óríóna, toho, že se honosil znalostí loveckou, aneb že si příliš smělo počínal vůči **A.-idě**. Zápas ty představovány též jako lovy: **A.** honí mračna v podobě jelenův a odtud sluje *ελαφβόλος* neb *ελαφία*. Lvy tyto na jaře konané oslavovala zajisté původně athénská slavnost elafebolie. Jakožto bohyně válečná převzala také ochranu města slula *σώτειρα* v n nohých místech na Peloponnésu, *σωστικοίς* v Gele; týž význam má též **A.** efeská. **A.** *εὐκλεία* vykládána jest jako bohyně slávy válečné. Jako

v celých obcích **A.** svou moc ochrannou jeví, tak přičítán jí též důležitý vliv na člověka jednotlivce. **A.** jest bohyně porodu, *λοχεία, εἰλειθυνα* (v Boiótii), *σωδινά*. Jí obětují dívky řecké před svatbou a ženy za šťastný porod své chitóny, pásy, kadeře; proto má **A.** příjmení *χιτωνία* (v Athénách, Milétě a j.), *λυσίγυνος*. Dále jest **A.** též ochránkyní dospívající mládeže, jako **A.** *Κορυθαλία* ve Spartě a potoce Tiase, *παιδοτρόφος* v Koróně v Messénii atd. **A.** působí šílenství, ochrnutí a náhlou smrt', zvlášť u žen (srov. báji o Niobě). Nemocí takou stížení lidé sluji *αρτεμιδόβλητοι* nebo *σεληνόβλητοι*. Než na druhé straně **A.** zase uzdravuje a vyzívá proto od nemocných v Karyách a Syrakusách jako *Λύη*, a na Lindu slula *Οὐλίαιά*. S povahou bohyně **A.-idy** starí spojovali vzduch čistoty panenskou. Jako bohyně čistoty panenské **A.** chrání cudné jinochy a panny. **A.** pokládána také jako všechny bohyně luny za neobyčejně krásnou. U Homéra lukem a šípy jsouc ozbrojena téká po horách Taygetu lovic kance a jeleny v průvodu nymf, jež všechny předčí svou krásou. Proto má příjmení *Καλλίστη*. Kult **A.-idin** byl rozšířen po celém Řecku; **A.** měla, jak starí praví, své jméno »od desíti tisíc hor, měst a řek«. K pocť mnohdy stačil obraz u pramene nebo ve větvích posvátného stromu. V měsíci býval **A.** idě zasvěcen den šestý; **A.** totiž se narodila dle dělské báje 6., Apollón 7. thargéliónu. Z měsíců jí posvátným býval obyčejně měsíc jarní rovnodennosti. Mimo dosud uvedené kulty sluší zvláště vytknouti starý kult Arkadii; mezi Orchomenem a Tegeíi **A.** ctěna jako Hymnia, bohyně jarního veselí a zpěvu, jako *ῥεμόνη*, t. j. vůdkyně na nebezpečných cestách. Zvláště důležit jest z lakónských kultů kult **A.-idy** *Ὀρθία* (*Ὀρθωσία*) a *Λυγοδέσμη* ve čtvrti *Λίμναι*. **A.** tato byla ctěna zprvu obětmi lidskými; v náhradu těchto později jinoši spartští bičováni až do krve (*διαμαστίγωσις*); který se osvědčil nejotužilejším, byl vítězem (*βαμονίκτης*). V Amarnthé na Euboií konány **A.-idě** *Ἀμαρυνθία* velikolepé slavnosti *Amarnthské*, při nichž se připomínají také jezdecké a vojenské průvody a závody. V Athénách měla **A.** *ὄρωτέρα* svůj chrám v předměstí Agrách. Jí konány již dotčené elafebolie, dále 6. boédromiónu slavnost, jež původně asi patřila **A.-idě** válečné vůbec, od r. 490 pak změněna v oslavu památky vítězství maratónského; při tom **A.** idě konána obět' 500 koz. 16. munichiónu konána v athénském přístavě Munichii **A.** idě *Μουνιχία* slavnost Munichii, při níž **A.-idě** obětovány zvláštní koláče, *φιφιώτες* zvané, do nichž zastrkovány kolkolem hořící svíčky. Se slavností tou spojena též oslava vítězství salaminského, kdež konány také veslařské závody. Snad za téže doby konána slavnost Braurónii, původně v Brauróně, od doby válek perských, kdy socha bohyně unesena od Persanů, na hradě athinském. Panny na vdávání ubíraly se tu v průvodě *ελευθέρια* zvahem na hrad nesoouce košíčky s posvátnými věcmi a konaly tam mystéria, jimiž prý konejšily hněv **A.-idy** horšící se, že se chtějí vdávati. Dále konána

mystéria od 5—10letých dívek. bohyni zasvěcených, zvaných ἄρκτοι (od ἄρχεται). Dle staré legendy byly tyto ἄρκτοι kdysi obětovány bohyni na smír za usmrcení posvátné medvědice. **A.** Ταυρώ čili Ταυρικη, též prostě Παρθένος zvaná, jest vlastně bohyně cizí, **A**-idě podobná a proto s ní stotožňovaná. S touto později, zvláště od dob Euripidových, splýnula **A.** Ταυροπόλος, původně jsoucí významu jiného. Kult této byl na Samu, Ikarii, Andru, v Amfipoli v Thessalii, v Magnésii, v Mylasách a Komanách v Kappadokii, kdež lec-

i do Arkadie, Messénie a prostředkem Fókejských až do Massilie. Bytosti ji podobné jsou **A.** Αλευκοφρυνη, ctěná v Leukofryi a v Magnésii na Maiandru, **A.** Περγαία, ctěná v Perze v Pamfylii (s věštirnou a žebrařými kněžkami), **A.** Κολονη, na jezeře Gygajském v Lydii, později Κολόη zvaném, a **A.** Περία nebo Περισκη, pod kterýmžto jménem od Řeků ctěná asijská bohyně Anáhita, jejíž kult se prostíral z Persie až do Lydie. Srvn. Preller-Robert, Griech. Mythologie I. str. 296—335; Schreiberův článek v Roscherově Mythol. Lexikon, str. 558—594; Curtius, Sitzungsber. d. Berliner Akad., 1887, seš. 53—54. *klk.*

A. v u m ě n í. Za nejstarších dob zobrazována byla **A.** rovněž jako Apollón anikonicky, na př. v podobě prostého sloupu nebo pilíře. Sem náležel prastarý idól bohyně v Sikýóně, idól **A**-idy zvané Orthia ve Spartě, v Perze (**A.** Περγαία), Massilii aj. Příklady takovýchto idólů, na nichž však hlava, ruce a nohy zvláště jsou zasazeny, nalézáme dosud na vāsách. Vedle těchto primitivních idólů periódy anikonické shledáváme již poměrně záhy typus představující bohyni s křídly a ve spojení s divokými zvířaty **A.** objevuje se zde jako mocná bohyně přírodní, jako vládkyně nad zvířenou držíc v každé ruce za zadní nohy dravou šelmu (lva, tygra, pardála atd.). Tak zobrazena byla **A.** již na skřini Kypselové, tak shledáváme ji na známé vāse Françoisově, na bronzovém reliéfu nalezeném v Olympii (viz vyobr. č. 350.), na jedné vāse melské a na jednom skarabaeu (Milchhoefer, Anfang d. Kunst bei d. Griechen, str. 86.). Vedle toho zobrazována bývá **A.** držíc jelena, labut', kozelce atd. Dravé šelmy shledáváme ještě později ve průvodu bohyně, vedle nich však již také někdy jelena, psa atd. Na místě ohyzdných křídel dostává bohyně záhy jakožto atributy luk a toulce, čímž charakterisována jest jako lovkyně; květinu, jež označuje vládu **A**-inu nad vegetací přírodní. Tak zobrazena jest **A.** na jedné misce reliéfu ozdobené (Mittheil. d. athen. Instituts, X, tab. 10). Do V. st.



Č. 352. Artemis Versaillská.

cos orientálního příbral. Za Perikleia zaveden v Athénách kult Bendidy thrácké, jež identifikována s **A**-idou. 19. thargéliónu konána slavnost Bendidií s průvody pochodňovými (λαμπάς a obětní státními. V Efesu ctěná **A.** Ἐφεσία byla bohyně všech Iónů maloasijských; vlastně byla bytostí cizí, asijskou, již přejali Iónové-tam se přistěhovavší za svou. Jakožto bohyně plodivé síly vegetativní a animální vyobrazována s mnohými prsy. Slavnost Ἐφεσία neb Ἀρτεμίσια, v Artemisiu Efeském konaná, shromažďovala při obětech, divadle a závodech celé Iónsko. Kult její obstarávan od hojného počtu kněží, mezi nimiž též byli kleštěnci. Kult její rozšířil se

naléží též **A.** na vlysu celly Parthenónu, kdež jest nejkrásnější ze všech bohýň. Později stává se **A.** čím dále, tím více ideálem krásy ženské zobrazována jsouc jakožto sličná, ztepilá panna. Atributem jejím bývá obyčejně laň, jež vlád-kyni svoji provází, nebo bohyně sedí na lani nebo na voze laněmi taženém (na př. na vlysu chrámu Apollónova ve Figaleii a na jedné vāse ruuské jede **A.** spolu s Apollónem na voze laněmi taženém). Nejčastěji ovšem zobrazována bývá **A.** jakožto lovkyně: tak zobrazil ji Praxitelés pro svatyni její v Antikyře s toulcem na zádech, s pochodní v pravici, provázenou po levé straně psem. Repliky této sochy Praxitelovy shledával Friederichs ne-

právem ve krásné soše berlínského musea, tak zv. **A. Colonna** (Verzeichniss der antiken Sculpturen, č. 59.), jež nalezena byvši nedaleko městečka Rocca di Papa chována byla dlouho ve sbírce Colonnské (odtud jméno její). V dlouhém rouchu zobrazena jest též **A.** na mramorové soše, nalezené r. 1760 v Pompejích a chované nyní v národním museu neapolském (vyobr. č. 351., Friedrichs Wolters, Gipsabgüsse č. 442.). Socha tato náleží ke slohu hieraticoarchaisujícimu napodobujíc velmi pečlivě starobylé sochy obřadné a zaslужuje také zvláštního povšimnutí pro hojné zbytky polychromie, z nichž poznáváme, že vlasy byly pozlaceny, okraje roucha, řemen, na němž byl toulec zavěšen, a řeménky u sandalů byly malovány červeně nebo růžově. V levici držela asi bohyně nějaký atribut (luk nebo pochoďen). — Kdežto za starších dob bývala **A.** zobrazována v rouchu dlouhém a formy těla jejího bývaly plnější a mohutnější, představovalo pozdější umění bohyni v prostém, bezrukávém, často velmi krátkém a vysoko přepásaném rouchu, v postavě mladistvé a ztepilé, s vysokými střevíci loveckými na nohách. Soch **A.**-idinych k tomuto typu náležejících zachoval se nám značný počet; jednou z nejznámějších jest tak zv. **A. Versailleská** (viz vyobr. č. 352.). **A.** provázena jsouc laní ubírá se na lov: zaslechši, jak se zdá, šramot nějaký, způsobený zvířem, ohlíží se bohyně nazpět a sahá do toulce pro střelu. Socha sama vyniká neobyčejnou elegancí a podobá se vůbec velice soše Apollóna belvederského, tak že možno obě sochy pokládati za dílo téže doby a snad i téže školy umělecké. (Friedrichs-Wolters č. 1531.)-Srv. Preller-Robert, Griech. Mythologie, I, 1, str. 333—335.; Roscher, Ausführl. Lex. d. griech. u. röm. Mythologie, str. 594—608.; Baumeister, Denkmäler d. klass. Altertums, str. 130—135. Vj.

Artemisia L., pelyněk, rod rostlin z řádu složnokvětých (*Compositae*), z oddělení *Corymbiferae* a z čeledi *Anthemideae*. Úbory bezpaprsečné, obvykle velmi malé, zákrov střechovitý, vejčitý nebo polokulovitý, lůžko holé nebo chlupatotřísnité, všechny květy obojité nebo prostřední obojité a krajní toliko prašní, nažky opak vejčité, bezkřídle, bez chmýru. Rod tento čítá přes 100 druhů, z nichž v Evropě jest 50 v Čechách toliko 6 domácích. Jsou vzrůstu bylinného nebo polokřovitého a přecasto bílé nebo stříbřité chlupaté. Všechny jsou více méně aromatické. Pelyňky rostou obvykle společensky na písčínách, suchých a travnatých místech a na skalách, Zvlášť charakteristické jsou pro slané i neslané písčiny mořské, písčité pouště a stepi. Na jižní Rusi, Krymu, v pouštích a stepích sibiřských a tibetských pokryty jsou pelyňkem krajiny na mnoho mil daleko. Některé druhy staly se v lékařství důležitými. Ze všech lze dobývati potaš. **A. Dracunculus** L., kozalec, estragon, paldán. Vytrvalá, až 1 m vysoká bylina s lodyhou přímou, větevnatou a jako listy lysou a zelenou. Listy nedělené, čárkovitokopinaté. Úbory skoro kulaté, drobné, četně na

větvkách stopečkaté. Kvete v srpnu a září. Roste divoce po celém Mongolsku a jde jižní Sibiří až k moři Chvalinskému a do Podolí ruského. Celá rostlina třena vydává příjemnou vůni. Pěstuje se v mnohých krajích hojně v zahradách co zelenina a koření, jež dává se do polívek a k jiným pokrmům. Také salát (císařský) se z něho upravuje. Ocet a hořčice estragonová obsahují přísadu rostliny této. **A. Abrotanum** L., brotan, boží dřevce. Dolejší listy dvakrát peřenodílné, s úkrojky čárkovitými, hořejší trojklané nebo celé čárkovité. Lodyha vzpřímená, větevnatá, dole dřevnatá, až na 1 m vysoká. Celá rostlina jest smutně zelená, pyřitá a silně aromaticky vonná. Kvete v srpnu a září. Pěstuje se velmi hojně (zvláště na venkově) v zahradách buď co koření, buď pro ozdobu a vůni. Dříve byla u lidu co prostředek k pocení ve vážnosti. Divoce roste na pahorcích jižní Evropy a v Malé Asii. **A. Absinthium** L., pelyněk, peluňka. (Viz vyobr. č. 353. a 354.) Listy dvakrát peřenodílné, s úkrojky úzce kopinatými, hedvábitě šedolesklé, lodyha až 1 m vysoká. přímá, vytrvalá,



Č. 353. *Artemisia Absinthium* L., pelyněk, peluňka, celá rostlina, zmenš.

hojně větevnatá, na konci v latnaté květenství přecházející. Úbory žlutavé, lůžko chlupaté. Kvete v červenci a srpnu. Roste divoce na rumištích, návsích, podlé cest po celé síce

střední a jižní Evropě, ale jest v největší části zemí severnějších jen zdomácnělý; roste dále i v severní Africe, v celém Orientu až do Afghánistánu, v celé Sibiři a počíná zdomácněvat i v krajinách zámořských (na př. v Americe). Celá rostlina voní i chutná intenzivně hořce aromaticky. Pelyněk jest již od dávných časů v užívání co hořký lék v nemocech žaludečních, proti hlístům a j. Vypravuje se, že Karel Veliký rozkázal na svých statcích pěstovati pelyněk jako bylinu lékařskou. Nyní se k týmž účelům sbírá buď divoký nebo se místy i pěstuje. Dává se též ovcím s pastvy jdoucím k lepšímu trávení. Pelyněk obsahuje ve svém pletivu mimo jiné těkavý olej a přehořkou látku absinthiin (v. t.). Mimo lékařské upotřebení jest pelyněk důležitým i při upravování rozličných likérů (v. Absinth). V Alpách známý likér bylinný obsahuje namnoze pelyňky *A. mutellina*, *A. spicata* a okoličnatou rostlinu *Meum*. Kofalka tato sluje genipi. Na jihu Evropy dává se pelyněk do vína (víno pelyňkové nebo vůbec pelyn). V Řecku užívají k téměř účelu keřnatého druhu *A. arborea* L., který i v zahradách pěstují jako lékařské koření místo našeho pelyňku. Týž druh byl ve starověku zasvěcen bohyni Isidě, jejíž kněží při průvodech nosili větve stromovitého pelyňku. — Na venku platí pelyněk také za mocnou bylinu v čarodějství a ne s neprospekchem dává se do posteli, prádla a šatstva k vyhánění hmyzu. *A. contra* L. (*A. Cina* Berg, *A. Sieberi* Bess.), pelyněk cicvárový. Z dřevnatého zpodu vyhánějí větve slabé, rozvětvené, posléz olysalé, bíle okoralé. Listy jsou 3—5dílné, s úkrojky čárkovitými. Úbory malé (asi 3 mm), 2—4květé, elliptické, přisedlé, na větvkách spoře sestavené. Listky zákrovní tupé, žlznaté, zevní okrouhlé, malé, dužnaté, vnitřní podlouhlé; lůžko nahé. Kvete na podzim. Roste na pouštích egyptských, v Palestině, na poušti sinajské, v Syrii kolem Damašku, v Persii, v Afghánistánu (Herát, Tebes). — Rostlina tato jest vlastně jen odrůdou dosti proměnlivého druhu *A. Hera-alba* Asco; v sev. Africe, Egyptě, na Kanárech, v Persii a jinde na Východě rozšířeného. Úbory tohoto druhu známy jsou v lékařství jako seménka cicvárová (*semen santonici*, *semen contra*, *semen cinae*), jichž se všeobecně užívá k vypuzování hlístů, jmenovitě škrkavek. Cicvárová semena chutnají odporně hořce a jsou silně aromatická. Obsahují mimo jiné hořkou látku santonin. *A. vulgaris* L., černobýl. Lodyhy vysoké, metlaté. Listy peřenodílné, s úkrojky kopinatými, špičatými, pilovitými, na vrchu zelenými, vezpod bíle plstnatými. Kvete od července do zimy. Roste jako plevel všude v plotech, roští, u cest po celé Evropě, střední a severní Asii, severní Africe, Severní Americe. Celá rostlina voní dosti příjemně. Zvláště kořenů jest v lékařství upotřebováno a na venkově ode dávná užíváno černobýlu nejen jako prostředku proti nemocem, ale i v kouzelnictví. Místy dává se i jako zelenina do jídla. Kde jest mnoho much v bytě, tam dávají kytici černobýlu na klidné místo, na niž

se pak večer sletují mouchy u velikém množství, tak že mohou býti snadno zabity. *A. maritima* L., peluňk pomorský, roste na pomorí v Pomoraněch, Francii, Španělsku.



Č. 354. *Artemisia Absinthium* L., pelyněk, peluňka, větve květní s listem.

Úbory sbírají v zemích těchto také proti hlístům a služí zde *sanguinea* nebo *sanguenité*. Na suchých a skalnatých místech v Čechách jest nejobyčejnější *A. campestris* L., s lodyhou prutovitou; na písčitých místech roste řidší *A. scoparia* W. K., s přechetnými, kulatými úborky; v teplejších polohách středních Čech na suchých kopcích a mezích rostou bíle plstnaté druhy: *A. pontica* L. a *A. austriaca* Jacq.

Artemisia: 1) *A.*, kněžna v městě Halikarnassu za doby perského krále Xerxa. Náležející dynastii původu kimmerského (Th. Reinach, *Rev. des études grecques* 1888, 35—37.) nastoupila po otci svém Lygdamidovi v poplatné panství nad městem Halikarnassem a ostrovy Koem, Nisyrem a Kalydnem, načež účastnila se r. 480 př. Kr. výpravy Xerxovy proti Řecku. Mezi výpravou vynikajíc i udatností osobní i vřelým hlasem—kterž vlastnosti charakterisují její kimmerský původ—byla častěji Xerxem o radu žádána, nejvíce pak

vynikla v bitvě salaminské; již před bitvou varovala Mardonía i krále, aby nepouštěli se do bitvy námořní (Hérodót VIII., 68.), když pak bitva byla ztracena, zjednala si ústup mužným bojem před očima Xerxovýmá (Hérodót VIII., 88.). Dle pozdní zprávy skočila prý ze žárlivosti z leukadské skály do moře. Nástupcem byl syn její Pisinelis. — **2)** A., dcera Hekatomnova a choť Maussólova, vládný v Halikarnassu, Rhodu a Karii r. 352—350 př. Kr. Proslavila se neobyčejnou láskou k manželu svému, předčasně zemřelému; mimo jiné prý popel jeho svým pokrmům přiměšovala a slavně řečníky řecké bohatě darila za řeči pohrobné k počtě jeho. Pomník, jež choti svému v Mylasách zřídila (odtud Maussóleion, z čehož obvyklé Mausoleum), pokládán byl ve starověku za sedmý div světa. Zemřela r. 350 hořem nad ztrátou chotě svého. Pšk.

Artemision (Ἀρτεμισιον), mys a spolu pobřeží na sev. straně ostrova Euboie; obojí slulo podlé chrámu bohyně Artemidy na pobřeží zbudovaného. Mys **A.** stal se slavným za výpravy Xerxovy proti Řekům, ježto u něho kotvilo spojené loďstvo řecké, střehouc vchodu k Thermopylám. Pšk.

Artemisius Mikuláš ze Žatce viz Černobyl.

Artěmjev Alexander Ivanovič, statistik ruský (*1820 — †1874). Vystudovav historikofilologickou fakultu v Kazani, byl asi 10 let knihovníkem v Kazani a r. 1852 vstoupil do ministerstva vnitra v Petrohradě. S počátku byl prvním redaktorem ve statistickém (pozdějším ústředním) výboru, pak členem rady statistické až do r. 1871. V tomto postavení účastnil se těchto prací: *Statistické tabulky* (1856); *Seznamy obydlených míst ríše ruské* - (od 1861); *Statistický letopis; Městské osady ríše ruské* (7 sv., 1860—68); *Petrohrad dle sčítání z r. 1869 a Hospodářský stav měst*. V téže době působil také v redakčních kommissích, řízených V. A. Miijutinem a pracujících o zrušení nevolnictví. Až do roku 1862 redigoval »Kroniku venkovského blahobytu«. Vedle toho psal množství kritických a statistických článků pro žurnály ministerstva vnitra a jiné časopisy. Redigoval také první 2 sv. »Zápisků«, oddělením statistickým vydávaných. Ku 25letému jubileu ruské společnosti zeměpisné napsal **A.** přehled činnosti tohoto družstva: *Obozrěnie trudov Imperatorskago Russkago Geografičeskago Obščestva* (Petrohr., 1873). Již jako knihovník popsal historické rukopisy university kazaňské ve spise *Istoričeskija rukopisi biblioteki Kaz. Univ.* (1856—57).

Artémon, řecký malíř, nevíme však, do které doby a ke které škole náležel. Maloval obrazy: *Danae vystupující na břeh ostrova Serifu*, kterýžto obraz měl ještě později vliv na některé malby pompejské (Neue Jahrb. für Phil., 1887, str. 485—486; Helbig, Untersuch. über campan. Wandmalerei, str. 145. a n.); *portrait královny Stratoniky; Héraklés a Déianeira; apotheósa Hérakleova a Laomédon, Héraklés a Poseidón*, kterýžto poslední dva obrazy chovány byly později v Římě ve sloupení Octa-

viině. Baumeister: Denkm. d. klass. Altertums, str. 407. a 874. Vj.

Artemovskij-Hulak Petr Petrovič, básník maloruský (*16. ledna 1790 v Horodyči gub. kijevské — †1. září 1866 v Char-kově). Prvého vzdělání nabyl v domě otcovském a od 42. roku na duchovní akademii kijevské, kde mu bylo zápasiti s nouzí, zvláště po hrozném požáru Kijeva. Odbýv bursu, místo aby se připravoval na kněžství, stal se učitelem u polské rodiny blíže Berdyčova. P čtyřech letech učitelování zaživ ještě nezdaru v milostném poměru s dcerou bohatého pána, vstoupil r. 1817 na charkovskou universitu, načež po roce stal se učitelem v ženském ústavu charkovském (»institut blagorodnych děvic«) a r. 1820 svěřeny mu přednášky ze zeměpisu, dějepisu a statistiky na universitě, ač posud byl jejím posluchačem. Roku 1823 na základě dissertace »O užitku historie vůbec a domácí zvlášť« byl povýšen na profesora ruské historie a vykládal ji nepřetržitě po 26 let na téže universitě; rektorem byl od r. 1841—1850, kteréhož roku šel na odpočinek. Když roku 1831 vypuklo polské povstání, **A.** s rektorem Kornebergem a univ. prof. Kunickým byli vládou podezříváni, jakoby zamýšleli revoluci, a zakusili policejních opatření. **A.** již jako student překládal Miltonův »Ztracený ráj« na jazyk církevně slovanský, jež tehdy **A.** Šiškov propagoval za spisovný jazyk ruský, avšak později cele přilnul k živě mluvě lidu a složil svou prvou veršovanou povídku *Pan a sobaka* (pán a pes), v níž líčí utrpení lidu pod pány; jest to nejlepší práce **A.**-kého-**H.**-a. Všecky jeho básn. plody šlehají satírou, která vynucuje smích, ale hned na to pláč; vůdčími ideami jsou jim národnost, osvěta, osvobození lidu z nevolnictví, svoboda a blahobyt národa. Proč však **A.** již r. 1834 péro na vždy odložil, neví se, ovšem udává se za příčinu ono policejní vyšetřování a státní reakce. Mimo několik bajek a dvě volně přeložené balady (Twardowského od Mickiewiczze a Goetheova Rybáka) napsal **A.** několik básní, tištěných ponejvíce v »Ukrajinském Věstníku« (1817—1821), ve »Věstníku Jevropy« (1827), v »Slavjanině« (1827) a v almanachu »Utren-njaja Zarja« (1834). Sbírkou 10 jeho čelnějších básní vydal F. Piskunov r. 1878 pod tit. *Kobzar* v Kijevě. Rok před tím »Ruská biblioteka« Onyškevčova ve Lvově vytiskla v pr. svém svém sv. tři básně **A.**-kého — **H.**-a. Řř.

Artenay [artně], kant. městečko ve franc. dep. loiretském, arr. orléanském, na dráze pařížsko-orléanské, s 1062 ob. (1886). Zde r. 1870 Němci dvakrát zvitězili nad Francouzi: 10. říj. bav. generál von der Tann a 3. pros. princ Bedřich Karel a velkovévoda mecklenburský.

Arte peritus (lat.), uměním zkušený, znalec.

Arteria viz Tepna.

Arteriectase (z řec.), rozšíření, výduť tepny. Viz Aneurysma.

Arteriitis (z řec.), zánět tepny.

Arteriogram (z řec.), křivka, již znázorněn tep některé arterie. Viz Sfygmograt.

Arteriola, malá tepénka.

Arteriorhexis (z řec.), roztržení tepny.

Arteriosklerosa (z řec.), ztvrdnutí, zkornatění tepen.

Arteriostenosa (z řec.), zúžení světlosti tepen Bud' zřdně nebo nabyté následkem chorobných změn tepenných stěn nebo jejich okolí. *Peč.*

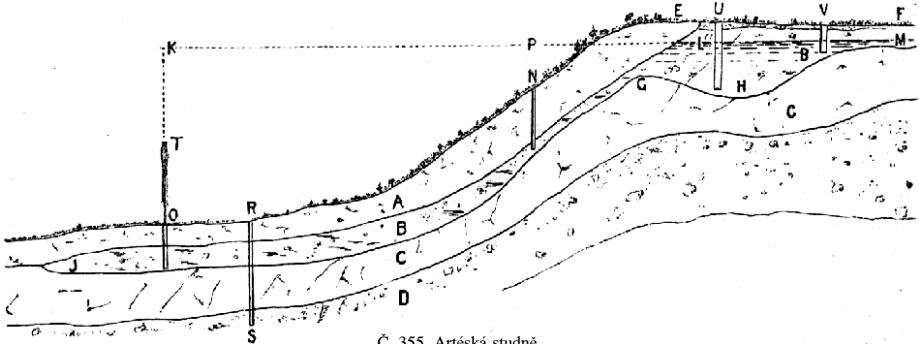
Arteriotomie (z řec.), umělé otevření tepny, aby z ní krev byla puštěna. Operace tato již Galénem byla prováděna, ale v novější době jest téměř zapomenuta, ježto pouštění krve, dříve často praktikované, pokládá se za zhoubné. **A.** prováděla se prý s výhodou, zejména při náhlých zánětech s příznaky prudkými. Nejčastěji pouštělo se tepnou spánkovou nebo přední její větví. Ježto po protěti úplném tepna mnohdy se smrštila do tkani a jsouc takto tísněna krváceti přestala, doporučovalo se pouze nařiznutí její. Na místě naseknutém vznikaly často výduť, příznaky zádně, růže, hlízy a j., což zajisté bývalo následkem nepřesné antisepse. *Peč.*

Arteriotrepsie (z řec.), stavění krvoťoku zkroucením tepny.

Artern, město v pruském okr. meziborském, kraji sangerhausenském, na splavně, zde s Helmu se spojující Unstrutě a na dr. sangerhausen-erfurtské, má soudní úřad a 4641 ob. (1885) zabývajících se především rolnictvím, ale též značným průmyslem v pivovarech, cihlárnách a továrnách na cukr, papír, lučebniny a hospodářské stroje. Na blízku jsou bohatá ložiska kamenné soli (v hloubi 309 m) a hnědého uhlí obsahujícího hojně medku. Jest též solivárna se solnými láznemi, již v XV. stol. známá.

Artéská studně (řc. *puits artésien*; angl. *well artesian*) jest studně vrtaná, aby se bud' voda z větší hloubky opatřila (pitná, léčivá, slaná a p.), aneb do větší hloubky odvedla (na př. nečistá voda tovární). V případě prvé,

dně vrtané o hloubce až 1000 m, z nichž čerpají slanou vodu: v Evropě se uvádí podobná studně z r. 1126 v starém klášteře kartusiánském v Lillerse a j. Nynější název svůj mají **a-ké S.** po francouz. krajině »Artois«, kde se jich ode dávných dob užívalo k opatrování vody z útvaru křídového, ležícího hluboko pod povrchem; i bylo to zejména pojednání franc. inž. Garniera, obsahující i obšírný popis příslušných nástrojů vrtacích a přihlížející ku poměrům artoiským, které v létech dvacátých našeho století obrátilo všeobecnou pozornost k takovýmto studním; ne menší měrou prospělo dílo Héricarta de Thury z r. 1828, v němž se hledí především ku poměrům geologickým. Nyní jsou **A-ké S.** rozšířeny po celém světě, a také původní způsoby vrtání nad míru se zdokonalily; kdežto na př. vrtání do větší hloubky po způsobu čínském vyžadovalo celých věků, trvá za podobných poměrů vrtání nebozezem démantovým pouze měsíce. Z některých pramenů (artéské prameny) ve vrstvách pánvovitě uložených vylévá se voda na povrch, ano mnohdy vytryskuje do značné výšky; z jiných, kde zřídí se **a. s.**, musí se čerpat; to záleží na uložení zeminy, ve které se přišlo na vodu. Připojený průřez svisný příhodně uloženého povrchu zemského (obraz čís. 355.) objasní netoliko okolnosti, na kterých závisí působnost **a-kých S-ní** vodu poskytujících, ale také studní, jež vodu pohlcují. Jest-li **A** zemina, která vody nepropouští, na př. jíl, **B** propustná zemina, na př. písek, štěrk, rozsedlý vápenec nebo pod., **C** zemina nepropustná, **D** zemina propustná, v níž není vody, patrné, že do vrstvy **B** vystupující směrem **EF** na povrch vniká příslušný díl veškerých srážek ovzdušných deště, sněhu a j.) a zastaví se na nepropustné vrstvě **C**. Má-li povrch vrstvy **B**, kterým na den vystupuje, velikou rozsáhlost, a je-li dostatečný srážek, naplní se vodou veškeré prohlubiny vrstvy **C**,



Č. 355. Artéská studně.

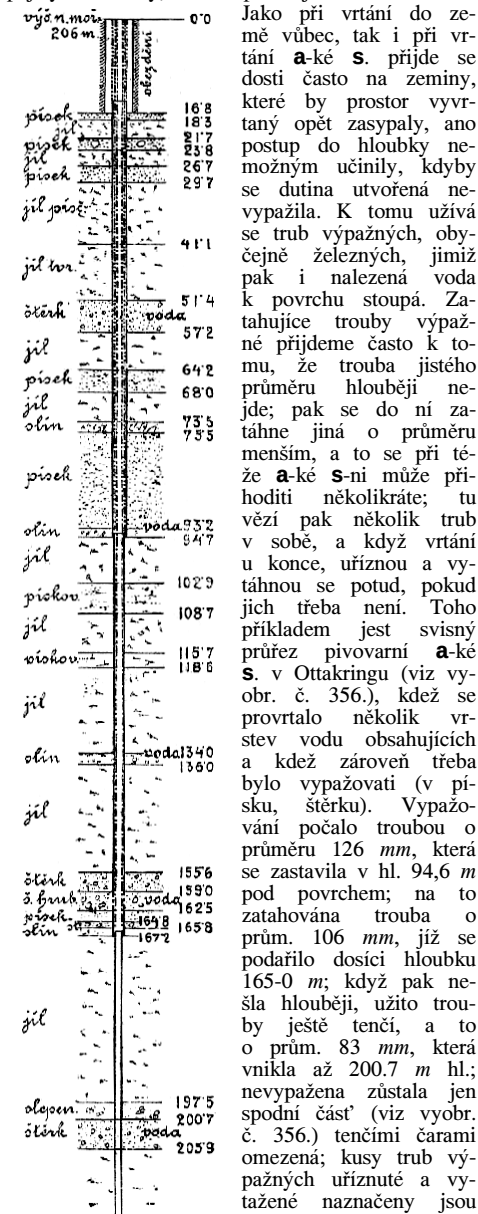
který jest obvyčejnější, musí **a. s.** jako každá jiná studně dosáti zemin vodu obsahujících, v případě druhém pak musí jíti do zemin, jež vodu pohlcují. Studně prvního druhu známy byly již v pravěku; tak psal Olympiodór o studních vrtaných v Egyptě, z kterých se voda vylévá na povrch a již se užívá k zavlažování pozemků; v Číně jsou prastaré stu-

na př. u **H**, pak dostoupí voda k okrajům svahu této vrstvy, na př. u **G**, teče po tomto svahu k **J** a napojí tak propustnou vrstvu **B** od **J** až po **G**, kde vystoupí, není-li nikde odtoku, na konec i pod povrchem **EF**, na př. do výšky **LM**. Máme pak nádržku podzemní **LGHM**, kterou vzhledem kopatření vody pro všechna místa od **NRO** možno míti za vodo-

jem, jaké k potřebám měst zařizujeme na návrších a věžích, abychom vlastním tlakem rozvedli vodu i do vyšších pater domů; potrubím hlavním jest tu díl *GJ* propustné neboli vodu obsahující vrstvy *B*. I přijdeme proto na vodu, kdekoli vrstvu *A* mezi *JE* provrtáme, ale ani vydatnost, ani výška, na kterou pak voda vystoupí, nebudou na všech místech stejné; tak vystoupí voda na př. ve studni *N* sotva po povrch, kdežto ze studně *O* vytryskavati bude do výšky, na př. *OT*; že však ani v jednom případě nevystoupí po výšku hladiny své v nádržce, t. j. po výšku *LM*, jsou příčinou odporu, které na své cestě k přítokům přemoci musí, a které jsou, jak přirozeno, větší nežli v umělých vodovodech troubových. Často jest takových vrstev *B*, jež obsahují vodu a jež vrstvami nepropustnými od sebe jsou odděleny, několik, ale voda nebývá stejné jakosti; tu pak třeba zabrániti rourami výpažnými, aby se voda nezpůsobila nemisla s ostatní vodou způsobilou. Ze *A*-kou *S*-ní zřízenou blízko starší studně podobné může se zmenšiti vydatnost této, jest na snadě. Aby se dostala voda z nádržky *LM* na př. do *a*-ké *S*. *O*, pohybuje se směrem, jenž závisí na povrchovém tvaru nepropustné vrstvy *C*, po případě na směru rozsedlin ve vrstvě *B*; vyvrtáme-li jinou studni, která se zásobuje týmž proudem podzemním, patrně, že studni starší vydatnosti ubude. Tato vzájemná souvislost pozorována na př. při *a*-kých *S*-ních v Tours, kde jedna studně pojednou poskytovala o polovinu vody více nežli před tím, a když pátráno po příčině, shledalo se, že sousední *a*. s. zacpala se pískem; jakmile tato zácpa odstraněna byla, klesla vydatnost dotčené studně opět na množství pozorované před tím. Některé *a*-ké *S*. jsou spojeny s vo dojmý, v nichž obývají ryby, které se pak dostávají studni na povrch: *a*. s. elbeufská (Francie) o hloubce 149,5 m vyvrhla velké množství mladých živých uhořů, z *a*-ké *S*. beaulieuské u Caena vyšel živý uhoř dospělý, *a*-ké s. egyptské oasy thébanské také vydávají ryby z hl. 108 m a j. Také plyny *a*-kými *S*-mi vystupují, na př. u Nauheimu v Hessensku kyslíčník uhlíčitý.

Za jakých okolností možno zříditi *a*-kou *S*-ní, která vodu pohlcuje, objasňuje v připojeném obr. č. 355. studně *RS*; provrtáme-li totiž také nepropustnou vrstvu *C*, až se dostaneme do vrstvy *D*, o které jsme na počátku položili, že jest propustnou a že vody neobsahuje. bude se veškerá voda do studně *RS* přicházející, tedy i voda, kterou bychom s povrchu do ní pouštěli, ztraceti v této vrstvě *D*. Takovéto studně užito na př. k odvedení vod ze škrobárny villetaneusenské nedaleko St. Denisa ve Francii, které kazily vodu studní sousedních i vodu potoka Enghiena a tak ku vše. stranným stížnostem příčinu daly; inž. Mulot vyvrtal v tovarně té studni, kterou v hl. 64 m pod povrchem dostal se do vrstvy, jež denně 80 m³ nečisté vody tovarní pohltila, aniž se tím čemu ve vůkolí škodilo. Pokaženi vod ve studních sousedních mohlo by studni podob-

nou také nastati, ale pouze tehdy, kdyby se napájely z vrstvy, která pohlcuje vodu nečistou.



— Jdou-li výpažné trouby vrstvámi, jež vodu obsahují (jako jest ve vyobr. č. 356. vrstvu v hl. 51.4 m až 57.2 m, pak vrstvu v hl. 134.0—136.0 m), a má-li se této vody užívati, provrtá se potrubí

Č. 356. Artéská studně pívovární v Ottakringu.

na těchto místech aneb profízne, aby voda do vnitř vnikati mohla. Provrtati aneb profíznoti musilo by se také potrubí výpažné, kdyby šlo o to, aby se při **a-ké s-ni** vodu pohlcující v některé vrstvě voda ztrácela. K provrtání a profíznutí tud výpažných v hloubce i k užítí jsou zvláštní nástroje. Znamější **a-ké s.** jsou: grénellská o hl. 549 m, dávající do vyvrtání studně v Passy 10 l vody za sekundu, potom pouze 7 l; studně v Passy o hl. 586,5 m a vydatnosti 95 l za 1", rochefortská o hl. 816,3 m a vydatnosti vody 2 l za 1", teplé 40–44°C., složení podobného jako v teplicích wiesbadenských; buda-peštská (na ostr. Markétině) o hl. 970 m s vodou simatou o teplotě 44°C. a vydatnosti 21 l. V Čechách opatřilo sobě město Chrást v Chrudimě **a-kou s-ni** o hl. 34 m r. 1883 pitnou vodu o teplotě as 10°C. a vydatnosti 2,5 l za sekundu nákladem asi 900 zl.; průměr otvoru jest 10 cm a voda čerpadlem zdvižena do města. (Přístroje k vrtání **a-kých s-ni** i literaturu viz Vrtání zemní.) *Pik.*

Artes liberales, s v o b o d n á u m ě n í, nazývala se u Římanův umění, jejichž studium a znalost pro děti mužů svobodných pokládány byly za nutné. Teprve v V. stol. po Kr. sestaveny jsou předměty začátečního a vyššího vzdělání v tom pořádku, jež potom po celý středověk zavládly. Počítáno jich celkem sedmero, z nichž na nižší běh č. tak zvané *trivium* připadala grammatika, rhetorika a dialektika, na vyšší pak běh čili *quadrivium* arithmetika, musika, geometrie a astronomie. Pamětní verš zní: *Lingua, tropus, ratio, numerus, tenor, angelus, astra*. Kdo obstál ve zkoušce z těchto předmětův, obdržel název *artium liberalium magister* (mistr svob. umění), a fakulta, na kteréž jim učeno a která tuto hodnost udílela, zvala se artistská. Dle středověkého zařízení universitního, které se v Rakousku až do r. 1848 udrželo, byla fakulta artistská čili, jak později se jmenovala, filosofická průpravnou pro ostatní 3 fakulty. *Čer.*

Artevelde (Artevelle): **1)** van **A.** Jakob, vůdce gentských měšťanů, pocházel z rodiny patricijské, ale dal se přijmouti do cechu sladovnického, aby dosáhl vlivu na měšťanstvo i lid, což se mu do té míry podařilo, že r. 1336 mohl vystoupiti proti hraběti Ludvíkovi II. Flanderskému, přejícímu politice francouzské, jež porušovala zájmy flanderské, a s Angličany sjednotil spolek obchodní. Města Brügge a Ypres postavila se rozhodně na jeho stranu, tak že Ludvíkovi II. nezbyvalo než uprchnouti do Francie. Když r. 1339 vypukla velká válka mezi Anglickem a Francií, podporoval **A.** Angličany a v čele svých spoluobčanů vytáhl sám do pole. Když však roku 1345 následkem jeho vyjednávání s anglickým králem Eduardem III. vzniklo podezření, že chce prince Waleského učiniti vévodou flanderským, povstal lid proti němu a zavraždil ho 24. čce 1345 s 500 přívrženci. R. 1863 zř. zen mu v Gentu pomník. — Syn jeho, **2)** van **A.** Philipp, zvolen za vůdce (*ruwaert*) roku 1381, když vypuklo povstání gentských proti

hrab. Ludvíkovi III.; porazil jej dne 3. května 1382 u Beverhoutu a přinutil k útěku do Francie, načež ho celé téměř Flandersko uznávalo za vladaře. Karel VI., král franc., poslal hraběti flanderskému na pomoc veliké vojsko, jemuž velel Olivers de Clisson. **A.** padl dne 27. list. 1382 v bitvě u Roosebeke, v níž vojsko povstálých na hlavu poraženo.

Arth, městečko švýc., viz Art.
von **Arthaber** Rudolf, znamenitý obchodník a továrník vídeňský (*4. září 1795 ve Vidni — †9. pros. 1867), usiloval o zvelebení rakouského průmyslu; získal mu dobrý odbyv v Lipsku založiv tam velikolepý závod, vypisoval ročně ceny na c. k. polytechnice a pod. Rovněž horlivě podporoval pěstování révy. Přispěl k zaležení «Rakouské umělecké jednotky», jakož i «Dolnorakouské jednotky průmyslové». — Zásluhy jeho byly uznány: c. k. akademie výtvarných umění jmenovala jej r. 1836 čestným členem, a r. 1841 povýšen byl do stavu šlechtického.

d' Arthois (Artois) [artoà] Jaques, malíř krajín (*v Bruselu 1613 — †asi 1680). Záhy byl velmi oblíben, a krajiny jeho byly dobře placeny; přes to však býval **A.** pro svou náchyllost k nádhře v stále peněžní tísní. Obrazy jeho jsou často velkých rozměrů a opatřeny bývají stafáží z příběhů biblických, ježto byly namnoze určeny pro chrámy. Často malována jest tato stafáž rukou jiných mistrů, jako na př. Teniersů, van der Meulena, G. Coquesa a j.; naopak maloval **A.** figurálním malířům krajinyové pozadí. Krajiny jeho jsou z pravidla široce malovány a mají více dekorativní ráz; vliv Rubensův jest v pracích jeho vždy patrný. *Chl.*

Arthr-, arthro-, z řec. *ἄρθρον*, kloub, článek, bývá v hojných slovech složených, hlavně k terminologii lékařské náležejících, srovn. arthralgie, arthropathie atd.

Arthralgie (z řec.), bolest kloubná.

Arthrektomie (z řec.), vytnutí kloubu, viz Resekce.

Arthritis (řec.), dna, pakostnice, zánět kloubů.

Arthritolith neb arthrolith (z řec.), kamének kloubní. V kloubech vznikají za různých chorob pevná tělíska, jež mají buď organickou strukturu neb drobnohledem bez struktury se jeví. Při chronické vodnatosti kloubů sráží se z moku kloubního fibrin ve tvary podobné jádrům melounu. Zm. takových obsahuje mnohdy kloub churavý množství značné. Průběhem pakostnice tvoří se nezřídka podobná tělíska v dutině kloubné. Jejich střed jeví buď strukturu kostěnou nebo pouhou infiltraci vápenými solmi, povrch však jest tvořen chrustavkou. V obou těchto případech možno pouze ve smysle širším mluvit o kaménkách kloubních. Při dně však nalézáme v kloubech mnohdy volné kousky kyseliny močové, kteréž zajiště se vyhlatlily z moku kloubného nebo se odlouply z inkrustací pouzdra i chrustavky kloubné. Struktura jejich jest krystalická, neupomíná na tkané tělesné, a proto zovou se **a-y** v užším významu. *Peč.*

Arthrobakterie, dle Hueppea bakterie tvořící arthrospory. Podlé tvaru jednotlivých buněk i shluků jejich dlužno rozeznávat arthrostreptokoky, arthrobakterie v užším smysle a arthrospirobakterie. *Peč.*

Arthrodésis (řec.), operace, jejíž účelem jest docílení ztrnulosti v kloubu churavým. Po vytěti chorobných částí upevní se kloub obvazy tak, aby nastalo tuhé spojení všech kostěných částek jeho. Methody *a-sy*, druhdy též *arthrokleisis* zvané, stanoveny prof. Albertem. Srovn. Ankylosis. *Peč.*

Arthrodia (řec.), volný kloub, jest kloubové spojení kostí, ve kterém jsou možny pohyby všemi směry, na př. kloub ramenní. Viz Syndesmologia. *Šl.*

Arthrodynie (z řec.), bolest kloubná.

Arthrogastra, skupina zvířat p avoukovitých (*Arachnoidea*), u nichž zadek zřetelně jest článkovaný přiléhaje většinou široce k hrudníhlavě. Náleží sem následující řady pavoukovitých: 1. *Solpugy* (*Solifugae*); 2. Štírkové (*Pseudoscorpionina*); 3. Štíři (*Scorpionina*); 4. Pološtíři (*Pedipalpi*); 5. Sekáči (*Phalangina*). *Šc.*

Arthrogryposis (z řec.), trvalé ohnutí, zkrivení kloubu. *Peč.*

Arthrokaké (z řec.), název tuberkulosy kloubů; syn. *caries*, *fungus* kloubů, *tumor albus*. *Peč.*

Arthrokleisis (řec.) viz Arthrodésa.

Arthrolith viz Arthritolith.

Arthrologie (z řec.), kloubosloví, jest nauka o kloubech a část' Syndesmologie (v. t.).

Arthrolycosidae Harger., čeled' fossilních kamenouhelných pavouků z řádu *Arthracomarti* Karsch, s hlavohrudí kulatou a břichem vejčitým, sedmičlánkovým. Známe již pět rodův, a to jeden americký a čtyři české. Rody posud známé tvoří zajímavou, dosti plnou řadu: *Arthrolycosa* má hlavohrud' mnohem větší než abdomen, *Eolycosa* Kšt. větší než abdomen, *Scudderia* Kšt. skoro tak velkou jako abdomen, *Geralycosa* Kšt. o něco menší a *Rakovnicia* Kšt. mnohem menší než abdomen. Poslední čtyři pocházejí od Rakovníka. (Viz Věstník král. čes. společn. nauk 1884, 1885 a 1888.) *Kta.*

Arthronuralgie (z řec.), neuralgie kloubná viz Neuralgie.

Arthropathia (zřec.), nemoc kloubů. — *A. tabidorum* viz Tabes. — *A. saturnina* viz Olovo (otrava). *Peč.*

Arthrophecus Hall., fossilní, veliké řasy mořské pochybného postavení v systému. Objevují se v množství ve vrchním siluru v Sev. Americe. *Vský.*

Arthropitys Göpp., fossilní kmeny ve vrstvách devonských až do permu se objevující. Na základě jejich velmi zajímavého složení anatomického zdá se, že spíše náležejí ke stromům z příbuzenstva nahosemenných než ke kalamitům, kamž je dříve počítali. *Vský.*

Arthropoda viz Členovci.

Arthropoyosis (z řec.), hnísavý zánět kloubů; názvu toho se již neužívá. *Peč.*

Arthrospory (z řec.), spory bakterií, jež tím vznikly, že celá buňka převzala úlohu další generace. *A.* bývají poněkud větší a lámou světlo značněji než sousední buňky, tvarem však od nich se neliší. Viz Bakterie a srvn. Endospory. *Peč.*

Arthrostraca, skupina k orýšů, jež spolu se skupinami *Leptostraca* a *Thoracostraca* tvoří veliký, již Aristotelem stanovený oddíl k orýšů vyšších (*Malacostraca*). Do skupiny *A.* klademe dva řady, k orýše stejnonohé (*Iso-poda*) a blešivce (*Amphipoda*). Hlavní znaky k orýšů sem náležejících jsou: Tělo 20článkové, počet okončin 19; na hlavu s typickyma vrostlými očima připadá 6 článků s 2 páry tykadel, 3 páry kusadel, 1 párem kusadlových nožek (tyto poslední počítají se ke hrudi, čímž oddíl hlavový nutno správněji pojímati jako hlavu s prvním článkem hrudním srostlou); hrud' má 7 článků (výjimkou 6, 5 neb 4) se 7 páry noh plovacích neb lezavých; zadek tvoří 7 článků, z nichž poslední jest beznohý. *Šc.*

Arthrotaxis Don., jehličnaté stromy (3 druhy) v Tasmanii. Náleží čeledi *Taxodineae*, a sice do nejbližšího příbuzenstva r. *Sequoia*. *Vský.*

Arthrotomie (z řec.), umělé otevření kloubu, aby chorobné útvary v něm se nalézající byly odstraněny. Koná se řezý postranními nebo v kolenně řezem laločnatým napřed nebo příčným protětím česky. *A.* s výhodou podnikána bývá při arthrolithech a tělískách kloubních, při pakostnici i dně k odstranění vyrostlin i sraženin nitrokloubních, pak při některých septických a hnisavých zánětech kloubních. *A.* s vyškrabáním a odstříháním chorobných částí epifysí i pouzdra kloubného doporučuje se v některých případech tuberkulosy příslušných okrsků, kde z různých příčin nechceme kloub resekovati. Dříve otevření větších kloubů pokládáno za operaci životu nebezpečnou, ba smrtonosnou, ježto velmi často po operaci nastala hniloba. Obtiže tyto v chirurgii antiseptické jsou zredukovány na míru nejmenší, a i největší kloub těla, koleno, možno nyní bez nebezpečí naseknouti. *Peč.*

Arthroxerosis, arthritis deformans viz Pakostnice.

Arthur viz Artuš.

Arthur Chester Allan, 21. president Spojených Obcí severoamer. (* 1830 ve Fairfieldu — † 18. list. 1886 v Novém Yorku). Vyznamenal se jako student na novyorské Union College a po několika letech soudní praxe věnoval se advokacii. V politice přiznával se k republikánům. R. 1871 jmenoval jej president Grant výběřím cel v přístavu novyorském, s kteréhožto úřadu president Hayes jej r. 1878 sesadil nesouhlasem s jeho opravami ve službě občanské. Tou dobou stal se *A.* vůdcem republikánské strany a r. 1881 zvolen vicepresidentem Spoj. Obcí. Avšak již 19. září zemřel president Garfield, a *A.* nastoupil na stolec presidentský, na němž setrval až do 4. března 1885.

Articulata: 1) V systému Cuvierově jsou **A. (Animaux articulés)** třetí ze čtyř velikých skupin zvířecích, kterou Cuvier rozdělil následovně: 1. *Annélides*, 2. *Crustacés*, 3. *Arachnides*, 4. *Insectes*. Pozdější systematika vyřadila první z podskupin připojivši ji k červům, ze tří pak ostatních vytvořila samostatný typ *Arthropoda*. — 2) **A.** či *Neocrinoidea*, řád hvězdic (*Crinoidea*), jejichž články kalíšni jsou částečně pohyblivé spojeny. Náleží sem veskeré hvězdice nyní žijící a vyhynulé z útvarů mesozoických a kaenozoických. Šc.

Articulatio viz Kloub.

Articuli comitiorum viz Artikule sněmovní.

Articuli Henriciani, artikule Jindřichovy, zovou se podmínky položené po smrti Sigmunda Augustar. 1572 nově zvolenému králi polsk. Jindřichu z Valois. Sepsány byly v květnu 1573 na volebním sněmu ve Varšavě a tamže přijaty pod přísahou od Jana Montluka, posla Jindřichova. Pro Polsko měly **a. H.** význam dalekosáhlý. Dřívější volby odnášely se toliko k osobě krále, jenž obyčejně při korunovaci potvrzoval stará práva a výsady. Tak na př. ani povolání Jagellonců na trůn polský nebylo ve pravém smysle slova volbou; bylo spíše jen formálním aktem, jímž potvrzen za krále ten, na koho moc panovnická přecházela dle práva nástupnictví. Naproti tomu v artikulech Jindřichových svobodná volba krále byla výslovně prohlášena za základní státní zákon s odstraněním v názvu krále slova dědičný. Kromě toho **a. H.** velice omezovaly moc královskou: jimi král pozbývá práva bez souhlasu sněmu vyhlášati válku a uzavíratí mír; beze sněmu nemůže svolati zemskou hotovost ani ji rozdělití; za hranicemi povinen jest platiti vojsku mzdu. Ku poradě má míti při sobě vždy 16 senátorův; povinen jest každá 2 léta svolati sněm a na ochranu hranic dávatí čtvrtinu důchodů ze statků královských. Při zrušení těchto podmínek zbavuje se národ povinnosti poslouchati krále. V týchž artikulech vlivem protestantův učiněn počátek snášlivosti náboženské v Polsku. Takovým způsobem s. **H.** změnilu Polsku v říši volební. Toto omezení moci královské není povětšinou ničím jiným nežli souborem a konečným utvrzením institucí, jež vyvíjely se od 70 let XIV. století; proto však jasný a přesný zákon o omezení moci královské nepozbyl nikterak svého velkého významu. Nej důležitější studie Jindřichových akt jsou: A. Tračevskij, Polsko je bezkorolevje po prekrasččeniji dinastiji Jagellonov (Moskva, 1869, 2); T. Piliński, Bezkrólewie po Zygumuncie Auguscie (Krakov, 1872); Zakrzewski, Po uciecezce Henryka 1574, 1575 (t., 1878); J. Szujski, ve spise Opowiadania i roztrzasania historyczne (Varšava, 1882).

Zygel.

Articuli probatorii (lat.), články průvodní č. důkazní, sluje formulování fakt. Jež má soudce předložiti svědkům k zodpovídání. Viz Důkaz.

Articuli reprobati. Nejdůležitější z právních knih německých ve středověku, t. zv.

saské Zrcadlo (v. t.), obsahuje několik článkův o poměru moci papežské i císařské, které odporovaly šířenému z Říma názoru o podřízenosti moci této oně. Články tyto, jakož i některé jiné, víře i právu církve pry odporující, sebral mnich Jan Klenke (Klenkok) i způsobil, že papež Innocenc IV. r. 1356 celé saské Zrcadlo, a Řehoř XI. r. 1374 čtrnácte z 21 článků jeho jemu jako zavržitelné předložených zatlil a za zavržitelné prohlásil. Reprobaci podobnou vyslovilo též církevní shromáždění v Bazileji r. 1431. Avšak tato opatření církevní nejevila na rozšíření a užívání saského Zrcadla u soudů takřka žádného vlivu. Srv. Homeyer, Joh. Klenkoku. der Sachsenspiegel, 1855. -l.

Articuli Smalcaldici viz Šmalkaldské články.

Articulus (lat.), původně článek, část celku, tudíž articuli, stručně formulovaná, v jistou řadu sestavená mínění neb ustanovení. **A.** v gram. v. Člen. — **A. fidei** viz Článek víry

Articulus mortis znae ná v církevní řeči blízké nebezpečí smrti. Lidem pokutami církevními stíženým nesmí kněz bez vyššího povolení uděliti rozhřešení, avšak nastane-li **a. m.**, obyčejně od každé censury nebo pokuty každý kněz rozhřešiti může. Slovo **a. m.** však obzvláště známo jest za příčinou apoštolského pozhánání s plnomocnými odpustky spojeného, jež každý k tomu oprávněný kněz in **a-lo m.** kajícím křesťanu jménem apoštolské Stolicе uděliti má a může. Bvý.

Artikulace (z lat.), článkování neb rozčlenění. 1) **A.** mluvy. K utvoření mluvy užil člověk zvuků co nejvíce od sebe se různých, jež skládají se ve slova tak, že jeden s druhým spojen zachováva svůj ráz; slovo skládá z jednotlivých zvuků jako řetěz spojených; proto slove mluva článkovaná (artikulovaná); pronášení a spojování jednotlivých zvuků ve slovo jest **a-ci** mluvy. Zvuky mluvy jsou vesměs šelesty způsobované proudem vzduchu z plic skrze chrťan, dutinu hltanovou, ústní a nosovou; různost těchto šelestův v tom záleží, že ony dutiny mění tvar a prostornost, stavějice se proti proudu vzduchu při každém šelestu jinak. Činnost svalová, působící změny ve tvaru oněch dutin, jest základem **a.** mluvy. Ku vznikání šelestů mluvy není třeba hlasu; všechny artikulační šelesty možno zřetelně pronésti bez hlasu, jako ve mluvě šeptem. Hlas, povstávající jako zvuk hudební hodnoty kmitáním vazů hlasových ve chrťanu, není zvukem artikulované mluvy, nýbrž přidružuje se pouze druhotně k artikulačním šelestům, dodávaje mluvě zručnosti pro dalku a krásy hudební. Artikulační zvuky jsou samohlásky a souhlásky; rozdělení to jest dle původu a tvoření šelestů těch nesprávně; hlas jest tu věcí druhotnou, všechny artikulační šelesty lze bez hlasu pronésti. Rozdíl mezi samohláskami a souhláskami záleží v tom, že samohlásky jsou šelesty určité hudební hodnoty, tak sice. Ze lze jejich tónovou výšku určití; souhlásky jsou šelesty všeho hudebního rázu prosté. Pronášíme-li šeptem za sebou *uo*„ *ae*„ *i*, slyšíme šelesty patrné hudební hodnoty; tó-

nová výška šelestu jest nehlubší při *u*, nejvyšší při *i*. Můžeme též objektivně pomoci ladic ustanoviti tónovou výšku jednotlivých samohláskových šelestí; dle Helmholtze jest při *u* výška šelestu *f*. při *a* *b''*, při *e* *b'''*, při *i* *d''''*. Šelesty ty vznikají tím, že dutina ústní postaví se proti proudu vzduchu jako ozvučnick na určitý tón naladěný; postavíme-li ústa jako při *o*, a necháme-li do úst proud vnějšího vzduchu vnikati, povstane šelest určité hudební výšky a charakteru *o*. Douders jest původcem tohoto výkladu samohlásek. Helmholtz pojal samohlásky za zvuky hlasu, jenž jako zvuk jazyčkové píšťaly chřtánové skládá se z řady svrchních harmonických tónů. Dutina ústní tvořící při pronášení samohlásek ozvučnick pro tón určité výšky, sesiluje ten tón v hlase obsažený; i povstane zvuk, jehož určitý vrchní tón nad ostatní jest sesílen; subjektivní dojem zvuku jest samohláska. Za doklad uvedl Helmholtz umělé vyluzování samohlásek pomocí ladic a ozvučníků. Výklad Helmholtzův, že základem samohlásky jest hlas, byl později opraven ve dvojím směru; musilo se přiznati, že ku pronesení samohlásky není potřeby, aby tón určité výšky ve hlase byl sesílen, nýbrž aby z řady tónů hlasy vznikly některé dle své řadné hodnoty, bez ohledu na absolutní výšku. Za druhé přiznáno, že dutina ústní neslouží za ozvučnick pouze jedinému tónu určité výšky, nýbrž že mohou též tóny blízké onomu, na něž dutina ústní při pronesení samohlásky naladěna jest, sesíleny býti. Vidíme, že jednoduchost a jasnost výkladu valně utrpěla, jakmile samohlásky pojaty byly za zvuky hlasu; z dodatků ke teorii Helmholtzově vychází patně, že tóny ve hlase obsažené jsou lhostejny pro tvoření samohlásek. Že hlas skutečně jest věcí vedlejší při pronášení samohlásek, jde z toho, že lze samohlásky zřetelně bez hlasu, šeptem pronášeti; že hlas z dálky přicházející ztrácí všechny ráz samohláskový, an šelest samohláskový, přidáný mu v dutině ústní, brzy zaniká; podobně ve zpěvu, kde hlas nad mluvu se staví, berou též šelesty samohláskové snadno za své. Pohyby dutiny ústní k pronesení samohlásek dějí se na dvojím místě; první způsob **a** jest, že dutina ústní co nejprostorněji se učiní přitlačením jazyka na dno úst, a že otvor úst rty se proměňuje; při nejmenším otvoru úst povstane *u*, zvětšováním otvoru přechází *u* v *o* a při úplném otevření úst zaznívá *a*. Jsou tedy hlasy *u o a* dle **a** stejného původu. Skupina hlásek *a e i* vzniká zmenšováním prostoru ústního tlm, že hřbet jazyka pohybuje se vzhůru ke tvrdému patru a ku předu; tak zmenšuje se prostor ústní, tvoří se však nová dutina mezi kořenem jazyka a zadní stěnou hltanu, nejprve Purkyně pozorovaná a prostorem hrdelním nazvaná. Při *i* jest dutina ústní nejmenší, prostor hrdelní největší; z *a* přejde se přes *e k i* zmenšováním dutiny ústní a zvětšováním prostoru hrdelního pohybem jazyka. Dutina nosová jest při pronášení samohlásek měkkým patrem uzavřena, ač ne neprostupně; zůstane-li otevřena, tak

že vzduch i do ní vniká, nabude samohláska přízvuku nosového. Šelesty zvané souhláskami-postrádající vši hudební hodnoty-tvoří se buď prouděním vzduchu skrze dutinu nosovou, ana dutina ústní uzavřena jest: rty (*m*) nebo jazykem (*n a n*). Pozoruhodno, že právě tyto šelesty v mluvě bezhlasé jsou nezřetelné; k jejich úplné charakteristice jest třeba hlasu. Jiné šelesty artikulační vznikají proudem vzduchu skrz úžiny v dutině hltanové a ústní utvořené: *h, ch, lš., s, v*. Šelesty *k, d, t, t', b, p* způsobuje proud vzduchu náhle prorážející závořky utvořené jazykem a tvrdým patrem, jazykem a okrajem zubů nebo rty. Rychlým opětovným prorážením závořky mezi jazykem a tvrdým patrem tvoří se šelesty *r a r*; šelesty *c a c* kombinací *a t a s* nebo *d a š*. Obvyklé rozdělení artikulačních šelestů na samohlásky a souhlásky, spočívající na mínění, že samohlásky hlasem se pronášejí, kdežto při souhláskách hlas umlká, jest povrchní nespokojivý ve skutečném jejich vzniku. Povrchnost ta jest tím zřejmější, že nikoli samohlásky, nýbrž právě některé souhlásky potřebují hlasu k úplné charakteristice; jsou to nosovky *m a n*, pak šelesty *b, z, ž, g*. Šelest *z* ve mluvě šeptem jest pouhé *s*; aby vynikl charakter *z*, třeba, aby hlas zněl současně se šelestem; ve slově *zima* počíná hlas, k němuž přidružuje se šelest; ve slově *sila* počíná šelest, hlas přidružuje se teprve při *i*. Samohlásky mají ve mluvě skutečně zvláštní místo, jsouce nositelky délky a přízvuku slabik; příčina toho jest asi ta, že jsou šelesty jakési hudební hodnoty, kdežto ostatní artikulační šelesty jsou všeho hudebního rázu prosty. Srv. Helmholtz, Die Lehre von den Tonempfindungen (Brunsvik, 1877); Auerbach, Ann. d. Physik N. F. III., 1878; von Quenten, Ann. d. Physik CL. IV., 272, 1875; Jenkin and Ewing, Transactions of the Royal Society (Edinburk, sv. 28, 1879); Grützner, Physiologie der menschlichen Stimme u. Sprache (Herrmanns Handbuch d. Physiologie, 1879). Novější doba zanašející se hlavně grafickým rozbořem šelestův artikulačních pomocí fonautografu a pod., poskytuje mnoho speciálních studií nepodávajících ještě mimo hojnost podrobnosti celku urovnaného. Mš.

2) A. u c b y. Tak nazval Herbart pět stupňů (formálních, poněvadž týkají se tvaru, nikoli látky), ve které rozdělit lze každou »methodickou jednicí«, t. j. každý v sobě ukončený oddíl učenbný, zavírající dvě nebo tři hodiny vyučovací. Jsou to: analyse (rozbor), synthese (soubor), asociace (připojení), systém (soustava) a metoda. 1. Má-li totiž úkol, poučka, pravidlo náležitě býti učněm pochopeno a pojato, musí nejprve všechny cizí představy ve vědomí jeho, které by mohly překážeti náležitěmu osvojování (appercepci), býti zatlačeny, za to všechny ty představy musí býti vyhledávány a k větší jasnosti přiváděny, které jsou nějak příbuzny s novou látkou. Tak připravuje se půda novým představám a vzbuzuje se zájem (interest) žáků. 2. Pak teprve podá se učněm nová látka kus po kuse, buď jakožto povídka nebo bá-

chorka, nebo článek v čítance, nebo důkaz matematický, nebo pokus fyzikální a pod. Žáci, byvše učitelem řádně připraveni (na prvním stupni), osvojují vše správně a rychle; jinak osvojování nových představ vážne, i musí se mu pomáhati dodatečnými poznámkami a doplňky (jako na př. při vypravování dějepisném vysvětlivkami zeměpisnými, nebylo-li hned z předu jeviště události dostatečně nakresleno). 3. Nové představy připojí se ke starým i mezi sebou jedny ke druhým, jak toho vyžaduje příbuznost obsahu i jednota našeho vědomí. Proto probírá se podaná látka ještě jednou, aby každá část byla dokonale appercipována a v tlumu představ na příslušné místo postavena tvořic s ostatními organický celek. Tou činností odděluje se bezděčně obecné od zvláštního, abstraktné od konkrétního, nutné z nahodilého, pravidlo z příkladu, zákon z úkazu. 4. Otázkami přiměřenými tyto obecné platné výsledky (pojmy, pravidla, poučky) přesně a čistě se vytknou, případnými výrazy se prosloví a se starší pojmovou látkou uvedou se v soustavnou souvislost. Tímto shrnutím pojmového obsahu představ jest vlastně postup abstraktní ukončen, duch novými vědomostmi obohacen. Aby jich však dovedl též užívat, je ovládati, musí se 5. vyhledávati předměty, zjevy, příklady, ve kterých by se zračil onen již nabytý pojem, pravidlo, zákon. Tak na př. uvádějí se případy ze života nebo z dějin, aby se na nich ukázalo, zdali vyhověno bylo-některému mravnímu požadavku čili nic, a jak by žáci v podobném postavení sami jednali. — Touto **a-ci** žáci cvičí se, z konkrétního odvozovati abstraktné, od jednotlivosti přecházeti k obecnostem a naopak, a výsledky nabytých užívatí při řešení otázek theoretických i praktických. Avšak ne každá látka hodí se k rozčlenění. Hojně příležitosti k němu poskytuje mluvnice, matematika a fysika. (Tak při zákoně o spojitých trubcích jest **a.** takováto: 1. Žáci upozorní se na vodovody, vodotrysky a pod. 2-Pokus se zahnutou trubici skleněnou, do níž leje se voda. 3. a 4. Ustrojení a proslavení zákona samého. 5. Jednotlivé úkazy v přírodě i v obecném životě, zákon ten potvrzující.) Vyloučena jest **a.**, kde látka jest už uvedena v souvislost pojmovou takovou, že nelze jednu část vytrhnouti ze spojitosti s ostatním učivem, jako při probírání katechismu, odborné učebnice vědecké, tabell dějepisných a pod., jakož i při opravách úkolů písemných a při opakování větších oddílů učiva. Vůbec nesmí se při vyučování **a.**, jako žádná methodická činnost, vnučovati ani puntičkářsky prováděti-někdy jest s prospěchem některý stupeň úplně minouti nebo přeskočiti-nýbrž jen potud k ní přihlížeti, pokud prospěch žáků skutečně podporuje. Žáci Herbertovi v **a-ci** mistra svého učinili některé změny, ne tak ve věci jako ve spořádání a pojmenování. Kdežto totiž Ziller drží se oněch pěti stupňů, oba první však shrnuje společným názvem »jasnost« (*Klarheit*), Dörp-

feld rozeznává tři stupně: nazírání, myšlení a užití, rozděluje však 1. stupeň v úvod a názor, 2. stupeň ve srovnání a shrnutí; Rein konečně mluví o 1. přípravě a poskytnutí, 2. připojení a shrnutí, 3. užití. *PD.*

3) A. ve z p ě v u znamená článkování, rozdělování tónův, aby čistě a jasně zněly spolu se slovem přesně a srozumitelně přednášeným, což jest nezbytnou podmínkou dobrého zpěvu.

Artikule (z lat. *articulus*, pl. *articuli*).. znamenají v kanonickém processe činy, jež strana straně vytýká a má povinnost je dokázati. **A.** před popřením nazývají se *positiones*; v řízení trestním *capitula*. *Pi.*

Artikule cechovní viz Cechy.

Artikule hejtmanské. Nejvyšší úředníci státní v P o l s k u měli právo vydávati ustanovení o povinnostech jednotlivých stavů nebo nařízení o určitých záležitostech podobné jako magistráty starofirské na základě svého *jus edicendi*. Takovoto předpisy od hejtmánů vojsku vydané zvaly se **a. h.** *Zygel.*

Artikule maršálovské, nařízení vydávaná od maršálků v Polsku, jež obsahovala předpisy o tom, co není dovoleno konati v místě, kde mešká král, a jakých trestů má se dostati těm, kdo přestoupí takové zákony. Čítána a vyhlášována byla na každém sněmu až do r. 1678, kdy nálezem sněmu zanesena byla ve sbírku konstitucí. — Maršálové: veliký korunní, litevský a dvorní soudili v Polsku v sídle královském a na milí cesty všcky činy, jež nesrovnávaly se s úctou před králem a čelily proti pokoji veřejnému. *Zygel.*

Artikule městské viz Řády městské.

Artikule muránské. Rozeznávají se **a. m.** dvojí: 1. Větší z r. 1585, kteréž sepsal Cyprian Friedl, r. 1560 z Olomouce na Murán za kazatele povoláný a r. 1578 arcidiaconem kraje muránského učiněný. 2. Artikule štel-lárův údolí muránského, sepsané r. 1585 na rozkaz Julia svob. pána z Herberšteina, toho času nejvyššího kapitána na Muráni, jenž také r. 1585 schválil a potvrdil Větší artikule. Artikuli Většími rovnají se poměry náboženské i církevní, a zejména zahrnují se četné zvyky prozrazující původ pohanský. Artikule štel-lárův obsahují pravidla pracovníkům železných hamrů muránských, při čemž rozeznávají se štel-láři (t. j. podnikatelé, patrně *Besteller*) a robotníci hamerní t. j. hamerníci a uhlíři. Důležitá jsou tu ustanovení cechovní a bratrská. Artikule Větší původně psány byly latíně, artikule štel-lárů pak slovensky, německy a maďarsky. Otíštěny jsou obojí v »Pamětech Jelšavských« Pavla Tomašika, po druhé ve »Světozoruk«, 1855 (v příloze »Slov. Nov.«), po třetí v Jirečkové »Úkazce listináře uhersko-slovenského« (1865). Hamry či samokovy muránské podnes jsou v činnosti. *HJK.*

Artikule obecné v. Artikule sněmovní.

Artikule pražské jsou výsledkem smlouvání mistrův a kněží strany husitské, kona něho v Praze po velikých výtřznostech, jichž dopustil se obecný lid v kostelích a klášterích pražských v listopadu r. 1419. Docíleno svorného usnesení o čtyři věci, jež proslulo odtud

pode jménem čtyř kusů čili **a-lů p-kých**. Obsah jejich jest tento: 1. Slovo boží budíž od kněží schopných dle smyslu Spasitelova kázáno svobodně a bez překážky; 2. všechny smrtelné hříchy, zvláště veřejné, a jiné nepřestí protivné zákonu božimu buďtež v každém stavu řádně zakazovány, stíhány, trestány a po možnosti vykořeňovány od těch, kterým to náleží; 3. svátost oltární pod obojí způsobou, chleba i vína, všem křesťanům, jimž by nepřekážel hřích smrtelný, svobodně buď podávána a od nich přijímána; 4. duchovní, zanechávající panování světského nad zbožím a statky časnými, živi buďte dle učení Kristova. Znění čtyř **a-lů p-kých** bylo r. 1420 za obležení Prahy od vojska křížového mezi dny 3. července a 1. srpna určitéji upraveno a doplněno. Otištěny v Archivu českém III. 213—216. Koll.

Artikuls selské viz Řády selské.

Artikuls sněmovní (*articuli comitiorum, Landtagsartikeln*) jsou snesení neb zřízení sněmův a sjezdů, jež v starší době měly převahou povahu statutův čili obecných nálezů stavů vynesných anebo úmluv stavův učiněných s králem nebo stavů mezi sebou, a jež teprve po sesílení moci panovnícké obdržely význam zákonův obecně vyhlášených a platných. V Čechách Kladena jsou takovato svolení sněmovní záhy do desk zemských, od konce XV. stol. zvláště do desk památných a od časů krále Vladislava vydávána jsou také tiskem. Nejstarší zachované tisky jejich pocházejí z l. 1492, 1493 atd. a jdou zvláště od r. 1516 v nepřetržité řadě do doby novější. Do r. 1620 vydávány jsou **a. s.** toliko jazykem českým, od r. 1627 česky a německy. Důležitou jejich část tvořily v době předbělohorské t. zv. artikule obecné, které jednotlivý stav na sněmích navrhoval a jež k **a-lům s-m** se připisovaly, když k nim král a ostatní stavové přistoupili. Ferdinand I. naléhal sice na to, aby o takovychto artikulech jednalo se toliko na sněmích k tomu konci zvláště svolaných, avšak stavové nedbali toho a r. 1609 Rudolf II. výslovně jim přiznal právo, že na každém sněmě má se jednati o obecných artikulech, a to po propozici královské. Starší akta sněmovní až do r. 1508 vydal Palacký v Archivu českém, novější sněmy od r. 1526 počínaje vydává Archiv zemský nákladem zemským a uveřejnil posud (v l. -1877—1887) pět dílů sahajících do r. 1580. Na Moravě udržely **a. s.** déle nežli v Čechách povahu práva statutárního, pouhých to snesení sněmovních, jež stavové o své újmě bez svolení krále do desk zapisovali a také tiskem vyhlášovali. Nejstarší známé tisky jsou z roku 1516; od r. 1518 vedly se tam samostatné »památky sněmovní«, do kterých až do novější doby zapisovala se akta a snesení sněmů moravských. K vydání jejich tiskem posud nedošlo. Ve Slezsku a v obou Lužicích zapisovala se snesení stavů rovněž do zvláštních protokolův a vydávala tiskem. V novější době vdali ve Vratislavi Palm a Krebs šest dílů »Acta publica« sněmů slezských z l. 1618—

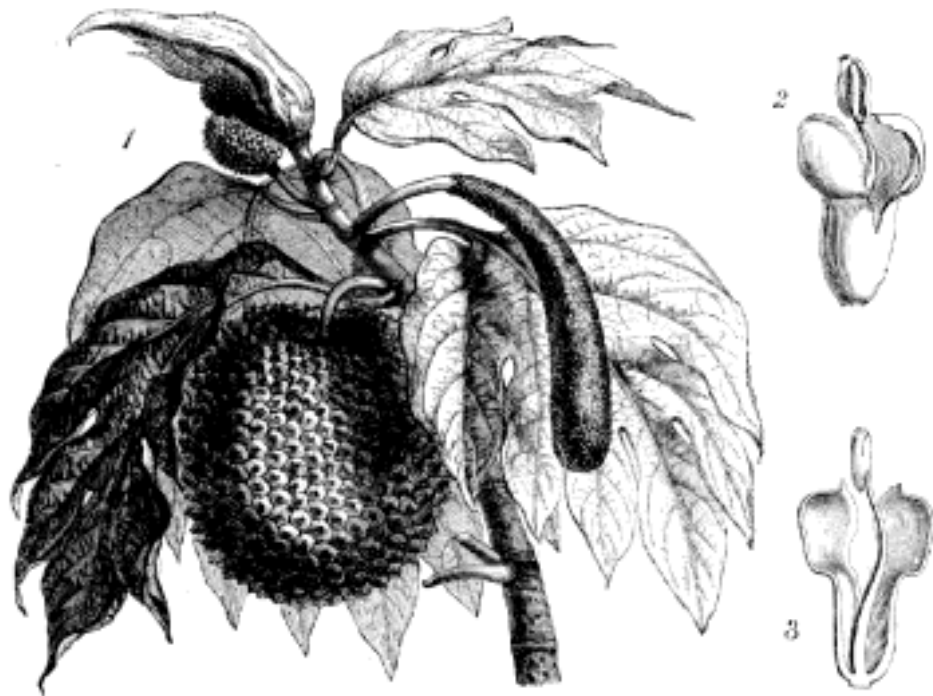
1627. Podobně zapisovala se v Polsku snesení sněmovní, zvaná uchwały, laudes, statuta nebo konstitute, do knih hradských nebo zemských (srv. Pawinského Rzady sejmikowe w Polsce, Varšava, 1888) a od první polovice XVI. stol. vydávala se též tiskem. Artikulemi nazývaly se v Polsku jmenovitě instrukce dávané poslům sněmů na sněmy generální, tak jako tomu bylo i na Moravě a v ostatních zemích přivtělených koruny České. Důležitější akta sněmovní polská uveřejněna jsou v osmi dílech *Volumina legum* (novější vydání Josefa Ohryzky, v Petrohradě, 1859). Konečně v Uhrách a Sedmihradsku obsaženy jsou *articuli comitiorum*, v kterého formě do nejnovější doby uveřejňují se zákony státní, ve dvou velikých publikacích: *Monumenta comitalia regni Hungariae*, jež vydává Franknoi (vyšlo 8 dílů z l. 1526—1597) a *Monumenta comitalia regni Transsylvaniae*, jichž Szilágyi vydal deset dílů (z l. 1540—1648). Ohledně snesení sněmů Německé říše a jiných zemí srv. čl. Acta senatus, Bill, Recessus imperii, Statuty, vůbec pak Sněmy a dějiny práva příslušných zemí. JC.

Artikule vojenské jsou krátký souhrn zákonů vojenských, první a nejdůležitější zákoník každému vojínovi. Bývají předčítány a vykládány vojínům před přísahou, a to děje se několikrát i po ní. **A. v.**, nyní u nás platné, sestaveny byly dne 15. ledna 1855. Obsahují 35 artikulů (článeků), z nichž 11 prvních a 29. článek týkají se přečinů a zločinů výhradně vojenských, článek 12. a 13. nedovoleného najímání do služeb vojenských, vyzvědačství a nadřzování nepříteli, článek 14. a 15. velezrády a uražení Veličenstva, ostatní pak obsahují nejhlavnější přečiny a zločiny zahrnuté také v obecném trestním zákoníku. — **A. v.** vznikly původně ze smluv verbovních, a jasněji dají se počátky jejich pozorovati v listech o řádu vojenském, vydaných již od Karla Smělého, vévody burgundského, od císaře Maxmiliána I., od pana Petra Voka z Rožmberka (r. 1594, srovn. Časopis čes. Mus. XXI. 202.), od krále švéd. Gustava Adolfa, od Albrechta z Valdštýna a j.-v. dějinách českých nej-památnější jsou Žižkovy **a. v.**, sepsání to pravidel, kterými spravovati se měla strana Žižkova jak u věcech víry, tak v kázni a pořádku válečném. Základem jejich učiněny byly čtyři artikule Pražské, poněkud upravené po smyslu strany Žižkovy, a k nim připojena byla pravidla týkající se řádu vojenského v poli, jež především nařizovala »řádné poslušnoství«. Zápis obsahující artikule ty, jež známy jsou pode jménem Vojenského řádu Žižkova, sepsán byl nejspíše roku 1423. Starší nad ně jest »Zřízení vojenské«, sepsané na rozkaz krále Václava IV. od pana Hájka z Hodětína r. 1413.

Artikulovaný výslech jest výslech, při kterém předkládají se osobě vyslýchané (obviněnému, svědkovi) okolnosti, o kterých má seznáti, ve formě určitých otázek neboli článků (artikulů), z nichžto každý obsahuje jenom jedinou takovou okolnost. Protivou toho

jest výslech s u m m á r n í, kdež vyslýchaný v souvislosti volně vypravuje celou věc, po které jest tázán. Rozeznávání obojího toho způsobu výslechu vzalo původ svůj v italské praxi středověké, v Němcích pak srostlo těsně s formami, jakých se tu řízení inkvisičnímu dostalo zvláště Carpozovem a Brunne- manem (srv. o tom zvláště: Biener, Beiträge zur Geschichte des Inquisitionsprozesses, 1827, str. 96., 97., 173.—192.). V první hlavní části obecného processu inkvisičního (zv. *inquisitio generalis*) vyslýcháni byli svědkové obvykle summárně a nepřisezně, podezřelý pak mohl tu býti vyslýchán rovněž jen za svědka, a to

holou zakončující formálností. V rakouském zákonodárství ještě zák. tr. z r. 1803, I. díl v řízení o zločinech rozeznává summární výslech obviněného (§§. 288.—299.) a výslech řádný, dle artikulů konaný (§§. 348.—373.), kteréhož však není třeba, když již výslechem summárním věc úplně byla objasněna (§. 349). Rovněž i výslech svědků děje se tu vůbec jen summárně, podlé artikulů pak jen potud, pokud toho třeba, aby mezery v seznání svědkově byly doplněny nebo nejasnosti z něho odstraněny (§§. 247.—257., 374.—386.). V nynějších řádech trestních reformovaných rozeznávání mezi obojím způsobem výslechu se



Č. 357. *Artocarpus incisa* L., chleboň pravý; 1. větevka plodná a květní zmenš., 2. květ samčí celý, 3. v průřezu, zvětš.

vždy nepřisezně. V druhé části (zv. *inquisitio specialis*) vyslýchán obviněný nejprve summárně, potom pak, rovněž jako svědkové, dle artikulů. Vlastním účelem tohoto a-ného v-u, pokud se týče obviněného, bylo, aby obviněný úplně poznal všechny rozhodné okolnosti vyšetřováním shledané a mohl o každé z nich se prohlásiti. V dalším vývoji summární výslech obviněného byl vyloučen z inkvisice speciální a položen konečně v inkvisici generální, kteráž odtud stala se vlastním rozhodným, ve věcech pak menší váhy namnoze i jediným stadiem všeho řízení. Ve většině novějších inkvisičních řádů trestních zachován ještě ve hlavní věci rozdíl mezi obojím způsobem výslechu, při čemž však a. v. měl sloužiti jen k doplnění toho, co vyšlo na jevo výslechem povšechným, anebo byl jen

nevyskytuje; ústnost jednání, těmito řády zavedená, protivi se všelikému vtěsnávání výslechu v určité formulované články. -rch.

Artillerie viz Dělostřelectvo.

Artiodactyla viz Sudokopytníci.

Artista (z lat.), umělec; ve Francii slove a. zejména každý herec a zpěvák, ale také sochař, hudebník, malíř, architekt. *Artiste vétérinaire* (franc.), zvěrolékař.

Artistický, umělecký nebo k umění se vztahující, k umění náležející.

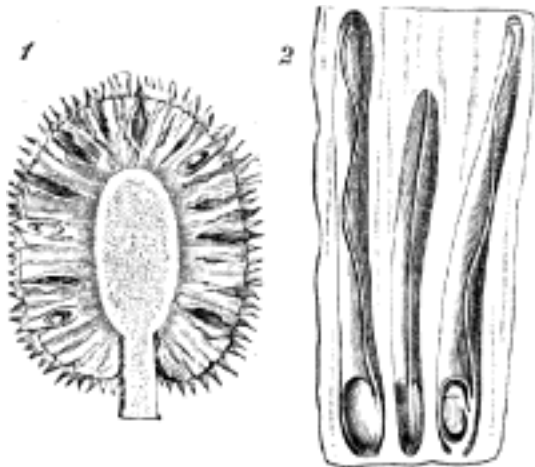
Artium libralium magister viz Artes liberales.

Artocarpeae, chleboňovité, čeled' rostlin z řádu morušovitých. Viz Moreae.

Artocarpus L., chleboň, rod z řádu morušovitých (Moreae) a čeledi *Artocarpeae*. Veliké stromy s květy jednodomými. Samčí

na klasech kyjovitých, s okvětim 2—3lístým a jednou tyčinkou. Samičí sestaveny jsou v strboulech více méně kulovitých, dvojdielným palistem objatých. Okvěti trubkovité, srostlé, na konci otevřené. Semenník 1pouzdrý, 1semenný, s čnělkou dlouhou, nitovitou, jednoduchou neb rozeklanou. V čas zralosti zdužnatí všechna okvěti a srůstají dohromady, takže z celého květenství povstává dužnatý, veliký plod nepravý. Rod ten čítá asi 21 druhů domácích na ostrovech jihomořských a v horké Asii. — *A. incisa* L. (viz vyobrazení č. 357.), chleboň pravý, strom 13—16 m vysoký, s větvemi rovnovážně odstálými a košatou korunu tvořícími. Listy střídavé, převeliké, v obvodu vejčitopodlouhlé, hluboce peřenosečné, na lici šerpičité, poněkud lepkavé, v mládí ve velikých, srstnatých, brzo opadavých pali-

ché kusy, jež se pak pekou na horkých kamelech. Takto pečený chleboň jest chuti podobné chlebu pšeničnému. Také se dělá z plodů chleboň jakýsi druh těsta, jež se dává vykvasiti a služí pak ku pečení chutného chleba. Semena asi jako kaštiny veliká se rovněž rozemílají na mouku k pečení. Dřeva užívá se k nábytku, nářadí, stavbám nebo na hotovení člunů, lýka z mladých větví na pletiva. Z mléčné šťávy z kmenů vytékající dělá se lep na ptáky a tmel. Do velikých listů zaobalují se potraviny. *A. integrifolia* L. (viz vyobr. č. 358.), chl. celolístý, má listy nedělené, celé. Veliký, tlustokmenný strom Vých. Indie, kdež i v různých odrůdách pěstuje. Také do Záp. Indie byl přesazen. Pěstované některé odrůdy mají plody až 12 kg těžké. Dužnina jest chuti lahodná a silně aromatická. Na Ceyloně jest hlavní potravinou. Také slonům jsou hledanou lahůdkou. Semena jedí se syrová neb i v jiné úpravě. Dřevo podobá se mahagonovému (*jacqueira* zvané) a jest dosti hledaným. Mléčná šťáva prý služí k připravování jakési damarové pryskyřice a kaučuku. *A. pubescens* Willd. poskytuje zvláště dříví na čluny a *A. hirsuta* Willd. lýko k výrobě papíru. Obě druhy jsou ve Vých. Indii domácí. Vský.



Č. 358. *Artocarpus integrifolia* L., chleboň celolístý; 1. mladý plod v průřezu zmenš., 2. část květenství samičího v průřezu zvětš.

stech ukryté. Kulovité strbouly samičí jsou za květu asi 4 cm v průměru veliké, za plodu však nabývají velikosti hlavy lidské a dužnatí. Na povrchu pokryty jsou hrbolky 5—6bokými. Váží až 2 kg. Chleboň pravý jest bezpochyby na ostrovech jihomořských domácím, kdež se ale všude, jakož i ve Vých. Indii pěstuje. Byl také do Záp. Indie přesazen a nyní i jinde v tropech jest domácím ovocným stromem. Také se vysazuje v sadech a alejích. Nejchutnější plody přináší odrůda, jež semen nevyvinuje. Chleboň jest mnohým národům v horkých zemích tak důležitým jako u nás obilí a brambory. Mnohým kmenům domácím jest takřka jediným živitelem. Tak na Otahiti a Molukách sázejí jej domorodci kolem svých příbytků a po celých 8—9 měsíců výhradně jen z plodů jeho žijí. Práví se, že 2—3 stromy užívají celý rok jednoho člověka. V měsících těchto nese chleboň stále nové a nové ovoce a v devátém měsíci ocesává se poslední, jež pak upečeno neb nakládáno a jinak upraveno na zbývající dobu roční se uschovává. Neuzralé ještě plody se othrávají a rozřezávají na plo-

chých kusy, jež se pak pekou na horkých kamelech. Takto pečený chleboň jest chuti podobné chlebu pšeničnému. Také se dělá z plodů chleboň jakýsi druh těsta, jež se dává vykvasiti a služí pak ku pečení chutného chleba. Semena asi jako kaštiny veliká se rovněž rozemílají na mouku k pečení. Dřeva užívá se k nábytku, nářadí, stavbám nebo na hotovení člunů, lýka z mladých větví na pletiva. Z mléčné šťávy z kmenů vytékající dělá se lep na ptáky a tmel. Do velikých listů zaobalují se potraviny. *A. integrifolia* L. (viz vyobr. č. 358.), chl. celolístý, má listy nedělené, celé. Veliký, tlustokmenný strom Vých. Indie, kdež i v různých odrůdách pěstuje. Také do Záp. Indie byl přesazen. Pěstované některé odrůdy mají plody až 12 kg těžké. Dužnina jest chuti lahodná a silně aromatická. Na Ceyloně jest hlavní potravinou. Také slonům jsou hledanou lahůdkou. Semena jedí se syrová neb i v jiné úpravě. Dřevo podobá se mahagonovému (*jacqueira* zvané) a jest dosti hledaným. Mléčná šťáva prý služí k připravování jakési damarové pryskyřice a kaučuku. *A. pubescens* Willd. poskytuje zvláště dříví na čluny a *A. hirsuta* Willd. lýko k výrobě papíru. Obě druhy jsou ve Vých. Indii domácí. Vský.

Artois [ártoà], staré hrabství v severní Francii, mezi Flanderskem a Picardií, náleží nyní většinou k depart. Pas de Calais. Rovinatou půdu jeho s nepatrnými pahorky zavlažují řeky Authie, Canche, Aa, Lys, Scarpe a četné průplavy. Půda v A., zvláště ve vyšším jižním díle, jest nad míru úrodná a učinila krajinu tuto obilnicí Francie. Krásné lučiny podporují chov dobytka, za to však lesů jest citelný nedostatek. Důležitá jsou také rozsáhlá ložiska rašeliny a na východě doly uhelné. Obyvatelstvo tvoří přechod od živých, nepokojných Picardův ke klidným Vlámm jest lid dobrý a pracovitý, přísně katolický. Hlavním městem jest Arras. A. obydleno jsouc původně od keltských Atrebatů bylo nejprve od Římanů, v V. pak stol. od Franků dobyto a dostalo se r. 863 sňatkem dcery Karla Lyseho k Flandersku. Filip hrabě Flanderský dal je r. 1180 neteři své Isabelle, manželce Filipa II. Augusta, za věno. Ludvík IX. povýšil A. r. 1237 za hrabství a propůjčil je bratru svému Robertovi. Později připadlo A. sňatkem k vévodství Burgundskému Po smrti Karla Smělého r. 1477 domáhal se franc. král Ludvík XI. hrabství A. a obdržel je mírem v Arrasu roku 1482, avšak roku 1493 mírem v Senlisu připojeno jest k rakouskému Nizozemsku. Za války třicetileté zmocnili se Francouzi některých míst v A-u, zvl. Arrasu, a mírem pyrenejským (1659) musilo Španělsko téměř celé hrabství odstoupiti Francii.

Artois Jacques viz d'Arthois.

Artolatrie (z řec.), vyzývání chleba či klanění se hostii v nejsv. svátosti.

Artolec (Artholz), ves v Čechách, 52 d., 341 ob. něm. (1880), hjt. Jindřichův Hradec, okr., fara a býv. dom. Bystřice Nová (1/2 hod. jihových.), obec **A**.

Artomius Piotr, vlastně Krzesichleb, protest. theolog (*1552 — †1609). Narozen v Grodzisku ve Velkopolsku (odtud též psával se Grodicensis), vzdělal se v Německu, kde přilnul k učení Lutherovu a vrátiv se do vlasti byl kazatelem ve Węgrowie, Kryłowie, od r. 1578 v Toruni a proslul svou výmluvností. Nejdůležitější spis jeho jest *Kaneyonal, t. j. pieśni chrześcijańskie* (Toruň, 1568, 1596—1601), první to polská sbírka protestantských kostelních zpěvů (původních i přeložených), která krásným a ryším jazykem se vyznačuje. Mimo rozličná kázání a náboženské rozpravy v jaz. pol. uveřejnil též dílo *Nomenclator rerum appellationes tribus linguis, latina, germanica, polonica. explicated indicans* (Toruň, 1597), jehož dlouho se užívalo a jež často bylo otiškováno.

Artopoeus (čes. Pekař) Kašpar, po rodišti zvaný Pardubským, narodil se v 2. pol. XVI. stol. a r. 1610—20 byl děkanem ve Slavném. Známý jsou jeho dva spisky obsahu náboženského: *Synopsis psalmi -XXII., t. j. výklad žalmu 25. o Krista Pána snižení a v úradu messiáském povýšení při památce umučení a z mrtvých vstání* (1610); *Parallelismus, t. j. krátké srovnání Eliáše a Jana z Husince* (kázání vyd. 1612. po druhé 1620). Kdy zemřel, neznámo. (J. Jireček, Rukověť I.)

Artot [artó], známá hudební rodina francouzská, jejíž pravé jméno jest Montagney a z níž vynikli: **1)** **A. Jean Désiré**. Nar. r. 1803 v Paříži byl již za útlého mládí svým otcem Mauricem vyučován zpěvu, houslím a lesnímu rohu. Byl učitelem hudby v Bruselu, podnikal pak cesty koncertní po Německu a Francii a byl r. 1843 ustanoven profesorem lesního rohu na konservatoři bruselské, kde setrval až do roku 1873. Napsal mnoho skladeb pro lesní roh. — Jeho mladší bratr **2)** **A. Alexandre Joseph** (*v Bruselu 1815 — †ve Ville d'Avray u Paříže 1845). Učil se s počátku hudbě u svého otce, pak houslím na pařížské konservatoři (u obou Kreutzerů), kde máje 13 let obdržel první cenu. Koncertoval ve všech čelnějších městech evropských a r. 1843 odebral se do Ameriky, kde zastížen byl prsním neduhem. Jeho skladby pro housle (op. 1—19) vyšly v Mohuči u Schotta. Komorní jeho skladby nejsou vydány. — **3)** **A. Marguerite Joséphine Désirée**, dcera Jeana Désiréa (*v Paříži 21. čce 1835), byla žačkou Pavliny Viardotové-Garciové a na přímluvu Meyerbeerovu přijata r. 1858 k Opeře pařížské. Opustivši po nedlouhé době Paříž odebrala se k dalšímu zdokonalení do Italie, načež r. 1859 vystoupila v Berlíně, kde po pět let slavila veliké triumfy. Na svých koncertních cestách navštívila všechna hlavní města evropská a všude byla nadšeně přijata. R. 1869 provdala se za španělského zpěváka Padillu, s nímž od r. 1884 trvale se usadila v Berlíně. **A.** byla v době svého rozkvětu umělkyní prvního řádu, jež v koloratuře i ve zpěvu nese-

ném mistrovsky ovládala svůj hlas, lahodný a silný mezzosoprán. Výkony její vynikaly vroucím, oduševněným přednesem zpěvu a případnou hrou působice dojmem velmi harmonickým, zejména v operách komických a lyrických (Lazebník sevillský, Traviata, Marie dcera pluku, Faust a Markéta, Domino a jiné). *Dý. red.*

Artotyrité (zřec. ἄρτος, chléb a τυρός, sýr), v II. a III. stol. sektáři, kteří při oblaci předcházející přijímání obětovali chleba a sýra.

Artsruni viz Armenský jazyk, II., str. 752.

Artusi Giovanni Maria, kanovník u Salvatora v Bologni a vynikající hudební spisovatel svého věku. První sestavil pravidla generálního basu a kontrapunktu ve spise: *L'arte del contrappunto* (v Benátkách, 1589). V díle *L'Artusi, Ovvero delle imperfettioni della moderna musica, ragionamenti dui, nei quali si ragiona di molte cose utili e necessarie ai moderni compositori* (t., 1600) jsou důležité popisy nástrojů tehda užívaných. Polemisoval mimo to proti novotám Monteverdeovým.

Artuš (Artus) nazývá se v básních a románech středověkých mytický král Britů, vlastně Arthur zvaný, který žil v poslední době samostatnosti svého národa, již obhájil proti Sasům marně se snažil. O jeho historické osobnosti ví se málo; dle pozdějších pověstí patrně vládl ve Walesu na začátku VI. století. Tu zvítězil nad Sasy na hoře Bado, nyní Bath (516), a zemřel roku 537. Bylť posledním slavným panovníkem keltských obyvatelů britanských, kteří se více nedovedli ubrániti návalu anglosaskému, tak že se i přestěhovali na pevninu do země po nich nazvané Britannie (Bretagne). U těchto vystěhovalců zvláště byla pěstována památka **A**-ova. Byl jejich pýchou a nadějí; pověst udělala z něho mocného krále britského, jenž i vzdálené národy donutil ku poslušnosti, ba který se vypravil i na Římány. Neumřel prý, nýbrž navrátil se, aby Britý udělal zase mocným a svobodným národem. Normanští pěvci naučili se pověstem bretonským a zpívali je francouzsky podmanitělem Sasů v Anglii, Francouzi na pevnině je přejali a odevzdali je ostatním Románům, Germanům a Slovanům. Tyto písně francouzských pěvců udělaly z **A**-e všeobecný ideál knížete setřevše národní ráz pověstí původních, a nové rytířstvo oblibilo si ho bez rozdílu národnosti. Nejstarší Galfridova kronika o **A**-ovi složena byla okolo r. 1130; po Galfridovi Wace opěvoval **A**-e rymovanou kronikou francouzskou, načež v druhé polovici XII. století následovala řada francouzských románů, z nichž nejoblíbenější složil Chrétien de Troyes. Hrdinou těchto románů není již král sám, nýbrž jeden z jeho rytířů, které **A.** seřadil okolo okrouhlého stolu, aby žádný neměl přednost před ostatními (»stolové kolo«). Nejslavnější z nich, pravý ideál rytířstva, jest Gvalchmai (Gauvain, Gawán, Kavin, v českém »Tristramu« Volivan). Jiní hrdinové jsou Erec, Ivain, Lancelot, Perceval; i Tristram přiveden do styku se »stolovým kolem«. Romány starší

byly později napodobovány, a přibásnění hrdinové, jejichž jména nesvědčí již o domově britském. V Německu jest doba nejlepších románův artušových začátek stol. XIII.; tu žili Hartman, básník Erika a Iwein, Wolfram, básník Parzivala, Gotfrid, básník Tristana, Wirt, který spracoval Wigaloisa, a j. Pozdější doba přinesla velkou řadu napodobenin; dle jedné z nejpozdějších, dle Pleierova »Tandareis und Flordibel« jest básněn český román »Tandariuš a Floribella«; dle rozličných pramenů český Tristram, oboje v XIV. stol. Také na skandinávském severu, ba i v Řecku a částečně v Rusku zpíváno a vypravováno prosaicky o »stolovém kole«. Tento pozdější způsob (prósa) převládá brzo, i staré romány veršované přeneseny ve prósu. Ve Walesu se psány pohádky artušovské ve XIV. stol. v »červené knize« (The Mabi nogion, vydala lady Ch. Guestová 1838—49). V Čechách, zdá se, mimo nahore uvedené byl nejoblíbenější osobou z **A**-ova kruhu Wigalois. Ks.

Artvin, ruské město v Kavkázsku se 6100 obyv. (1880), na levém bř. dolejšího Čochoru, 50 km na jihu od Batumu, v území batumském, jež r. 1878 připojeno bylo k Rusku. Menšina obyvatelstva artvinského jsou katolíci a gregoriáni Armeni, většina muhammedáni. Značným průmyslem v **A**-u jest kožešnictví a cihlářství. Od **A**-a počíná Čochor býti splavným pro dlouhé lodi tamější.

Artyčok, *Cynara scolymus* L. (pravý **a.**, *Gartenartischoke*). Pěstuje se pro dužní lůžko a na zpodu zdůznatelé zákrovní šupiny úborů květních. Části ty jsou jedlé i jemné aromatické chuti, pročež požívají se buď zralé (spařené teplé nebo studené jako salát, též zavařené jako kompot), anebo jedí se i nezralé (nevařené s pepřem, octem a olejem, á *la poivrade*). Ke kultuře **a**-u jest třeba půdy hluboce zkyplené, velmi živné, mrvené kompostem a kravským starým hnojem. Pěstuje se buď ze semen anebo z odnožů. Semena z výnosných rostlin pocházející seji se buď v dubnu do paříště a otužené vysazují se v květnu ven, anebo seji se v květnu přímo ven na záhony ve vzdálenosti vždyj nejmeně 75 cm od sebe. (Seji se obyčejně 4 semena do důlku blíž sebe a nejsilnější vyklíčelá rostlina nechá se z nich jediná, ostatní tři se vytáhnou.) Mladé rostliny se pak pilně zalévají, okopávají a plevy zbavují až do podzimu. Na zimu se buď nechají venku, a tu se dobře zakrývají (květinovými hrnci, na něž se listí nahází a v krutých mrazích i hnůj přihodí, rovněž kyprou zemí, na niž chvoj a listí se nakládá) anebo se uloží nejvhodněji s balíkem v suchém písku ve sklepě. Z jara pak vsadí se opět do země a pilně se zalévají až do podzimu, kdy kvetou. Dříve však, než se z jara vysazují, zbavíme je vedlejších výhonků, jichž s příslušnou částí kořenů rostlin těch, jsou-li dobré, osvědčené, užijeme k rozmnožování této rostliny. Rostliny z odnožů takovýchto vypěstované kvetou v jižnější části Evropy, na př. v jižní Francii již prvním rokem, u nás teprve druhým. Úbory se klidí, když svrchní šupiny zákrovu počí-

nají žloutnouti. Po prvních však mrazech užinou se celé květonosné stonky u země a vsadí se do vlhkého písku ve vzdušném sklepě, odkudž se berou úbory ku potřebě. Záhony se 3—4letými **a**-y se pak jako méně výnosné zrušují, a zdravé odnože berou se k založení nových záhonů. Nejrozšířenější odrůdou jest **a**. bretaňský (*Camus de Bretagne*) a **a**. zelený, francouzský (z Laonu). — **A**. španělský (*Cynara cardunculus* L.), od něhož pochází pravý **a.**, a jehož odrůdou dle Morisa (*C. cardunculus* L. var. *sativa*) jest, pěstuje se pro dužné řapíky, jež jako chřest se připravují. Pěstuje se v nejživnější půdě skoro jako **a**. pravý. Listy jeho pak v záři svazují se povřísy, obalují se slamou a po 3 nedělích zbledlé a změkklé se odřezávají, a řapíky k jídlu se připravují. K zimní potřebě dávají se i **a**-y s balíky do sklepů, kde se pak přiměřeným obalem dociluje zblednutí listů. **A**. se stránky botanické viz Cynara. Šit.

Artz **A**dolphe, malíř hollandský, narozen v Haagu. Jest žákem Israëlsa, předního ze žijících genristů hollandských, jehož manýru znamenitě si osvojil. **A**. není v té míře melancholikem jako jeho mistr, přece však jakási tichá zamlklost jest pravidlem v náladě jeho obrazů. Za předmět volí si **A**. nejraději postavy z lidu, ve všechních situacích. Studuje účinky světelné s nejbedlivější svědomitostí, nevyhládává efektů barevných, a snahou jeho jest prostá, objektivná pravdivost výrazu. Z prací jeho buďtež uvedeny: *Sirotčinec v Katwyku*; *Za teplého dne*; *Na břehu mořském*; *U dědečka*; *Příznivý okamžik*; *Vybírání bramborů*. Na mezinárodní výstavě v Mnichově r. 1888 dostalo se **A**-ovi druhé medaile.

Artzes viz **A**rdžiš 3).

Aru, souostroví v Indickém archipel, západně od Nové Guinee, mezi 5—7° j. š. a 134—135° v. d., skládá se z velkého, asi 125 km dlouhého a 82 km širokého ostrova a kolem 80 menších majíc dohromady rozlohu 6883 km². Prvý ostrov nazýván jest od Malajců Tana-Besar (t. j. velká země). Ostrovy jsou všechny nízké a mají břehy nesnadno přístupné. Půda skládá se z vápna korálového, ale jest úrodná a pokryta nejbujnější vegetací. Nápadna jest bohatá zvířena, zvláště v ptactvu, kteráž většinou se shoduje s druhy na Nové Guinei žijícími. Také obyvatelé, jejichž počet páčí se 15—20.000, podobají se více Melanésům na Nové Guinei nežli obyvatelům ostrovů Moluckých. Obyvatelé provozují čilý obchod, kterýž se soustřeďuje ve přístavu Dobbě na ostrově Vamě zcela spočívaje v rukách Činanův a Makassarův. Hlavními předměty vývozu jsou sumšší trepangovi, perly, perlet', hnizda vlašovicí a rajky; naproti tomu dováží se arak, rýže, opium, látky vlněné a bavlněné, tovary ze železa, oceli, mědi, zbraně, stělný prach a j.

Aruba, **O**ru**b**a, holl. *Arøeba*, ostrov nizozemský, nejzápadnější z Malých Antill (Ostrov za větrem, *Leeward Islands*), před ústím Venezuelského zálivu, 80 km záp. od Curaçaa, jehož správě jest podřízen. Má na 165 km² 5590 obyv. (1882) zabývajících se rybářstvím

a chovem dobytka, zvláště ovcí a koz. Ostrov jest nízký a nemá vody pramenité. Vyváží se odtud aloe, červec, dividivi, kokosové ořechy, luštěniny, fosfáty, dříví a slaměné klobouky. Nalézá se zde i zlato. Hlavním místem jest Oranjestad.

Arulenus Rusticus, též Iunius Rusticus Arulenus, muž povahy ohnivě, přívrženec učení stoického. R. 66 po Kr. byl tribunem lidu. Jakožto praetor poslán byl roku 69 od Vitellia k vojsku, kterému v čele stál Petilius Cerialis, maje za úkol pohnouti je ku pokoji, o ale byl od bouřícího se vojska s nevolí přijat a poraněn. R. 93 byl dle zprávy Suetoniovy (Domit. 10.) od Domitiána zavražděn, poněvadž vydal pochvalné biografie o Thraseovi a Helvidiu Priskovi a nazval je » sanctissimos viros «. — Plinius mladší byl jeho přítelem. *Pk.*

Arultovice (Arnsdorf, lat. *Arnoldi Villa*), ves v Čechách, 48 d. s 216 obyvat. něm. (1880), hjt. a okres Ustí n. L. (1 ¼ hod. sev.), obec **A.**, byv. dom. Březnice, fara Skorotice; fil. chrám Všem Svatých, který r. 1307 byl farním, r. 1798 opravený a rozšířený; škola.

Arum L., aron, rod rostlin z řádu aronovitých (*Aroideae*). Toulec kornoutovitý, palice volná, s křovitým, holým koncem, dole pouhými semenníky, výše jednotlivými tyčinkami hustě posázená. Mezi prašní a semenníkovou částí palice věnec brv (rudimentárních květů), které ještě nad tyčinkami pod kyjem se opakují. Pytlíčky prašné otvírají se na konci krátkou štěrbínou. Semenník jednopouzdrý, plod bobule. Byliny s hlízou podzemní a s listy více méně střelovitými. V Evropě (hlavně jižnější) roste 8 druhů, z nichž nalézá se v Čechách jediný: **A. maculatum** L., **a.** blamatý neb Aronova brada. Z hlízy kulovité, podzemní, jako lískový ořech velké nebo málo větší, mrcasaté, vyrůstají listy dlouze řapíkaté a stvol květný asi 30—50 cm vysoké. Listy šípovito-střelovité, leskle zelené, šťavnaté, buď jednobarevné neb i krvavě skvrnitě. Toul rovný, zakončitý, dole baňatý, kornoutovitý, žlutavě zelený. Kyj palice fialový nebo hnědočervený. Bobule nachově červené. Kvete v dubnu a květnu. Roste na stinných, vlhkých místech lesů listnatých a v křovinách po celé střední a jižní Evropě. Celá rostlina, zvláště hlíza, chutná za syrova palčivě a způsobuje v žaludku zanícení a krvácení. Vařením ostrá šťáva úplně se ztrácí, a hlízy jmenovitě mohou se pak jako zdravý, na škrob bohatý pokrm jísti. Obyvatelé mnohých krajín (tak v Karpatech) směšují proto rozmělněné hlízy s moukou na chléb. Mouka tato přichází do obchodu pod jménem portlandské sago. Všichni staří spisovatelé mluví o hlízách aronových jako o obyčejném pokrmu. Plutarch vypravuje, že medvědi po 40denním spánku zimním žerou hlízy aronové, aby prudkosti jejich se počistili. Totéž tvrdí i Plinius. Hlízy (*radix ari*) bylo dříve také v lékařství užíváno. Zajímavé jest, že v čas největšího rozkvětu zvyšuje se v toulu květním značně teplota, což platí i o jiných příbuzných druzích a rodech. **A. italicum** Lam.,

a. vlaský, podobá se ve všem předešlému, ale jest statnější a kyj palicový žlutý. Rozřezané hlízy přicházejí do obchodu pode jménem aronu francouzského. *Vský.*

Aruncus viz *Spiraea truncus*

Arandel [arendel], velmi staré město anglického hrabství Sussexu na ř. Arunu, jenž až do města (7 km) splavný jest pro pobřežní lodi o 150 tunách, a po němž vyváží se hlavně tříslo a stavební dříví. **A.** má velikolepý gotický zámek vévod Norfolckých, vystavěný brzy po vpadu normanském a po občanských bouřích za Karla I. obnovený, jehož majitelům přísluší titul hrabat Arundelských; dále obecní chrám ze XIV. století a nádherný katolický kostel z r. 1872 s věží 82 m vysokou. Obyv. 2748 (1881).

Arandel: (1) Thomas Howard Earl of **A.** and Surrey, vynikající archaeolog anglický (*1585 — †1664), založil na počátku XVII. stol. velikolepou sbírku starořeckých památek uměleckých, které z uložení jeho John Elwyn a William Petty v Itálii, Recku a Malé Asii byli sebrali. Bohatá sbírka tato obsahovala 37 soch, 128 poprsí a 250 mramorových desek s nápisy, kromě oltářů, sarkofagů, gem a zlomků. Později byla rozptýlena, ale veliký díl její dostal se darem ředitelů **A.**-ových universitě oxfordské, kde dosud jménem *Marmora Oxoniensia* se chová. Podivu nejhodnější památkou v této sbírce jest mramorová deska **A.** ova (*Arundel marmors*), vlastně zlomky desky mramorové, obsahující chronologický seznam důležitějších událostí z dějin řeckých z let 1582 př. Kr. až 264 po Kr. Zajímavou tuto památku, jejíž pravost jednak byla brána v pochybnost, jednak hájena, koupil William Petty ve Smyrně; má se za to, že byla zhotovena na ostrově Paru. Vyobrazení její nalézá se ve spisech, jež vydali o této sbírce Selden, Prideaux, Maittaire a Chandler. — **A.** byl příznivcem mnohých učenců i umělců; jeho přispěním dostal se náš Václav Hollar do Anglie. Ke cti **A.**-ově pojmenován spolek, založený v Londýně r. 1849, **A. society or society for promoting the knowledge of art**, jehož účelem jest sbírat památky umělecké a rozšiřovati známosti o nich vydáváním zdařilých reprodukcí. Srv. Michaelis, *Ancient Marbles in Great Britain* (Cambridge, 1882); Maynard, *Twenty years of the A. Society* (Londýn, 1869).

2) **A. Blanche**, dcera lorda Worcestera, choť lorda Tomáše **A.**-a (*1583 — †1649), hájila za nepřítomnosti manžela svého, který byl stoupencem královým, na počátku občanské války v Anglii (v květnu 1644) zámku Wardour v čele skrovné posádky (25 mužů) po 10 dní proti vojsku parlamentu (1300 mužů); vidouc nezbyti vzdala se za čestných výminek.

Arundhatí, v hindské mythologii jméno jítířenky, zosobněné manželky řišiho Vasišthy a zároveň ideálu manželské ctnosti. *Fl.*

Arundinaceae K., skupení trav latnatých, jejichž klásky jsou buď jednokvěté, se zakrnělým nebo žádným kvítkem konečným,

nebo vícekvěté. Květek, obvykle obalený u spodiny dlouhými, měkkými chloupky, má 2 plevy a 2 pluchy, z nichž větší mívá osinu. **A.** jsou velmi statné trávy, k nimž z domácích náleží rod: *Calamagrostis* Adans., *Arundo* L., *Phragmites* Trin. a z cizích: *Ammophila* Host., *Pentapogon* R. Br., *Deyeuxia* Clar., *Ampelodesmos* Link, *Grappheporum* Desv., *Amphidoxa* Nees, *Arundinaria* L.

Arundinaria L. — C. Rich. (cevola presl), rod trav ze skupiny *Arundinaceae* a z příbuzenstva trestí obecně, *Arundo donax*, od níž se liší zejména malými, tupými a velmi nestejnými plevami. Pluchy jsou kopinaté, ostré, skoro stejné a bezosinné. Čnělky 3, krátké, s bliznami štětcovitými. Obilka podlouhlá, skoro válcovitá, poněkud ohnutá a na konci špičatá. **A.** čítá asi 15 teplokrajných stromovitých nebo keřovitých druhů s květy latnatými, z nichž nejznámější: **A. macrosperma** Míchx. (*Arundo gigantea* Walt.), cevola hrubosemenná. Dosahující jako bambus výše asi 10 m tvoří v Karolině a Floridě, zvláště v porčí mississippičské, kde jsou dobré náplavy, rozsáhlé lesy i houště. Slouží dílem za pící, dílem se zapaluje a tím krajinu upravuje v úrodná role kukuřicová. V západní Francii pěstuje se též **A. falcata** T.

Arundo, trest', třtina. Tak pojmenoval Linné několik trav, z nichž mnohé nyní přiděleny k jiným rodům. Pouze ony dosud k rodu **A.** počítáme, které mají 2—5květé, dvouřadé, poněkud oddělené a obojaké klásky. Plevy jsou dvě, skoro stejné, žlabovité, kýlnaté, ostré a rozzevřené. Z pluch jest zpodní na konci dvoulaločná, tam s krátkou, u spodiny chlupatou osinou; svrchní plucha, mnohem menší, jest dvoukýlná. Vaječník lysý a sedavý má dlouhé, pérované blizny. Obilka nahá. **A.** obsahuje vodní, vysoké, často stromovité rostliny teplého a mírného pásma. Jež počtem as 17 druhů v Americe, Africe a v již. Evropě planě rostou a hojně zvláště ve španělských osadách se pěstují. Pro již. Evropu významným jest: **A. donax** L., trest' obecná, jest největší evropskou travou pěstovanou od jihu až do teplejšího Tyrolska. Má plazivý, mnoholetý oddenek, od něhož vybijají stébla až 3 m vysoká a na 3 cm tlustá, ukončená dlouhou, velerozvětvenou latou. Stébla (i tráva) slují provenčeským nebo španělským rákosem a slouží nejrozličnějším účelům: na rukověti ku přelícím, na tkalcovské paprsky, na rybářské hole a pruty, na přístroje k hudebním nástrojům, místo kolů do plotův a p. I oddenku potřebují buď jako léku proti pocení nebo i k zamezení vývoje mléka. Kde se **A. donax** severněji pěstuje, zmrzne v zimě nedostatkem příkrovku a záhy i hyne. V zahradách bývá menší odrůda s listy bílé a žlutě páskovanými. V střední Itálii pěstuje se též k stejnému účelu **A. mauritanica** Desf.

Aruns, zlatinisovaná forma etruského jména Arunth neb Arnť, znamenajícího »výborný, znamenitý«. Jméno to vyskytovalo se v Etrurii a v Římě zhusta v rodinách pocházejících z Etrurie, jmenovitě v rodu Tarquiniiů. Slul tak na př. starší bratr římského krále Tarquinia Prisca; mladší syn krále Tarquinia Superba, kterýž padl v bitvě u lesa Arsijského, pustiv se do souboje s Brutem; syn etruského krále Porseny, který padl před obleženou Aricii, a j.

Aruppakotai, město ve východoindickém okrese madurském (provincie madráská), má 10.831 ob. (1881), mezi tím 10.365 hindů. Fl.

Arura neb *amra*, pryskyřice ze stromu *Spondias mangifera* L. Vský.

Arusianus Messus, konsul r. 395 po Kr., věnoval bratřím Olybriovi a Frobinovi svá *Exempla elocutionum*, abecedně spořádanou sbírku substantiv, adjektiv, praeposicí a sloves, která připouštějí různé konstrukce, vždy s dokladem z Vergilia, Sallustia, Terentia a Cicero. Dříve připisován spis ten Frontonovi. Nejlepší vydání v Keilově sbírce Grammatici latini, VII., str. 449. a n. W-e.

Aruvimi, mohutná řeka ve střední Africe, pravý přítok Konga, uvádí se v zeměpisě pravidelně tímto jménem, ačkoli od domorodců nazývána bývá rozmanitými jmény, nikdy však **A.**; slujeť od ústí vzhůru Dudu, Bijerre, Lubali, Nevoa, Novelle, Itiri, na horním pak toku Ituri. Temeníc se dle mínění Stanleyova v horách na sev.-záp. od jezera Albertova a západně od Vadelaje, nazvaných pohorím Schweinfurthovým, Eminovým a Junkerovým, teče nejprve směrem jihozápadním a potom přímo západním, od něhož se jen málo uchyluje; tok její jest dosti klikatý, tak že délka obnáší 1300 km, ačkoli prameny od ústí jsou pouze 520 km vzdáleny. Od sev. i od jihu spěje k ní hojně přítoků, z nichž největší Nepoko se vyrovná množství vody i hlavní řece. Dolní tok až k přeřtům u Jambuje jest i pro velké lodi úplně splavný, a také na středním možno se částečně po **A.** plavit, ale přeře jsou přece tak četny, že se **A.** nehodí za vodní cestu k velikým jezerům. Břehy řeky **A.** pokryty jsou při dolním a středním toku neprostupným pralesem, horní pak tok vine se travnatými rovinami. Obyvatelstvo podél řeky skládá se z množství malých kmenův, od sebe značně rozdílných; pozoruhodní jsou tu zejména Vambutové, kmen trpasličí, podobný úplně Akkům usedlým při řece Uelle, jenž Stanleyovi na cestě jeho značných ztrát způsobil; v posledních dobách pronikají také Mangbatové a Sandehové na střední tok aruvimský. Všichni zdejší černoši jsou lidojedi. Řeka **A.** objevena r. 1883 Stanleyem, r. 1884 plavil se po ní Hansens a r. 1887—88 podnikl podél ní Stanley svou proslulou cestu k jezeru Albertovu a Eminu pašovi. V nejnovější době projevil belgický zeměpisec Wauters mínění, že **A.** jest výtokem jezera Muta Nzige a nynější horní tok její že jest pouhým přítokem jeho. p.

Arva, řeka a župa na Slovensku, viz Orava.

Arvalští bratři (lat. *fratres Arvales*), starobylé římské kněžské kollegium, složené ze 12 členů, jichž počet však nebyl vždy úplný. Pověst o původu kollegia tohoto viz pod heslem *Acca Larentia*. — Za doby



Č. 359. Ambarvalia.

republikánské jen zřídka děje se o kollegiu **a**-lských **b**. zmínka, častěji od doby císaře Augusta, který podrobil je důkladné organizaci. Štátnou náhodou zachována jest nám část archivu **a**-lských **b**. a sice nápisy na deskách mramorových, objevených v háji bohyně zvané *Dea Dia* u 5. milniku na silnici kampánské (nyní Vigna Ceccarelli). Poprvé objeveny byly nápisy ty r. 1570, od té doby častěji zvláště r. 1777 a hlavně 1866 a v letech následujících, tak že nyní máme 96 ročních protokolů. Nejstarší pochází z r. 14 po Kr., nejmladší z r. 241. Z protokolů těch jsme dostatečně zpraveni o zařízení kollegia. Kollegium doplňovalo se kooptací a důstojnost byla doživotní. V čele byl náčelník (*magister*) volený na rok, který v nepřítomnosti své jmenuje zástupce zvaného *promagister*. Mimo tyto byl obětník (*flamen*), kterýž s náčelníkem obstarával oběti. I ten měl zástupce zvaného *proflamen*. Při obětech pomáhali jim také 4 synové senátorů, jejichž oba rodiče byli na živu (*pueri ingenui patr mi et matrimi, senatorum filii*); dále měli hojně služebnictvo; připomínají se *servi publici, kalatores a aedituus*. Odnakem kněžské jejich důstojnosti byl klasový věnec (*corona spicea*) a bílé stuhý kol hlavy (*infulae albae*). Kollegium **a**-lských **b**. bylo z nejváženějších. Všichni císařové byli jeho členy. Hlavní funkce jejich záležela v tom, že každoročně obětovali ke cti bohyně úrody polní, zvané *Dea Dia*, bezpochyby aby vyprosili požehnání úrody. Slavnost trvala tři dny a spadala v lichých letech aery Varonské na 27., 29. a 30., v sudých letech na 17., 19. a 20. května. První a třetí den konána byla slavnost v Římě, a to buď v domě náčelníkově nebo na Palatiu, a skládala se z obětí, při které šetřeno bylo rozmanitých obřadův a obyčejův, a z hostiny. Druhý den konala se slavnost před městem v háji bohyně *Dea Dia*. Po obětech očistných a rozličných obřadech kráčeli členové kollegia v průvodu v chrámě, pějce střídavě prastaré rituální písně se živým trojskočným pohybem (*tripudium*). Jeden takový zpěv (*carmen fratrum*

Arvalium) zachoval se v nápisném protokolle schůzky tohoto kollegia z r. 218 po Kr. Vyzván jest v něm Mars a Larové. Po zpěvu vykonají volbu náčelníka a obětníka na příští rok, a slavnost zakončena jest závodní jízdou v cirkus v háji. Po návratu do Říma hodují opět u náčelníka. Se slavností Ambarvalií nesmí se tato slavnost stotožňovati. *Ambarvalia* Byla letní slavnost ko-

naná za zdar úrody. V Římě připadala na 29. květ., mimo Řím na rozličné dni květ. a června. Slavena byla v každé vsi jako *lustratio pagi*. Vesnická mládež vedla za vedení náčelníka (*magister pagi*) očistnou obět' (*suovetaurilia*, vepře, berana a býka) tříkráte kolem mladého osení, potom ji obětovala (viz vyobr. č. 359.). Původně vyzván byl v modlitbě *Mars pater* na jehož místo později nastupují bohyně *Tellus* a *Ceres*, po této oběti konána byla ještě jedna obět' nekrvavá, skládající se z mléka, medu a vína. Mimo tuto hlavní obět' **a**. **b**. vykonávají v roce i jiné oběti očistné, na př. kdykoli v háji posvátném nějaká práce se koná, když stárím klesne strom a j. Poslední zpráva o kollegiu máme z doby císaře Gordiána: ale není pochyby, že trvalo mnohem déle, až posléze křesťanstvím bylo zatlačeno. Protokoly **a**-lských **b**. vydány byly poprvé G. Marinim (Řím, 1795), nejlépe Henzenem: *Acta fratrum Arvalium* (Berlín, 1874). Srov. Marquardt, *Römische Staatsverwaltung*, III, 428; Oldenberg, *De sacris frat. Arvalium* (Berlín, 1875) a *Berliner phil. Wochenschrift*, 1889, č. 2.

Arvan, u hindů, hlavně v severozápadních provinciích, první sklizeň obilí, která však neodvází se na mlat, nýbrž domů, kde ji požíjí členové rodiny a také se rozdává mezi brahmíny a obětuje se domácím bohům. Z podzimního obilí užívá se k tomu prosa (*šamakh, Panicum priliaceum*) a z jarního ječmene. Přivezeše **a**. domů smíchají vydrolená zrna s mlékem a cukrem, a každý člen ochutná toho sedmkrát. Jest to doba slavnostní jako počátek žně. *Fl.*

Arvay Řehoř, mad'. spis. (*r. 1790 ve Vajtě župy bělehradské — † 1871). Vstoupil do řádu premonstrátského, byl s počátku profesorem, později kanovníkem. Literárně působil od r. 1825 uveřejniv větší počet původních prací v časopisech »Minerva«, »Athenaeum« a »Egyházi tár« (Církevní sborník). Zasluky si získal zdařilými překlady některých dramat Molièrových (*Lécole des femmes*) a Voltairových, které vydány byly nákladem mad'.

akademie. **Á.** byl r. 1834 jmenován dopisujícím členem této akademie. *Bbk.*

Arve [árɐ], řeka 92 km dlouhá, vznikající ve franc. dep. Haute Savoie na Cole de Balme, severně od Mont-Blancu, protéká tento depart., vstupuje pak na půdu švýcarskou a krátce na to vtéká s levé strany do Rhônu pod Genevou. Z velikolepých jejich pobřežních krajin vyniká zvláště Chamonixské údolí. Přítoky: Giffre, Menoge, Arveyron, Borne.

Arverni, keltský kmen v Gallii v dnešních depart. Corrèze, Haut Vienne, Creuze a Puy de Dôme. Na severu dělila je řeka Liger od Bojů a Aeduů, na záp. hraničili s Biturigy a Lemoviky, na jihu s Kadurky, a na vých. dělilo je pohoří Cevenna od Helviů v Gallii Narbonské. Před příchodem Římanů náleželi **A.** k nejmocnějším kmenům v Gallii a ještě za doby Caesarovy vynikali vlivem a bohatstvím. Styky jejich s Římany bývaly nepřátelské. R. 121 př. Kr. poražení byli od Domitia Ahenobarba, pak od Q. Fabia Maxima, a král jejich Vitulus zajat. Caesarovi kladli r. 52 po Kr. mocný odpor v pevnosti své Gergovii nad ř. Elaver (Allier). Nicméně Římané zacházeli s nimi vždy s nejvyšší šetrností k jejich zvykům; u Plinia (IV. 19, 34) objevují se ještě jako kmen téměř zcela samostatný. Hlavním městem jejich bylo Nemossus později zvané *Augustometum* (nyní Clermont).

Arvers [arɛʁ] F e l i x, básník francouzský (* 1806–* 1857). Napsal několik divadelních her, které své doby na Théâtre français se líbily. Později pracoval společně se Scribem a Bayardem. Vydal jediný svazek básní *Mes heures perdues*. Ve sbírcе této jest sonet »Tajemství«, který zachránil básníka před zapomenutím; uvádí se skoro ve všech lepších anthologických poesie franc. a jest jejich skutečnou ozdobou. Do češtiny přeložil jej Vrchlický (Květy, 1887). *-cký.*

Arví, město v oddělení t. jm. ve východním. okrese Wardhy v Centrálních provinciích, má 8072 obyv. (1882), mezi tím 6884 hindů a 913 muham. Jest to město obchodní, s dobrým tržištěm. *Fl.*

Arvicola, hraboš viz Hraboši.

Arvicolidae viz Hraboši.

d' Arvieux [darviɛ] V a v ř i n e c, franc. cestovatel po Orientu (* 1635 v Marseille — † tamže 1702). Strávil většinu svého života v Orientu cestuje pro zábavu a později za účely diplomatickými (v Túnisu a Cařihradě), načež stal se konsulem v Alžíru a Aleppu. Vedle obchodu podporoval i zájmy katolicismu. **A.** jest prvý cestovatel, který na základě důkladné znalosti poměrův orientálních vyvrátil předsudky, jež až dosud o Arabech, hlavně beduinech, v Evropě se ustálily. Spisy jeho, vydané po jeho smrti, jsou: *Voyage fait par ordre du roi Louis -XI V. dans la Palestine vers le Grand Emir, chef des Arabes au desert, connus sous le nom de Bedouins* (Paříž, 1717, a opětovně později); *Memoires du chevalier d'A. cont. ses voyages à Constantinople, dans 3/4Asie, la Syrie, la Palestine, 3/4Egypte et la Barbarie, recueilles de ses originaux par J.B. Labat* (Paříž, 1735).

Arwidson A d o l f I v a r, švédský básník a spisovatel (* 1791 v Padasjoce v Čuchonsku, † 1858). Studia gymnasiální dokončil v Åbē, kde r. 1817 na universitě habilitoval se jako docent dějepisu. Zde také založil časopis literárně politický »Abo-Morgonblad«, na který pro svobodomyšlný směr a novověké názory od ruské vlády bylo zehráno, tak že list byl již v září r. 1821 zapověděn. Roku příštího uveřejnil **A.** ve »Mnemosynē« článek proti vládnímu zpátečnictví, pro nějž byl nejen s university sesazen, nýbrž i z Ruska vůbec vyobcován. Uchýlil se do Švédska, kde stal se amanuensem a roku 1833 bibliotékářem při král. knihovně ve Stockholmu. Zemřel na cestě do Čuchonska. **A.** vynikl sbírkou písní *Ungdoms rimfrost af Sonen i Örnskog* (Stockholm, 1832), nesoucích se manýrův fosforistův, jichž hlavou byl Atterbom (v. t.). Také vydal výbornou snůšku starých národních písní švédských *Svenska Fornsånger* o 3 sv. (t. 1834—1842). V l. 1830—1843 vydával bibliografický přehled důležitějších literárních zjevů švédských (*Svenska Konungar och deras Fidehvarf*), jež se chválí pro nevšední důkladnost a nestranost. *Př.*

Ary E d m u n d, státní sekretář v uher. ministerstvu obchodu, nar. r. 1842 v Budíně. Studoval v Budapešti a získal si pro své nadání a svou pilnost záhy přízeň ministra obchodu Štěpána Gorova byl r. 1867 jmenován tajemníkem při ministerstvu obchodu a postupoval rychle v úřadě stav se již roku 1872 ministerským radou a r. 1873 státním sekretářem, od které doby s velikou znalostí věci řídil veškeré záležitosti ministerstva orby, průmyslu a obchodu. Krom toho zasedal ve výboru pro vypracování obchodního zákonníka jako zpravodaj a zastupoval často ministra svého odboru v parlamentě. Neobyčejná jeho horlivost u vykonávání prací úředních a přílišné duševní namáhání podryly záhy zdraví jeho, tak že již v květnu 1874 zemřel zanechav v rukopise některé práce z odboru národního hospodářství, právnictví a filosofie. *Bbk.*

Aryabhata (* 476 po Kr.), nejstarší astronom a matematik hindský, o kterém zprávy se nám zachovaly. Obyval ve městě Pataliputře, nyníjší Patně, kdež asi vyučoval vědám mathematickým. Dílo, které zanechal, zove se *Aryabhattija*; jest to nejstarší známý hindský spis, který po dlouhou dobu pokládán byl za ztracený. Dělí se ve čtyři části nadepsané: *Harmonie nebeské*, *Základové počtářství*, *O času a jeho míře*, *Koule*; psán jest ve verších velmi stručně a obsahuje pouze výsledné věty, často málo srozumitelné, avšak zachoval se nám s výkladem Paramadičvary (v XII. stol.), který poněkud nahrazuje stručnost **A**-tovy. Spis i s výkladem uveřejnil H. Kern v Lejdě r. 1874 v sanskrtu. První, třetí a čtvrtá část vztahuje se k astronomii a mimochodem ke trigonometrii; druhou část francouzsky vydal L. Rodet v »Journal asiatique« (Paříž, 1879). Z části této, která obsahuje 33 pravidla a věty, jde na jevo, že vědomosti **A**-tovy v arithmetice a v algebře

byly dosti rozsáhlé, v geometrii však skrovné. **A.** uvádí tu na př. správně, jak lze vypočítati součet druhých anebo třetích mocnin čísel přirozené řady; umí již řešiti určité rovnice prvního i druhého stupně o jedné neznámé, též neurčité rovnice stupně prvního o dvou i více neznámých. Znal také již posícní arithmetiku, jak zřejmo z předpisů, které udává pro oddvojnásobování a odtrójnásobování, neboť rozděluje tu dané číslo ve skupiny dvou a třímístné, jak nyní činíme. Vzorce, které **A.** uvádí pro obsah jehlanu a koule, jsou chybné; avšak zná poměr obvodu kruhu k průměru $\frac{62832}{20000} = 3,1416$. U **A** ty sluší též zaznamenati ten důležitý pokrok, že za sinus bral jen poloviční tětivu příslušného oblouku. — V tabulce, kterou umístil v 1. části, t. j. v Harmonických nebeských, podává sinusy oblouků od 0° do 90° v dílcích poloměru; poloměr má 3438 dílců a na př. $\sin 15^\circ = 890$ dílcům. Podrobný obsah 2. části viz v Matthiessenových »Grundzüge der antiken u. modernen Algebra« (Lipsko, 1878, str. 967.). **Rý.**

Aryballos slula u Řeků nádoba sloužící k čerpání tekutin. Podobný účel měly též nádoby zvané arytaina a arystichos; **a**-llu a arytainy užívalo se též v lázních k polévání těla (Hermann-Blümner, Griech. Privatalthümer, str. 165. a 212.). Z řeckých vas označují se výrazem **a**. menší. baňaté vasy k uchování masti (srov. Monumenti dell' Instituto, II, 20). **Vý.**

Aryepiglotticus, příklůpkokonvičný. *Plica a-ca*, záhyb příklůpkokonvičný, tvořený sliznicí hltanu, táhne se od volného kraje příklůpku hrtanového k chrustavce konvičné a ohraničuje s obou stran vchod k hrtanu (*aditus laryngis*). *Musculus a.*, sval příklůpkokonvičný, probíhá tímž směrem jako stejnojmenný záhyb. **Peč.**

Arytaenoideus (z řec.), koněvkový; v hrtanu chrupavka řídící pohyby vazů hrtanových a mající jakousi podobu koněvky zvaná *cartilago a-ea*; podobně i mnohé svaly upínající se na koněvkovou chrupavku mají název *musculus a.*, tak: *a. transversus, obliquus, ericoarytaenoideus posticus, thyreoarytaenoideus* atd. (viz Hrtan). **Peč.**

Arz (arab.), rozproštění, předložení, značí všeliké praesentování věci nějaké, na př. *arzuhal*, vyložení stavu (prosba) neb osoby (představení se, audience) nebo přehlídka (na př. vojska). **A. agalar**, úředníci praesentující žádosti sultánovi. **A. odasy**, komnata, kde podobně podávání žádosti nebo představení se děje, odtud audience síň vůbec, zvláště pak vrchní tribunál soudní. **Dk.**

Arzachel viz al Zarkalí.

Arzamas, velmi staré újezdne město níže-gorodské gub., s 11.848 ob. (1888), na pr. bř. Teše, přítoku Kljazmy. Za Ivana Hrozného měl **A.** dřevěnou pevnost s věžemi a náležel Moskvě. Z odborů průmyslových důležitě jest koželužství, výroba loje, mydlářství a zvláště vydělávání koží zaječích.

Arzamas, ruské literární družstvo přívrženců Karamzinových, jež v l. 1815—1820

scházávalo se v Petrohradě a v Moskvě a čelilo proti straně konservativního Šiškova. Zakladateli **A**-u byli: Bludov, Daškov a Žukovskij; mimo tyto do klubu náleželi též Batjuškov, Uvarov, bratři Turgeněvové, Puškin a j. Členové dostávali jména z ballad Žukovského, na př. Batjuškov nazván Achillem, Uvarov jmenován Staruškou atd. Schůze mívali nejčastěji u Bludova nebo Uvarova. **A.** neměl účelem jen zábavu, nýbrž i poučení členův, z nichž mnozí později zaujali ve veřejném životě místa vynikající. Roku 1820 rozptýlili se jednotlivci, čímž družstvo zaniklo. Podrobnou zprávu o **A**-u podal M. N. Longinov v »Sovremenniku« r. 1856. **w.**

Arzberg, město v bavorském vl. obvodu hornofranckém, okr. wunsiedelském, na bav. st. dráze (Norimberk-Cheb), 10 km západně od Chebu; má 2105 ob. (1885) a značný průmysl: železné doly a huti, továrny na porculán, přádelny, mydlárny a j.

Arzev, franc. *Arzeu le Port*, hrazené přístavní město alžírské na zálivu t. jm., v dep. oránském, kantonu st. — cloudském, východě dráhy do Saïdy vedoucí, s 3200 obyv., z nichž polovice jsou Francouzi. **A.** byl již ve XII. stol. důležitým městem vývozním a má prostorný přístav pro 200 velkých lodí, z něhož vyvážejí se hlavně halfa (ročně na 300.000 ha), bavlna, anýz, tabák a obilí. **A.** jest město rázu evropského, a z budov jeho pozoruhodny jsou: pěkný chrám, mairie, školy, jatky, tvrz Lapoint a maják. V okolí dobývá se sůl a doluje se na železo.

Arzignano [-nāno], průmyslné hl. místo kraje v severoitalské prov. vicenzské, 17 km záp. od Vicenze, se starým zámekem, pramenem kyselkovým a 4235 obyv. (1886), jež se zabývají soukennictvím, předěním hedvábí, plátnictvím, barvířstvím, vyděláváním koží a pěstováním vína.

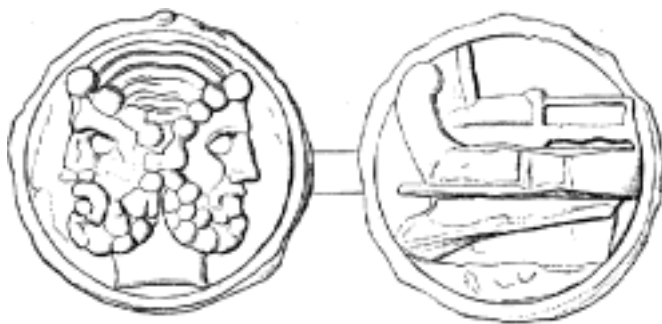
As, skratek, v lučbě znamená a r s e n. **as**, jak již ze jména zdá se vyplývati, znamenal u Římanů jednotku peněžní (výraz *bes = bi as* by tomu nasvědčoval), a to velikou jednotku proti uncii, jednotce malé, jichž na **a**. počítáno 12. V dobách, kdy nebylo již »aes rude«, nýbrž »aes signatum«, peníze ražené, opatřené nějakým obrazem a cenou, což se připisuje králi Serviu Tulliovi, naznačován **a**. čárkou a uncie tečkou. Násobky **a**-u sluly *dupondius*, *tripondius* (*tressis*), *quadrussis*, *nonussis*, *decussis*, *centussis*, ale větší již ne, a označovány II, III, IIII, V, X, C. Násobky uncie, čili peníze menší než **a**, sluly a naznačovány takto:

<i>semuncia</i>	$\frac{1}{2}$ uncie	= $\frac{1}{24}$ a -u, značka $\sum$
<i>uncia</i>	1 »	= $\frac{1}{12}$ » » tečka,
<i>sextans</i>	2 »	= $\frac{1}{6}$ » » 2 tečky,
<i>quadrans</i>	3 »	= $\frac{1}{4}$ » » 3 tečky,
<i>triens</i>	4 »	= $\frac{1}{3}$ » » 4 tečky,
<i>quincunx</i>	5 »	= $\frac{5}{12}$ » » 5 teček:.,
<i>semis</i>	6 »	= $\frac{1}{2}$ » » 6 teč. n.S,
<i>bes</i>	8 »	= $\frac{2}{3}$ » » S a 2 teč.,
<i>dodrans</i>	9 »	= $\frac{3}{4}$ » » S a 3 teč.,
<i>dextans</i>	10 »	= $\frac{5}{6}$ » » S a 4 teč.

Původně vážil **a**. jednu libru mědi, později váha a cena stále klesala a se měnila; **a**. na

př. z doby Liviovy je pětkrát lehčí než librový (viz a e s) a platil asi 4 kr., kdežto librový 20 kr. Měď byla vždy smísená s cinem a olo-

Asa, jméno pro smokvoň posvátnou (*Ficus religiosa* L.), na ostrovech Markýzských užívané. Viz Ficus.



Č. 360. As římský.

vem. Pod č. 360. podáno vyobrazení římského a-u; na lici zobrazena jest dvojitá hlava lanova, na rubu přida lodi. Srv. Mommsen, Über das römische Münzwesen a Gesch. d. röm. Münzwesens (Berlín, 1860).

As (vlastně a ě s), franc. *la bémol*, ital. *la bemolle*, angl. *a fiat*, v h u d b ě šestý diatonický stupeň c-dur-tóniny, znaménkem *b* o půl tónu snižený, základní tón as-dur-tóniny (předznamenání 4b, akkord *as, c, es*), pak as-moll-tóniny (předzn. 7 b, ak. *as, ces, es*). **As** oktávy jednočárkované vzniká 420 výchvěvy za sekund; ale číslo to mění se jednak vzhledem k různosti nástrojů, jednak v poměru k tónům jiným, na př. na nástrojích klávesových, kde **as** má společný klaves s *gis* (410,5 výchvěvů), upraveny oba tyto tóny na 416,69 výchvěvů; v f-moll tónině má *as* 419,9, v tónině z des dur 425,26 výchvěvů. — **As** o půl tónu snižený zve se *asas*.

As (plur. *ásar*) nazývají se ve Skandinavii (hlavně ve Švédsku) a ve Finsku zvláštní hrázovitě nánosy, 50 až 60 m vysoké, příkrých svahů, jež skládají se z oblázků, šterku a písku; délka dosahuje někdy až 200 km; uspořádány jsou více méně rovnoběžně mezi sebou a s pobřežím a nalézají se do vnitř země až k výšim 360 m n. m. Vytvoření jejich spadá do doby diluviální, po prvním zalednění Skandinávie; avšak o způsobu vytvoření nejsou náhledy ustáleny. Někteří považují je za výsledky eroze na starých nánosech říčních; jiní myslí, že sneseny byly proudy povstálými roztavováním ledovců, a jiní opět domnívají se, že to jsou původní brázdy a vrásky zpodní moře. Avšak okolnost, že k *asurům* přiléhají nánosy mořské (mořské terassy), jejich rovnoběžné uložení a pak postupné uložení do výše zdají se nasvědčovat tomu, že při ukládání jejich spolupůsobilo moře. Po prvním zalednění nastala změna, ponoření totiž oněch částí pod hladinu mořskou, načež opět vynořování, a sice postupně, tak že se tyto nánosy v tom způsobu, jak nyní je nalézáme, vytvořiti mohly. Od pobřeží nejvíce vzdálené a nejvýše uložené jsou pak arci nejstarší.

FL.

Asá, syn krále Abiá, byl třetí král, jenž po rozdělení jednotného království Šalamounova panoval nad královstvím Júdským asi od r. 955—914 (dle jinych 929—873) př. Kr. Na počátku byl král dobrý a zbožný, jenž vypleňoval z říše své modlářství, přičiňuje se svědomitě o rozkvět víry židovské Václil šťastně proti aethiopskému králi Zarovi. Proti isráelskému králi Bézovi (Bázovi) spojil se se syrským Benhadem I., ale jenom za pokladu chrámového a palácového. Kárán byv pro spolek tento od proroka Hananiho uvěznil jej. Na konci života svého byl mnoho znepokojován od Bězy a trýzněn hroznou bolestí nohou. Jrk.

Asa dulcis viz Benzoë.

Asa foetida, též *assa foetida*, čertovo lejno, klejoprskyřice z kořenův okoličnaté rostliny *Scorodisma foetidum* Bunge (*Ferula Asa foetida* L., u Presla ločidlo zvané) a jinych příbuzných druhů rostoucích v Persii, Afgánistánu, Beludžistánu a Pendžábu dletem v rovinách, dletem na horách. Poraněním silného kořene rostliny vytéká bílá, na vzduchu tuhnoucí a hnědnoucí šťáva, v domovině za čerstva mnohem smrdutější, než jak ji známe dle zboží evropského Bylina sotva při snáší dvojí až troji takové poranění. **A. f.** obsahuje směsici prskyřice (až do 70 %), klovatiny (12—50 %), silice, tragantu, ferulové kyseliny a různých jinych nečistot nebo barviv, dle nichž v obchodu také rozličně vyhlíží. V Asii jest **A. f.** prý velmi příjemnou voňavkou nebo i kořením, jakým prý bývala i Římanům. Děd.

A. f. má v obchodě tvar buď nepravidelných, až 4 cm velikých zrn. která jsouce uvnitř bílá na vzduchu se rychle růžově a konečně žlutohnědě barví (**A. f. in granis**), nebo velikých, nepravidelných kusův (**A. f. in massis**) složených ze zrn právě popsaných, která jsou spojena měkkou, bělošedou, později růžovou, konečně hnědou základní hmotou; tento druh obsahuje mimo to vždy více méně jinych příměsů, jako rostlinné částky, hlínu, písek. — **A. f. petrae** nazývá se druh, který obsahuje velmi mnoho (50 a více) procent těchto anorganických příměsů. Nejlepší druh jest zrnitý. **A. f.** má zvláštní silný, česneku podobný zápach a nepříjemnou, kořenitě hořkou chuť. Bývala v lékařství velmi vážena jako prostředek účinkující na nervy, zvláště proti hysterii a rozmanitým křečím; nyní jest to lék úplně zastaralý a zapomenutý. Jš.

Asábský záliv jest část Rudého moře na východním pobřeží afrického při průlivu Báb-el-Mandebském, na 12°50' s.š. a 38°10' v. d.

od Greenw. Okolí jeho bylo r. 1870 od náčelníků danákilských prodáno ital. paroplavební společnosti Rubattino, tato pak roku 1880 odstoupila práva svá vládě italské, kteráž 9. ledna 1881 zemi onu civilním kommissairem v držení ujala. Celé území s blízkými ostrůvky Umm. el-Bachár, Rás-el-Raml a j. menšími zaujímá 632 km², z čehož připadá 579 km² na pevninu a 53 na ostrovy, a jest velmi řídké obydleno: napočítánoť r. 1881 1303 obyv. rozmanitých národností (Arabů, Danákilů, Habešanů, Italů), kteří osazeni jsou ve vesnicích Buiji, Makace, Asábu, Alali a Margable. Ačkoli pustá, skalnatá půda v končinách těchto k orbě se nehodí, a pitná voda parními destilátory z moře se čerpati musí, přece skládají Italové v A. velké naděje očekávající, že odtud otevře se -v budoucnosti obchodní cesta do jižního Habeše a do území Gallův a Somálův. Za tou příčinou povolila vláda italská 6,5 milionů lir na zřízení přístavu u Buje a na vystavění majáku na ostrově Fatmé.

Asadí (z Tusu, odtud i T ú s í zván), zemřelý r. 1020, jeden z nejstarších básníků novoperských, učitel slavného epika Firdeusiho, s nímž žil nějaký čas u dvora Gaznavovce Mahmúda a jehož »Šáhnáme« počínaje partii o vpadu Arabů do Persie i dokončil. Vedle vlastního divánu, dále epické básně o Geršaspovi (*Geršaspnâme*) jest i původcem *Farhangu*, nejstaršího slovníku perského.

Asaf, v bajesloví orientském první vezír a rádcе krále Sulejmána (Šalomouna). Byl nejen největším mudrcem, ale i hudebníkem své doby. Jako kapelník skládal nápěvy k písním Šalomounovým a řídil jeho produkce hudební. Původem svým náleží báje o A-ovi Židům, u nichž byl A. jedním ze tří kapelníků Davídových a vedle něho nejznamenitějším žalmistou židovským. Pripisuje se mu i 12 žalů, jež však většinou náležejí potomstvu.

Asafie (z řec.), nejasnost, zejména vada výslovnosti, jevíci se nejasným pronášením slov nebo slabik.

Asafram jmenuje se oddenek rostliny *Escobedia scabrifolia* R. P., rostoucí v Nové Granadě a náležející do řádu *Rhinanthaceae*. Barví se jím jídla a různé předměty na žluto

Asachi George, rum. básník a spisovatel, buditel národ. života rumunského (*1. března 1788 v Herte v Multansku, †24. listop. 1869 v Jassech. Studoval matematiku a hvězdářství ve Lvově, Německu, Italii a ve Vídni, kde stal se r. 1804 doktorem filosofie. R. 1813 jmenován professorem praktického inženýrství. Veliké zásluhy o písemnictví rum. získal si A. založiv prvou knihtiskárnu v Rumunsku a první časopis (»Albina romănescă«, později »Patria« přezvaný), jež sám po 30 let řídil; pak r. 1817 zařídil na své útraty ještě s několika jinými ochotnickou divadelní společnost, pro níž psal a překládal různé, hlavně dějinné kusy. R. 1856 působil za Michala Sturdzy jako zpravodaj školství mnoho ku povznesení veřejného vzdělání v Multansku založiv řadu nových škol průmyslových i gymnasií, jakož i akade-

mii, kterou bohatě nadal. Literární činnost A-ova byla rozsáhlá a rozmanitá: zásluhy jeho spočívají tu hlavně v péči o čistotu řeči, z níž vymítal cizí slova. Mimo rumunskou mluvnici, řadu školních knih, jakož i Dějiny Ruska (2 sv.) vydal sbírku básní s názvem *Culegere de poezii* (2. vyd., Jassy, 1854); *Fabule* (1862); nejlepší prosaické práce jeho vyšly souborně v knize »Nuvele istorice a Romănici« (1867). Viz jeho autobiografii ve III. vyd. »Nuvele istorice«.

Asaiové (Ἀσαίοι), národ sarmatský, usedlý na řece Rha (Volze) asi v dnešní gub. orenburské, nejspíše větev Alanů, kteří končiny tyto až ku pobřeží černomořskému zaujímali.

Ibn **Asákir**, historik a slavný učenec arabský (*1106 v Damašku — †1152). Věnoval se v Bagdadě a jinde studiu dějin a tradice poslouchaje nejvýtečnější učence své doby, načež sám se stal professorem na tradiční škole v Damašku. Psal pořádkem abecedním děje učenců damašských pod názvem *Kronika Damašská* o 80 svazcích. Theologicky jest spis *Výklad lži toho, jenž popírá dogmata imáma Abú-l-Hasana al-Aš'ariho* (život Aš'ariho a jeho stoupenců s obranou jeho nauky). *Slovník šeičů* (12 svazků o 1300 mužích a 80 ženách) a *Slovník učitelů šesti imámů*, t. j. šesti sběratelů tradic, se nezachovaly.

Asalské jezero (arab. *Birket-el-Asal*, t. j. jezero medové) ve východní Africe, v zemi Adalů, 48 km zjz. od přístavního města Tá-džúry, pod 11° 40' s. š. a 42° 30' v. d., má vejčitou podobu 12 km zdělí a 6,5 km zšíří, velmi slanou a lepkavou vodu a leží uprostřed divoké a pusté krajiny jsouc kromě na východě se všech stran obkličeno horami, vobrovským jicnu vyhaslé sopky, 174 m pod hladinou Rudého moře. Pravdě se podobá, že tato sníženina někdy souvisela s Tádžúrským zálivem. Na březích jezera usazuje se hojně soli, již se zásobuje Habeš na západě, Adal na severu a země Somálů na jihu.

Asam, umělecká rodina hornoněmecká v XVII. a XVIII. stol. Nejstarší, Jan Jiří A., byl rodem z Tyrolska. Maloval v oleji i al fresco, jmenovitě v Mnichově, Benediktbeuernu a j. Působil též v Praze, a sice jako učitel architektury. Zemřel 1696 zůstaviv dva syny, Cosmu Damiána a Aegida. — Cosma Damián A. (*v Benediktbeuernu 1686 — †1742) studoval v Římě a usadil se v Mnichově, kdež se stal kurfirštiským dvorním malířem, Hlavní jeho obor byla malba al fresco, jmenovitě dekorativní malba nástropní, již doplňoval z pravidla bratr jeho Aegid, povoláním svým sochař, dekorativními pracemi štukaterskými. Tak ozdobili spolu chrám sv. Jakuba v Inšpruku a dóm ve Freisinku. Práce jejich v klášterích a chrámech bavorských jsou velmi četné; rovněž v mnohých zámcích, jako ve Schleissheimu, v Mannheimu a j. Působnost Cosmy Damiána A-a sahala až do Čech. Z r. 1728 pocházejí nástropní malby v kostelíku na Bílé Hoře, označené na allegorickém obraze v kupoli jeho jménem. Vedle A-a pracoval zde již mladistvý Reiner, jenž oddal se též úplně deko-

rativní malbě al fresco. Krom těchto maleb pochází od něho malby v refektáři březnovském. Také při výzdobě kostela sv. Mikuláše na Starém Městě byl spolu s malířem Liškou účastněn. Zpráva jedna jmenuje při této příležitosti též Petra **A-a** jakožto »hlavního malíře« u sv. Mikuláše; zdaž byl tento synem nebo příbuzným Cosmy Damiána, neznámo. Cosma Damián jest jmenovitě pro další rozvoj a směr malby al fresco v Čechách osobnost důležitá a vlivuplná-
Chl.

Asama-jama, sopka přes 3000 m vysoká, uvnitř japonského ostrova Niponu, 110 km sev.-záp. od Tokia, známá strašlivým výbuchem r. 1783; jícen její má průměr 300 m a dýmá neustále.

Asandros (Ἀσανδρος), vojevůdce makedonský, bratrovce Parmenióna, byl od Alexandra Vel. po dobytí Sard r. 334 ustanoven za mistodržcího v Lydii a přispěl potom značně k dobytí Halikarnassu. Od roku 328 účastnil se opět výprav Alexandrových. Při rozdělení říše makedonské dostala se **A-rovi** od Perdikký ve správu Karié, která mu r. 321 byla odňata, ale ještě téhož roku při novém rozdělení v Triparadeisu od Antipatra opět navrácena. Bojoval potom proti straně Perdikkově, která pod Attalem a Alketou na jižním pobřeží maloasijském se pevně usadila, a moc svou značně rozšířil. R. 316 přistoupiv ke spolků Ptolemaia, Seleuka, Kassandra a Lysimacha proti Antigonovi hájil se udatně proti útokům tohoto. Teprve r. 313 donucen od Antigona k úmluvě, kterou musil vojsko své vydati v moc jeho, řeckým městům na pobřeží navrátili svobodu a v Karii samé vrchní panství Antigonovo uznali. Ale nedlouho potom **A.** postavil se opět proti Antigonovi, čehož tento nejspíše použil k jeho zničení, neboť od té doby není již o **A-rovi** zmínky.

Asang, ves v Čechách, 23 d-, 168 obyv. něm. (1880), hejtm. Kaplice, okr. Vyšší Brod (4 hod. záp.), obec Reiterschlag, býv. dom. Krumlov, fara Rychnov Něm.

Asant či ozant smrdutý tolik jako *asa foetida*; **a.** voňavý tolik jako benzoe.

Asaphus, rod trilobitů ze silurského útvaru. Tělo jeho jest široce vejčité, přední obrys hlavy tvoří půlkruh anebo vybíhá i v dlouhý, ostrý hrot. Tvář hybná jest zakulacená nebo rovněž ukončena ostrým hrotem. Průčelí jest široké a bývá zřetelnými brázdami hřbetními odděleno od ostatního povrchu hlavy. Větve širokého švu spojují se před čelem buď v ostrém úhlu nebo v oblouku. Jdou kolem očí a rozbíhají se pak náhle k zadnímu obrysu hlavy, kdež končí mezi ryhou hřbetní a úhlem lícním. Oči jsou síťkované, tváře tvaru půlměsícitého. Trup jest zřetelně trojlaločný, stočitelný a skládá se z 8 širokých, plochých, podélnou ryhou a velkou kloubní ploškou opatřených žeber. Zvláštností toho rodu jest, že u některých druhů jsou na spodní stěně zdvojnásobeného zevnějšího konce uprostřed malé a podélné otvory (zv. orgány Panderovy), jejichž význam není

dosud vysvětlen. Štít ocasní není příliš vyklenut, nese neurčitý počet prstenců a žeber a končí někdy lichým hrotem. Ret (*hypostoma*) jest na zadním okraji vidlicovitě vykrojen.



Č. 361. *Asaphus nobilis* Barr., s hypostomem (zmenš.).

Rod ten dosahuje vedle rodu *Paradoxides* největších rozměrů. **A.** znám jest posud jen ze spodního silurského útvaru. U nás v Čechách vyskytuje se v souvrstvích Barrandevy etáže *D.* Poměrně hojný druh ve vrstvách zahoránských jest **A. nobilis** Barr. (viz vyobrazení číslo 361.).
Pa.

Asar viz *As.*

Asár, v muslimském právníctví právní rozhodnutí prvých chalífů, jež tito ve smysle Muhammedově učinili, pokud tato ústní tradici zachována. Uvádějí se jako prameny práva muslimského.
Dk.

Asarhaddon, král assyrský (681—668), v nápisech klínových *Ašur-achi-iddin*, u Abydény *Axerdis*, v astron. kanónu *Ασαρδδωνος*, syn *Sanheriba* krále. Při smrti otce svého byl právě s vojskem assyrským na výpravě v Malé Asii, načež ihned obrátil se proti bratrům svým, vrahům otcovým, které v krajině *Chanigalbatu* nad středním Eufrátem porazil. Vojsko vítězně povolalo jej za krále, avšak **A.** byl přinucen vésti těžký boj s bratrem *Adrammelechem*, který spojil se se severními horaly v Armenii. Současně napadl Assyrii ze sev.-záp. Kaštarit, vůdce jízdních Kimmeriů, jenž podnítil k odboji kmeny médské. **A.** po těžkém boji odolal domácím i cizím protivníkům; toliko s Médy učinil ujednání jakési, neboť oni od r. 678 datovali počátek své nezávislosti. Nabyv vlády v celé říši pokořil odpor jihobabylonský a pečoval o povznesení říše, která byla tak vysílána, že do vojsk žoldnéři byli pojatai. Ze všech vládcův assyrských **A.** nejvíce vynikal mírumilovností. Války jeho jsou vesměs povahy obranné. Povaliv odpor *Abdimilkuta*, krále sidónského, z Egypta podněcovaný, podnikl r. 672 slavnou výpravu egyptskou, opanoval Memfis a Thébý, zapudil krále Taharku do Aethiopie a 20 vládařův egyptských v závislost uvedl. Odtud nazýval se »králem králů muzurských (= Dolní Egypt), paturských (= Horní Egypt) a kušských (= Aethiopie)«. Poslední léta vlády své strávil v Babylóně, ježž byl ze ssutín *Sanheribem* způsobených nádherněji obnovil. Dále vystavěl tak zvaný jihozápadní palác v Kalachu a královský palác v Ninive (nynější pahorek Nebí Júnus). R. 668 jsa cho-

robný, odstoupil trůn dobrovolně svému synu Assurbanipalovi. Zprávy klinové sebral v jeden celek Budge, History of Esarhaddon (1880).

Asarum europaeum L., kopytník, omylník, lesní špika (viz vyobr. č. 362.), vytrvalá bylina z řádu podražcovitých (Aristolochiaceae). Oddenek pod zemí plazivý, rozvětvený, blanitými šupinami posázený. Na konci větvi jediné, krátce stopkatý květ a dva dlouze řapíkaté, ledvinité, leskle zelené listy. Okvěti zvonkovité, trojcípé, zevně zelenavé, uvnitř nachově hnědé. Kolem čnělky na konci glaločné sestaveno 12 tyčinek ve dvou kruzích. Každá tyčinka vybíhá mezi pytlíčky prašnými v dlouhý zoban. Plod tobolka 6pouzdrá, mnohosemenná, nepukavá. Semena s dužnatým přívěskem po straně. Roste v lesích a křovinách na humosní půdě po celé téměř Evropě. Květy bývají při zemi v listí ukryty. Kvete v dubnu a květnu. Celá rostlina voní silně aromaticky po kafru. Obsahuje v pletivu svém zvláštní těkavou látku zvanou asarin. Dříve, dokud nebyla známa ipekakuanha, užívalo kopytníku co počist'ovacího prostředku. Nyní užívá se ho jen ve zvěrolékařství. Přidává se také ke schneeberskému šňupavému tabáku. Složení celé rostliny jest nejvýš pravidelné. Oddenek vyvinuje dvouřadě vždy jen 4 velké, blanité šupiny střídavě a po nich dva listy, mezi nimiž sedí květ. Tím odbyt celý vývoj

větvení děje se pupeny z úžlabí šupin. Ponevadž zde panuje přísná pravidelnost ve vývoji jednotlivých částí, můžeme dle jizev po opadlých šupinách a listech snadno spočítat, kolik let jest ze země vynatý kopytník stár. Kopytník zastoupen jest v evropské květeně jediným druhem, jenž ani odrůd ani plemen netvoří a typem svým v ostatní flóre jest osamoceným nemaje zde žádných příbuzných. Z toho vidět, že jest to rostlina původu starého, jež z dob pradávných buď se v Evropě podnes uchovala neb v dobách těch odjinud se sem přistěhovala. Toto druhé jest spíše pravdivým, neboť velmi příbuzné druhy nalézáme: jeden v Himalájích, jeden v Mandžu a Japanu a celou skupinu velmi si podobných (a tudíž mladých) druhů v Japanu a Americe Severní. Patrně tedy, že ohniskem rodu tohoto jest Japan a Amerika Severní, odkudž za doby třetihorní rozšířily se některé druhy Asií dále na západ, a **A. e.** zašlo až do krajín evropských, kdež udrželo se podnes. Podotknouti třeba, že Amerika severozápadní a Japan se zeměmi východoasijskými byly za třetihor ve spojení a vyměňovaly si tudíž typy rostlinné. A až podnes z doby té zde mnoho se zachovalo druhů původně třetihorních. Vský.

Asas v hubbě viz As.

Asaul viz Jesaul.

Asberg viz Asperg.

Asbest (z řec. = nespalitelný), o s i n e k, a m i a n t, náleží mezi nerosty amfibolové (viz A m f i b o l). Vyznačuje se ohebností, hedvábným leskem a vláknitým vzezřením, tak že zevnějškem svým podobá se spíše hedvábi nebo lnu než nerostu. Úplná nehořlavost a téměř netavitelnost této neorganické látky dávno vzbuzovala pozornost, a často zkoušeno spracovati ji k účelům ohnivzdorným. Nejlépe se dá sprádati s bavlou, které se pak možno zbýti spálením. Dokonce i papír chtěli z osínku vyráběti. Takovéto výrobky však nebývají trvanlivé a sotva nabudou důležitosti již proto, že látka tato není valně rozšířena a dobývání její jest vždy dosti pracné. Z **a-u** hotoví se nespalitelné hmoty, různé látky k tavení a užívalo se ho k hotovení rozžehací houby, naplněné sehnanou kyselinou sírovou. Také jakožto cediva se ho užívá. Velkého upotřebení došel **a.** na ucpávky, t. j. prstence z lepenky **a-ové**, zejména takové, které vydány jsou tření a vysoké teplotě zároveň. Za takových okolností drží výtečně, kdežto veškeré látky organické sejdou při tom rychle. Důležitá ložiska osínku jsou v Severní Americe, odkud také přicházejí různé výrobky osínkové. V Kanadě dobývá se dvou druhů. Jeden jest průzračný jako jantar, ve vrstvách souběžných; vlákna jeho bývají až tři metry dlouhá. Druhý má více magnésie a není tak pevný; vlákna jeho bývají až 60 cm dlouhá. Látka se očišťuje od hmot cizích a pak se rozděluje na vlákna. Tato se pak poněkud vkládají do prostřed bubnu, kterýž se skládá z několika segmentů spojených pružinami ve stěnu pružnou. Otáčí se to kolem osy bubnu. Na pevné části to-



Č. 362. Asarum europaeum L., kopytník, zmenš.

jednoho roku. V úžlabí posledního listu vznikne pupen, z něhož v příštím roce opět 4 šupiny, 2 listy a květ se vyvine. Tím ovšem jest celý oddenek vlastně sympodiem. Roz-

hoto stavu navlečena jest bavlna a svláčí se ve třech proudech podél vnitřních stěn bubnu, tak že obklopuje **a.** a pokrývá jej souvislou vrstvou. Takovýto pletenec se pak ještě sprádá. Pletence vyrábějí se řečeným způsobem i rychlostí asi 30 cm v minutě, v síle i tuhosti úplně stejnoměrné. Užívá se jich k ucpávkám, zejména ve strojnictví při rourách, válkách a pod. *Vjk.*

Asbestové ucpávky viz Asbest.

Asbjørnsen Peter Christen, přírodopysce a spisovatel norský (*v Christianii 1812 — †t. 1885). Studoval ve svém rodišti lékařství a přírodní vědy a přijal pak na venkovské místo vychovatelské. Zde stykaje se stále s lidem jal se sbírat jeho pověsti a báchorky, pak jsa podporován od vlády konal cesty zvláště po přímoří vlasti své a neunavně zabýval se studováním jednak přírody, zejména rostlinstva a mořské zvířeny, jednak obecného lidu, jeho obyčejů, zvláštností, pohádek a j. V lét. 1849—50 cestoval na válečné lodi norské po Středozemním moři a navštívil i Malou Asii a Egypt, pak v lét. 1856—58 zdokonaloval své lesnické vědomosti v Rakousku a Německu, zvláště pak v Tharandě, načež vrátil se do Christianie stal se lesmistrem v ministeriu vnitra. V úřadě tom bylo mu ovšem mnoho cestovati, i používal toho pilně k doplňování svých prstonárodních sbírek. R. 1864 vydal se na státní útraty na cestu po Nizozemsku, Dánsku a Německu, hlavně za účelem dobývání rašeliny, i vydal pak o tom spis *Törv og törvdrift* (1868). Nej důležitější publikaci **A**-ovou jsou jeho sbírky národních báchorek, v čemž mu byl nápomocen přítel jeho, učený a duchaplný biskup Jørgen Moe; vyšly pod titulem *Norske Folke-Eventyr* (Christ., 1842. pak ještě čtyřikrát, nová-sbírka 1871) a *Nor ke Huldr-Eventyr og Folkesagn* (znamenité báchorky o skřích, t., 1845—48, 3. vyd. 1870) a vynikají nejen poetickým vypravováním, ale i živým, krásným líčením přírody i lidu. **A.** způsobil tím úplný převrat v literatuře dánskonorské nejen látkou vymaniv se z vlivu literatury salonů kodaňských, ale i jazykem těchto báchorek z úst lidu vzatých zahájiv zvláštní literaturu norskou. V tento obor jeho činnosti patří ještě čtyři svazky povídek pro děti *Juletraetet* (Vánoční stromek, t., 1850—52 a 1866), *Ydale* (t., 1851) a j. Co do věd přírodních studoval se zvláště oblibou zvířenu hloubi mořské a přispěl vědě mnohým novým výzkumem, zejména nalezl nový druh hvězdiče mořské, nazvané *Brisinga endecacnemos* Asbj. Ještě však záslužnější sobě vedl popularisováním přírodních věd vydav *Naturhistorie for Ungdommen* (t., 1839—49, 6 sv.) a *Kortfatted Natur er* (t., 1841). Jako zkušený lesník přispíval též k literatuře hospodářské zvláštěními spisy, hlavně prstonárodními (*Om skorene og om et ordnet madstel*, 1864 a j.) a četnými příspěvky do časopisův odborných. Ze spisův **A**-ových mnoho jest přeloženo do němčiny, francíj, ruštiny, polštiny, italštiny i angličiny. Srv. A. Larsen,

La vie et les oeuvres de P. Chr. A. (Christ., 1873).

Asbóth de Nemescsó [ašbót de nemescsó]: 1) **A. L u d v í k**, generál honvédský (* 1803 — † 1882 v Lugosi). Sloužil v rakouském vojstě, ale r. 1843 šel na dočasný odpočinek a oženiv se r. 1844 oddal se hospodářství. R. 1848 chopil se opět meče a přidav se k národním vojsku maďarskému vyznamenal se v bitvách u Móru, při dobývání Budína a u Peredu stal se generálem a u Maďarů velmi populárním. Po revoluci byl v Aradu odsouzen k smrti provazem, ale rozsudek změněn cestou milosti a **A.** odsouzen k 18letému vězení. Od 25. srpna 1849 do 18. čce 1856 byl vězěn v aradské pevnosti. Roku 1861 byl znova jat a po několik měsíců v Terezíně vězěn. Po návratu svém vydal své *Paměti* a byl jmenován r. 1863 dopisujícím členem maďarské akademie. Vydal též *Az éjszak-amerikai polgárháboru története* (Dějiny severoamerické války občanské). — 2) **A. J a n**, syn předěšlého, maďarský spisovatel, narozen r. 1845. Skončiv studia právnická stal se úředníkem v ministerstvu věcí zahraničních, později byl hlavním spolupracovníkem listů »Kelet népe« a »Magyarország«. Od r. 1883 jest odborným radou v ministerstvu zahraničních věcí. Sepsal *Irodalmi és politikai arczképek* (Literární a politické podobizny) a r. 1886 velice důkladně, zajímavě a nákladně dílo o Bosně: *Bosnia*. — 3) **A. O s k a r**, doktor filosofie, mimořádný professor slovanských jazyků na budapešské universitě. Narozen 10. srpna roku 1850 v Novém Aradě, studoval srovnávací jazykozpyt na universitách v Budapešti, Berlíně, Lipsku a Gotinkách a habilitoval se r. 1880 jako docent slovanských jazyků na universitě budapešské. R. 1882 processoval Rusko, kdež vešel v literární styky s Buslajevem, Budilovičem, Kulakovským a Lamaňským. Předměte studií jeho jsou hlavně ruština, čeština a srbština, kteréž jazyky úplně ovládá. Přednášky jeho na universitě, na které byl r. 1885 jmenován professorem mimořádným, tykají se hlavně těchto tří jazykův a jednotlivých partií jejich literatur. Vydal *Szláváság a magyar keresztény terminológiában* (1887, Slovanství v maď. křesť. terminologii). Pro jeho znalost jazyka srbského jmenovala jej vláda speciálním inspektorem srbského gymnasia v Novém Sadě. *Bbk.*

Ascalabotae viz Gekoni.

Ascalaphus Fab., ploskoroh, ozdobný hmyz siťokřídly z čeledi mravkolvů (*Myrmecoleontidae*), upomínající tvarem tykadél velice na motýle denní. Hlava jeho jest na čele i na temeni porostlá hustými a dlouhými chlupy, oči rozděleny jsou příčnou ryhou, tykadla pak, stejně dlouhá neb i delší než celé tělo, končí se paličkou široce sploštělou. Larvy žijí hlavně na horských lukách ve trávě, v mechu a v spadlém listí a živí se nejvíce mšicemi; nevyhrabují však do země nálevkovité jamky jako podobné larvy mravkolvů. V jižní Evropě žije asi 13 druhů, z nichž jediný, totiž pl. p e s t r ý (**A. macaronius** Scop)

vyskytuje se v okolí pražském, ovšem velmi zřídka. Přední křídla jeho jsou v první třetině žlutá, ku konci skoro čirá, na předním kraji s černohnědou, žlutě žilkovanou skvrnou; zadní křídla žlutá mají u kořene velkou skvrnu černohnědou, na špičce pak podobnou skvrnu očkovou. Tělo 20 mm dlouhé jest černé, žlutě skvrnitě, rozepjatá křídla mají až 57 mm šířky. LD.

Ascaltis viz **Ascones**.

Ascan, v zoologických jménech skratka jména **Peter Ascanius**.

Ascanius: 1) A., dle pověsti syn Aineův a Kreusin, provázal otce na útěku z Troje a ponechav po smrti jeho vládu v Laviniu maceše své, dobyl si na Etruscích nového panství a založil Albu Longu. Pode jménem Iulus pokládán byl za praotce rodu Iuliův. Podlé Dionysia Halikarnasského stal se po dobytí Troje králem Daskylitův na Propontidě a odebral se později do vlasti, kam také Aineas z Itálie se navrátil. Se Skamandriem, synem Hektorovým, založil potom ve Skepsidě na severním svahu idském říši, kterou prý potomci jejich po dlouhou dobu ovládali. Pokládá se za zakladatele města Askanie.

2) A. Peter, norský přírodovědec (* 1723—† 1803), studoval v Upsale a stal se profesorem na »hospodářskopřírodovědeckém amfiteatru« v Charlottenburgu. Jeho *Icones rerum naturalium* jsou zvláště důležitá pro ichthyologii norskou.

Ascanius lacus viz **Isnik-gj öl**.

Ascaris viz **Škrkavka**.

Ascelin č. **Anselm Nikolaj**, dominikán, jenž papežem Innocencem IV. vyslán byl jako věrozvěst křesťanský na Mongolům, avšak marně, tak že sotva se vrátil do vlasti. Popis dvouměsíčního cestování **A**-ova čte se ve »Speculum historicale« Vinc. Bovezského, odkud vzdlán překlad francouzský Bergeronem (»Voyage faits principalement en Asie«) a ruský D. J. Jazykovem v »Sobraniji putešestvij k Tataram« (Petrohrad, 1825).

Ascendent (z lat.), příbuzný v pokolení vzestupujícím, předek (otec, děd, praděd atd.); kdežto **descendent** znamená příbuzného v pokolení sestupujícím (potomka, syna, vnuka, pravnuka atd.). Rak. ob. obč. zák. (§. 43.) označuje **a-y** významem »rodiče«, kdežto **descendenty** zahrnuje slovem »dětí«.

Kr.

Ascensio (lat.), stoupání; v ohledu církevním nanebevstoupení; v astronomii **a. recta** viz **Rektascense**. Gs.

Ascension: 1) A. [esenšn] čili **Ostrov Nanebevstoupení**, hornatý ostrov Atlantského oceánu, ležící téměř uprostřed mezi Afrikou a Jižní Amerikou, pod 7° 55' j. š. a 14° 25' z. d. zcela osamělá a od nejbližší země, ostrova Sv. Heleny, téměř 1300 km vzdálená. Má rozlohu 88 km², skládá se z vyhaslých jiců sopek a poskytuje obraz divoké hornatiny, jež asi uprostřed ostrova v trachytovém Green-Mountainu dosahuje největší své výše 835 m. Podnebí má velmi suché, ale zdravé, půdu pustou, s jediným jen pramenem, a proto, ačkoliv již r. 1501 objeven byl

od Portugalce Joáo de Nova Galego v den Nanebevstoupení P. (odtud jméno ostrova), zůstal neobydlen a nepovšimnut až do r. 1815, kdy Angličané zřídili zde stanicí k snadnějšímu dozoru nad Sv. Helenou, kde Napoleona I. v zajetí drželi. Později kotvilo zde anglické loďstvo určené k potlačení afrického otrokářství, a počato půdu zdělávati, tak že ostrov dříve docela pustý aspoň poněkud odívá se zelení a poskytuje výživu ovčím a skotu. Z tropických rostlin pěstuje se zde pepř, tomaty a ricinus, z evropských hlavně zelenina. Zvířenu zastupují zde především četné hrdličky, mořské ptactvo, ryby, divoké kozy a obrovské želvy, jež chovají se ve dvou rybnících. Nyní jest ostrov zásobovací a nemocniční stanicí pro lodí plavoucí do Vých. Indie a na lov velryb. Jediným jeho místem jest **Georgetown** na sev.-záp. břehu, s tvrzí, bezpečným kotvištěm, král. námořní nemocnicí, angl. posádkou a 400 svobodnými černochy. Vývoz r. 1885 ceněn na 36.000 zl., dovoz na 27.000 zl. — **2) A.**, ostrov Karolinského souostroví, viz **Ponape**. — **3) Bahia de la A.**, záliv Karibského moře v jihomexickém státě Yukatanu.

Ascetia viz **Ascones**.

Asciano [ašano]. městečko ve stř. Itálii, v prov. a distr. sienském, nad ř. Ombrone, na dráze florenckořímské, má opevnění z r. 1351, několik pěkných chrámů se starými malbami, sirotčinec, divadlo, minerální prameny, lázně a 2224 obyv. (1880, obec 7668). Jižně od **A**-na na lesnaté straně Acony jest bývalé opatství **Monte Oliveto**, semenišť olivetánů, se znamenitými freskami L. Signorelliho a Soddomy.

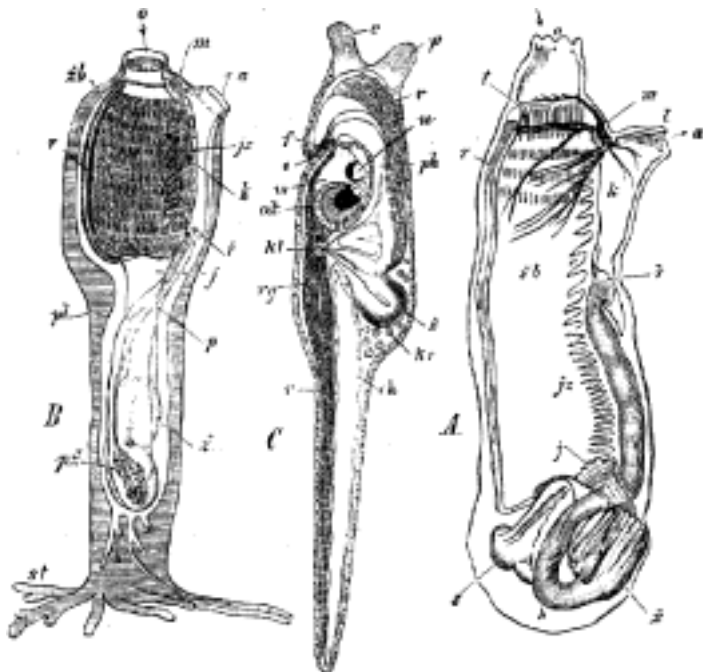
Ascidieacea viz **Ascidie**.

Ascidicola Thor., mořský rod koryšů klanonohých (*Copepoda*), z čeledi *Notodelphyidae*. Ač klademe rod tento mezi klanonožce s ústním ústrojím kousavým (*Gnathostomata*), kteréž význačnou jest známkou všech klanonožců volně žijících, nežije **A.** volně ve vodě, nýbrž v žaberní dutině sumek (*Ascidii*). **A.** nemá očí, samička pak nosí dvě vaků vaječných, jež dvěma křídlovitými šupinami jsou pokryty. Obvyčným druhem v moři Severním jest **A. rosea** Thor., 3,5—4,5 mm dl. koryš, žijící v dutině zažívací sumek *Ciona intestinalis* a *Ciona canina*. Šc.

Ascidie čili sumky, **Ascidieacea** (viz vyobrazení č. 363.), třída pláštěnců (*Tunicata*) usedlých, vakovitěho těla, s vakem žaberním mřížovitě protkaným a 2 otvory zevními, namnoze sblíženými. — Důležitost **a-i** poznána teprve v nedávné době, když Kovalevskij a jiní po něm vyšetřili, že vývoj těchto dříve k měkkýšům řazených zvířat souhlasí úplně s vývojem obratlovců, hlavně *amphiox*a (v. t.). Následkem toho četní zoologové vykládají původ obratlovců z **a-i**, kdežto jiní (Dohrn, Semper) **a. i** *amphiox*a pokládají za zvrhlé obratlovce, a ještě jiní (Van Beneden) jak obratlovce tak **a.** mají za zvláštní samostatné větve živočišné. Vakovitě tělo **a-i** jest z největší části přisedlé na kamenech, rostlinách neb i jiných zvířatech mořských; malá část

jich volně se pohybuje ve vodách (ohnice). Tělo přisedá buď celou spodinou (obr. A), buď prodlužuje se tato ve stonek (obr. B), jenž pak může rozvětlovati se ve výhonky pučící (stolo, obr. B st.). Hřbetní strana těla označena jest zauzlinou mozkovou (obr. A, Bm.), břišní strana srdcem (obr. A, s). Na povrchu těla jsou dva otvory, z nichž jeden (obr. A, B, o) vede do velké dutiny dýchací a označuje se jakožto ústa; druhý otvor jest položen ve střední čáře hřbetní a zove se kloakální čili vyvrhovací (obr. A, B, a). Zevní i chrupavčitá stěna tělesná (obr. B, pl.) zove se chybňe pláštěm, neboť jest to vyloučenina vnitřní stěny buněčné. Chemicky jest ovšem plášť a-ii důležitý tím, že sestává z cellulosity, jinak jen u rostlin rozšířen. Nervová zauzlina (obr. A, B, m) jest jediná vysílající četné větve nervové k svalům, žabřům atd., jakož i k nepatrným smyslovým ústrojům, jako očku, čichové jamce a j. Ústa (obr. AB., o) přecházejí v rozsáhlý vak jícnový, na jehož zpodině počíná prodloužený požírák (obr. A, B, j), naduřující v žaludek (obr. A, B, ž); střevo ústí řití (obr. AB., r) do prostoru kloakového (obr. A, B, k). Žebra (obr. A, B, žb) vyvíjejí se ve způsobě mřížek na stěnách jicnu, následkem čehož se tento zove též vakem žaberním. Na stěnách mřížek rozvětvují se přejemné vlásečnice, přijímající kyslík z vody, jež otvorem ústním vniká do jicnu a odtud skulinami žaberními do prostoru kloakového, odkudž zároveň s výměty střevními a pohlavními produkty otvorem vyvrhovacím (obr. A, B, a) na venek vychází. Ve střední čáře na zpodu dutiny žaberní probíhá obrvený žlábek zv. endostyl (obr. A, B, r na zad až k otvoru požíráku, na přídě pak obímá jícen a pojí se se žlábkem hřbetním. Žláznaté buňky endostylu zachycují potravní části ve vodě obsažené a do vaku žaberního vniklé, nacež vířivé buňky na zpodu endostylu pohanějí potravu k požíráku. Na hřbetní straně dutiny dýchací probíhá řada výběžků, t. zv. jazýčků (obr. A, B, jz), o jejichž funkci není určitého není známo. — Srdce a-ii (obr. A, s) jest jednoduchý vak, zvláštním způsobem se stahující. — A. jsou obojnatci; pohlavní žlázy (obr. B, pž) leží na střevě nebo vedle střeva, i vyvíjejí se dříve vajíčka než varlata. Oplození

děje se v kloace. Jinak také složité a. množí se pomocí zvláštních výhonků čili stolonův (obr. A, st), z nichž vyrůstají nová individua. Zárodky z oplozených vajíček jsou zcela odchýlné od dospělých a-ii, kteréžto poslední jeví skutečně značné stopy degenerace. Larvy a-ii (obr. C) upomínají v mnohé příčině na obratlovce. Tělo jejich jest prodloužené, na přídě hlavicovitě naduřené, kterážto část obsahuje hlavní ústroje. Ústa (obr. C, o) nalézají se na hřbetní straně, jícen pak souvisí úzkým kanálkem (obr. Cf.) s dutinou mozko-



Č. 363. Ascidie. A) *Ascidia mentula* O. F. Müll.; B) *Clavellina lepadiformis* Sav.; C) dospělá larva sumky *Phellusia mammillata* Cuv.

vou (obr. C, m). Liché očko (obr. C, ok) a sluchový váček (obr. Cu.) souvisí s mozkem. Mícha (obr. C, r) probíhá na hřbetní straně a odpovídá i geneticky i morfologicky míše obratlovců. Tuhá chorda (obr. B, ch) probíhá pod míchou v ocasovitém přívěsku těla. Během přeměny larvy této v dokonale zvíře degeneruje ocas a s ním ovšem i roura míchová a chorda. Na přídě těla vznikají 3 výrostky, jimiž se larva zachycuje pevných předmětů (obr. C, cp.). Z nervové soustavy zbude pouze nepatrná zauzlina bez vnitřní dutiny; za to jícen vyrostl v obrovský vak a zaživací ústrojí rozčlenil se v požírák, žaludek a střevo. Dále vyvine se plášť, ústa změnila se v otvor vaku dýchacího, kolem něhož povstane 4–8 lalůčků. Dle vládnoucí soustavy dělí se a. na 4 řady: 1. A. o c a s a t é (*Copelatae*), volně žijící a celkem upomínající na larvové stadium. Rod *Appendicularia* (v. t.). 2. *Synascidiae*, usedlé a společným pláštěm souvislé v trsech. Rody

Ottova encyklopedie obecných vědomostí na CD-ROM – díl II.

Botryllus, *Didemnum*. 3. *Monascidiidae*, usedlé, ojedíněle žijící. Rody: *Ascidia* (obr. A), *Ciona*, *Molgula*, *Cynthia*, *Boltenia*, *Clavellina* (obr. B). 4. Ohnice (*Luciae*), trsy volně žijící; rod *Pyrosoma*. Z četné literatury uvádíme: P. J. Van Beneden, Rech. sur l'embryogén. l'anatom. et la physiologie des Ascidies simples, 1846, Acad. Belg.; Kovalevskij, Mem. Acad. imp. de St. Pétersburg, 1866; Lacaze de Duthiers, Les Ascidies simples des côtes de France, Arch. zool. expér. et génér. III., VI., Paříž, 1874, 1877; Ed. Van Beneden et Julin, řada pojednání v Archives de Biologie V., VI. 1885—86. V.

Ascii (z řec. ἄσκιος, bezestinní, slují obyvatelé pásu horkého, poněvadž do roka dvakrát (na obratnicích samých pouze jednou), tenkrát totiž, kdy slunce stojí jím v nadhlavniku čili zenitu, nemají v poledne stínu. Po ostatní čas roku jsou obyvatelé těch krajů *amfiscii*, dvojstinní, poněvadž polední stín jejich padá buď na sever anebo na jih, dle toho, jestli vrcholí slunce jižně nebo severně od jejich nadhlavniku. Stín obyvatel obojího pásu mírného padá v poledne vždy na tutéž stranu-odtud jméno jejich *heteroscii*, jednostinní; ježto však v severním mírném pásu směřuje k severu, kdežto v jižním mírném pásu padá směrem opačným, na jih, slují obyvatelé pásů těch též *antiscii*, protistinní. — Stín obyvatel obojího pásu studeného prochází v té době roční, kdy jím slunce nezapadá pod obzor, za 24 hodiny všemi čtyřmi stranami světovými; proto slují *periscii*, obstinní. Původcem tohoto rozřazení jest hollandský zeměpisec, Bern. Varrenius.

Ascilla viz *Ascones*.

Ascites (z řec.), vodnatelnost břišní, t. j. hromadění syrovatečiny krevní v dutině břišní, vyskytující se dilem o sobě nebo zároveň s vodnatelností končetin (viz *Anasarka*) a jiných syrovatečných dutin. Příčiny výhradně vodnatelnosti břišní jsou buď vleklé záněty pobřišnice, samostatné i v zápleti tuberkulosity a rakoviny jdoucí, neb obmezené proudění krve v soustavě vrátnicové (rozmanité vleklé choroby jater a sleziny; záněty žily vrátnicové, stlačení její nádory atd.). Jestli **a.** se vyskytuje vedle vodnatelnosti jiných útrob, pak příčina se zakládá buď na chorobném složení krve (*hydraemii*), na onemocnění srdce a plic nebo na chorobách ledvinových. Vodnatelnost břišní možno podle nápadných zjevů snadno usouditi, tím snadněji, čím větší množství tekutiny, které až na objem 15—20 litrů vzrůstí může; tato bývá z pravidla čirá, barvy nažloutlé nebo nazelenalé, bohatá na bílkovinu; skorem vždy chová něco vlákniny. V některých případech (zánětu pobřišnice) chová jisté množství krve a jest červeně zbarvena. Při velké vodnatelnosti břišní trpí mnohé důležité zábyvy tělesné: pohyb krve, dýchání, trávení, odměšování moči, a to v míře, že život nemocného přímo jest ohrožen. Jestli léčení základní choroby s úspěchem se mine, nezbyvá nic jiného, nežli paracentese, nábodnutím břicha, tekutinu vypustiti. *Mx.*

Asclepiadeae Jacq. (**A. daceae** Lindl.), tolitovité, čeled' rostlin z řádu svinutokvětých (*Contortae*). Jsou byliny nebo keře často popínavé, zřídka (*Stapelia*) tvaru kaktusového. Kořen jest někdy hlizovitý a jedlý. Listy vstřícné, řidčeji v přeslenech nebo roztroušené, nejcelejší, někdy dužnaté nebo kožité, pravidlem bez palistů. Rapík a zpodina čepele bývají žlaznaté. Květy buď úžlabní nebo na konci větvi jsou 5četné, obyčejně v okolících nebo vrcholících, libovonné, řidčeji odporně páchnoucí. Tvar plátků korunních rozdílný a podstata jejich někdy (u *Hoy*) voskovitá. Neobyčejného složení jsou jejich často jednobratré tyčinky tím, že mívají plátkovité nebo ostruhovité výběžky, skládající ozdobné jakési pakorunky. Pel tvoří brýlky, kteréž se zachycují z obou nebo ze všech 4 pouzder 1. prašníku v jedno slepené, na kraji lepkavé blizny, tak že opylení státi se musí hlavně hmyzem. Dva od zpodu volné plodolisty mají společnou, slaločnou, velkou bliznu, jsouce jednopouzdré a mnohovaječné. Plod složen z dvou měchyřků, při uzrání často úplně oddělených. Semena chudobílečná, s chocholem hedvábí lesklých vláken. **A.** chovají často v celém těle mnoho mléčné šťávy, vynikající buď jedovatou nebo zároveň léčivou povahou i lepkavostí. Vedle té poskytují mnohé druhy velmi pevné lýko a hojně vláknna semenného, jehož namnoze s prospěchem se užívá jako bavlny nebo hedvábi. Čeled' **A.** čítá ke 1300 druhů nejvíce tropických, méně v mírném pásmu domácích a v 5 podčeledi zařazených. Tyto, nitkami, 2-nebo 4pouzdrými prašníky a počtem brylek od sebe rozdílné, slují takto: *Periploceae*, *Scamoneae*, právě **A.**, *Gonolobaeae* a *Stapeliaceae*. Význačnějšími druhy jsou: *Vincetoxicum officinale* Mnch., u nás planá; *Hoya carnosa* R. Br. z Asie, pod jménem *voskovky* často u nás pěstovaná; *Asclepias syriaca* L., z Ameriky, ale v našich zahradách porůznu vysazovaná. *Stapelia*, rod lodyhami kaktusům podobný, jest domovem v Kapsku. *Gymnema la. tiferum* R. Br. poskytuje Ceyloňanům hojnost lahodného mléka. *Děd.*

Rostliny z čeledi **a-i** obsahují některé fyziologicky činné hmoty. Mléčná šťáva jejich působí průjem, vrhnutí i pocení. Proto užívá se jich někdy v náhradu ipekakuanhy. Hořká látka z *Asclepias vincetoxicum* (*Cynanchum*) vyrobená, *asclapin* (*Cynanchin*) zvaná, rozpouští se v líhu, aetheru i vodě a má shora vyčtené fyziologické vlastnosti. Kořen *Asclepias* čili *Calfotropis gigantea*, zvaný *radix Madaris gigantei*, podáván bývá proti chronickým osutinám. Hmota činná v něm obsažená, *mudarín*, podobá se fyziologicky emetinu. *Peč.*

Asclepias L., tolitá, klejicha (*Schwalbenwurz*, *Seidenpflanze*), rostlinný Rod z čeledi *Asclepiadei*. Květy má obojoké, pravidelné a 5četné. Stálý kalich podepírá srostloplátečnou korunu, jejíž ústý jsou buď rozložené nebo nazpět ohnuté. Neobyčejného tvaru jsou tyčinky tím, že od zpodiny prašníků vybihá po jednom plátkovitém, kápořím výběžku, kteréž dohromady tvoří zvláštní, tyčinkám proti-

lehlý věnec (pakorunce podobný), před jehož plátky mimo to ještě vyniká po jednom růžkovitým přívěsku ku prašníkům přiohnutém. Tyčinky vydávají brylky pylové, ku blízce se přilepující. Vaječník složen ze dvou dole volných, na konci však ve společnou čnělku a tupou nadmutou bliznu spojených plodolistů. Plod sestává ze dvou měchýřků na konci srostlých, více méně prodloužených, s četnými semeny, chocholem chlupů ozdobenými. **A.** obsahuje druhy bylin vytrvalých, přímých nebo popínavých a oplétavých, se vstřícnými, řidčeji přeslenatými nebo střídavými listy, s jednoduchými úžlabními okoly a s hojnou mléčnou šťavou. Rostou počtem asi 40 druhů zvláště v Severní Americe a jsou většinou jedovaté způsobuje davení a počítávání. Z nich i v našich venkovských květinových zahrádkách místem vidati **A. syriaca** L., klejicha hedvábnou nebo americkou, jež na výslunném stanovišti jednou usazena podzemními oddenkovými šlahouny snadno tak daleko a široko se množí, že nesnadno jest ji vyhubiti. Dorůstají na 1 m výšky usychá a hyne každoročně až na vytrvalý oddenek. Její listy jsou vstřícné, vejčité a značné. Z jejich úžlabin vynikají na prodloužených stopkách velké kulaté okoly květů libovonných, špinavě hnědočervených, ve věncích plet'ových. Tyto, u nás zřídka v plod uzrávající, jsou vítány žirem včel. Semena, as 25 % mastného oleje obsahující, zakončena dlouhým chmýřím, k různým účelům se hodícím: jednak se míchá s bavlnou nebo s hedvábím, jednak se hodí k vycpávání podušek nebo na cupaninu, odkudž také rostlina ta hedvábnou nebo vatovou (franc. *here à la ouate*) pojmenována, a vlákno samo, z něhož se zhotovují i klobouky a flanelové látky, sluje pro lesk a dostatečnou ohebnost vegetabilním hedvábím (franc. *soie végétale*). Dále poskytuje **A. syriaca** jemné vlákno (lýko) na různá předuva, kůru z oddenku jako lék proti dušnosti, mladé výhonky (pazoušky) místo chřestu jako zeleninu, a bílé, z poraněných míst celého těla hojně se prýstící mléko, jež jest povahy mléka kaučukového a vlastností podezřelých. Po jižní Evropě **A. syriaca** roste jako planá rostlina. Neméně důležité jsou: **A. tuberosa** L., klejicha bulvatá, jejíž hlízy ženou do potu a slouží proti krevotokům; druh ten znám ve Spoj. Obcích severoamerických jménem *Wind-root*, *Butter-fly-wied* nebo *Pieurisy-roos*. — **A. curassavica** L., klejicha oranžová, v Americe a na Antillách. i **A. asthmatica** L., klejicha protidušná, pěstovaná ve Vých. Indii, nahrazují *ipekakuanhu*. **A. mexicana** Cav. jest ozdobným polokeřem s listy v přesleny sestavenými. **A. atxicaca** Jacq., klejicha jedomorná, má otáčivou lodyhu a slouží na Cejlonu jako protijed. — **A. acida** Roxb., posvátná *Soma* u Indů, má příjemné nakyslé mléko. *Děd.*

Ascoboleae s rodem *Ascobolus*, skupina hub, jež náleží mezi *Diskomycety*, t. j. mající roušku čili hymenium volně rozloženou na povrchu plodního terče (*discus*) a vyznačující se před Pezizovitými a jinými, že jednotlivá

vřečka ve stavu zralosti prodlužují se, vyniknou svými konci nad hymenium a pak teprve vymršťují elasticky spory své. *lč.*

Ascoceras, vyhynulý rod čtyřžábřích hlavonožců útvaru silurského. Skořápka má podobu láhve se stran sploštělé, na jejímžto protaženém a zúženém konci nalézá se obustí, druhý pak bývá šikmo seříznut. Tato část odpovídá poslední příčné stěně odhozené počáteční části skořápky, která měla původně podobu krátkého širokého orthocera s 3—5 vzdušnými komůrkami, a jen zřídka v souvislosti s ostatní skořápkou se pozoruje. Blíže konvexní (dle polohy zvířete ventrální) strany skořápky nalézalo se sifo, jehožto poslední oblina zanechala po odhození počáteční části skořápky malou, zacelenou jizvu. Ostatní část skořápky rozdělena jest podélnou na dva díly, z nichž díl při konvexní straně odpovídá komoře pro zvíře určené, díl pak při konkávní straně vzdušným komůrkám, které zajímaly jen asi polovinu celé šířky skořápky. **A.** zastoupen jest v siluru dvěma současnými podrody: *Aphragmites* Barr., jehož skořápka kromě oněch odhozených nemá žádných vzdušných komůrek vůbec, a *Glossoceras* Barr., jehož ústí jest složité. **A.** nalézá se v Čechách v oboru Barrandeova souvrství E. *Poč.*

Ascoli [ask-], dvě města italská: 1) **A. Piceno** [pič-], hlavní město provincie t. jm. v stř. Itálii, nad pr. bř. Tronta, na kopci velmi malebně rozložené. 80 km již od Ancony, sídlo biskupa a prefekta, s citadellou a hradbami, 11 chrámů, několika kláštery a starými mosty (i z římské doby), gymnasiem, lyceem a muzeem starožitnosti, obchodní komorou a 18.140 obyv. (1886, obec 24.016), živícími se výrobou zboží skleněného, železného a hliněného (porculánu, majoliky), klobouků, sukna, plátna, papíru a přípravou koží, vosku a hrubého hedvábí. Přístavem jeho jest *Porto d' A.* na Adrijském moři, chráněný dvěma tvrzemi a provozující obchod pobřežní. Za starověku slulo *Asculum Picenum* jsouc hlavním městem Picenů, již nezávislosti své obhájili až do r. 268 př. Kr. Ve válce se spojenci italskými zničeno docela, ale brzy opět vystavěno a později stalo se římským municipiem. — Provincie ascolská majíc rozlohu 2093 km² hraničí s Adrijským mořem a prov. teramskou, aquilskou, perugijskou a maceratskou a rozdělena jest ve dva distrikty: ascolský (1230 km²) a fermský. Celkem má 222.046 ob. (1886). — 2) **A. Satriano**, město v jihoital. prov. foggijské, distr. bovinském, na vých. svahu Apennin a na pobočce dráhy foggijsko-neapolské, 30 km již. od Foggie, sídlo biskupské, se 7859 obyv. (1886, obec 10.257). Římané zvali je *Asculum Apulum*, a zde nad nimi r. 279 př. Kr. zvítězil epeirský král Pyrrhos. R. 1246 vojsko císařské porazilo zde povstalice apulské.

Ascoli Grazia dio Isaia, slavný italský jazykozpytec a orientalista, nar. 16. čce 1829 v Gorici ze zámožných rodičův židovských, kteří ho učili k obchodu. Více než obchod vábilo **A**-ho studium filologie, jehož výsledkem byl r. 1844 spisek, v němž pojednával

o příbuznosti furlanštiny s valaštinou. Úplně o budoucím povolání jeho rozhodl teprve spis *Studii orientali e linguistici* (Milán, 1854—55.), který mu získal r. 1860 stolicí srovnávacího jazykozpytu na vědeckoliterární akademii v Miláně, kde dosud přednáší. Od té doby vydal řadu spisův a článků v časopisech italských i cizích, v nichž pojednával se všestranností sobě vlastní o nejrůznějších skupinách jazykových. Hlavní spisy **A**-ovy jsou *Corsi di Glottologia* (vyznamenáno cenou Boppovou v akademii berlínské a přeloženo do angličtiny a do němčiny); *Fonologia comparata del sanscrito, del greco e del latino* (Turin, 1870, sv. 1., něm. 1872) a *Studj critici* (2 svazky, Gorice, 1861—77, přel. do něm.). Ve spise *Nesso ariosemitico* pokoušel se **A.** vyložití souvisle různé živly jazyků semitských a arijských, ve knize *Frammenti linguistici* (1865—78) dokazoval souvislost jazykův arijských se semitskými a tvořil kmenů zájmemých a sklonb; výsledky studií svých o sanskrtě a prakritě uložil ve výtečném spise *Saggi indiani*, o cikánech napsal německy *Saggi zigeunerisches*, kterou Pott přijal jako dodatek ke své knize o téžze předmět; jazykem keltským obíral se v knize *Il codice Irlandese del 3/4 Ambrosiana* (1878). Veliké zásluhy získal si **A.** svými pracemi v romanistice. S Flechiou založil sborník *Archivio glottologico italiano*, v němž zahájil výzkum nářečí italských uveřejňuje v něm po léta články 1/4 *Italia dialettale* (1882—85), mimo to pojednání *Saggi ladini* (vyšlo i samostatně), vyznamenané cenou Boppovou; *Traduzione del Barlaam e Giosafat soprasilvano*; *Saggio di morfologia e lessicografia soprasilvana* (roč. VII.). Pojednání, které přednesl **A.** za mezinárodního sjezdu orientalistů v Berlíně, vydal s názvem *Lettera glottologica* (Turin, 1881), kde vysvětluje různost jazykův indoevropských křížením národů. Listem tímto zahájil řadu listův o nejdůležitějších otázkách srovnávacího jazykozpytu, o vlivu ethnologie na změny jazykové. Pokračování jejich vyšlo ve sbírce *Miscellanea di filologia e linguistica* (Firence, 1886) s názvem *Due lettere glottologiche* (*L Di un filone italico, diverso dal romano, che si avverte nel campo neolatino; II. Dei neogrammatici*). Německý překlad některých jeho listů vyšel s názvem »Sprachwissenschaftliche Briefe« od Güterbocka (v Lipsku, 1887). Roku 1889 jmenován **A.** senátorem. Blíží o něm viz v »Rivista europea« (1872) a v »Illustrazione italiana« (1886). **P.**

Ascomycety, houby vřeckaté, čeled' obsahující tvary velmi rozmanité, ale mající společný jeden znak založený na zvláštní povaze ústrojí rozplazovacích, znak nad míru charakteristický a důležitý, jenž záleží vtom, že výtrusy č. spory povstávají ve větším neb menším počtu uvnitř buněk matečných. Tyto z pravidla liší se tvarem i velikostí od buněk vegetativních a nazvány jsou vřečka či ascí, ve kterých volným novotvořením vznikají výtrusy (*ascosporeae*). Vrstva plodní, složená ze všech vřecek, slove rouška či *hymenium*, a pletivo vegetativní, z něhož berou počátek vřečka,

označuje se názvem podrouškové či subhy-meniální pletivo (*telum subhymeniale*). Často nacházejí se mezi jednotlivými vřečky neplodná vlákna, parafysy (*parahyses*), kteráž bývají štihlejší, jednobuněčná neb příhrádkovaná, jednoduchá, zřídka větvitá. Tvar vřecek jest velmi rozmanitý dle skupin i druhů; nejčastěji vidáme vřečka kyjovitá a od těch existují takřka všechny přechody až do vzácnějších vejčitých neb ellipsoidálních. Podobně i spory mají značnou proměnlivost tvarů, neboť mezi výstředními formami, jako jsou nitkovité a dokonale kulovité, známe četné tvary střední. Stěna vřecek barví se často vodnatým roztokem jódovým na modro; někdy jeví zřetelné zvrstvení; též vyskytují se případy, kdy ve ztlustlém temeni jejím nachází se nejhořejší jemný kanálek, navenek jenom tenkou lamellou uzavřený. Co se týče vývoje spor ve vřečkách, podal první důkladný popis processu toho De Bary ve svém spise Über die Fruchtentwicklung der Ascomyceten (Lipsko, 1863) a později ve své Morphologie u. Physiologie der Pilze, Flechten und Myxomyceten (Lipsko, 1866). V nejmenších vřečkách jest protoplasma jemně zrnité a prostoupená vakuolkami, ale jádro schází. Teprve, když dosáhlo délky jedné třetiny neb poloviny vřecek zralých, objeví se jádro asi uprostřed vaku. Jak ascus roste dále, tak stěhuje se plasma neustále do hořejší části a jádro s ní. Záhy objeví se místo jednoho jádra dvě těsně při sobě, pak najdeme čtyři a konečně osm v jednom vřečku. Nejisto jest posavade, povstávají-li jádra dělením či snad tím, že nucleus primitivní v sousední protoplasmě se rozplyne a pak kolem dvou nově vzniklých středů atrakčních hmota jeho se soustřeďuje (zvětšená snad o nové látky z protoplasmu). Osm jader posléze vytvořených rozestoupí se asi ve stejných vzdálenostech od sebe, povyrosteou značně, obklopi se plasmou, jež zformuje se do ellipsy a obemkne se blanou. Jistá část protoplasmu, která se nesúčastnila tvorby spor, zbude, rozestře se ponejvíce v dolejší části vřecka a zove se *epiplasma*. Název ten jí přísluší tím spíše, že má vlastnosti od obecné protoplasmu poněkud odchýlné: láme mnohem silněji světlo a má vzhled podivným způsobem homogenní, krom toho jeví i chemicky znaky rozdílné, neboť jódovými roztoky vodnatými přijímá barvy rezavohnědé až fialové hnědé.

Tuto reakci t. zv. *epiplasmovou* jeví u některých **A**-tů vřečka ještě nedospělá a to v dolejší své partii. Tu patně rozlišila se původní protoplasma ještě před vytvořením spor v plasmu »plastickou« a v *epiplasmu*. Některé **A.** naproti tomu nemají *epiplasmu*. Způsob, jakým definitivního počtu jader ve vřečku bývá dostoupeno, nebývá vždy takový, jak vylicen byl na příkladech předchozích, nýbrž různorodý, jest, že některé **A.** (na př. *Ascospora furfuraceus*) svůj vývoj výtrusů značně krátí. Místo původního jádra objeví se rázem osm sekundárních jader jakožto zárodky budoucích spor. Naproti tomu u *Tuberaceae* máme příklad, kterak ve vřečku mohou spory vznikat zcela nepravidelně,

v počtu nahodilém. Takové vřecko poněkud pokročilé ve svém nitru obsahuje vedle spor již zcela zralých také ještě jejich zárodky. Konečně známe malý počet **A**-tů, jako na př. *Exoascus Pruni* Baranetzki, kde ani nejsilnějším zvětšením nepostřehneme ve vřecku jádra, ba i spory zdají se býti úplně bezjadernými. Podle toho, je-li hymenium volné aneb z části neb zcela uvnitř plodu uzavřené, jsou různé výsevny způsoby spor. V prvním případě, jak to u všech Diskomycetů bývá, vymetávají se spory nějakým způsobem ze vřeka. V té míře, ve které obsahu vřeka přibývá, roste s počátkem stěna, jakmile však přestoupěn jistý stav vývoje, blízký zralosti, následuje stejnoměrně vzrůst membrany, nýbrž zůstává pozadu, následkem čehož stěna se napíná a jsouc pružná vypne se a povytáhne až na třetinu i čtvrtinu své délky. Jedno však místo na temeni vřeka vyznačuje se menší pružností a pevností, a tam také posléze stěna se protrhne, napjatá membrana se smrští a vyžene tekutý obsah se spory ven, jenž někdy značně vysoko vystřikne. Membrana svrasklá unikne pozorování zatahnuvši se pod niveau hymenia. Pukne-li současně mnoho zralých vřeců, stávají se vymetávané spory již pouhému oku patrnými v podobě bělavého mráčku. Takové bombardování mnoha vřeců současně nastane zvláště tehdy, přeneseme-li zralé plody z vlhkého vzduchu do suchého neb ořeseme-li jimi náhle. Spory se vymrští ují z vřeců buď nahore vypsaným kanálkem na temeni, buď nepravidelnou a nepředvídanou thlinou tamtéž, aneb otvorem vzniklým tak, že špička asku v podobě malého víčka odskočí. Jinak děje se výsev spor u *Pyrenomyces*. Včas zralosti nabudí membrany vřeců buď celé aneb jenom vnitřní jejich vrstva, v kterémžto případě protrhne se vnitřním tlakem vnější vrstva membrany na temeni vřeka, a celá zhubřelá lamella vnitřní vytiskne se otvorem takto povstalým na venek v podobě vaku, v němž tkví obsah s výtrusy. V obojím případě mohou rosolovité stěny ještě více nabubřeti a splynouti v jedinou massu uzavírající ve svém nitru spory. Tato se z pravidla skrze ústí plodu vytlačuje na venek tuhouc v podoby kapek-bylo-li ústí dosti široké-pakli těsné, v rozmanité, červovité kroucené tvary. Některé **A**. konečně s hymeniální vrstvou v plodu uzavřenou (*Tuberaceae*) uvolňují své výtrusy teprve tehdy, když se byl celý plod zrušil.

Vznik plodu u **A**-tů jest velmi rozmanitý dle jednotlivých skupin, i bude na svém místě vyličen. Jenom pohlavní způsob jakýsi, který předchází tvorbu hymeniální vrstvy, náleží do všeobecné úvahy této. U některých **A**-tů byly nalezeny na myceliu podivné buňky vždy po dvou k sobě přiložené, z nichž jedna se mohla pokládati za samčí, druhá za samičí. Nasvědčovatí tomu zdá se důkaz, že hymeniální vrstva povstává jen z jedné větší buňky t. zv. ascogonu neb carpogonu, kdežto druhá menší a z pravidla štihlější, t. zv. pollinodium, dále se nevyvíjí. Brefeld odporuje tomu náhledu, jenž byl první vysloven De Barym, zkouma-

telem vývoje u *Eurotium* a *Erysiphe*, při nichž dotčené zvláštnosti se nacházejí, a vyslovil se v ten smysl, že domnělá samičí buňka čili ascogon a samčí čili pollinodium neznají nic jiného než toliko pokročilou a casnou diferenciaci buněk účelům plodním sloužících oproti buňkám vegetativním, sterilním. Podporuje svou domněnku krom toho případy, kde takový aparát dvoubuněčný úplně schází, a přece se plody vyvinou, jako na př. u skupiny *Pezizeae*, kdež vznikají ze sclerotia, a kdež se tedy differencování vrstev značně opozdí.

Konečně sluší podotknouti, že k **A**-tům náleží lišejníky (*Lichenes*) až na nepatrné výjimky (*Cora pavonia* náležející k Hymenomycetům). Tyto nelíší se od jiných hub ničím, než že ve svém těle obsahují řasy, s nimiž jsou v symbiotickém poměru.

A. rozdělují se v následující řady: 1. *Gymnoasci*, vřecka jednotlivě na vlákně mycelia vznikající. 2. *Discomycetes*, plody s hymeniální vrstvou posléze nahou. 3. *Tuberaceae*, hymeniální vrstva uzavřena uvnitř plodů začasté podzemních. 4. *Perisporiaceae*, perithecia bez ústí zřetelného, nepravidelně pukající. 5. *Pyrenomyces*, perithecia zřetelným ústím se otvírající. l. č.

Ascones (*Leucosolenidae*), čeled' hub vápenitých (*Calcispongiae*), k níž dle Haeckela náleží tvary hub vápenitých, které mají stěnu tělní tenkou a jednoduchými otvory či pory proniklou. Typem pro čeled' tuto jest houba *Ascetta primordialis* Haeckel, její ojediněle a v trsech žije ve všech téměř mořích. Ve stavu ojedinělém jest baňata, dole k podkladu, na nějž jest přitisklá, zúžená, toliko 0,5—1,5 mm dl.; žije-li však v trsech, dosahuje velikosti až 50 mm. Tenké stěny houby této obejmají prostornou dutinu tělní č. gastrovaskulární, jež otevřena jest na venek především velikým otvorem, svrchní polovinu tělní zaujímajícím. Otvor tento jest otvor vývodní (*osculum*). Důležitě jsou jehlice houby této, za kostru a oporu tělní sloužící. Uloženy jsou ve stěně tělní toliko ve vrstvě jediné, jsou povahy vápenité, jako vůbec u hub vápených, a jsou trojosé, což význačným jest znakem rodu *Ascetta*, kdežto u ostatních rodů čeledi **A**. ještě jehlice jednoosé a čtyřosé vyskytovati se mohou. Haeckel rozděljuje čeled' **A**. na 7 rodů: *Ascyssa*, *Ascetta*, *Ascilla*, *Ascortis*, *Asculmis*, *Ascaltis*, *Ascandra*, při čemž rozhodujícím znakem jsou tvary jehlic a jejich samostatné nebo společné vyskytování u jednotlivých rodů. Tak rod *Ascyssa* má jehlice pouze jednoosé, *Ascetta*, jak předem uvedeno, trojosé, *Ascilla* čtyřosé, *Ascortis* jednoosé a trojosé, *Asculmis* jednoosé a čtyřosé, *Ascaltis* trojosé a čtyřosé, *Ascandra* jednoosé, trojosé a čtyřosé.

Asconius Q. Pédianus (* 3 — † 88 po Kr.), učený spisovatel římský, zabýval se hlavně studiemi historickými, jichž užil k výkladu řeči Ciceronových, a kommentoval, jak se podobá, všechny řeči Ciceronovy v pořádku chronologickém. Zachován však toliko výklad k řečem: In Pisonem, Pro Scauro, Pro Milone,

Pro Cornelio, In toga candida. Výklad **A-iův** je po výtece věčný; prohlédá k okolnostem časovým a čerpán je z dobrých pramenů, nyní namnoze ztracených. Ze všeho vysvítá nevšední sečtenost a důkladnost spisovatelova. Také sloh je výborný. Vydání nejnověji pořídili A. Kiessling a R. Schöll r. 1875. — Také o Vergiliovi konal **A.** studia a napsal spis *Contra obtrectator Vergili*, v němž hájil Vergilia se stanoviska jak aesthetického, tak ethického. Spis ten je znám pouze z citátů pozdějších grammatikův a scholiastů. **A.** zabýval se též Sallustiem a napsal důkladný životopis jeho, který se též ztratil. — Mimo uvedený výklad 5 řečí Ciceronových zachován též s jeho jménem zbytek komentáře k řečem proti Verrovi, nepočází však od **A-ia**. neboť liší se od jeho výkladu velice, jsa více grammatickým než historickým, a neposkytuje téměř nic, co by odjinud známo nebylo nebo samo sebou se nerozumělo. Řeč je neklassická Vznikl asi ve IV. století po Kr. neodvisle od komentáře **A-iova**. — Z výkladu **A-iova** čerpány jsou asi zbytky scholii k některým řečem Cicerona. vým. Jsou sice lepší než výklad k řečem proti Verrovi, ale přece daleko nemají té ceny, jako výklad **A-iův**.

Ascortis viz Ascones.

Ascospory (*ascosporae*) v. Ascomycety.

Ascot Heath [eskot híth], plán 7 km od Windsoru vzdálená, vřesoviště (**Heath**), na němž se v červnu odbývají nejskvělejší dostihy a meetingy, v Anglii zvané **A.** — *Meeting*, jinak také *Royal* — **A.**

Ascriptitius (*adscriptus glebae*) viz Nevolnictví.

Asculmis viz Ascones.

Asculum viz Ascoli.

Ascus, vřecko, viz Ascomycety.

Ascyssa viz Ascones.

As-dur viz As v hudbě.

Asdžerové, berberský kmen na severu vysočiny Tátilské ve střední Sahaře.

Asebeia, řec., neznabožství, bezbožnost.

Asega, ve starém Frieslandě soudce národní, jemuž podobně jako lagmannům (v. t.) příslušelo bděti nad neporušeností práva národního i náležitého užití zásad jeho v životě. Odtud též zajímavá sbírka práva frieského z XIII. st., obsahující vedle zásad povšechného práva frieského i zvláštní zásady, vyvinuvší se na území Rüstingen, nazývá se *Asegabuch*. Srv. Wiarda, Asega-Buch (Berl., 1805); Richthofen, Fries. Rechtsquellen (t., 1840). — l.

Aseita (středov. lat. *ased'tas od a se esse*, býti sám sebou), samobytnost, znamená ve scholastické filosofii absolutnost boží, jeho nepodminěnost než v sobě samém.

Aselli Gaspare, anatom italský (* v Cremoně 1581 — † v Miláně 1626). Byl profesorem anatomie v Pavii. Proslavil se objevením mizných cév v okruží psa (1622) a správným jejich vysvětlením. Bylť sice již Erasistratovi známy, a taktéž Fallopiu a Eustachius je viděli, ale prvý minil, že cévy tyto jsou arteriemi, tito pak za veny je pokládali. Mylně

učil ovšem **A.**, že vnikají do jater, neboť se domníval, že lymfatické cévy z jater do sluklu žláz v kořenu okruží (*pancreas* **A.**) vnikající jsou jejich pokračováním. Dílo jeho *De lactibuss. lacteis venis* (Milán, 1627) má první barvotisky z oboru anatomie.

Peč.

Asellio (*Sempronius*), dějepisec řím., nar. bezpochyby před r. 603 (151). Dále víme o něm, že jako tribun vojenský pod P. Scipionem Africanem službu konal u Numantie v Hispanii v letech 620 (134) a 621 (133). Složil dílo dějepisné, z něhož jen nepatrné zlomky se zachovaly. Důležit jest tím, že u něho prvního v době oné jeví se stopy snahy pragmatické. Svědčí o tom Gell. N. Att. V. 18, 7, u něhož zachováno prooemium díla jeho, v němž jasně vyložen rozdíl historie od pouhých letopisů.

Asellus Geofir., rod korýšů sladkovodních, velmi obecných, po vši zemi rozšířených, náležejících do řádu korýšů stejnohých (*Isopoda*). Jsou těla táhlého, splošného, na zad poněkud málo rozšířeného, složeného z malých příčné hlavy, ze sedmi článkův hrudních a tolikéž ocasních, z nichž první dva jsou skráčeny, ale volny, ostatní ve veliký, čtyřhranný okrouhlý štít ocasní srostlé. Na hlavě nalézáme dvě skupiny jednoduchých oček, dva páry přímých tykadel, z nichž vrchní a vnitřní pár jest malý, vnější a spodní o mnoho delší, dlouhým bičkem zakončený, na zpodu pak tři páry kusadel a jeden pár kusadlových nožek pětičlennými, dlouhými makadly opatřených. Noh mají korýši tito sedm párů na člancích hrudních a šest párů na ocasních. Nohy hrudní jsou celkem stejné, dlouhé, štíhlé, ležavé a zakončují jednoduchým drápkem; toliko u samečků jsou u prvního páru chápavé. Z noh ocasních jest u samiček první pár válcovitý, hustě obrvený; jinak jsou první dva páry malé, tři však následující veliké a v plátky žaberní rozšířené, pár pak šestý a poslední jest v původní podobě zachován, maje basální článek a dvě štíhlých větví a vyčnívaje daleko ze štítu ocasního. K rodu **A.** náleží veliké množství druhů, z nichž jsou nejznámější: **A. aquaticus** (L.) Ol. (viz vyobr. čís. 364.), obecná beruška sladkovodní, v našich vodách tekoucích i stojatých, v potociích, jezerech, řekách i příkopech lučních, všude obyčejný korýš, jenž čile po vodních rostlinách leze po potravě se sháněje. Barvy jest zelenavě šedé až hnědé, jasnějšími skvrnami promíšené. Dosahuje velikosti 1—1,5 cm, samečkové bývají menší samiček. — **A. cavaticus** Schiötte, beruška sladkovodní, podzemní, jest 5—8 mm dlouhá, bledá až bezbarvá a liší se od předešlé hlavně tím, že jest slepá. Vyskytuje se ve vodách podzemních, v jeskyních, hlubokých



Č. 364. Asellus aquaticus (obecná beruška sladkovodní).

sladkovodní, podzemní, jest 5—8 mm dlouhá, bledá až bezbarvá a liší se od předešlé hlavně tím, že jest slepá. Vyskytuje se ve vodách podzemních, v jeskyních, hlubokých

studnách, avšak také v hlubokých jezezech. Šc.

Asémie (z řec.), neschopnost jednak projevovatí duševní stavy své vnějšími známkami, na př. slovy (*afasie*), písmem (*agrafie*), posuňky vůbec (*amimie*), jednak rozumětí zevnějším výrazům a známkám jiného (**a.** perceptivní) a napodobovatí je (**a.** mimická). Hlavní příčina **a.**, která jest zvláštní druh amnésie částečné (v. t.), spočívá v porušení nebo úbytu některé části čívoého ústroje ústředního. Kps.

Aseneth viz Asseneth.

Asěnovci, bulharská dynastie. Původ jména je temný; slovensky se přise Асѣнь, čti Asean, Asjan, řecky Ἀσάνης, lat. *Assanus*. Teprve pozdní prameny a pověsti mají tvar Jasen. — Ioan Asěn I. (1186—1195) s bratrem Petrem obnovil říši Bulharskou použív úpadku státu Byzantského a zarazil sídlo své v Trnově. Byl car smělý a podnikavý. Po vypuzení Řekův z Podunají hlavní jeho skutek bylo vzeti Srědce (1194) a vpád až k Sěru. Po mnoholetých šťastných válkách zavražděn od boljara Ivanka. Po něm vládl Petr sám a pak nejmladší bratr Kalojan. — Nejslavnější panovník druhé říše Bulharské byl Ioan Asěn II. (1218—1241), »syn starago Asěnja carja«. Když car Kalojan (1207) zavražděn a když trůnu se zmocnil sestřinec jeho Boril, Asěn utekl na Rus; teprve po 11 letech se navrátil a pomocí četných stoupencův oblehl Borila v Trnově a jej zajal. Bitva u Klokotnice mezi Plovdivem a Adrianopolí r. 1230 přinesla jemu nejen úplné vítězství nad mocným tehda »císařem« epirským Theodorem, ale i obsazení celé Makedonie po Soluň a Albanie po Drač. Proti Latinům panujícím v Cařihradě Asěn vešel ve spolek s císařem nikejským Janem Dukou Vatacem a obléhal s ním Cařihrad r. 1235. Později se však spojenci rozešli. Současná svědectví vychvalují osobní vlastnosti Asěnovy, co panovníka moudrého a lidumilného. Za synů jeho nastal úpadek říše a r. 1257 rodina **A**-ců v přímém potomstvu vyhasla. Byzantinci pokusili se později uvést na trůn trnovský potomka vedlejší větve J a n a Asě n a III. (1279—1280), ale tento řecký chráněnc brzo přinucen k útěku. Potomci jeho vynikají pak co Asani dlouho mezi šlechtou byzantskou; poslední z nich žili ještě v XVI. stol. v Cařihradě. V Bulharsku samém jméno Asěn mělo takový lesk, že si jej přikládali mnozí panovníci i z jiných rodin, jako car Konstantin (†1277) a car Jan Alexander v XIV. stol. Kjk.

Aseptický (z řec.), co nemá vlastností septických č. hnilobných. — Obvaz **a.**, jenž nechová látek působících sepsi; viz *Antisepsis* a *Sterilisace*. Peč.

Aseptin tekutina k uchování masa, doporučená Gahnem v Upsale, jest vodný roztok kyseliny bórové; omezuje sice hnití, nikoli však plesnivění. Peč.

Aseptol čili *acidum rozolicum* nazývá se 33 1/3 % roztok kyseliny orthofenolsulfonové a byl doporučen r. 1887 jako náhrada fenolu nějsa jedovat a máje vlastnosti antiseptické. Syrupovitá, rudá tekutina, vůně slabého fenolu,

rozpuštná vodou, lihem i glycerinem, nerozpuštná aetherem, chloroformem i tučnými oleji. 3—5 % roztoky působí antisepticky, 10 % se hodí k desinfekci. Podobá se, že neujalo se dosud jeho užívání. Peč.

Aser, Aser, syn Jakubův a praotoc isráelského pokolení podlé něho nazvaného. Území **A**-ovo obsahovalo úzký, ale úrodný pruh země od moře Středomořího začínajíc Karmelem až k Tyru a Sidónu, avšak pokolení **A**-ovo nedovedlo nikdy ovládati celé toto území. Jrk.

Aseria, staré, římské město v Liburnii, jehož zbytky (mezi nimi i brána) spatřují se v dalmatské vsi Podgradje. Kle.

Aseticinci viz Osetinci.

Asfalt (franc. *asphalte*) jest látka živičná (bituminosní), složená v podstatě z uhlíku, vodíku a kyslíka a někdy i dusíku, jež se rozpouští v aetheru, sirouhlíku, oleji terpentínovém a olejích dehtových, a dělí se na **a.** přirozený a umělý.

A. přirozený čí smůla skalní (*Erdpech*, *Erdharz*) čítá se mezi nerosty (pryskyřice zemní), jest skupenství buď pevného, o tvrdosti soli kamenné (2) anebo kapalného (franc. *malthe*), černý nebo černohnědý, lesku mastného a hustoty 1,1 až 1,2. Zapáchá po živici (bitumenu), taje asi při 100°C., snadně se zapálí a hoří plamenem svitivým a silně čmoudícím. V kusech vyskytuje se v Mrtvém moři a v Asfaltovém jezeře (Pitch lake) na ostrově Trinidadu, kteréž jest pro obchod naleziště nejdůležitější; jako napustivo pronikl pískovce třetihorní (*molasse*) u Clermont-Ferandu, břidlici v Tyrolsku u Seefeldu, ve Francii u Autuna, u Buxièr a j., vápence jurské ve Francii u Seyssela na Rhôně, ve Švýcarsku u Traversa, v Elsasku u Lobsanna. v Hannoversku u Limmera, v Tyrolsku u Seefeldu; s jemným pískem smíšen jest u Chama-lièry, s pískem křemenitým ve Španělsku u Maesta. V míře nepatrné sklípkovitě vtroušen vyskytuje se v Čechách u Malé Chuchle, Oustí n. L. a Semil, na Moravě u Chlebovic, Letovic, Místku a Mikulova, ve Slezsku u Bilska, Skočova a Těšína. Jiná naleziště jsou u Dubrovníka, Neapole, Chieta, na ostrově Brazze, na Kubě a v Jižní Americe. **A.** (přirozený) cenil se již ve starověku, a samo řecké jméno jeho *asfaltos* (od ἄσφαλτος = upevň u j i) svědčí o výtečných vlastnostech. Sloužilt' ve stavitelství za maltu, jak dokazují zříceniny babylónské a memfidské, a přispěl zachovati mumifikované mrtvolky starých Egyptanů až na naše doby. S podivením jest, že potom užívání **a**-u upadlo v zapomnutí, a teprv po několika tisíciletích, v tomto století, upozornili inženýři Darcy, de Coulaïne, Fournel na výborné vlastnosti **a**-u. Inženýr Malo právem pokládá se za zakladatele novověkého průmyslu asfaltového, zejména pokud se týče potřeb stavebních. **A**-u užívá se ve stavitelství pozemním i silničním, a jde-li o to, zabrániti kde přístup vlhku, není látky, jež by **a.** nahradila. Při pracích stavebních potřebuje se nejvíce buď drti vápence asfaltového nebo mastiku asfaltového. Drť vyráběla se

dříve mírným zahříváním vápence asfaltového, jenž se teplem rozpadá; nyní se vyrábí buď pouhým rozcením anebo zároveň roztrháním železnými, bodlinami posázenými válci, které se otáčejí nestejnou rychlostí, čímž se dostanou kusy těžké 300 až 400 g; ty rozdrobí se pak na dobro ve mlyních odstředivých (Carrových, Vapartových). Drť vápence asfaltového zahřává a pak stlačována scelí se, čímž se stává zptusobilou pokrývá souvislou vrstvou **a-u** plochy rozsáhlé, na př. silnice. **A.** přirozený destilovaný poskytuje parafin a tekuté oleje svitvé. (Vesmir, 1885; Léon Malo, Sur 3/4asphalte, Paříž, 1861 a 1879).

Hjn. Plk.

A. u m ě l ý (*mastic factice*) jest zbytek dehtu kamenouhelného po destilaci více nebo méně vysoko hnané. Kryje se to pojmem smůla minerálná měkká (zbytek po destilování poloviny těžkých olejů dehtových) a smůla tvrdá (*Hartpech*), a jest to látka beztvárná, černá, lomu lasturného. Rozpuštěn v olejích dehtových skýtá tekutinu černou, která sluje **a-em** oživeným (*brai demigras, revivifié*), a užívá se ho na přípravu laků a pokostů. **Rn.**

A. l i t ý (*asphalte coulé, Gussasphalt*) jest směs asfaltového mastiku s hrubým pískem. Do kotlu dá se čistěná živice, roztaví se, pak přidávají se kusy mastiku z bochníků na 8 až 10 dílů rozlomených, při tom stále se zahřívá, až se mastik rozleje; do toho nasype se potom čistého, suchého, hrubého pisku, míchá neustále, a když každé zrno pisku **a-em** obaleno, může se liti; zahřívání nemá se pod 150°C. a přes 170°C. Množství živice čistěné, dané na počátku do kotlu, závisí na množství živice v mastiku: čím tento tučnější, tím méně živice se přidá; kolik pisku se přimíchá, závisí na účelu, a jde-li o asfaltování cest, na teplotě letní; u nás mísiva se mastik s pískem co do váhy v poměru as 2: 1, v krajinách teplejších jde se na poměr 1: 1, ale nikdy nesmí pisku býti více než tolik, aby zůstalo každé zrno obaleno **a-em**; dle toho třeba u nás na 1 m³ **a-u** litého as: 100 kg živice čistěné, 1500 až 1600 kg mastiku a 700 až 800 kg hrubého pisku. Podklad **a-u** litého musí býti *a) úplně nepoddajný*, poněvadž vrstva **a-u** jest tenká a tedy sama obtíženi nésti nemůže; *b) úplně suchý*, protože v případě opačném horký **a.** vyvodí páry, které brání, aby povlak **a-ový** těsně nepřilnul k podkladu, které činí jej nesouvislým a následkem toho netrvalým. Rozestírá se v pruzích 1 až 1,5 m š., jež posypou se hned pískem aneb moučkou vápenou. **Pik.**

A. p ě c h o v a n ý (*asphalte comprimé, Stampfasphalt*). Drť asfaltového vápence zahřívá se v nádobách, jimiž se točí, aby se drť nepřipekla, a to při teplotě asi 110°C. (traverský tučný vápenec asfaltový snese až 140°C.); nádobu ty mají otvor, aby ubíhaly mohly páry vodní a lehké oleje, které by jinak překážely dokonalemu spečení při pýchování. Horká drť voží se na místo potřeby v karách uzavřených, a to i na 10 km daleko, aniž vychladne o více než 2 až 3°; tu se rozestírá v pruzích na podklad nepoddajný, suchý a

srovnaný, v tloušťce as o 1/2 větší, než-li má býti tloušťka vrstvy upěchované. Jelikož se horká drť asfaltová sbaluje as jako sníh, když taje, jest obtížno rozestřiti ji rovnoměrně, a proto se zavádějí pravidla s kolečky na koncích, která odestávající od podkladu o tloušťku vrstvy shrnují při pohybu svém přebytek drti. Hned za rozestírání jdou pýchovači, stloukající vrstvu pýchovačkami železnými, as 20 kg těžkými, jež napřed se zahřejí, aby se drť na ně nelepila; potom se upěchovaná vrstva hladí žhavými železy as 25 kg těžkými, a pokud ještě jest měkká, posype se jemným pískem. V Berlíně užili na pýchování stroje, při němž pracuje řada pýchovaček, as jako stoupy na tríslo; také válcův ohříváných se užívá. **Plk.**

Asfaltová izolace. Aby se zabránilo zemní vlhkosti vnikati do zdí, jako na př. při staveních obytných, upravuje se **a. j.** ve způsobě vrstvy vodorovné z asfaltového mastiku a pisku, která se rozestře na srovnané zdi as 15 až 30 cm nad zemí; není-li půda vůkolní vodorovná, rozestírá se **a. j.** ve stupních, ale spojitě; na 1 m² vrstvy 20 mm tlusté čítá se 18 kg asfaltového mastiku a 10 až 12 kg čistého pisku (viz též **Asfaltová plst'**). Jde-li o izolaci ploch zedních stojatých, natře se zed' neomitnutá, pokud možno ohřátá, asfaltovým lakem z 1 kg asfaltu, 3/4 kg terpentinu a 1/6 kg fermeže, a když tento nátěr utvrdnul, omítne se plocha maltou. **Fka.**

Asfaltová lepenice (mazanina) nanáší se na dlažby sklepové, na mlaty, na podlahy v sýpkách, kuchyních, záchodech, na klenby mostové a pevnostní a pod. O přípravě viz **Asfalt litý.** **Fka.**

Asfaltová plst' dělá se z odpadků tkanin vlněných, chlupův a pod., jež se stlačí na kusy třeba 24 m dlouhé a 80 cm široké a napojí asfaltem. Jde-li o střechu z **a-vé p-ti**, připevní se plst' buď na pažení prkenné nebo latování v pruzích buď rovnoběžných s hřebem anebo kolmo na ně, pak se natře směsí ze 2 dílů dehtu a 1 dílu asfaltu a posype suchým, hrubým pískem; po 3 až 6 měsících se nátěr opakuje a znova jemným pískem posype; svah střechy bývá 1/4 až 1/6; trvání závisí především na opětování nátěru a posypávání v dobách příměřných. **A-vé p-ti** užívá se též za vrstvu **osamocovací** (isolovací) ve zdech a na křytbu klenb. **Bch.**

Asfaltová silnice viz **Silnice.**

Asfaltová střecha. Na latování zcela husté nebo pažení prkenné (šalování) dá se 2 až 3 cm tlustá vrstva buď malty, buď jilu smíšeného s řezankou, tríslem, chlupy a pod. (aby se netrhala) nebo dlažba dlažicová a na okapech připevní se proužky plechu, které se ohnou nahoru; na to se upevní hrubé plátno napjaté a pak rozetírá se **asfalt litý** na tloušťku 12 až 15 mm v pruzích rovnoběžných s hřebem (nejlépe u hřebce počínajíc) aneb kolmo na něj a posype pískem. Svah střechy jest 1/6 až 1/12; trvání závisí na jakosti mastiku a na souvislosti a tuhosti podkladu. **Bch.**

Asfaltové dlažice jsou z asfaltu přechovaného o straně as 10 cm a o tloušťce 4, 5 a 6 cm, a kladou se na podklad nepoddajný (dlažbu cihelnou, beton) ohřáté nebo za studena; hodí se do průjezdů, dvorův a na cesty nepřilší živé. *Plk.*

Asfaltové kluziště viz Skating ring.

Asfaltové moře, *Asphaltites lacus*, zvalo se za starodávna Mrtvé moře.

Asfaltové podklady kolejní v. Koleje.

Asfaltové roury hotoví se nyní i do 0,5 m světlosti. Lepenka papírová, napojená asfaltem, natáčí se na válec a přitlačuje zároven válečkem druhým, aby asfalt stejně byl rozdělen; uvnitř natírají se roury fermeží, zevně asfaltovým lakem. **A. r.** jsou levnější železných hodí se do vzhucovody provětrávací, mluvodvy i vodovody. *Bch.*

Asfaltový beton jest směs asfaltu se šterkem, má as takovou pevnost jako beton vápenný, ale jest pružnější a hodí se proto zejména dobře na základy pod stroje. Dle četných pokusů L. Mala hotoví se takové základy takto: Mastik asfaltový zahrívá se v kotle asi na 200°C. do roztaveniny se nasype čistého tlučeného šterku (50 až 60 kg šterku na 100 kg asfaltu), hmota tím ochlazená zahrřeje se za pilného míchání opět na 200°C a lije pak do formy sestavené v základech z hladkých prken. Kde mají býti otvory pro díly upevňovací, umístí se dřevěné roubíky hned do formy; když to ustydlo, odstraní se prkenné stěny a roubíky, a osazování stroje může se počítati. Aby **a. b.** oleji se strojů kapajícími nezměkl, chrání se vrstvou malty cementové. *Plk.*

Asfaltový chodník dělá se buď z asfaltu litého nebo přechovaného; tento jest dražší prvého, poněvadž vrstva jest tlustší, ale přejemnější na chůzi; v obou případech třeba podkladu nepoddajného, suchého a dobře urovnaného (dlažby cihelné na maltu nebo betonu), se svahem příčný 1/50 až 1/70. *Plk.*

Asfaltový lak na jemnější výrobky dřevěné a kožené připravuje se z asfaltu kamenouhelného, jenž se rozpouští v oleji lhném za přidávání kolofonia, žlutého vosku včelního a něco parafinu; to se vaří zvolna, až vznikne hmota jednotejná, pak přidá se berlinské modří, vaří opět, přidá terpentínové silice, benzolu a chloroformu a za horka filtruje. Jemnější laky na železo se skládají z asfaltu rozpouštěného v lehkých olejích dehtových; obyčejný lak jest roztok v olejích těžkých. *Rn.*

Asfaltový mastik (*mastic d'asphalte*) jest vápenec asfaltový a živice čistěná, jež se smísí za horka a slíjí v bochníky těžké 23 až 30 kg. V železných kotlech válcových a příklopy opatřených roztaví se živice čistěná, do té dává se pozvolnu za ustavičného mísení drti vápence asfaltového, až hmota (tmavě čokoládová) tak zhoustne, že se počíná mísením trhati; pak se slévá do forem železných tvaru  nebo , které napřed se vysypou suchou hlinou, aby se slitky snáze vyklopiti

daly. **A. m.** dá se krájeti nožem, obsahuje 15 až 20 % živice, a jelikož vápenec asfaltový, byt' i pocházel z téhož dolu, nemá stálého množství živice, třeba dáti do kotlu čistěné živice jednou více, po druhé méně; teplota při varu nemá býti menší 175°C aniž přestoupiti 230°C. Místo živice přirozené (*goudron minéral*) a drti asfaltové užívá se asfaltu umělého z dehtu kamenouhelného a lekteřských látek rozemletých (křídly, břidlice, prachu silničního a pod.), ale padělky tyto, vnějškem svým nikterak se nelišící od výrobků z asfaltu přirozeného, užity byvše při asfaltu litém, dávají práce, které brzy pukají a se lámou. *Plk.*

d' **Asfeld** Claude François-Bidal, chevalier, maršál francouzský (*1667 — †1743), vyznamenal se ve Španělsku za války o dědictví, kde byl velitelem vojsk francouzských v letech 1704-07 a 1713-15 a dobyl Leridy, Tortosu a Alicantu. Ve válce o trůn polský stal se vrchním velitelem na Rýně r. 1734 a po dobytí Filipburku jmenován maršálem.

Asfendármaz: 1) **A.**, dvanáctý měsíc roku perského. — 2) **A.**, pátý den měsíce vůbec, zvláště pak měsíce **a-u**, pro shodu jména svého se jménem jeho den slavnostní. Význam jeho jest prý rozum, intelligence. Tento den slavnostní náleží zvláště mužům a ženám, již v ten den dobré si prokazují a uzavírají vzájemné úmluvy o svých záležitostech, což zachovalo se hlavně v krajinách horských, ale i ve městech (Ispahanu, Reii atd.). Žena dosáhne v den všeho od svého muže, odtud jméno jeho *merddžírán* (mužotrap, den nátlaku na muže). V týž den píše se i kouzelné formulky na papír a nalepují na stěny domu k odvrácení všelikého hmyzu. — 3) **A.**, jméno anděla, jemuž náleží dozor nad zemí a hodnými ženami, jež milují své muže. *Dk.*

Asfodélová louka slula v řecké mytologii louka v podsvětí, porostlá květinou »asfodélos« zvanou, zasvěcenou Persefoně (v. *Asphodelus*). Louka tato prostírala se celým Hádem a duše zemřelých na ní pobývaly. *Hčk.*

Asfyxie (z řec.): 1) **A.**, omráčení, smrt' zdánlivá, jest patologický úkaz, při němž zastavuje se činnost dýchací pro sníženou dráždivost středů dýchacích, uložených v míše prodloužené, k čemuž pak přidružuje se oslabení nebo zastavení akce srdeční. Snížená dráždivost středů dýchacích při **a-i** vzniká příliš mohutným působením dráždivel na tyto středy. S počátku prudká dráždiva budí hlubší a četnější pohyby dýchací, působí-li však déle, ubývá středům dýchacím postupně dráždivosti, a dráždiva nejsou s to, aby vzbudila dýchací pohyby. Dostaví-li se intensivnější drážnění středů dýchacích poněkud, nemusí dyspnoe předcházeti zastavení pohybů dýchacích. V případě tom ubývá dráždivosti dýchacích středů rychleji, než přibývá dráždivel. Zastavení dýchání má dále též podstatný vliv na srdce. V míše prodloužené nacházejí se totiž středy zabraňujícího ústrojí srdečního, jež při zastavení činnosti dýchací následkem nedostatku kyslíku intensivněji drážděny jsou, tak že srdce tepe

pomaleji. Trvá-li nedostatek kyslíku děle, nastane oslabení ganglií vnitrosrdečních, a srdce zastavuje svou činnost. **A.** může končit dvojím způsobem. Buď oslabení středů dýchacích a ganglií nitrosrdečních přechází v úplnou obrnu a dostaví se smrt, anebo středy jmenované nabudou své dřívější dráždivosti a nastane uzdravení. Příčiny **A.** v tom se scházejí, že jejich vlivem přivádí se organismu méně kyslíku, než se ho v těle spotřebuje. Děje se to při mnohých zánětlivých pochodech plicních, které způsobují ucpaní sklípků plicních, dále při násilném zúžení průchodů dýchacích (škrcení a pod.). **KL.**

2) A. novorozenců. Je-li u novorozěnatka atmosferické dýchání buď zcela nemožno nebo v různém stupni omezeno, nedostatečno, říkáme, že dítko jest asfyktické, zdánlivě mrtvé. **A.** novorozenců jest buď původu nitroděložního připravující se již mezi porodem (*asphyxia intrauterina*), nebo počíná teprve po ukončení porodu z příčin, jež činí dítě k trvalému dýchání neschopným (*a. extrauterina*). V prvním případě zaviněna bývá mnohdy přímým podrážděním čírového středu dýchacího v prodloužené míše (tlakem na lebku kostmi pánve, nástroji atd.), častěji však porušením oběhu krve mezi matkou a plodem, jež obmezujíc okysličování krve plodové dráždí též střed respirační a způsobuje předčasně dýchání plodu, jímž místo vzduchu vnikají v útroby dýchací cizí tělesa, tekutá i pevná. Porušení takové vychází buď od matky (náhlá smrt, krvotoky, otravy, poranění, božec atd.) neb od plodu (stlačení, ztočení, uzly, výfrez pupečníku atd.). — **A.** po porodu, mimoděložní, bývá podmíněna nebo stupňována tlakem na mozek, porušením míchy, překážkami v oběhu krve (vrozenými vadami srdce a cev) a v dýchání (vrozenou slabostí, defekty v bránici, voletem a j.). Chorobopitevní nález jest týž jako při zhybnutých udušením. Přescováním krve kyselinou uhličitou vede **a.** z pravidla buď rychle, buď znenáhla k obrně středů čírových, načež následuje klesání tonu svalového; a proto rozeznáváme dva stupně **a.**: lehký, je-li tonus svalstva ještě zachován (*a. livida, apoplectica*); těžký, jestli tonus svalstva již vymizel (*a. pallida*). V prvním stupni jest kůže, zvláště v obličejí, zsinálá, spojivka oční překrvená, zenice vypoulená; končetiny nejsou chabé, nýbrž v obvyklé poloze; citlivost kůže neporušena, otvor řitní zavřen. Dýchání buď zcela chybí, nebo jest nedostatečné, pohyb srdeční zleněný, puls plný a silný, i v pupečníku zřetelný. Při tomto druhu **a.** podaří se většinou v krátké zavěsti pravidelné dýchání; ne-li, vyvíjí se z něho rychle stupeň druhý. Ve 2. stupni jest tělo bledé, mrtvole podobné; končetiny visí ochable na trupu jsouce prosty všeho tonu, i řiť jest otevřena; dítě nereaguje na dráždění ani kůže ani sliznic (úst, oka). Dýchání úplně chybí, činnost srdce je značně zleněna, puls malý, slabý, v pupečníku zaniklý. Málokdy, a to jen přičiněním lékaře, lze v tomto stadiu dítě opět životu vrátiti.

Předpověď závisí na stupni a na příčinách **a.**: při vrozených vadách, zrudnostech, porušení středů čírových a vůbec v druhém stadiu jest nepříznivá; i po zdařeném obživení mohou teprve později následovati jisté neblahé svízele: atelektase a záněty plic, konvulze, tetanie atd. Profylaxe **a.** vyžaduje urychlení porodu. Vlastní léčení řídí se stupněm **a.**: v prvním stadiu postací po podvázání pupečníku a vyčištění úst i hltanu od hlenu zbuzení pohybů dýchacích drážděním kůže: teplotou lázni, třením, postříknutím studenou vodou, zahříváním, šimráním nozder atd. V druhém stupni není radno mrhati čas tímto povrchním drážděním, nýbrž dlužno po vyčištění úst a hltanu přikročiti ihned k zavedení umělého dýchání, a sice: *a)* cevkováním hrtanu (vyssáváním tekutin z průdušnice a vdechováním vzduchu do plic); *b)* passivními pohyby dle rozličných method (Marshall Hall, Sylvester, Schultze), jež mají nahraditi výdech i vdech. a z nichž Schultzeovy přemety jsou nejvydatnější; *c)* faradisací čívu bránického. Pokusy tyto potřebí potud prováděti, dokud lze ještě dokázati ozvy srdeční. **Schg.**

Asgard (dům asů) v severském bajesloví nazývá se příbytek bohů, jež představovali si na výšinách nadpozemských. Bylo v něm několik (12) zlatem zdobených hradů, v nichž jednotliví asové bydleli nebo se scházeli, mimo jiné Walhall, příbytek Odínův. Na zemi s **a-u** vedl most *bifröstr* (duha). (Viz *Asové*.) **VM.**

Ashburton [ešbɜrtɪn]: **1) A.**, angl. město v hrabství devonském, 32 km sev.-vých. od Plymouthu, s 5797 obyv. (1881). V okolí břidlicové lomy a doly měděné a cinové. — **2) A.**, řeka v západní Australii, vzniká na kraji pouště australské nedaleko obratníku kozorožce, teče směrem sev.-záp. a vykonávši dráhu asi 700 km vtéká do Indického oceánu pod 21° 40' j. š. V době dešťů bývá to mohutná řeka, až 300 m široká a 20 m hluboká; jinak koryto jež jest obvykle vyprahlé, misty vyplněné tůňemi. Hlavní přítok: Hardy-river (s pravé strany).

Ashburton [ešb-], lord Alexander Baring viz Baring.

Ashby-de-la-Zouch [ešbydelazùš], městečko v Leicestershíru v Anglii, na dráze loughborough-burtonské, 24 km jihozápadně od Nottinghamu, s 8512 ob. (1885), jejichž hlavní zaměstnání jest koželuzství, punčochářství a obchod se sladem. V okolí jsou uhelné doly a slaná zřídla. Malebného pohledu dodávají místu zříceniny hradu, kde byla vězněna Marie Stuartka.

Ashe [eš]: **1) A. Thomas**, angl. novellista a cestopisec (1770—1835). Z novell jeho vynikají *The Spirit of the Book*, *The Liberal Critic* or *Henry Perey*; *The Soldier of Fortune*; z cestopisův *A Commercial and Geographical Sketch of Brazil and Madeira*. — **2) A. Thomas**, angl. básník, nar. r. 1838 ve Stockportě. Studoval teologii, působil jako učitel a od delší doby žije v Paříži. Sepsal drama *The Story of Hypslyle*; povídku *Edith*, jež upomíná na

Longfellowovu Evangelínu; pak básně drob. nější *Poems, Pictures, Songs*. VM.

Asher A d o l f, bibliograf něm. (* 1800—† 1853). Byl jako kupec zaměstnán v Anglii, později v Petrohradě, kde r. 1827 založil antikvariát přenesl jej r. 1830 do Berlína. Osvojil si důkladnou znalost bibliografickou a věnuje obzvláštní péči rozšíření vědeckých spisův anglických v Německu. Sepsal: *A bibliographical essay on the collection of voyages and travels edited and published by L. Hulsius and his succ. 1598-1600* (Berlín, 1839); *A bibliographical essay on the Scriptores Rerum Germanicarum* (t., 1843); *Itinerary of Rabbi B. Benjamin of Tudela*, cestopis hebrejský s anglickým překladem a poznámkami (2 díly, Londýn, 841).

Asheville [ěšvil], městečko v novyorském státě, na křižovatce několika drah, má 5 chrámů, 2 týdnenníky, 4 továrny na tabák, železářnu a 5600 obyv. WL.

Ashford [ěš-], město v Kentu (Anglii), na horním Great-Stouru a křižovatce tří velkých drah, s 9693 obyv. (1881); má gotický chrám, znamenité strojírný, leštírny mramorové, obchod s obilím a dobyt看m a značnou výrobu damásku.

Ashland [ěš-], několik hrabství a míst ve Spojených Obcích severoamerických, zejména: **1) A.**, město boydského hrabství ve státě Kentucky na ř. Ohíu, má dobré železniční spojení a přes 3280 obyv. (1880). Okolí jest bohaté uhlím a železem. — **3) A.**, hlavní místo hrabství t. jm. (1217 km²) v Ohíu, má 11 kostelů, 2 týdnenníky, značnou výrobu zboží obuvnického a 3004 obyv. (1880). **3) A.**, horní město v Pensylvánii (hrabství Schuylkill), 180 km sev.-záp. od Filadelfie, kamenouhelné středisko mahonovského údolí, má 3 týdnenníky, 11 kostelů, 20 škol, vodárnu i plynárnu a přes 6052 ob. (1880). — **4) A.**, hl. město hrabství t. jm. ve Wisconsinu, na Chaquamegonském zálivu Horního jezera, železniční spojené s Milwaukee, středisko znamenitého železářského průmyslu, jenž po všem hrabství kvete; má vysoké peci, tavírny a 3844 ob. (1885). Hrabství **A.** jest pahorkaté, lesnaté a nadmíru bohaté rudami železnými a měděnými; ale i na zlato, stříbro a olovo se zde doluje.

Ashley [ěšlé], hrabství v severoamer. státě Arkansas, s 10.156 obyv. (1880) na 2460 km² a hl. místem Fountainhillem.

Ashley [ěšlé]: **1) A.** Anthony viz Shaftesbury.

2) A. Anthony Evelyn Melbourne, angl. politik a spisovatel, syn Antonína A-e Coopera, hraběte ze Shaftesbury, narodil se 24. července 1836. Vystudoval r. 1858 práva v Cambridgi stal se r. 1863 právním zástupcem v Londýně. Roku 1874 marně ucházel se o mandát poslanecký na ostrově Wightu, ale byl zvolen v Poole a r. 1880 prorazil konečně na Wightu. Ve sněmovně přidružil se ke straně liberální. Došel mnoha důležitých úřadů, posléze (v květnu 1882) stal se státním podtajemníkem v ministerstvu pro osady, kteroužto hodnost podržel až do pádu ministerstva Glad-

stonova v červnu 1885), kdy podlehl při volbě ve svém volebním okrese kandidátovi strany konservativní. — Nejdůležitější plod jeho činnosti spisovatelské jest životopis lorda Palmerstona, jehož soukromým tajemníkem byl **A.** po nějaký čas: *Life of Henry John Temple, viscount Palmerston* (Londýn, 1876. 2 sv.).

Ashmole [ěsmól] E l i a s, slavný starožitník anglický (* v Litchfieldu 1617, † v Londýně 1692). Za mladých let obíral se astrologií a alchymii, později však oddal se na studium starožitností, numismatiky a heraldiky. Čelný jeho spis o řádu podvazkovém (*The Institution, Law and Ceremonies of the Most Noble Order of the Garter* vydán byl r. 1672. Sbírkou starožitností, rukopisův a knih odkázal universitě oxfordské, která památku jeho počtla založivši *Ashmolean Museum*, v němž mimo jiné i odkaz jeho se chová. VM.

Ashtabula [ěš-], město v severoamerickém státě Ohíu, ve hrabství téhož jména 1864 km² se 37.139 obyvateli), na řece téhož jména, přes níž pnou se dva železniční mosty, má několik železáren a továren na hospodářské stroje, pěkný přístav, značný obchod s uhlím a železem a přes 4445 obyv. (1880).

Ashton-in-Makerfield [ěštn in məkř-fíld], městečko v jižním Lancashiru (v Anglii), s 9825 obyv. (1881), živícími se hlavně dolováním na uhlí a bavlnářstvím.

Ashton-under-Lyne [ěštn ōndř lajn], město na severovýchodě Lancashiru v Anglii, s 43.389 obyv. (1881), kteří se zaměstnávají z větší části bavlnářstvím, ale také bělením a barvířstvím, dobýváním uhlí i výrobou strojů, cihel a j. Západně od města jsou rozsáhlé bažiny.

Asch viz Aš.

Aschábád, město v ruském Turkeštánu, v území Turkmenů, nedaleko hranic perských, 217 km jihových. od Kizil-Arvat. Do nedávna byla to osada skládající se z chudobných chýší, avšak od té doby, co Rusové tudy vystavěli dráhu zakaspickou a **A.** učinil hlavní její stanicí (1886), vzmožilo se město měrou netušenou, tak že ještě roku uvedeného mělo 10.743 obyv. (kromě vojska) bydlivších ve 368 domech, 587 boudách a 24 karavanserajích. Jsou to téměř veskrze obchodníci a co do národnosti nejvíce Persané (3860), kavkazští muhammedáni (2500) a Armeni (2140), pak Chivané, Rusové, kazaňští Tataři a j.; též Čechů napočteno 30, Turkmenů však zde není. Žen bylo všeho všudy 520. Obchodní ruch města hned po otevření železnice znamenitě se rozmohl; v prvních devíti měsících r. 1886 dovezeno sem zboží (hlavně z Ruska a Persie) za 2,727.000 rublů, vyvezeno (nejvíce do Persie) za 648.000 rublů.

Aschaffenburg, staré, již Římanům známé, ve středověku *A s k a f a b u r g* zvané, nyní okr. město v bavorském vládním okr. dolnofranckém, na vtoku Aschaffy do Mohanu, na státní dráze bav. a na hessenské dráze Ludvíkově, sídlo zemského a okr. soudu, s lesnickou školou, gymnasiem, latinskou. reálnou a vyšší dívčí školou, semináři pro učitele a učí-

telky, ústavem anglických panen, 2 sirotčinci, 7 chrámy a klášterem kapucinským. Obyvatelstvo, 12.611 d. (1885), žije se hlavně polním hospodářstvím, pak též obchodem (dříví, stavební kámen, víno a j.) a tovární výrobou papíru, zvláště pestře barveného, barev, laku, doutníků, líkerův a piva. Předními ozdobami města jsou: mohutný zámek *Johannisburg* z l. 1605—14, někdejší sídlo kurfirstů mohu- ských, s obrazárnou (nizozemská škola), krásnou sbírkou mědirytin o 20.000 listech a vzác- nou bibliotékou, románská klášterní basilika r. 976 založená a r. 1881 obnovená, s mnohými historickými památkami. kamenný most 250 m dlouhý, z r. 1430, Pompejský dům vystavěný od krále bavorského Ludvíka I. přesně dle vzoru Kastorova a Pollukova domu v Pompe- jích a blízké sady Schönbusch zvané s král. zámek a oranžerii. Dále z budov ještě vy- nikají: kasárny, divadlo, dům německých rytířův a tržnice. Okres aschaffenburgský má na 523 km² ve 40 obcích 32.000 obyč.

Ascham [škem] *Roger* (též *Askam*, *Askham*, *Askeham*, 1515—1568), angl. filolog, první prof. řečtiny v Cambridgi, vychovatel prin- cezny Alžběty, za posledních 14 let života svého (u Eduarda VI., Marie Tud. a Alžběty) dvorní tajemník, nabyl jména spisovatelešského anglicky psaným »*Lukomilem*« (*Toxophilus or the School and Partitions of Shooting*, Lon- dýn, 1544) a různými listy z cest po Něme- cku. V *Lukomilu* doporučuje lidem pracujícím hlavou, aby pro zábavu a osvěžení střelili lu- kem. Zároveň spis tento vystavuje jako vzor ryzejšího slohu anglického, nežli tou dobou bylo zvykem psati. Po jeho smrti vydán také vdovou jeho spis *The Schoolmaster* (Učitel, t., 1571) obsahující a) návod k vychovávání mládeže, b) o způsobě učiti latině. V příčině té jeví se **A.** býti nepřitelem soustavného hro- madění grammatických pravidel uče nejpo- třebnějším z nich příležitostně v překládání textů z jazyka na jazyk. Jinak pokládá za nej- bezpečnější prostředky příučiti se latině: 1. pře- klád (*translatio*), 2. slovní opis (*paraphrasis*), 3. převod verše v prósu (*metaphrasis*), 4. stručný výbor obsahu (*epitome*), 5. nápodobu (*imitatio*) a 6. ústní přednášku (*declamatio*). Viz pojednání *Frant. Šubřta* ve výroční zprávě české reálky karlínské z r. 1882. *Lp.*

Aschbach, osada štyrská v okresním hejt- manství bruckém (*Bruck nad Murou*), v okrese soudním mariazelském, s 2949 ob. něm. (1880) a školou.

Aschbach *Josef*, rytíř, něm. dějepisec (* 1801 — † 1882), byl prof. dějepisu v Bonnu a ve Vídni. Ze spisů jeho nejdůležitější jsou: *Geschichte der Westgoten* (Frankfurt, 1827); *Geschichte der Ommajjaden in Spanien* (tamtéž, 2 díly, 1829—30, nové vyd. ve Vídni, 1860); *Gesch. Spaniens und Portugals zur Zeit der Herrschaft der Almorawiden und Almohaden* (t., 2 díly 1833—37); *Gesch. der Heruler und Gepiden* (t., 1835); *Gesch. Kaiser Sigismunds* (Hamb., 4 díly, 1838—45); *Urkundliche Gesch. der Grafen von Wertheim* (Frankf., 2 díly, 1843). Pro »*Allgemeines Kirchenlexicon*« (Frankf., 4 d.,

1846—50), který vydával spolu s jinými učen- ci, sepsal celou řadu článků z církevního děje- pisu; množství jeho pojednání týkajících se hlavně doby císařů římských otisčeno v publi- kacích akademie vídeňské. V posledních letech svého života psal dějiny university vídeňské. *Gesch. der Wiener Universitaet im ersten Jahr- hundert ihr s Bestehens von 1365—1465* (Vi- deň, 1865); *Die Wiener Universitaet und ihr Humanisten im Zeitalter Maximilian I.* (t., 1877); třetí díl dějin univ. vid. vydán z jeho pozůsta- losti 1885.

Aschehoug *Torkel Halvorsen*, práv- ník a politik norský (* 1822). Od r. 1862 jest prof. práv na universitě christianské, ale ještě do r. 1868 byl také spoluredaktorem »*Morgen- bladetu*«. Ve společnosti pro blahobyt Norska působil velice na zdokonalení zemědělství vlasti své, na př. povoláním švýcarských skotákův, ustavením státních agronomů, zavedením sou- stavného odvodňování. *Stortingu* náležel od r. 1868—1882, a byl od r. 1870 vůdcem strany vládní. Jeho veliký spis *Norges offentlige ret* (1.—4. sv., 1866—1883) není ještě dokončen.

Aschendorff, ves v Čechách, 26 d., 135 ob. něm., hejtm., okres, obec a fara Česká Lipa (1/2 hod. jihových.), býv. dom. Nový Zámek.

Ascher *Joseph*, hud. skladatel (* v Lon- dýně 1831 — † t. 1869). Vzdělav se u *Mosche- lesa* v elegantního pianistu byl jako koncertista i skladatel salonních kusů velmi oblíben a stav se pak dvorním pianistou franc. císařovny *Eugenie* žil střídavě v Paříži a v Londýně. Skladby jeho pro piano příjemné sice se po slouchají a jsou efektní, ale nemají značnější ceny umělecké.

Aschera, planetoida objevená *J. Palisou* v Pulji 1. března 1880. Označení (214) Gs.

Aschergraben, víska v Čechách, 9 d., 63 obyč. něm. (1880), hejtm. a okres Nové Město nad Metují (2 3/4 hod. vých.), býv. dom. Opočno, obec a fara Sedloňov.

Aschersleben, lat. *Ascania*, město v prus- kém vlád. okr. magdeburském (prus. Sasku), nad ř. Einou nedaleko jejího vtoku do *Wip- peru* a na traticích st. dr. halle-halberstadtské a vitembersko-ascherslebenské, 52 km jiho- západně od Magdeburku, bývalé hlav. město hrabství Askanského, má 3 evang. a 1 katol. chrám, synagogu, soudní úřad, filiálku říšské banky, reálné gymnasium, plynárnu, vodovod, chudobinec, nemocnici, mnoho továren, ze- jména na sukno, vlněnou přízi, železo, zboží plechové a papírové, stroje, cukr, parafin, umělé hnojivo a sirky, pak barvírnu, cihlářny a mlýny; též se zde dobývá sůl draselnatá a *Glaube- rova*. Předním zaměstnáním obyvatelstva, jehož r. 1885 napočteno 21.528 duší, jest orba a za- hradnictví, hlavně pak se zde pěstují semena cukrovková, cviková, mrkvová a cibulová. Vy- váží se odtud mnoho obilí a bramborů. Ne- daleko města jest solný pramen a lázeň *Wil- helmsbad* a na blízkém *Wolfsberku* jsou zří- ceniny *Wallburgu*. — *Kraj ascherslebenský* jest úrodný (4/5 polí a luk a 1/11 lesů), ve vý- chodní své části má rozsáhlá rašeliniště a

ložiska uhlí hnědého, a žije v něm na 450 km² 74.813 ob.

Ascheron Paul, z předních botanických systematických (*1834 v Berlíně). Studoval lékařství a přírodní vědy, pak byl praktickým lékařem, v l. 1860—76 assistentem botanické zahrady, r. 1873 jmenován mimořádným profesorem botaniky při universitě berlínské. Až do r. 1884 působil v úřadě kustoda botanického musea tamtéž. R. 1873—74 provázal Rohlfsa na výpravě do Libycké pouště a r. 1876 sám botanicky prozkoumal Malou Oasu. Z prací jeho budtěž uvedeny; *Studiorum phytographicorum de Marchia Brandenburgensi specimen* (Halle, 1855); *Flora der Provinz Brandenburg* (Berlin, 1864, 2. vydání 1866, hlavní dílo A-ovo); *Beitrag zur Flora der mittleren und westlichen Nieder Lausitz* (t., 1879); dále psal o rostlinách střední Afriky v Rohlfsově cestopise *Reise von Tripolis nach der Oase Kufr* (Lipsko, 1881); s Kuhnem a jinými psal *Die Botanik von Ostafrika* v cestopise, jež vydal Karl Klaus von der Decken (Lipsko, 1869 až 1879); spolu s Kanitzem vydal *Catalogus cormophytorum etc. Serbiae, Bosniae etc.* (Kološ, 1877), s E. Levierem pak supplement k Barleyově *Compendium Florae Sardiæ* (Lauzanne, 1885).

Aschistodaktylie (z řec.), zrůdnina nemající prstů u rukou nebo nohou od sebe oddělených. *Peč.*

Ascheritz viz Nasoměřice.

Ascholi, jinak Basilius, byl ve 2. polovici IV. století arcibiskupem v Soluni. Týž k víře křesťanské obrátil a pokřtil císaře Theodosia I. r. 380 po Kr.; císař ten vládl od r. 379 na východě, od r. 392—95 též na západě říše Římské a byl rozhodným obhájcem a šířitelem křesťanské víry; r. 392 vydal na radu A-iovu přísný zákaz proti všelikému modlářství. *Bv.*

Así, Nahr-el—Á. viz Orontes.

Asia, planetoida objevená N. Pogsonem v Madrase 17. dub. 1861 a pojmenovaná týmž. Označení 67. *Gs.*

Asia, dcera Okeana a Téthye, manželka Japetova, matka Atlanta, Prométhea, Epiméthea a Menoitia. Dle Hérodota jest manželkou Prométheovou, a dle ní nazvána země Asie. *Hčk.*

Asia propria, později také jen Asia, provincie římská v Malé Asii, utvořená roku 133 př. Kr. z území někdejší říše Pergamské, již poslední král Attalos III. národu římskému závětem byl odkázal. S počátku sousedila A. na severu s Bythynií, na jihu s Lykií. Za Pompeia byla k ní přidána i Frygie Větší, tak že na východě dotýkala se Galatie a hor pisidských. Z ostrovů v Archipelagu Rhodos a některé menší v sousedství ku provincii se počítaly. Krajiny tyto, když dostaly se v moc římskou, byly téměř zcela zhellénisovány, hlavně založením řeckých měst za dob nástupců Alexandrových; toliko ve Frygii udržoval se ještě jazyk domácí. Za Augusta připočtena A. k provinciím senátským a spravována

prokonsulem, který sídlil v Ffesu. Sněm provinciální (*κοινὸν τῆς Ἀσίας*) naproti tomu scházival se v Pergamu i byl obeslán zástupci jednotlivých měst. Se sněmem tímto spojen byl od r. 29 př. Kr. císařský kult, jenž brzo našel následovníků v jiných provinciích. Nejvyšší kněz císařova chrámu v Pergamu, na rok volený, byl nejpřednějším hodnostářem v celé provincii, tak že i léta dle něho byla počítána. Předseda sněmu (*Ἀσιάρχος*) pořádal opět slavnostní hry každoroční na počest jména císařova. K ochraně země ustanovena byla stálá posádka 5000 spojencův italských a 40 lodí; Vespasián ustanovil dvě legie. Spořádaná správa římská, která zvláštními úředníky (*λογισταί*) kontrolovala finanční hospodářství jednotlivých měst a odstranila loupeže sousedních horských kmenův, učinila z A-ie nejobhatší téměř provincii celého státu. Hlavním zdrojem blahobytu byly průmysl a obchod. *Pšk.*

Asiago, městečko v severoitalské provincii vicenzské, hlavní místo distriktu o 7 obcích, zvaného *Sette Comuni*, leží na kopci 990 m vysokém, 35 km sev. od Vicenze, a má 2016 ob. (1881, obec 5534) zabývajících se pletením slámy a značným chovem dobytka. Kraj asijský zaujímá v sev.-vých. Lessinských Alpách 448 km² a má 24.000 obyvatelů.

Asialia (z řec.), bezeslinnost; stav, v němž vylučování slin jest zmenšeno neb omezeno. Vyskytá se v některých horečnatých chorobách, při zánětech slinných žláz, někdy též následkem ucpaní slinodvů. Provází otravu ruliem (atropinem) a objevuje se i průběhem chorob mozkových i čivných. Následkem a-ie osychá sliznice dutiny ústní, polykání i řeč jsou omezeny a chut' valně oslabena. *Peč.*

Asianové neb **Asiové** (Asiani), skythský kmen u Strabóna, sídlící za Kaspickým mořem, který vedl mnohé války s řeckými panovníky v Baktrii.

Asiarchové (z řec.) byli nejvyšší kněží provincie Asie (*Asia proconsularis*), počtem 10. Byli voleni každoročně v Efesu od shromážděných poslanců měst z občanů nejzávažnějších a nejobhatších a od prokonsula potvrzení. Ukolem jejich bylo vystrojovati hry na počest bohův a císařů. *PK.*

Asiaticus: 1) A., čestné přijmení některých Římanů za skvělé činy vykonané v Asii. Vyznamenání toho došli na př. L. Cornelius Scipio, C. Valerius, rodilý Gall z doby Caligulovy, Valerius, syn jeho, a j. — **2) A.**, propuštěnec císaře Vitelia, povýšený jím do stavu rytířského a zahrnovaný neobyčejnou přízní jeho, byl po zavraždění císaře popraven.

Asie, největší, nejvíce obydlený a za starověku nejznámější díl světa, původní vlast' človecenstva a nejstarší sídlo vzdělanosti lidské. Celá A., jejíž řecké jméno dosud není dostatečně objasněno, šíří se až na malý cíp Čukčského poloostrova na východní polokouli, a rovněž skoro celá na polokouli severní, jen část Sundských ostrovů zabitá jižně za rovník. A. sahá na severu k 77° 30' (mys Čeljuskin na Taimyrském poloostrově), na

jihu k $1^{\circ} 18'$ s. š. (mys Buru na Malajském poloostrově), na západě k $26^{\circ} 4'$ (m. Baba v Malé Asii), na východě k $190^{\circ} 24'$ v. d. (Východní mys v zemi Čukčů). Máme-li zření i k Sundským ostrovům, které na základě fauny a flory přidělují se k Asii až po mořský proud, jenž dělí ostrovy Bali od Lamboku, Borneo od Celebesu a Filipíny od Moluků, sahá **A.** na jihu až k $8^{\circ} 50'$ j. š.

Z největší své části jest pevnina asijská obklopena čtyřmi moři světovými: Severním Ledovým (pobřeží asi 12.000 km), Tichým (15.600 km), Indickým (25.200 km) a Atlantským (4300 km). Severní Ledové moře omývá všecek její sever od ústí Kary v Karském moři až k Východnímu mysu, odtud dále východ i jiho-východ ohraničen různými částmi Tichého oceánu, kdežto jih slhází se v moři Indickém. Také na západě má **A.** větší části hranici vodní: Rudé moře, Středozemní moře s Aegejským, Dardanelly, Marmaru čili Bílé moře, Bospor, Černé a Kaspické moře. S Afrikou spojuje Asii úžina Suezská (120 km). Za Černým mořem počíná se přímý styk pevnin asijské a evropské, avšak o rozhraní jejich dosud jest spor: kdežto jedni mohutný hřbet Kavkazu pokládají za přirozenou mez obou světa dílů, jiní přidělují Evropě ještě celé námořnictví kavkazské, a opět jiní uvádějí řeku Kuban a Terek za hranici asijskou mezi Černým a Kaspickým mořem. Dalsím, od přírody vytčeným rozhraním **A.** a Evropy jest řeka Ural a pohoří t. jm., avšak administrativní rozdělení v těchto končinách jest takové, že k Asii ještě se čítá území uralských kozáků na pravém břehu Uralu, kdežto dále na sever gubernie orenburská, ufská a permská zasahují daleko za Uralské hory (z části až k řece Tobolu) a teprve od 62° s. š. jest sev. Ural a konečně ř. Kara hranicí **A.** proti Evropě.

A. leží uprostřed ostatních světa dílů, kolem ní jako kolem jádra svého rozložených. Evropa jako poloostrov na ní visí dělí asi 4000 km, Afrika blíží se jí východní svou polovicí, k Australii jest Sundský archipel jaksi mostem z **A.** a Amerika přibližuje se k ní úžinou Beringovou až na 75 km, jinak ovšem jsouc od ní oddělena největším světa mořem, Tichým oceánem. Největší zeměpisná šíře **A.** (mys Čeljuskin-Buru) činí 8550 km, největší délka (Baba-Vých. mys) 10.500 km, největší průměr (Báb-el-Mandeb v jihozáp. Arabii-Vých. m.) 11.130 km. Rozloha **A.** vypočtena na 44.580.850 km² (dle jiných 44.796.760 km² a 44.828.000 km²), z čehož zajímají planiny 37 %, vsočiny a hory 63 %. Z této plochy **A.** 2.477.000 km² leží v pásmu polárním, 8.920.000 v pásmu horkém, zbytek (tedy asi $\frac{3}{8}$) v pásmu mírném. Povrch ostrovů k **A.** ii náležejících pácí se na 2.650.000 km², kdežto rozloha jejich poloostrovů (8.600.000 km²) svědčí o značné členitosti pevniny.

Nejmenší vývoj pobřeží spatřujeme na severu, kde moře nejhlouběji vniká do země Obskou zátokou, jež se zálivem Karským svírá poloostrov Samojedský čili Jalmal, končící se na severu mysem Goloviným. Též ústí Je-

niseje rozšiřuje se v hluboký záliv, pak dále i ústí Taimyru a Chatangy na Taimyrském poloostrově. Vůbec při ústí všech značných řek sibiřských jest břeh chobotnatý, zejména při ústí Jany, kde naproti Svätému mysu (*Svjatoj nos*) rozkládají se ostrovy Novosibiřské, Indigirky, Kolmy (před ním Medvědí ostrovy) a Čaunu. Východní mys na úžině Beringově jest mezinkem Sev. Ledového moře a Tichého oceánu, jenž bohatě rozčleňuje břeh východoasijský, veskrze hornatý a pahorkatý, a jehož jednotlivé pobřežní části jeví mezi sebou zvláštní podobnost: jsouť to vlastně mohutné zálivy vně uzavřené obloukovitými řadami souostroví. Tak moře Beringovo č. Kamčatské se zálivem Anadýrským a předhořím Navarinským obmykají Aleuty; dále mezi poloostrovem Kamčatkou a Přímořskou oblastí jest moře Ochotské uzavřeno Kurilskými ostrovy. Toto má několik značných zálivů (Penzinský, Gižinský, Tauský, Udský a j.), a ostrov Sachalin je odděluje od moře Japonského, k němuž jest odtud dvojí příjezd: průlivem Tatarským a Lapérousovým. Moře Japonské, na jihu a východě uzamčené japonskými ostrovy Jeso, Nipon, Sikok a Kiusiu, má na pevnině větší záliv Broughtonův, vnikající do poloostrova Koree, kolem něhož Korejský průliv vede do moře Východočínského (Tung hai). Toto odděleno od širého oceánu jen řídkou řadou souostroví Kiusiuského, a v sev. své části zváno jsouc Žlutým mořem rozčleňuje pobřeží zálivů Korejským, Liaotungským a Pečilským. Průliv Fukianský mezi pevninou a ostr. Formosou (Tai-van) spojuje moře Východočínské s Jihočínským (Nan hai), kteréžto četnými úskalími nebezpečné moře, na východ a jih uzavřené ostrovy Filipinskými a Borneem, dvěma mohutnými zálivy, Tonkinským (před ním Hai-nan) a Siamským, vniká do poloostrova Indočínského (Zadní Indie), vybíhajícího poloostrovem Malajským téměř až k samému rovníku. Na jižním jeho konci, kolem mysů Romania a Buru vjíždí se průlivy Singapurským a Malackým do zátoky Peguské se zál. Martabanským, která podobně jako moře východoasijská od Indického oceánu oddělena jest obloukem ostrovů k mysu Negrais v Barmě se táhnoucím, totiž Sumatrou a souostrovími Nikobarským a Andamanským. Ostatní Indické moře, které **A.** ii na jihu ještě hlouběji rozčleňuje nežli Tichý oceán na východě, má veliký nedostatek ostrovů a tvoří nejprve Bengálský záliv, prudkými bouřemi nebezpečný, do něhož vtékají Ganga a Brahmaputra. V západní své části má záliv ten jediný velký ostrov, Cejlon, od nízkého břehu východoindického Palkovou úžinou a zálivem Menárským oddělený, a západně od něho u mysu Komorina počíná se moře Arabské, které nejprve omývá příkrý, ale bezpečné přístavy skrývající západní břeh východoindický, pak dále záliv Cambayským a Kačským tvoří poloostrov Gudžerat, u Ras-Haddu přijímá jméno zálivu Omanského a konečně průlivem Ormuzdovým u mysu Mesandonského pojí se s Perským zálivem. Na východě Arabské moře zálivem Adenským, prů-

livem Báb-el-Mandeb a Rudým mořem odděluje Afriku od poloostrova Arabského. Rudé moře, které jako Perský záliv skrývá v sobě mnoho úskalí a korálových útesů, rozstupuje se u mysu Muhammedova na poloostrově Sínajském v zátoky Arabskou a Suezskou, a z této Suezský průplav vede do moře Středozemního, které s mořem Černým omývá Malou Asii. Vývoj pobřeží tohoto velkého poloostrova jest na severu v Černém moři nepatrný a také zde není ostrovů; za to tím bohatší rozčlenění spatřujeme na jihu (zál. Iskenderúnský a Adalidský), na západě (zál. Smyrenský a Edremidský) a na severozápadě (zál. Ismidský v Marmare); na jihu a západě také se vynořují ostrovy Cypr a Sporády. Hlavnější mysy Malé Asie jsou na jihu Anamurský a Chelidonský, na západě Baba, v Černém moři Kerembe a Indže.

f.

Povšechný ráz.

A-ii zvykli jsme my Evropané jmenovati východní celinou, k níž se Evropa i Afrika mají jako západní poloostrovy. Jméno to posléze západu (Malá Asie) nezobecnělo u tuzemcův, a nejstarší vzdělanost v **A-ii**, čínská, ho nezná, aniž ovšem i jiných světa dílů. Spíše dal by se najít pro to výraz v indické kosmogonii geopetických brahmanů (dle výrazu Ritterova). Jím jest (dle »Mahábháraty«) země květem lekninovým (*Nelumbium, padma*), jenž plove na moři, a jehož střed je hora Méru (pistill=*lingam*) a okolo čtyři listy květové, rozložené k severu, východu, západu a jihu (Jambudvīpa č. růžový, jablkový [jambosový] poloostrov = Přední Indie). S Méru tekou velké řeky Ganga, Sind (Indus), Kokšu (Oxus) a j.

Ačkoliv **A.** jest nejstarším sídlem vzdělaného člověka a pravděpodobno, že odtud vzdělanost se šířila, přece nynější celina co taková není geologicky stará, a zrovna nejvyšší horstvo Himálaja jest nejmladší. Jako Evropa i ostatní celiny rostla Asie, a sice dosti pozdě, z více ostrovů, mezi nimiž můžeme nejlépe rozeznati jižní, východní, severní a západní. Střed **A.** byl dlouho, snad až do historické doby, zaujat velkými vodami, které se pomalu scvrkly v jezera (Lobnór, Aralské a Kaspické moře atd.). Největší z ostrovů těch byl severní, Sibiř, jenž sahal od Uralu až do Aljasky a z Mongolie do neznámých teď končin, neboť ostrovi Novosibiřské bylo někdy zajisté mnohem větší soudic dle ohromného množství mamutích kostí, kterých se tam od století dobývá. Velká část jeho jest dosud rovinou a zkameněliny jeho sladkovodní (u Irkutsku, na Amuru) ukazují na starou vlast bylinstva severního (*Salisburia, Efedra* a j.). Ostrovi to mělo někdy vyšší, samorodou vzdělanost, z níž zbyly jen hroby se zlatými šperky, zvané Čudů (t. cizinců), a na Rusi hledají někteří na něm pravlast Slovanů. Není však staré legendy domácí o jeho dějinách a neznámo dosud, souviselo-li za staré doby s Evropou, resp. Uralem, anebo bylo-li větší moře na místě Chvalinského i Aralského rozprostřeno a na severu spojeno s nějakým mořem arktickým. Za to

však lze velký ostrov ten pokládati za pravlast kočovníků barbarských-Čudů, Turků, Mongolů až do Mandžův, a ranné vpády těchto k jihu ukazují, že časné bylo již také spojení jakési zemní mezi ostrovem tím a zvláště západními krajinami, později i s východem, nebo teprve za doby Mandžův vydaril se takový nájezd severanů do jihu. Mongolové přišli od západu.

Nejisto, souviselo-li východní ostrovi (Čína, Japan) někdy přímo s jihovýchodním (Zadní Indie, Malaisie až do Oceánie a Austrálie). Lze mnoho uvést pro trvání jednotné někdy celiny od Arakanu až do Amurska a do Nové Guiney, avšak snad stačí předpokládati jen ostrovi husté v mělkém moři, jaké tu jest dosavade. Nynější konfigurace jest arcí velmi mladá, jak již tvrdil Wallace, očité svědek, avšak zde zrovna schází důstatek dat palaeontologických. Něco uhlí známe na Borneu, Javě, Sumatře, v Tonkinu, Číně, ale všude vyskytuje se jen několik bylin. Nepodobá se alespoň pravdě, že velká část zejména Malaisie bývala někdy pod mořem, a s druhé strany velmi archaická květena i zvířena Číny (*Salisburia, Glyptostrobus*) ukazují podobnosti velké se severními (palaearktickými) krajinami, jakož i hory Malaisie; ale na Borneu potkáváme se s antarktickými tvory (*Phyllocladus, Dacrydium*), kteří v jihových. Malaisii stále přibývají a tvoří přechod k stejné skoro severových. části Austrálie. Neporušený vývoj může nejlépe vysvětliti ohromné bohatství přírody, které zde dosahuje snad vrcholu rozmanitosti své (aspoň v ptactvu, plazech a rybách).

Zde jsou hranice **A.** jaksi libovolné. Kdežto příroda v Uralu a Kavkazu naznačila hranici k Evropě, mořem k Americe a Africe, jest pochybno, kde se má stanoviti hranice asijská k Oceanii, zejména západu (Melanesii). Není to hranice přírodní, neboť Melanesie náleží k Malaisii. ani národní, neboť Malajci od poloostrova Malakky a Sumatry šířili se daleko na východ, ba Polynésové sami vzpomínají původu svého od západu. Jest to jaksi libovolné usnesení vědy evropské, které ona snad jednou zase zruší. Hranice, jakou Wallace navrhl, ještě nejvíce se zamlouvá, ač neplatí na př. pro bylinstvo. Nápadné jest-a ovšem svědčí známé theorii Careových o lenosti člověka, jehož nouze musí nutiti k pokroku-že právě Čína, severní část, méně úrodná a přírodou méně bohatá, stala se sídlem nejstarší vzdělanosti lidské, která pak s hor Kuen-luna pomalu se rozšířila do močálů přímořských, a na jižní část archipelů toho, ráj světa, Moluky, Malaisie nezplořily domorodého vzdělání a obdržely jen pozdné nevalné osvětlení od západu prostřednictvím přímořského lidu Malajců vlastních. Japonsko, které obdrželo již všelijaké podpory z Číny, vyvinulo se však samostatně a poskytuje za naší doby zvláštní obraz národa se starou vzdělaností, jenž dobrovolně se poevropšťuje, a to dosud se zdarem.

Nezapomínejme, že právě střední Čína i střední Japan jsou hlavními sídly domorodé vzdělanosti, a nikoli jižní kraje úrodné a při-

rodou více obdařené. Čína stará sahala na jih jen k Modré řece, a jih dosud obýván nejvíce národy divokými. Podobně se v Zadní Indii vzdělanost nešířila do vnitru a nevzdálila od moře a řek, ukazující tím nedávnou minulost, ve které simé vzdělanosti přišlo ze západu. Podivno vždy zůstane, že krajiny západní, odkud vyšla čínská stará vzdělanost, nezachovaly nejmenší stopy po ní, tak že i větším dílem obývány teď národy jinými, tibetskými a ještě méně známými.

Nejpodivnější úkaz arci jest, že Malajci, stěhovavši se ze západu dnešní Malaisie po celém jihovýchodním a přímoř. ostroví, dostali se i západně až na Madagaskar, ovšem jen jako panující národ.

Avšak podobně se věc má v jihu, v Přední Indii, kde panující národ Ariů přistěhoval se v době historicky dosti mladé a nezanechal ve staré, severozápadní vlasti své stopy, ba ani neměl v nové dosti síly ku přenárodnění nebo vyhubení prabydlitelů dravidských, opavav hlavně a výhradně jen geologicky mladé roviny severní u Gangy až k Indu a nevniknův ani hluboko do Himálaje, jenž alespoň ve východní části zůstal prabydlitelům.

Je to tím nápadnější, poněvadž alespoň západní Himálaja byl v eočnu ještě o 10.000' nižší (jak dokazuje hroch u Lehu nalezený), a bylo by lze souditi, že tak velké převraty přírodní měly by mít za následek i změny národnostní. Neboť že aspoň v **A-ii** západní již za eočnu obýval člověk vzdělaný, souditi lze z pověstí o miocenním vulkanickém výbuchu čedičů v Mesopotamii a okolních zemích, jichž upomínka zachovala se jako »potopa světa« u Assyřů a Židů, a se změnami i u jiných národů (Suess).

Kdežto dějepis Číny od nejstarších dob historických omezuje se na vlast' tuto, přešlo dědictví vzdělanosti assyrské, babylonské a perské po celé západní **A-ii** do Evropy a severní Afriky, a Foiničané (Punové), Řekové a žáci jejich Římané stojí na základě, jež zbudovala západní **A.** Nechtějice se zde pouštět do rozboru otázky arijské, uznáváme, že národové starší Evropy, Iberové, Etruskové, Pelasgové (t. ve smysle co prabydlitelé Balkánska) měli původní svou vzdělanost, ale jisto, že simé pokroku k nim přišlo z Východu, jež jsme od středověku zvykli pokládati za stationární, ne-li k úpadku spějící.

Že Ariové byli národem se stěhovavším, dokazuje pověst nejstarší větve perské, kde Zoroaster v »Zend-Avestě« uvádí samého Ormuzda žalujícího, že zlobou Ahrimana nucen byl utvořit vždy nové vlasti, an byl do Erienevďž uvedl krutou zimu zdvojnásobenou, desítiměsícnou, a jak Džemšíd osadil pusté dosud země. Možno vždy, že zdvižení a tím vysušení a ochlazení střední **A.** bylo příčinou velkého stěhování, o němž vypravují nejen Persané a Indové, ale i Ariové; vřdyt' i skandinávští Germané zachovali tradici o blaženější vlasti Asiatů, a světový jasan (Ygdrasil) nerostl jistě ve Skandinavii. Bohužel že se nám nezachovaly staré paměti iberské a keltské-

neb tento národ první se jmenuje mezi přistěhoválými národy Evropy západní. Mnozí národové asijské asi na pouti té zahynuli, jako Sarmatové, nezanechavše než asi tučet jmen a několik slov převzatých od sousedních Slovanů. Zejména však od maloasijských památek (lyckých a j.) lze očekávati ještě snad rozřešení mnohých záhad, až dojde doba, kde budou tak čteny, jak se nyní pokoušíme o čtení zbytků knihoven králův assyrských.

Vysušení a pustnutí západní **A.** patrně zejména v Persii a Turánu, kde k tomu přispělo též vyhubení lesů člověkem, zanedbání řek a tím zanesení jezer (na př. Sedzistánské). Napomáhaly tomu arci četné a zhoubné války, jejichž dějištěm bývala západní **A.** od nepaměti. Zde jest velký příliv a odliv národů po pět tisíciletí skoro neustálý, brzy od severu Turánci až do Turkův a Mongolů, brzy od jihu, jako Egyptané, Arabové, od západu, jako Řekové, Římané a Rusové. Nikdež nenajdeme tolik a tak starých zřícenin, ani v staré ulici nilské, t. v Egyptě, neboť některá mesopotamská města ležela již ve zříceninách, nežli Egypt se vzdělal, a počet zejména zřícenin měst maloasijských (lyckých) jest úžasný, a co do velikoleposti zříceniny assyrské tvořící celé hory (Birs Nimrud, zříceniny Babylonu), nemají sobě rovných. Tím utrpěla země největších pohrom, a nikdo by nepoznal v pusté stepi mesopotamské úrodné pravlasti pšenice, kde rostla jako rákos (Hérodot), anebo v holých stráních iránských slavné někdy lesy rájů.

Pý.

Podnebí.

A. má velmi rozmanité poměry podnební, neboť rozkládá se v páse horkém, mírném a studeném, dotýká se 4 velkých moří působících na podnebí a vypíná se vysokými planinami a pásmy horskými, vystupujícími nad čáru věčného sněhu. Nikde nejsou protivy mezi podnebí severu a jihu, západu a východu, pevniny a moře tak veliké jako v **A-ii**. Při rozsáhlosti **A.** vyvinuje se až do výstřednosti podnebí kontinentální, s velikými rozdíly mezi zimou a létem, v krajinách od moře vzdálených a od jihu oddělených pásmy horskými. Ve vých. Sibiři nachází se asijský pól zimy, kde se za dlouhých a jasných nocí zimních udržují stále mrazy -50° až -60°, kdežto v létě vystupují na vyschlých pouštích asijských vedra na 40° až 50°C. S přílišným ochlazením pevniny v zimě jest spojen vysoký tlak vzduchu, zvláště nachází se barom. maximum uzavřené isobarou 778 mm v oboru asijského pólu zimy, odkud nemůže těžký vzduch studený volně odcházeti. Na teplejších mořích vyskytují se naproti tomu hluboká barom. minima v téže zeměpisné šířce jako minimum islandské 746 mm a minimum tichomořské, uzavřené isobarou 752 mm. Jelikož také na severu i na jihu tlak vzduchu jest nízký, odchází v zimě vzduch z **A.** na všechny strany, při čemž se působením rotace zemské odchyluje v pravo. Zimní dobou rozprostírá se nad **A-ii** obrovský anticyklon s bezvětří nebo slabými větry v oboru nejvyš-

šího tlaku, s větry severními a severozápadními na východní straně, s větry severními a severovýchodními na již. straně, s větry vvýchodními a sev.-vých. na západní straně a s větry jižními a jihozápadními na severní straně pevniny. Výběžek vysokého tlaku z barom. maxima asijského, sahající přes Alpy až k Pyrenejím, dělí obor větrů jihozápadních od oboru větrů východních a severovýchodních neboli krajiny s podnebím atlantickookéanským od krajín s podnebím kontinentálním. Ze zimy na léto při rychlém oteplování pevniny ustupuje v **A-ii** vysoký tlak vzduchu tlaku nízkému a rozkládá barom. minimum ohraničené isobarou 748 mm nad vysočinou iránskou a nad severozápadní Indií. V létě naopak sledujeme v **A-ii** cyklonální proudění vzduchu, směřující s vůlných moří, kde jest následkem nižší teploty vyšší tlak vzduchu, ke středu nízkého tlaku nad pevninou asijskou. Vítr věje dobou letní v severní **A-ii** převahou od severu, ve východní **A-ii** od východu a jihovýchodu, v jižní od jihozápadu a v západní od severozápadu a od severu. Letní směry větru jsou opačný směrem zimním. Při velké rozsáhlosti **A.**, oceánu Indického a Tichého jsou rozdíly teplotní a tlakoměrné mezi pevninou a mořem veliké, a vějí následkem toho na jihu a na východě **A.** větry s velikou stálostí v chladnější době roční s pevniny na moře, v teplejší době roční s moře na pevninu. Tyto větry mořské a zemské, střídající se pravidelně s roční dobou a působící příchodem svým úplný převrat v počasí, jsou již dávno v **A-ii** známy pod jménem »monsunů« . Panujícími větry zemskými jest zima v **A-ii** celkem dobou suchého a jasného počasí, kdežto větry mořské činí léto dobou oblakův a dešťů. Letní deště jsou až na obor Středozemního moře a na nejvyšší patra pásem horských převládajícími v celé **A-ii**. Vláhly dostává se **A-ii** hlavně z oceánu Atlantského, Indického a Tichého. Největší množství páry vodní vystupuje a dostává se větry mořskými na pevninu z teplého oceánu Indického a z tropické části oceánu Tichého; indická **A.**, jižní Čína, ostrovy Filipiny náležejí k nejdeštivějším a zároveň k nejúrodnějším krajinám na povrchu zemském. Naproti tomu jsou velice suché krajiny od moře vzdálené, nebo krajiny vyvýšené a pásmy horskými od moře oddělené, jakož i krajiny, v nichž převládá po celý rok vítr zemský, a kde dosahují letní vedra vysokého stupně. V **A-ii** rozprostírají se od Rudého moře až k horám čínským rozsáhlé stepi a pouště, jež jsou jenom na některých místech přerušeny vysokými pásmy horskými, jimž se dostává hojné vláhly větry mořskými, stoupajícími do výše. **A-ii** dělíme klimaticky na: 1. jižní; 2. východní; 3. vysokou; 4. západní; 5. střední; 6. severozápadní; 7. severovýchodní; 8. polární.

Jižní, tropická **A.** až k horám Himálajským náleží do oboru indických monsunů. Od října do dubna věje zemský monsun severovýchodní a severozápadní, od května do

září mořský monsun jihozápadní a jihovýchodní. V září a v říjnu, když vystřídá se letní monsun se zimním, objevují se prudké vírové vichřice, zvané v zálivu bengalském »cyclony«, v moři čínském »tyfony«. Nad zimním monsunem, jenž bývá slabší než monsun letní, pozoruje se vítr s opačné strany; ve vyšších patrech hor Himálajských vítr jižní převládá po celý rok. Střídáním suchého zemského větru s vlhkým větrem mořským vystřídá se též pravidelně sucho s mokrem. Letní deště monsunové dostávají se dříve na jihu než na sev.; na Cejlonu objevují se celkem koncem května, do Kalkutty přicházejí obyčejně uprostřed června. Také maximum srážek připadá v různých místech na různou dobu, a sice dostává se na jihu a na západních pobřežích v červnu, uvnitř pevniny obyčejně v červenci a v srpnu. Na pobřeží koromandelském panují deště podzimní při příchodu severovýchodního monsunu, v severozápadní Indií vyskytují se též deště zimní, avšak méně vydatné než deště letní. S letním monsunem dostává se ohromné množství páry vodní z Indického oceánu na pevninu jihoasijskou. V západních Ghatech, na jižním svahu západní části hor Himálajských, v Arakánu, Tenasserimu, na Malace a na ostrovech rovníkových spadává průměrem do roka 200—500 cm vody. V Čarapundží, v pohoří Kasíjském v Asamu dosahuje průměrná výška ročních srážek 1209 cm, z čehož připadá na červen 283 cm, na červenec 309 cm a na srpen 200 cm. Na nížinách spadává mnohem méně dešťů než na horách, a jsou zvláště suché některé krajiny v severozápadní Indií. Trvá-li zimní sucho dlouho do léta, nebo nebývají-li deště dosti vydatné, nastává neúroda a hlad, jenž zachvacuje v Indiích milióny lidí. Největší vedra tropická sledujeme v nejsušší části Indie, kde vystupují v červenci průměrně na 35°C, v krajinách deštivých bývá teplota červencová snížena na 26—28°, tak že největší vedra připadají již na jaro před příchodem deště. V těchto krajinách dělí se rok na 3 doby: 1. chladnou, 2. horkou, 3. deštivou. Nejchladnější měsíc, leden, vykazuje průměrnou teplotu Pendžábu 12,8°, v nížině ganžské 15,6° v jižní Číně 12,0°, lednová isotherma 20° vyskytuje se v Přední Indií na obratníku, v Zadní Indií na 18° s. š.; blíže rovníku udržuje se teplota v lednu na 26°C. Průměrná roční teplota byla vyšetřena na 20—28°C. Největší proměny teploty v roce vykazuje severní Indie a jižní Čína 10—20° kdežto na ostrovech rovníkových liší se nejteplejší měsíc od nejchladnějšího pouze o 1—2°. Na ostrovech těch panuje jako na jihu rovníku od října do dubna severozápadní monsun, od května do září jihovýchodní passát. Počasí jest vlhké a deštivé po celý rok.

Východní **A.** nalézá se v oboru monsunů čínskojaponských, panujících od obratníku raka až k 60° s. š. V zimě věje na pevnině i na ostrovech suchý a chladný zemský vítr, od severu a severozápadu, v létě stává se naopak panujícím vlhký vítr mořský od jihu

a jihovýchodu. Silnější zemský monsun dostavuje se v celém oboru stejnou dobou, slabší monsun mořský s letními dešti objevuje se mnohem dříve v jižní Číně než v severní a v Mandžusku. Při výměně monsunů v září nebo začátkem října bývají ostrovy japonské navštěvovány hroznými víchřicemi »tyfony«, přicházejícími z tropů. Zimní monsun bývá provázen pěkným, suchým, avšak mnohdy i bouřlivým počasím, kdežto letní monsun přináší oblaky a deště s Tichého oceánu, a sice v největším množství (100—200 cm) ostrovům japonským, krajinám pobřežním a vzdálenějším od moře pásmům horským na svazích východních. Veliké povodně na nížině čínské koncem léta a začátkem podzimu, způsobené rozvodněním řeky Hoang-ha a Jan-tse-kiang-a svědčí nejlépe o hojnosti letních dešťů padajících na pevnině východoasijské. Obor monsunů východoasijských liší se od oboru monsunův indických výstřednějším podnebím; teplota roční jest ve východní **A**. ii mezi isothermou 22° na obratníku a isothermou -8° na 60° s. š. mnohem nižší, a rozdíly mezi teplotou zimy a teplotou léta (20—40°), jsou mnohem větší než v **A**-ii jižní. V zimě bývá chladno v celé východní **A**-ii i na ostrovech japonských; Vladivostok na př. s průměrnou teplotou v lednu -15,3 jest na 43° s. š. nejstudenějším místem pobřežním. Sníh a mrazy vyskytují se některé zimy až i u obratníku raka při průměrné teplotě lednové 150. V létě vítr mořský zmirňuje vedra jenom na pobřežích a na ostrovech, dále na pevnině shledáváme všude vysokou teplotu; v Pekingu na př. průměrná teplota července vystupuje na 26°, a isotherma 20° sahá na Leně až za 60° s. š. Podnebí nejméně přívětivé v celém oboru má pobřeží Ochockého moře s dlouhou a tuhou zimou, s pošmourným a chladným létem. Kamčatka nachází se již mimo obor asijských monsunů; v zimě spadává na horách mnoho sněhu, a jest též východní část poloostrova mnohem teplejší než pevnina asijská v téže zeměpisné šířce.

V y s o k á **A**., sahající od Pamíru až k horám čínským a od Himálaje až k Altaji a horám Sajanským, má podnebí úplně horské, s řídkým a suchým vzduchem, s velkými rozdíly mezi teplem slunečním a teplem vzduchovým a silným prouděním vzduchu. Tlak vzduchu v Lehu (3517 m) na př. snižuje se na 497 mm a roční teplota na 5,7°C. Vzduch obsahuje ve výši 2000 m 2krát, ve výši 4000 m 4krát menší množství páry vodní než v dolních patrech. Také větry nepřináší planinám ve vysoké **A**-ii mnoho páry z moře, protože jí většinou pozbývají při vystupování přes vysoké hory pokrajní. Z nedostatku vláh jsou rozsáhlé planiny pokryty stepí a pouští. Do východního Mongolska až na poušť Gobi přináší deště jihovýchodní monsun z Tichého oceánu, a na planinu severotibetskou indický monsun od západu, avšak roční výška srážek vodních nepřesahuje mnoho přes 20 cm. Nejsušší krajinou celé vysoké **A**. jest západní

Tibet. Hojných srážek dostává se pouze nejvyšším patřům horským, jež jsou následkem toho pokryta věčným sněhem a ledem. Sněžná čára nachází se na jižní mokré straně hor Himálajských ve výši 4900 m, na severní suché straně ve výši 5300 m, v Karakorumu na jihu ve výši 5920 m, na severu ve výši 4670 m, s Kuen-lunu na jihu ve výši 4800 m, na severu 4450 m; na Thian-šanu rozkládá se věčný sníh celkem od výše 3700 m, v Altaji od výše 2600 m, v horách Sajanských od výše 3400 m. Pohorí Nan-šan, jež bývá hojně zavlažováno dešti přicházejícími od východu, má bujnou vegetaci, avšak lesy vyskytují se tam jako v jiných pohorích mongolských pouze na severní straně. Při velké rozsáhlosti celého oboru a velké rozdílosti nadmořských výšek jsou též poměry teploty ve vysoké **A**-ii velmi různé. Jelikož jest terrain vysoký, a přístup jižním větrům pásmu horským zamezen, nalézá se v zimních měsících teplota pod 0°, a řeky i jezera pokrývají se ledem; sněhu však se na planinách pro nedostatek páry vodní vyskytuje málo. Dle pozorování Převalského klesá na vysočině tibetské ve výši 4400 m průměrná teplota lednová na -18,4°, minimální na -30°. Vých. část vysoké **A**. bývá v zimě mnohem chladnější než část západní. Kobdo (1500 m) na př. vykazuje v lednu průměrnou teplotu -23,5°, Urga (1150 m) -25°, minimálně -43°. Při suché a klidné povětrnosti zimní mění se teplota během dne dosti pravidelně o 14—20°. Na jaře a v létě jest teplota stejnoměrněji rozdělena na jednotlivé části vysoké **A**. než v zimě. Járkand vykazuje v červenci průměrně 27°, maximálně 39°, Leh prům. 16,4°, max. 32°, Urga prům. 17°, max. 38°. Vedra na jaře a v létě bývají zmiřována silnými a chladnými větry horskými. Nejprudší víchřice pozorují se na jaře ve východním Mongolsku, ženoucí se od severozáp. na oteplenou nížinu čínskou, a v Tibetu od února do června, vějící od západu obyčejně za dne silněji než v noci. Víchřicemi zdvíhá se s vyschlé půdy zemské veliké množství prachu do výše a naplňuje a zatemňuje atmosféru hustými oblaky, z nichž vznikají někdy zjevy elektrické a padají nepatrné srážky. Víchřicemi vyhýbajícími nejen prachem, ale i drobnými kaménky mění se časem tvářnost krajin.

Z á p a d n í **A**., sahající od Středozevního moře až k řece Indu, má až na jižní Arabii podnebí subtropické, s jasnou oblohou a zimními dešti, jako ostatní země kolem Středozevního moře, avšak poněkud kontinentálně výstřednější. Čím dále od moře Středozevního. tím drsnější stává se zima a teplejší léto, a tím větší panuje sucho. V lednu jest území toto ohraničeno celkem isothermou 0° na severu a isothermou 20° na jihu, avšak nachází se ve vyšších polohách teplota značně pod 0°, a vyskytují se někdy v zimě mrazy a sněhy až i v nížině mesopotamské. Naproti tomu nachází se v červenci větší část území mezi isothermami 30—35°, a vystupuje v některých případech teploměr na 45—50°C. Vedra po-

někud mírnější shledáváme jenom u moře a na výšinách. Isothermy roční, území to ohraničující, jsou 14—26°. Větry panují ponejvíce severní v zimě s odchylkou k východu, v létě s odchylkou k západu, jelikož v chladnější době nachází se nad pevninou asijskou vyšší tlak vzduchu než nad mořem Středozemním, v teplejší době letní bývá však naopak tlak vzduchu nad Středozemním mořem vyšší než nad **A-ii**, zvláště než nad Arábií a Iránem. Zimní cyklony s moře Středozemního působí proměny ve směru větru a zanášejí páry vodní na pevninu asijskou. Celá přední **A**. bývá zavlažována Středozemním a Kaspickým mořem, a to hlavně dobou zimní, když jest nad mořem Středozemním tlak nízký, a vystupují páry vodní do výše, kdežto v létě při vysokém tlaku panuje všude sucho; v Syrii a Palestině na př. bývají v létě 3—4 měsíce úplně bez deště. Dešťův ubývá směrem od moře na pevninu, jak o tom svědčí rozsáhlé stepi a pouště syráské, arabské, mesopotamské a iránské. Zanedbáním umělého zavodňování a vykácením lesů rozšířily se tyto pouště značnou měrou. Za starých časů bylo podnebí v mnohých krajinách méně suché a méně výstřední než nyní. Hojněji než nížiny a platininy bývají zavlažovány krajiny pobřežní, vyšší patra horská, zvláště pak svahy hor k moři se sklánějící. Na pobřeží maloasijském spadává do roka vodních srážek 60—70 cm, na svazích horských ke Kaspickému moři 50—100 cm, na svazích Kavkazu k vých. pobřeží Černého moře, známých vegetací nadobvyčejně bujnou, 100—150 cm. Sněžná čára vyskytuje se na jižních svazích Kavkazu ve výši 2900—3500 m, na severu ve výši 3300—3900 m, na Ardžiši v Malé **A-ii** ve výši asi 3500 m, na Araratu ve výši 4400 m.

Střední A. Do podnebního oboru středoasijského náleží nížina aralskokaspická až k 50° s. š. a horské výběžky Hindu-kuše, Pamíra Thian-šanu. Na stepích u okolí jezera Aralského vyskytuje se ještě méně deště (10 cm) než v suchých částech vysoké a západní **A**. Dní se srážkami bývá do roka jen 30—50, oblaky pokrývají oblohu v létě jenom z 12—16 %. Slabé a nepravidelné deště přicházejí na jihu Aralského jezera s moře Středozemního dobou zimní, na sev. z Atlantického oceánu dobou letní. Příčinou sucha jsou převládající větry zemské, vějící v zimě od severovýchodu, v létě od severozápadu. Na rovném a holém terrainu nabývají větry prudkosti víchřic působících v létě vánice prachové, v zimě sněhové. Zima s lednou isothermou 5° na 38° s. š. a -16° na 50° s. š. jest kontinentální tuhá. S prudkými větry severními dostávají se někdy mrazy -20° až k Hindu-kuši. Při nepatrném množství sněhu v zimě stoupá teplota na jaře velmi rychle, a bývá jaro obvyčejně teplejší než podzim. V červenci nachází se nížina aralská mezi isothermami 22—34°. Vysokou teplotu snižují poněkud větry vanoucí přes jezero Kaspické a Aralské. Roční teplota klesá z 19° na jihu až na 5° na severu. Půda vzdělává se zde

ode dávných dob umělým zavodňováním při řekách Amu a Syru a při potocích horských. Ve střední **A-ii** nalézají se některé velmi úrodné oasy s bujnou vegetací. Na stepích přizpůsobuje se divoká vegetace nepatrnému množství srážek vodních listím co možná nejméně vyvinutým. Ve vyšších patrech hor středoasijských od 2000 m provozovati jest vzdělávání půdy bez umělého zavodňování, protože tamější podnebí jest mírnější a deštivější než v nižších patrech a v nížinách. Na Thian-šanu jsou severní svahy porostlé lesem od 1500—3000 m, a zraje pšenice ve výši 2100 m. Na Pamíru vyskytuje se suché léto a podzim, a jsou denní proměny teploty tak velké jako v Tibetu. Sněhy na horách středoasijských nahromaděné zasobují vodou velké řeky Amu a Syr, nemajíci na stepích žádných přítokův, a to zvláště po zimách sněživých v takovém množství, že povstávají povodně.

Severozápadní A. Rozsáhlá nížina sibiřská mezi Uralem a řekou Jenisejem vykazuje podnebí rovnající se celkem podnebí východoevropskému, avšak mající ráz ještě více kontinentální, s ročními proměnami teploty 35 45°. Zima jest chladnější a léto teplejší než ve východní Evropě; v lednu shledáváme v západní části průměrnou teplotu -16°, ve vých. části -33° a klesá v některých údolích termometr až na -50°C; v červenci naproti tomu pozoruje se na 50° s. š. průměrná teplota 24°, a na točnovém kruhu ještě teplota 12° a dosahuje max. 30°. Podnební zvláštnosti v západní Sibirii jsou velké, nepravdělné skoky v teplotě, zvláště v zimě, způsobené cyklony s Atlantického oceánu zabíhajícími až k Jeniseji a přinášejícími teplejší vzduch mořský na ochlazenou pevninu, čímž teplota se náhle zvyšuje až někdy o 30—40°. V létě mořské větry teplotu naopak snižují. V zimě převládají větry jihozápadní a západní, v létě severní a severovýchodní. Veliké prudkosti na rovinách sibiřských nabývají vírové víchřice »burany«, zdvihající množství sněhu a prachu a působící ohromné škody zvláště dobou zimní. Deště dostávají se v největším množství v létě; zima bývá naproti tomu poměrně suchá. Srážek vodních spadává nejvíce (nad 40 cm) v poříčí středního toku Irtyše, Obu, Jeniseje, na horním a na dolním toku těchto řek klesá roční výška srážek pod 20 cm. Dní sněživých a deštivých vyskytuje se na jihu do roka 60, na severu 150.

Severovýchodní A. Podnebí východní Sibíře liší se od podnebí Sibíře západní většími mrazy, stálejší a jasnější povětří zimní. Průměrná teplota ledna udržuje se tam mezi -25 až -53° V okolí řek Leny a Jany nalézá se asijský pól zimy, uzavřený lednou isothermou -40°, s nejjednoduššími místy Verchojanskem a Jakutskem, kde byly dosud pozorovány nejnižší stupně teploty na povrchu zemském. Verchojansk vykazuje v lednu průměrnou teplotu -53°, absol. mínim. -67°, Jakutsk průměrně -43°, absol. mín. -62°C. V létě vystupuje průměrná teplota července ve Ver-

chojanskou na 14°, max. nad 30°, v Jakutsku má červenec prům. 18,8° maxim. 38°. Kontinentální podnebí jest ve východní Sibiři vyvinuto do výstřednosti, nebo rozdíl mezi prostřední teplotou nejteplejšího a nejméně teplejšího měsíce ve Verchojansku činí 67°, v Jakutsku 62°, rozdíl však mezi nejvyšší a nejnižší pozorovanou teplotou celých 100°C. V průměru ročním má ve Verchojansku teplota -18°, v Jakutsku -11°. S krutou zimou východosibiřskou jest ve spojení vysoký tlak vzduchu 778 mm a klidné, suché počasí, jež činí velké mrazy snesitelnými. Cyklony atlantské, zvyšující v zimě teplotu na pevnině evropské a asijské, nedostávají se do východní Sibiře, a trvá tam proto zima dlouho a bez oblevy. V Jakutsku zamrzá Lena kolem 2. listopadu, a odchází led teprve kolem 25. května. Létu dostává se po odchodu sněhu a ledu velmi rychle, bývá teplé, jelikož jest východní Sibiř od chladného moře Ochotského oddělena pásmy horskými, a udržuje se následkem malých rozdílů tlakoměrných slabé proudění vzduchu mezi mořem a pevninou. Na jihu setkáváme se s červencovou isothermou 24°, na severu 10°. Ačkoliv jest v malých hloubkách půda stále zamrzlá, mají ve východní Sibiři stromy pěknější a štíhlejší vzrůst, a bují v létě rozmanitější vegetace než v severní Evropě v téže zeměpisné šířce. Příčinou toho jsou letní vedra a pršky. Kdežto zimní množství srážek jest nepatrné a z nedostatku sněhu není ve vých. Sibiři ledovců, spadává v létě 10—20 cm vody. Největší roční množství srážek vodních (40 cm) vyskytuje se na pravé straně Jeniseje od Turuchanska až k Viljujsku a od Jenisejska až k Irkutsku. Počet dní se srážkami jest jako v západní Sibiři menší na jihu (70) než na severu (150).

L i t e r a t u r a : Hann, Handbuch der Klimatologie (Stuttgart, 1883); Atlas der Meteorologie (Gotha, 1887); Vojejkov, Die Klimate der Erde (Jena, 1887); Wild, Die Temperaturverhältnisse des russischen Reiches (Petrohrad, 1881); Die Regenverhältnisse des russ. Reiches (t., 1887).

Ag.

Horopis.

A. skládá se: 1. ze střední vysočiny (Tibet, čínský Turkestan a Mongolsko); 2. ze severního pokrajního pohoří této vysočiny (Daurie, Altaj, Tien-šan v Sibiři a čínském i ruském Turkestaně); 3. ze západního pokrajního horstva (Kuen-lun, Pamír, Afgánistán); 4. z jižního pokrajního horstva (Himalája); 5. z východního spádu téže planiny (Amursko, Mandžusko, Čína); 6. z jižních planin (obě Indie, Cejlon); 7. ze západních planin (Persie, Malá A., Syrie i Arabie); 8. ze severní nížiny (Turán a Sibiř); 9. z východního ostrovní (Kurily, Japan, Filipiny, Malaisie) nehledíc k menším ostrůvkům, jako jsou Novosibiřské, Lakedivy, Maledivy, Nikobary a j.

1. **S t ř e d A.** jest planina uprostřed přetřezaná nížinou ložnískou (670 m, Čarchalyk 700 m), tak že řeka Tarim svádí tam vodstvo celé této staré zátoky mořské (křídové

dle Richthofena), čínsky Han hai zvané a přes 1200 m nad moře vyvýšené: Kašgar 1232 m (dle Mutkurova, dle jiných 1383 m), Jarkand 1280 m, Chotan 1368 m, Aksu 1670 m. Východní část je nesporně výše (přes 1000 m) a nejspíše byla odvodněna ř. Amurem až na jezero Bajkalské (469 m) a četná stepní jezera, zbytky někdejší pokrývky vodní, o niž není rozhodnuto, nebyla-li více sladkovodní (Credner). Amursko na středním toku Amuru a střední Mandžusko jsou totiž údolí nízká: Blagověščensk 68 m, Zizikar (Mandž.) 156 m, Girin 196 m, ano ještě Mukden 49 m, jezero Chanka 49 m, Nikolajevsk 12 m, a tudý spíše mohlo větší množství vody utéci z rovin Daurie, kde Šilkinsk má výši 416 m, Nerčinsk 409 m, Verchneudinsk 603 m, Kjachta 654 m, ale Urga 1294 m.

Hory jednotlivé jsou zde nevysoké, v Gobi na př. Guntá 1646 m, Džirgalantu 1408 m, Olonbaia 1061 m, Gučen 701 m, Čagonbalganu 1270 m, Kirgan 1738 m (Bunge), Uliasutai 1650 m, Kobdo 1429 m, Kosogol 1621 m. Jižněji jest kraj nižší: Hami 856 m, Su-čeu 1390 m. Jižní část planiny té, Tibetsko, jest ještě více terra incognita. Pokud víme, je tu množství hor mezi planinami až 4200 m vysokými, které táhnou v západě od východu k záp., ve východě spíše k jihových. nebo jihu. Tak mají: Kukunór 3200 m, Lasá 3567 m, Zaidam 2800—3000 m, jez. Tengrinór 4631 m, Paltí 4110 m, nejvýše Manaseroval 4534 m (Strachey, dle jiných 4649 m), tolikéž jezero Rakustal, Darčan 4414 m, Leh 3520 m, Skardo 2347 m, Čitral 2176 m. Jediná lépe známá delší údolí jsou údolí řek Sampa ve středním a Indu v záp. Tibetu; rozvodí obou, prosmek Maríamla, dosahuje 4725 m. Z pohoří nejlépe známo jest jihozáp. Karakorum, které v hoře Dapsangu (8620 m) má druhou výši celého světa; Karakorumský prosmek 5654 m, Lamkang 5945 m. Kuen-lun (Modré hory) jmenuje se pokrajné pohoří nad rovinou turkeštánskou, jehož střední vrcholovou výši Schlagintweit páčil na 6700 m, kdežto prosmeková jeho výše jest 5500—6100 m (Katai 5198 m, Elchidavan 5298 m, Jangidavan 6064 m). Dále k východu táhnou se pohoří objevená Przevalským, zejména Altyn-tag 4000—4300 m vysoký, hora Humboldtova 5150 m, Marco Polo 4870 m, Dumbure 4780 m, Tanla 5100 m, Bumsa 5200 m.

2 **Severní pokrajní** horní planiny není jednotné horstvo, ani jednodobé, ani jednosměrné, a zvláště ve vých. Sibiři jest téměř neznámo. Kde mapy naznačují pohoří Stanové a Jablonné, neznáme ničeho kromě jména jejich a jižní poštovní cesty do Ochotska, a rovněž o málo více víme o horách sev. Amurska. Nejlépe z celého pokrají znám jest střed, Altaj a Alatau (v. t.), mnohem méně již západ: Tarbagataj, Thian-šan, Alexandrovský řetěz s horou Semenova (4685 m), konečně Alajské hory, vybíhající v Karačetau. Celkem se podobá, že výše vrcholová i střední stoupají k západu, nebo kdežto na východě nevíme než o horách 12—1800 m vysokých (Aldanské hory, prameny Bureje), mají prý Sochondo v Zabaj-

kalsku výši 2520 *m* (Radde 2453 *n*), Munku Sardyk 3490 *m*, Bělucha v Altaji 3352 *m* (Gebler 3150 *m*), Tarbagataj 3660 *m*, Alatau 4300—4800 *m*, Thian-šan (Tengrichan) 7600 *m*, Alaj 7500 *m*; prosmyková výše dosahuje zde 3600 *m*, a i pr.Turagat má 3860 *m*. Údolí mezi těmito horami jsou hluboká; jezera v nich ležící mají tyto výšky: Ubsanór 722 *m*, Čugučak 430 *m*, Ulungur 469 *m*, Alakul jako Balkas 237 *m*, Ebinór 214 *m*, ale Isykkul 1384 *m* a Barkul 1551 *m*.

3. Západní pokraj má příkrý spád k východu, do vnitřního, čínského Turkeštanu, kde zvedá se Tagarma do výše 7868 *m* (Mušketov) a hora Kaufmannova 6944 *m* (dle jiných 7500 *m*), a povlnný spád k západu, kde údolí jako velké zátoky do něho zasahují, ač většinou spád ten zaujímají vysociny Pamír zvané. Rovina jest velmi nízká: Buchára 195 *m*, Chodžent 250 *m*, Taškent 463 *m*, Kokan 476 *m*, Namangan 439 *m*, Andidžan 460 *m*, Samarkand 671 *m*, Balch 550 *m*, Merv 252 *m*, Čardžuj 132 *m*, Nukus pod Chivou 70 *m*. Chiva 110 *m* (Radde), Aschábád 111 *m*. Přes to spád na Pamírech není nepatrný: východní step Kyzyl-jart, nejvyšší Pamír, zvaný »střechou světa«, má až 5800 *m* výše vrcholové, Kargoš ještě 5655 *m*, Karakul (Černé jez.) 3917 *m*, Gas 3660 *m*, Taškurgan 3118 *m*, Kilapandža 2740 *m*, Kilavampur 2286 *m* —vešle při Amu-darji. Nejvyšší však spád jest v horách Alajských: 80 *km* jižně od Chodžentu dosahují 5800 *m*, a na druhé straně již Hisár leží ve výši pouze 680 *m*, Kabadjan 314 *m*. Prosmyková výška z Tagarmy do Turkeštanu čínského jest 3143 *m*, v Turatském prosmyku 4003 *m*, nejnižší asi mezi Alajskými a Zaalajskými horami (2743 *m*).

4. H i m á l a j u, horstvo celkem jednotné a jednostranné, se spádem jižním, dělí Schlagintweit na tři dle délky: na východ, střed a západ. Východ jde z Číny až do Nepálu (krajiny Assam, Bhután a Sikkim); konec jeho není dosud prozkoumán, a poslední známá hora jest Tigriteja (3872 *m*) nad Sadjjou v Assamu. Na vých. hranici Bhutánu jsou hory nad 7000 *m* vysoké (Dalla 7032 *m*), v Bhutánu samém hory Udu (7542 *m*), Čamalari (7300 *m*), Donkia na východní hranici Sikkimu (7050 *m*). V této zemi ční nejvyšší hora celého vých. Himálaje, Kancindžinga (8582 *m*). Střední Himálaje, jdoucí až ke Kašmíru, začíná nejvyšší horou celého světa, Gaurisankarem (Mont Everest, 8840 *m*) a má v Nepálu největší vrcholy: Dhaulagiri 8176 *m*, Jassa 8132 *m*, Džibdzibia 8021 *m* a Barathor 7941 *m*, záp. od Dhaulagiri pohoří klesá až do prorvy ř. Satledže nejníže na 6700 *m* (Nandadevi 7847 *m*, Ibi Gamin 7781, Kidamath 6962 *m*). O málo níže pne se i další západ až ke Kašmíru: Gya 7614 *m*, prosmyk Baralača 4945 *m*. Ještě nižší jest západní Himálaje, mezi nímž a Karakorumem teče horní Indus (nejvyšší h. Nanga Parbat 8116 *m*); hory obklopující údolí kašmířské (jezero Anka 1490 *m*) dosahují výše asi 4300 *m*. Hlubokou prorvou Indu končí se Himálaje.

5. V Číně jeví se velký rozdíl mezi severem a jihem. Kdežto v severu (od Modré řeky)

šíří se velká nížina okolo Žluté řeky k západu a jihu, pne se v jižní Číně velké pohorí, které výběžky svými vyplňuje všecku prostoru mezi mořem a Modrou řekou; ale vědecky jest neznámo, vrcholy jeho dosud nedostoupeny a nezměřeny. Nejlépe ještě známe okraj severní v Pečili, kde h. Pohua-šan má 3400 *m*, Siao-vutai-šan 3491 *m*, prosmyková výše k záp. Mongolii 1633 *m*. Nejvyšší měřené místo hora Bugutny (3536 *m*) je v zemi Ordů, záp. od horního Hoang-ha. Za řekou Kvei-ho a dolním Hoang-hem nastupuje horstvo Tsin-ting, které prý dosahuje 3000 *m* výše vrcholové (David) a u Tung-čangu 1830 *m* výše prosmykové. — Údolí Modré řeky jest velmi nízké až do kraje Sečuanu, kde ještě hlavní město Čing-tu leží jen 458 *m* n. m., Ta-tsiang 509 *m*, Modrá řeka u Ping-šanu 330 *m*. Avšak západně odtud táhne se horstvo od severu k jihu v krajině Sifanu asi 4000 *m* vysoké (Ceto-šan 4424 *m*) a západně od řeky Jalungu nastupují snad již prosmyky a vrcholy vých. Himálaje; zde hora Nenda dostupuje výše 6248 *m*, ale údolí jsou nízká: Batang 2605 *m*, Mupin 2130 *m*, Likiang 1814 *m* a Jerkalo jen 686 *m*. Krajina Jün-nan jest, jak se podobá, plna horních planin (Tali 2032 *m*, jez. Tien-hai 1950 *m*, Tihu 1750 *m*); největší výše vrcholová 2500 *m*, krajina však rychle klesá k jihu a již Jün-kiang u řeky Song-ky leží ve výši jen 520 *m*.

6. I n d i e P ř e d n í (Dekkan) a Zadní jsou sobě zcela nepodobny. Ona jest trojhranná planina k východu klesající, která jen v jihu má vyšší skupení prahomí: Nilagirské (Dodabetta 2660 *m*). Campbell rozděluje Indii na čtyři částky: a) severní velkou rovinu v údolí Indu (Pešáver 305 *m*, Attok, 304 *m*, Lahore 243 *m*, Agra 204 *m*, Laknau 163 *m*, Benares 80 *m*); b) přímořskou nížinu východní, v Karnatiku více se šířící; c) severní planinu, severně od řeky Nerbady (h. Abú 1723 *m*, Párasnáth 1368 *m*, Adžmír 605 *m*, Baroda 442 *m*, Udžain 466 *m*); d) Dekkan vlastní, na západě nejvyšší (900—1500 *m*) a k východu pomalu klesající: Púna 518 *m*, Haiderábád 486 *m*, Maisúr 774 *m*, Sálem 288 *m*. Ostrov Cejlon má prahorní jádro (1/6 celku) vrcholící v hoře Pedaratalagale (2524 *m*); Adamův špičák má 2262 *m*, planina Nurellia 1890 *m*, ale Kandy jen 410 *m*. — Zadní Indie skládá se z pohorí od severu k jihu jdoucích a planin mezi nimi (barmské, siamské, kočínčinské), v jihu vždy nižších, až poslední na východě, tonkínská, sestupuje až k moři, v němž Filipiny a Hainan značí snad poslední takové pohorí severo-j jižního směru, nyní v moři pohroužené. Nejzápadnější pohorí tohoto poloostrova mezi mořem a řekou Iravady začíná na severu horou Dufabum (4170 *m*), v horách Khasijských má Šilong 1962 *m*, výši 3800 *m* nalézáme severně od Manipuru (792 *m*), jižně odtud 2100 až 3000 *m* a ještě dále 1000—1200 *m*. Iravadská planina je nízká (Bamo jen 151 *m*), mezi ní a Salvenem nejvyšše pne se hora Nat-tung (2438 *m*). Pohorí mezi Salvenem a rovinou ř. Menamu zdá se býti nižší až k Tenasserimu, kde h. Mjengmoletkat dosahuje výše 2150 *m*

Ještě u Malaky má Ofir 1170 *m*. Siam, skoro neznámý, jest asi nízký (Luang-prabang v sev. u ř. Mekongu jen 350 *m*, u moře hora nad Cantabonem 1912 *m*). Z východního pohoří mezi Mekongem a Čínským mořem známe jen horu Lagrèe, 1000 *m* vysokou.

7. Složitější jest horopis záp. **A.** Skládát se tato z velkých planin, jejichž středem jde horstvo (Taurus) nemající jednoty geologické a složené z několika samostatných pohoří: jižního pokrají Malé Asie, východního (Antitauru) a západního pohraničního v Persii (Zagros a j.). — Persie jest vysoká planina mezi alpskými horami severu (Demavend 6120 *m*, Savalan 4782 *m*, dle Blaramberga) a jihu (Kuhdzelis 4300 *m*, Hazarkuh 4600 *m*, Kuhidena 5200 *m*, Elvend 3300 *m*, Kuhibul 4420 *m* a j.). V planině té mají na severozápadě v Azerbejdžáně jezero Urmia 1332 *m* (Chanykov), Tabriz 1425 *m* (Lemm), Ardebil 1290 *m* (Buhse), na východě v Chorásáně Nišapur 1222 *m*, Mešhed 931 *m*. Ve středu má Teherán 1262 *m*, Kašan 1093 *m*, Hamadan 2000 *m*, Isfahán 1700 *m*, Persepolis a Šíráz 1550 *m*, jezero Niris 1554 *m*, ba ještě Kerman 1676 *m*, až Bampur 533 *m*. Nejnížší jest východní poušť Lut, až 150 *m* (Chanykov), Chabbis 450 *m*, jezero Hamun 365 *m*, Tebes 560 *m*, Terč 640 *m*. Kraj severní k turánské nížině dosahuje 3000 *m* (u Aschábádu), střední výše přes 2000 *m* (v Chorásánu). Afghánistán (v. t.) ličen jako pustá rovu a, již lemuji hory k severu vstávající (Kábul 1950 *m*, Kandahár 1020 *m*), a jemu podobá se i Beludžistán, jen že má hory nižší (pohoří Saravan 2700 *m*, Derah 1689 *m*) a většinou nízké pouště (Lehri 132 *m*); město Kelat leží ve výši 2182 *m*, Ketta 1708 *m*.

Zcela jinaká jest jihozápadní část **A.**, velká rovina mesopotamská, syrská i arabská, kterou k západu hradí pokrajní pohoří přímořské, a na níž roztroušena jsou menší i větší pohoří. jako prahorní střed Arabie (Nedžd), jihových. její cíp (Omán) a j. Toto pokrajní pohoří západního přímoří není jednotné dobou ani jménem, ba ani směrem; známoť pod jmény: Alma-dag (Amanus). Libanon, Antilibanon, Palestinské, Sinajské, Arabské hory, Jemen, a od prahor do čediče známe tu útvary mnoha geologických dob, jako juru, křídou (v Libanu a v Palestině) a j. Pravidlem jest břeh západní vyšší než vnitřek. Nejvíce klesá sev. vých. nížina, kde Mosul má již jen 330 *m*, Biredžik 562 *m*. Nejvyšší vrcholy jsou: v Libanu Dhor el Chodib (3064 *m*), v Antilibanu Talaat Musa (2658 *m*) a Hermón č. Džebel eš Šejch (2860 *m*); Amanus dosahuje výše 1800 *m*, Cassius 1629 *m* (Ainsworth), Sinai 2835 *m*, Hadramaut, Hidžás a Jemen stejné výše 2400 *m*. Ostatně viz čl. *Arabie* (str. 563). — *Palestina* jest velmi nízká; rozvodní výšiny mezi Středomořím a Jordanem sahají do výše 700–1000 *m*: Hebron 920 *m*, Jerusalema 760 *m*, Tel Azur 1018 *m*, Dhor es Salah 1050 *m*, Ebal 1027 *m*, Tábor 614 *m*. Jižní Hauran vrcholí v hoře Tell Džineh (1844 *m*), Damašek leží v rovině (696 *m*).

Malá Asie jeví se povšechně jako pustá planina, průměrně 1000 *m* vysoká, obklíčená na severu, východě a jihu vysokými pohořími, na západě sklánějící se k moři. Stepní jezero střední Tüz-göl má 850 *m* (Čichačev), a kolem planiny té mají Angora 1080 *m*, Sivrihisár 1063 *m*, Kutahia 930 *m*, Konja 1187 *m*, Eregli 1038 *m*, Kaisarje 1093 *m*, Sivas 1266 *m*. Z vrcholů vých. části uvádíme jen nejvyšší Argeus (3817 *m*, dle j. 3860 *m*). Východní pokrajní pohoří, Antitaurus, jest vědecky skoro neznámé; prosmyková výše jest zde asi 2000 *m*, vrcholová mnohem značnější: Muzur dag 2750 *m*, Kermes-dag a Gaur dag stejné 3200 *m*; údolí jsou hluboká (Baiburt 1556 *m*, Elbistan 1170 *m*). Nižší zdá se býti přímořské pohoří severní, pontické; nejvyšší známá místa jsou Kola-dag (3410 *m*) a Gumbet-dag (2710 *m*), vrcholová výše západu asi 1200 *m*, ale výjimkou stoupá Ala-dag do výše 2500 *m*, Ilkas-dag 2200 *m*, za to v údolích má Tokat výši 519 *m*, Amasia 360 *m*, Kastamuni 850 *m*, Zafarانبoli 360 *m*. Západ Malé Asie nemá jednotného pobřežního horstva, a zde nejvýše sahají osamělý Ak-dag (2440 *m*), pak bithynský Olymp (1930 *m*), Ida čili Kaz-dag (1752 *m*), Sipylus u Smyrny (977 *m*), Samsun-dag (1251); jezero Egerdir má 900 *m*, Ušak 760 *m*, Ala-sehr 290 *m*. Příkrý proti tomu jest svah jižní (Ak-dag 3000 *m*, Kyzyldža-dag 2804 *m*, Beidag 3200 *m*), který na západě nenechává ani místočka městům přístavním a jen na východě má malou rovinu v Kilikii (Čukurova u Adany, 30 *m*). Pohoří to dospívá v Bulgar-dagu výše 3477 *m* (Metdesis).

Arménie (Zakavkazsko)-v širším smysle jmenujeme tak země mezi Malou Asií, Kavkazem a Mesopotamii-skládá se z horských planin a údolí bez jednotného složení, v nichž jen horní toky Fratu a Arasu tvoří větší odvětví, jinak na západě a východě jsou menší údolí mezi vysokými horami. Nejdlejší údolí, totiž údolí Fratu, má u Erzerúmu výši 1862 *m*, u Erzingu 1367 *m*, u Arabkiru 1072 *m*, u Kjebanmadenu 708 *m*, u Gergeru 698 *m*, u Biredžiku 182 *m*; údolí řeky Murádu: Bajezid 1863 *m*, Muš 1429 *m*, Palu 801 *m*, ale Charput 1267 *m*; údolí Tigridu jest značně hlubší: Dijárbekr 601 *m*, Mosul 350 *m*. Nejvyšší asi vrchol v Armenii střední jest Bingöl-dag (3600 *m*), ve východní rovněž osamělý Velký Ararat (5156 *m*, dle j. 5604 *m*). Uzavřené jezero Vanské leží ve výši 1528 *m* n. m., jezero Gok-čaj (Sevanga) 1923 *m*, Kars 1877 *m*, Olti 1514 *m*, Achalchek 1029 *m*, Achalkalaki 1690 *m*. Výška vrcholová jest zde veskrze až přes 3000 *m*: Karčchal 3658 *m*, Ala-dag 3142 *m*, Chopus 3566 *m*, Perli 3246 *m*; v severních horách Karabažských nejvýše stoupají Ala-gös (4095 *m*, Kjambil (4740 *m*) a Kapudžik (3918 *m*). Hluboké jest údolí řeky Arasu: Ečmiadzin 895 *m*, Nachičevan 899 *m*, Ordubád 950 *m*. Nížina řeky Kuru dělí Armenii od Kavkazu (Tiflis 453 *m*, Saloglu 227 *m*, Ljaki jen 19 *m*, dolní step Muganská skoro rovná s mořem) a touž hranici tvoří na severozápadě údolí Rionu, kde Kutais má výši 203 *m*.

8. Severní nížina jest ještě velmi neznáma; tak celý výběžek sev.-vých., země Čukčů, ve středu vše, co není u velkých řek. Není to naprostá rovina, u Vrchního Kolymyska jest výše 755 *m*, u řeky Tungusky jsou hory Kormoja (609 *m*) a Longašen (601 *m*), ale vrcholy takové ztrácejí se v rozsáhlém tom prostoru. Celkem se podobá, že nížina ta pomalu postupuje k jihu: při řece Obu Berezov 27 *m*, Tomsk 91 *m*, Barnaul 129 *m*, Tobolsk 108 *m*, Semipalatinsk 231 *m*; při řece Jeniseji Jenisejsk 96 *m*, Krasnojarsk 147 *m*, Kansk 192 *m*, Irkutsk 458 *m*, Vercholensk 426 *m*, pak při řece Leně Jakutsk 98 *m*, Olekminsk 132 *m*, Vitimsk 190 *m*, Kirensk 245 *m*; při ř. Aldanu Aldansk 131 *m*. Nejnížší je však rovina ta u Chvalinského moře (26 *m* pod *m*.), ací i tu pohoří Balchan značně vyniká (do 1681 *m*). Aralské jezero leží 48 *m* n. *m*., a celé okolí je stejně nízké (Igdy 39 *m*, Kyzylarvat 100 *m*). V jihovýchodu připojuje se k rovině té hornatý poloostrov Kamčatka (jak, dosud nevíme), kde Ključevská sopka dosahuje výše 4804 *m*, Korjajská 3512 *m*, Siveluč 3215 *m*.

9. Východní ostrovi zvedá se zvl. v Japánu do značné výše, kde na hlavním ostrově Niponu hora Fusijama páčí se na 3770 *m*. Z čínských ostrovů největší výše dosahuje Formosa Mount-Morisonem (3917 *m*), kdežto větší ostrov Hai-nan má horstvo jen asi 1800 *m* vysoké. Filipinský hlavní ostrov Luzon má výši 2295 *m* (hora sv. Tomáše), Mindanao 2686 *m* (Apo), Celebes 3070 *m* (Bobokaraeng); Borneo, kterýžto ostrov dle výroku samého Posewitze horopisně jest neznámý, má horu Kinibalu (4175 *m*). Horstvo Sundských ostrovů začíná Allasem (3600 *m*) na Timoru, dále k západu vyniká hora (*gunung*) Keo (2763 *m*), na Lomboku hora Rindžani (4200 *m*), na ostrově Bali hora Agong (3200 *m*). Java jest dlouhou řadou osamělých sopek v třetího nížině. Sumatra má v záp. své polovici vysoká pohoří, která k východu příkrě padající do roviny vrcholu svého dospívají v hoře Korintj (3736 *m*). Pý.

Geologické poměry.

Geologicky jest **A.** velmi nestejně známa; některé části prozkoumány dosti do podrobná, jiné jsou skoro úplně neznámy. Obmezíme se zde na přehled všeobecný. **A.** skládá se geologicky ze tří pásem, a to ze střední horské osy povšechného směru od západu k východu; pak z hornatin a plání severně od té osy, jež tvoří část geologického kontinentu Eurasie, a pak z krajín jižně osy té, hlavně z Indie (části dřívější země Gondvánské) a z Arabie (části pásma pouští). Centrální pásmo horstev asijských jest jen pokračováním alpské soustavy v Evropě. Balkán (evropský) totiž má své pokračování v pohoří na jihovýchodním pobřeží krymském a pak dále v Kavkaze, který jakožto mohutné horstvo od severozáp. k jihovýchodu se rozprostírá. Skládá se z hornin archaických, jurských, křídových a terciálních, jakož i vyvřelých, a sice tak, že archaické nalézají se v části severozápadní.

Dle Suessa souvisí to s vytvořením toho horstva; kdežto asijská pásmať pohoří jeví směr-tangentiálního pohybu od severu k jihu a evropská od jihu k severu, setkávají se oba ty směry v Kavkaze, a sice jeví se severozáp. část jako záhyb k jihu přehozený, v němž vystupuje archaický podklad jurských a mladších útvarů, kdežto jihových. část skládá se jen z pásma mesozoického, k severu skloněného. Zároveň vyvěřely značné spousty trachytických hornin, jež skládají na př. Kasbek a Elbrus. Také jižně odtud, v Armenii, nalézají se spousty vyvěřelých hornin, mladé vulkanických, jejichž středem jest Velký Ararat. Východní pokračování Kavkazu nalézáme ve Velkém Balchánu, v Kopet-dagu a v pohoří u Sarachsu a Balchu. Velký Balchán jest jižní částí antiklinály, vrstvy zapadají k jihu; nejstarší vrstvy jsou žula a porfyrit, dále následují mladší horniny. Druhou hlavní část pohoří shledáváme v Malé Asii. Ačkoliv poměry geologické, hlavně pracemi Čichačeva, jsou jakž takž známy, přece není skladba jejich úplně jasná. Zdá se, že nejprve zasahují tam jednotlivá pásma přes Aegejské moře z Řecka; pásma mají směr západovýchodní, až pak v Tauru a Antitauru nabývají směru severovýchodního, což jest podmíněno zvláštěními příčinami. Geologické útvary Malé Asie skládají se z hornin různých. Máme nejprve horniny krystalinické, a sice: svors břidlicemi talkovými a chloritickými v západní části v pohoří Boz-dag (Tmolus), Džuma-dag a Latmus, z nichž poslední chová hojně korund (smírek), a v Tmolu bývaly asi bohaté žíly zlatonosné. Rula jest hlavně v Karii, také v pohoří Latmu, kde přechází ve svor; chová tam zrna magnetitu. Granulit v Troadě u Manrisu; žulu nalézáme na hoře Olympu, která mimo to skládá se z vápenců, ruly, svoru, talkové břidlice, z ruly přecházející v žulu a na svrchu z vápence, sklon vrstev majíc k jihu; žula jest opět u Balekesi v Mysii, pak dále na východ v Galicii u Jozgatu a v Ak-dagu. Syenit v Troadě, pak v Galicii u Sivri-hisarů a Kaimasu; hojný jest v Trebizondě, pak v Kodzadagu vých. od Tuz-čoly. Zajímavé, že velká část těchto žul a syenitů jest poměrně mladá, neboť porušují v uložení a petrografickém složení vrstvy, jež se pokládají za terciér (eocén). Také vyskytuje se v syenitu v Trebizondě alunit v hnízdech; syenit na různých místech přechází v žulu a porfyr. Palaeozoické vrstvy snad zahrnují také velkou část některých krystal. břidlic, které po Malé Asii jsou dosti rozšířeny. Dle zkamenělin zjištěny jsou útvary devonský a karbonický. Devon jest nejprve na Bosporu a skládá se z hlinitých břidlic, vápenců, droby a j.; zkameněliny hlavně ve vápenci: *Homalonotus*, *Tentaculites ornatus*, *Beyrichia*. Druhé místo, kde devon se vyvinul, jest v Antitauru; jest to vápenec v Geuz-Belli, plný zkamenělin: *Atrypa reticularis*, *Cyatophyllum caespitosum*, *Calamopora* atd. Pak jest devon u Kilandrie v Kilikii, a to vápenec se *Spiri-*

fer Verneulli a *Spirifer macropterus*. Útvar karbonický vyvinut na severním pobřeží u Eregli, Ineboli a Amasry, a to útvar uhlo-nosný s uhelnými otisky rostlinnými; pak v Antitauru na jihozáp. straně jest vápenec obsahující *Productus semistriatus* a *Productus Flemmingi*, tedy spodní útvar uhelný. Meso-zoické útvary zastoupeny jsou útvarem jurským a křídovým. Jurský útvar hlavně na třech místech, a to v Paflagonii v okolí Amasie, v Bithynii jižně od Boli a v Galicii jihozáp. od Angory; na tomto místě jest jura nejurčitěji vyvinut; jsou to vápenec, obsahující *Ammonites tortisulcatus*, *Ammonites arduenensis*, *Ammonites plicatilis*, *Ammonites taticus*, tedy Oxfordské vrstvy. Útvar křídový, obsahující *Hippurys*, vyskytá se hlavně ve východní části severního pobřeží. Tertiér zastoupen jest třemi stupni, a to eocénem, miocénem a pliocénem, v Paflagonii, Galicii a Kapadokii, v Mysii, Lykaonii, Lykii a Kilikii. Naleziště v eocenních vrstvách jsou Zafarānboli, Merdzemek-dag a Samsun; obsahují druhy rodu *Nummulites* a jiné. V miocenních vrstvách, které skládají se hlavně z vápenců, pískovců, slínů, slepenců a sádry, jsou zkmameněliny hlavně v Kilikii. Na některých místech obsahuje miocén lože solná. Větší část miocénu jest původu mořského. Pak následují vrstvy pliocenní, hlavně sladkovodní, a jen na málo místech jest pliocén peglagický nebo brakický, a to u Sinopy, podél Dardanel, v údolí Menderesu a u Melekšerifu v Armenii; vrstvení jest skoro veskrze vodorovné. Sladkovodní pliocén tvoří souvislé vrstvy značné rozsáhlosti, tak hlavně v Lykaonii. Konečně nalézáme různé náplavy, starší (diluvium) a ještě recentní (alluvium); diluvium jest málo rozsáhlé a hlavně není stop po době glaciální. Tyto různé horniny vrstvení proráženy jsou různými horninami vyvřelými; a sice máme (kromě již uvedené žuly a syenitu) hlavně trachyt, a to u Afjún kara-hisáry, pak v pohoří Ardziši, jehož okolí trachytické zaujímá plochu 2000 km², u Neushehr mnoho pemzy; starí trachytův od křídý do pliocénu. Dolerit hlavně v Pontu, dále východně od Ismidu a jinde; starí křídového až pliocenního. Čedičové, hlavně z doby třetihorní, v Lydii, serpentiny vyskytuje se dosti hojně a má povahu horniny vyvřelé, na příklad u Amasie, také v Lykii: serpentiny ten obsahuje také diallag. Dále jsou v Kilikii (Bulgar-dag) a v Antitauru. Některé jsou mladší, jiné starší eocénu. Co se týče užitečných nerostů, též se hlavně stříbro (asi 2600 kg), olovo (asi 900.000 kg) a měď (asi 1.200.000 kg). Železné rudy jsou dosti hojné, pak smírek v Karii, uhlí u Eregli a j.

Taurus a Antitaurus mají směr severovýchodní, podobně i jiné hřbety horské, jež u zálivu Iskenderúnského vznikají a které mohou se pokládati za pokračování horského hřbetu, ostrov Cyper prostupujícího, táhnou se do armenské vysočiny. Tam jsou značné spousty horin vyvřelých, jejichž středem jest Velký Ararat, a často vyskytující se země-

třesení nasvědčují tomu, že pochod tvoření horských pásem posud neustal. — V armenské hornatině a v Kurdistáně nabývají horská pásma jiného směru, a sice obracejí se k východu a jihovýchodu. Jedna část' táhne okolo jižního pobřeží jezera Kaspického, tvoří Kara-dag a Elburs, jež pak sám pokračuje Binalúdem (v sev.-vých. Chorásáně), Kúhi-babou a Safid-kúhem v Afghánistáně do Hindu-kuše. Druhá část' horských pásem vyběhá z armenské hornatiny směrem více jihovýchodním, tvoří pohory na jihozápadní straně Persie, pohory Zá-gros a Kóhrúd, až k úžině Ormuzdské; odtud mají pásma směr východní, do jižního Belúdzistánu k Indu, tam obracejí se k severu, tvoří pohory Hála a Sulejmánské, a splývají pak s Hindu-kušem, který k severovýchodu směřuje. Tak tedy tvoří Persie a Afghánistán ve vzhledě geografickém a geologickém jeden celek (W. T. Blanford). Uvnitř naznačených pohorí nalézá se vysočina skládající se z jednotlivých plání různé rozsáhlosti a výšky nad mořem. Pohory Zá-gros skládá se v severovýchodních pásmech z křídových (hippuritových) vrstev, kdežto jihozápadní pásma skládají se ze třetihorních a mladších útvarů; ještě více na severovýchod, mezi jezerem Urmíjským a Isfahánem jsou horniny žulové a podobně mezi Isfahánem a Kásánem. Podobnou skladbu jako Zá-gros vykazuje pohory Kóhrúd složený z křídý a tertiér; na jižním pobřeží mezi Gvádarem a Džalkem jsou pásma pískovců a nummulitových vápenců, a na těchto, podél pobřeží ze Sindu až k zálivu Perskému spočívají mladší vrstvy tertiérní. Pohory v Belúdzistáně (Hála, Bhagti) a pohory Sulejmánské mají, pokud známo, podobné složení. Severní pohory v Persii, Elburs, skládá se z různých útvarů, a to z palaeozoických (devon, karbon), z mesozoických (hlavně lias s rostlinami), ale vyskytuje se také křída a tertiér, též krystalinické horniny vystupují na některých místech severu, kdežto hora Demávend jest sopkou nyní arci nečinnou, ale přece recentní, vydávající ještě nyní horké plyny. Podobné útvary pokračují na severozápadě do Ázerbejdžánu. Z té krajiny známy hlavně mladší tertiérní útvary (spodní pliocén, pontický stupeň) blíže jezera Urmíjského u Marágy, kde nalezeno mnoho zbytků ssavců asi takových, jako jsou u Pikermi v Řecku, u Troje v Malé Á-ii a v Sivalikách v Indii (*Hippotherium*, *Helladotherium*, *Sus*, *Mastodon* a j.). Na jihovýchodě známy geologické vrstvy teprve podrobněji v Chorásánu, kde jsou asi takové jako v okolí Herátu, o čemž viz Afghánistán. V Hindu-kuši známe (dle Griesbacha) část' severně od Kábulu, a jeví se v geologickém složení jako pokračování Kúhi-baby a Sefid-kúhu, jak u Herátu Griesbachem seznány byly.

Jižně od Pamíru setkává se Hindu-kuš s Himálajem, Karakorumem (Mus-dag) a Kuenlunem. Pamír pokládán dříve za prostou vysočinu; avšak již r. 1874 poznal Stolička, že skládá se z různých hřbetů směru Hindu-kuše, a r. 1883 to bylo stvrzeno badateli ru-

skými, hlavně Ivanovem; jsou to pásma Vachán, vlastní Pamír, Aličur, Karakul a jiné a přecházejí do mocné soustavy Thian šanského pohoří, jehož skladba geologická hlavně Mušketovem a Romanovským objasněna byla (1886). Podlé toho skládá se Pamír ze hřbetů krystalinických hornin, k nimž přikládají se břidlice a palaeozoické vrstvy; pohoří Ala prostředkuje přechod k Thianšanu, a záleží v krystal. jádru s pásmy sedimentárních hornin (palaeoz. a mesoz.); Thian-šan táhne od jihozáp. k sev.-vých. až do pouště Gobi; jsou to centrální pásma krystalinická, starší sedimentární vrstvy, pak trias, jura (v této uhlí) a mladší vrstvy. Na severových. připojuje se Altaj, jehož geolog. skladba byla již popsána; na záp. vybíhá z jižní části jako pokračování hřbet Núra-tau, jenž přes Mangi-šlak dále k sev.-záp. pokračuje. Na vých. pásem Pamírských nalézá se pohoří Kyzyl-jart, směru od sev.-záp. k jihovýchodu, pokládán za počátek Kuen-luna, jenž pokračuje pak směrem východním; Karakorum a jeho pokračování Gangri tvoří záp. a již. hranici tibetské vysočiny a jižně pak jsou pásma himálajská. Geologická skladba horstev těch není úplně známa, hlavně jen v západní části; jsou to antiklinály krystalinických hornin (z velké části metamorfických) a v synklinálách jsou sedimentární; poměrně nejlépe znám jest Himálaja, jemuž také nejvyšší vyvýšeniny náležejí-vystupuje příkře nad indskou plání, a skládá se z různých pásem (od jihu k severu) terciérních, metamorfických, pak centrální osy rulové, z níž skládají se nejvyšší vrchy (Everest, Kančindžinga a j.), pak následující vrstvy sedimentární (silur až terciér) a opět rula (v Karakorumu) atd. Většina těchto pásem chová zkaženěliny, po většině mořské; zajímavý jsou v té příčině vrstvy triasové v Hundesu, se zvláštní ammonitovou faunou; pak jurské vrstvy (spitské lupky), s velkým počtem ammonitů, belemnitův a jiných; a pak hlavně vrstvy terciérní, sladkovodní, na jižní straně Himálaje, takzvané vrstvy sivalické, obsahující velké množství zbytků ssavců velmi různých rodů a druhů, Kuen-lun skládá se z krystal. břidlic, triasových vápenců *Megalodus* a *Dicerocardium*, svrchní křídý částečně s hippurity atd. Kuen-lun ve svém základě jest pohořím starším než Himálaja, neboť základ jeho byl vytvořen již v době silurské a nebyl již později pokryt mořem, ačkoliv účasten byl pozdějších pochodův a proměn. Himálaja jest pohoří původu mladého, a pochody vraštní ještě nejsou ustáleny, jak dosvědčují zeměměření často se opakující. Poměry vých. části těchto pohoří jsou nedostatečně známy; jen to asi lze tvrdit, že od východní části tibetské vysočiny vybíhají horské hřbety v různých směrech, a to k jihových. do Jün-nanu a do severových. části Zadní Indie, pak do Barmy; některé hřbety táhnou se zpět podél údolí Brahmaputry. Prvé tvoří Richthofenovu »horskou soustavu Zadní Indie«, o níž mnoho nevíme. Z Kambodže, Kočincíny a z Tonkinu

máme novější pozorování francouzských geologů: v Kambodži jsou vyvřelé horniny, v Kočincíně krystalinické a starší sedimentární vrstvy, v Tonkině kamenouhelný vápenec a pak uhlonosné vrstvy s rostlinami jako v evropském rhaetu a v indské soustavě gondvánské (svrchní a spodní). K západu, v arakanských pásmech, známa jest geologie v Pegu a částech dřívější britské Barmy. Kamenouhelný vápenec, trias, křída, jež upomíná na flys alpský a pospolně se serpentinem se vyskytuje; pak jest též terciér s uhlím. V pohořích podél jižního pobřeží Brahmaputry (v Assamu) vrstvy jurské, křídové a terciérní (s hnědým uhlím), a čediče doby jurské. — V Číně směřují pohoří hlavně k sev.-vých., a soustavu tu nazval Pumphelly sinickou. Podrobněji se skladbou Číny nás obeznámil Richthofen. Dle něho jest Čína stará celina, skládající se hlavně z archaických a palaeozoických vrstev: krystalinické břidlice, kambrické, silurské, devonské vrstvy a kamenouhelný vápenec jsou rozšířeny hlavně v severních provinciích; v prov. Šan-si a Šan-tungu jsou bohatá lože uhlí; v prvé přes 30.000 km², s fleci 5—10 m mocnou pěkného anthracitu; v druhé jsou vloženy vrstvy s *Productus semireticulatus*. Pak jsou, hlavně v jižních provinciích (Si-čuan, Jün-nan) jurské vrstvy, též s uhlím. Vynikající zvláštností Číny, hlavně v severních provinciích a po řece Hoang-hu, jsou značné spousty lössu, jež Richthofen podrobně vylicil, a pak v Kiang-si mnoho kaolinu. Arakanská pásma končí u mysu Negrais, avšak k jihu shledáváme jejich pokračování v jednotlivých úryvcích, a to nejprve v Andamanech (piskovce a břidlice útvaru křídového a serpentinu) a Nikobarech (podobné složení); pak dále se jeví pokračování to na ostrovech Sumatře, Javě, Bali, Lomboku, Sumbavě atd. Na Sumatře jsou staré břidlice, vyvřelá žula, lupky a vápence karbonu, diority a diabasy, terciérní vrstvy a mocné mladší vyvřelé a sopečné horniny; vrstvy jeví se v několika záhybech, a ostrovem probíhají ve směru jeho dvě vulkanické řady, a sice jedna záp., poblíže pobřeží, jest stáří terciérní a vyznačena řadou andesitových kup; druhá jest řada nyníjších sopek, na hlavní ose ostrova; jest tam 65 sopek, 7 činných; východně jest pak známý Krakatau, na téže ose. Podobně se mají poměry na Javě-tam však převládá útvar terciérní, na němž nasazeny jsou sopky: pak jest tam flyš (křída), serpentin a něco starých břidlic. Kdežto jednak těmito ostrovy pokračování pásem Arakanských zasahuje až na Nový Zeeland, náležejí na druhé straně do oboru těchto pásem též Borneo, pak Filipiny, Japan, Kurilly, Kamčatka a dále Aleuty, jež prostředkují spojení s Amerikou. Jednotlivé skupiny těchto tvoří oblouky na východu A., a jsou to obloukovitá pásma horská, s opkami opatřená, na jejichž vnitřní straně nalézají se kotlinovitě propadliny, kde pevná země klesla do hlubiny. a kde nyní nalézají se nitrozemní

moře, jako Jihočínské, Východočínské, Japonské a Ochotské, a vlastně pak také Beringovo. (Blíží o skladbě ostrovů těch viz příslušná hesla.) Co se ještě severových. části **A.** týče, lze pohorí Chingan, Jablonovij a Stanovoj chřebět pokládati za pokračování pásme dříve uvedených. U Irkutsku a v Amursku známy jsou uhlonosné vrstvy jurské, obsahující bohatou floru fossilní, popsanou Heerem (zajímavé rody *gingko* a *Baiera*). Jižně od této celé mocné soustavy horských pásme nalézá se Arabie a Indie Britská. Geologické poměry Arabie Byly již vylíčeny, a sledali jsme, že ve skladbě shoduje se velmi úzce se skladbou Sahary a Egypta, t. j. s krajinou pouští, jež pokryta byla mořem až do křídý a částečně do terciéru. Indie jest část země Gondvánské, jež se liší od země pouští, že, jak se podobá, od doby karbonu mořem zaplavena nebyla-obě dohromady tvoří celek Indo-Afriku. Indie jest stará celina, skládající se hlavně z hornin archaických (ruly, svoru, žuly), starých metamorfických břidlic, pískovců v atd. (Vindhija, Kajmúr, Arávali), pak z uhlonosného souvrství se zbytky rostlin a pozemních zvířat a s mocnými uhelnými loži ve zpodu (perm-jura), tak zvaná soustava gondvánská; v Kači, na pobřeží jest mořský jura; mořský křídový útvar (jako jihoafrický) jest na jihovýchodním pobřeží v okolí Madrasu a pak u Bágu na Narbadě (jako na jižním pobřeží Arabie-jest to uložení zálivu menšího), severozáp. část pokryta spoutou čedičů, vyvěřelých v době mezi křídovou a terciérní (dekkanský trapp); v Rádžmahálském pohorí jest čedič jurský. Pláň indoganžská (pod Himálajou) skládá se hlavně z náplavů říčních jen v Rádžputáně u Džaisalmíru vystupuje pahorek jury; mimo to na některých jiných místech jiné horniny; v Sindu, podél Indu něco křídý a různé stupně terciéru. V sev. Pandžábu jest pohorí Solné, skládající se z různých útvarů, od siluru až do terciéru a obsahující mocné lože kamenné soli ve vrstvách patrně silurského stáří; mnoho kamenouhelných a permských vápenců (produktové vápence), trias, jura atd. s množstvím zkamenělin. Ostrov Cejlon ve slohu shoduje se úplně s Jižní Indií, skládá se v celku z hornin krystalinických (archaických), hlavně z ruly, prostoupené částečně žulou; v severu jsou korálové útesy a také na některých jiných pobřežních místech mladé mořské usazeniny. Z archaických hornin pocházejí různé drahokamy, jež na Cejloně v náplavu se nalézají; nejvyšší vrchol piku Adamova jest amfibolit. (Blíží o geologii Indie a Cejlonu viz při dotyčných heslech.)-Co leží na sever od Indo-Afriky, nazval Suess Eurasií. Spadá tam v **A-ii** horská soustava, kterou jsme již popsali, a náleží k tomu nížiny a pláne severně od pásmatého horstva. Na severozápadě jest aralskokaspická nížina jako zbytek moře terciérního, jež v té krajině východně od Uralu až k sev. Ledovému moři zasáhlo a také souviselo s podobným mořem na východ,

jež pokrývalo kraje mezi Thian-šanem a Altajem na jedné a mezi tibetskou vysočinou na druhé straně, nynější Tarim a Gobi-odtok vod odtamtud způsoben byl pochody zdvihání a tvoření tamějších pohorí. V krajinách severně od Thian-šanu-Altaje, na rozhraní severní nížiny a horských pásme v Jenisejsku znám jest útvar kamenouhelný z podní (stupeň Ursa), kde sbírali hlavně Lopatin a Martjanov rostlinné zbytky, které Schmalhausen popsal r. 1877 (*Bornia radiata*, *Triphyllopteris Lopatini*, *Neuropteris cardiopteroides*, *Lepidodendron Veltheimianum*, *Lep. wiikianum*, *Cyclostigma Kiltorkense*). Podobné zbytky sbírali později A. Potanin a Adrianov poněkud jižněji v pohorí Tangnuola a v obvodí řeky Ulu-chemu; ty popsal Schmalhausen r. 1880 (mimo již uvedené: *Cardiopteris frondosa*, *Rhacopteris Potanini*, *Rhiopteris Goepperti*), kdežto v pohorí Sajanském známy jsou horniny krystalinické, žula, syenit a krystal. vápenec. Dále na sever, na Dolní Tungusce, sbíral roku 1873 Czekanowski různé zkameněliny rostlinné, jež popsány byly r. 1879 Schmalhausenem a za jurské uznány (asi takové, jaké z pánve kuznecké na Altaji známy jsou); jest tam také uhlí. — Většina této sibiřské nížiny pokryta diluviálními nánosy. Avšak, kdežto v severní Evropě jeví se zřejmé znaky doby diluviální glaciální, nemáme v severní **A-ii** vých. od Uralu žádné známky pozemských ledovců, ačkoliv se zdá, že i tam v té době panovala značná zima; nebo půda jest do značných hloubek zmrzlá a přiči uť a v deltech mnohých sibiřských řek zmrzlá půda a led tvoří útesy, v nichž nalezeny byly dobře zachovalé mrtvoly mamutů a nosorožců, již počátkem doby quaternární žili na pláních sibiřských; jsou to tytéž druhy (*Elephas primigenius* a *Rhinoceros tichorhinus*), jaké také v Evropě v diluviu nalezeny byly. Mimo to nalézá se mnohem větší množství zbytků, kostí a tesáků (jež poskytují dobrou slonovinu) v zemi, ale nejen v Sibiři samé, nýbrž i také na některých ostrovech poblíž severního pobřeží. Zvířata ta byla chráněna proti zimě dlouhou srstí. Ze zbytků posud nalezených může prý se souditi, že náležely asi 20.000 zvířat. Mělo se za to, že zvířata ta zahynula nějakou náhlou katastrofou-ale tomu tak není; zdviháním celé krajiny změnily se značně poměry rostlinné těch krajův, a zvířata ta musila zcela vymizeti; také tvrdí se, že zachovalé zbytky v zemi náležejí mnohem většímu počtu individuí, než žiti mohla za jedné generace-tak že zbytky se postupně ukládaly. Na Kavkaze měly nynější ledovce dříve asi větší rozsáhlost, a podobně pozoroval sir J. Hooker v Libaně zbytky starých morén. V himálajských krajích Indie také jeví se známky, dle kterých ledovce zasáhaly do hloubek mnohem značnějších než nyní, v Pandžábu dokonce náležejí se bludné balvany daleko od nynějších ledovců. V Jižní Indií, ač tam nejsou přímé stopy po ledovcích, přece povaha některých zvířat a rostlin nasvědčuje tomu, že tam musila panovati tem-

peratura nižší v nedávné ještě geologické době. Do doby diluviální spadá již zmíněný mocný löss v Číně a Mongolsku, který však dle Richthofena jest původu aeolického, t. j. nános utvořen činností rozprouděného vzduchu. Nejmladší geologické vtvory jeví se v mocných nánosech řek, v tvoření delt, v rozvětvování hornin v různém způsobu, ve změnách na povrchu následkem sopečné činnosti a zemětřesení, tvoření púdy a p. v. — O Uralu bude pojednáno při Evropě.

Literatura: Čičačev, Klein-Asien (1887); W. T. Blanford, Zool. and Geology of E. Persia (1876); publikace geolog. výzkumů v Kaluttě; Suess, Antlitz der Erde, I. sv. (1883—1885); Neumayer, Erdgeschichte II. (1887); Credner, Geologie (1887); Prestwich, Geology (1888); Richthofen, China; Mušketov, Turkestan (1886); Mušketov a Romanovskij, Geologická mapa Turkistánu; Schmalhausen, Ursstufe Ost-Sibiriens (1876, 1877); týž, Beiträge zur Juraflora Russlands (1879); týž, Pflanzenreste aus der nordwestlichen Mongolei (1883); Zeiller, Exam. de la Flore fossile du Tong-King (1882); týž, Note sur les empreintes végétales recueillies par M. Jourdy au Tonkin (1886); Posewitz, Borneo (1889); Heer, Fossile Flora Ost-Sibiriens und des Amurlandes (1876) a m. j.

Nerosty. **A.** jest velmi bohata na nerosty. **Diamant** vyskytoval se kdysi velmi hojně v Indii, odkud pocházejí největší a nejkrásnější kameny, a to z Jižní Indie; nyní vyskytuje se hlavně jen v Bandelkhandě (stát Panna); též nalézá se na Sumatře a na Borneu. Tuha v loži 2 m mocném v Sibíři, v pohorí Sajanském, záp. od Irkutsku, mezi žulou a syenitem, v průvodu krystal vápence; ve značném množství a dosti čistá vyskytuje se tuha na Cejloně. **Antimon** (ryzí) uvádí se z Bornea, kdežto různé rudy **antimonové** vyskytují se hojněji a to pěkně krystalované **antimonit** v Japanu; **valentinit** a **senarmontit** na Borneu; **arsén** na Borneu, **železo** (ryzí, meteorické) nalezeno ve velkém kuse (původně 1600 lib.) u Krasnojarska v Sibíři; také v Indii na několika místech; ale jinak těžší se hojně z rud (magnetit, haematit, limonit) na mnohých místech; **měď** (ryzí) v Japanu, v Číně a v Kašmíru (v řecišti ř. Zánkaru); mimo to mnoho rud (chalkopyrit a j.) na různých místech; **cín** (ryzí) nevyskytuje se, za to však **kassiterit** (kyslíčník cínčitý) hojně v náplavech na poloostrově Malace a na ostrově Bance a Bilitonu (Stribro (ryzí a v různých rudách) na Altaji u Změjnogorska, r. 1884: 9336 kg) a v Japanu (r. 1884: 21.121 kg). **Zlato** v sýpech na hornin a dolním Jeniseji, v okrese olekminském, v okrese nerčinském a v Amursku (roční výroba asi 33.000 kg); také v Japanu (r. 1884: 256 kg); v poslední době počaly se těžiti **zlatonosné křemence** v Jižní Indii; **platina** na Borneu. **Různé kyzzy** (pyrit, chalcopyrit), **cuprit** na mnohých místech, **korund** obecný v Jižní Indii, v Malé Asii a na Cejloně; **safír** v Jižní Indii (málo), v Zán-

skar, na Cejloně a v Barmě (málo), **rubín** hlavně v Barmě a něco na Cejloně; **zirkon** na Cejloně; **křemen** velmi hojný v různých odrůdách; pěkné úplně krystaly v sadře u Mari na Indu; **achaty**, **jaspisy**, **amethysty**, **chalcedony** v Indii (v čedičích), v Sibíři (karneol); **kočičí oko** na Cejloně, **avanturin** v Persii a Jižní Indii (zelený); **záhněda** v Japaně; **sůl Kamenná** v mocném uložení ve vrstvách nejspíše silurských, v Solném pohorí v Pandžábu, v útvaru devonském v Číně, v útvaru třetihorním v sev. Pandžábu; ale namnoze dobývá se sůl odpařováním stepních jezer, hlavně ve chvalinské nížině; také v Číně v prov. Šan-si, v Indii v Rádžputáně a j. **Chrysoberyll** na Borneu a na Cejloně v náplavu; **spinell** na Cejloně, v Barmě (pospolně s rubíny), v Jižní Indii; **borax** jako usazenina různých jezer v Ladáku a odtud na východ až k Tengri-nóru; **salnytr** (draselnatý) co vykvét po deštích v ganžské pláni v Indii a v Persii; **kalcit** (vápence) velmi rozšířený v různých útvarech, mezi nimiž též mramory, hlavně v Indii a v Malé Asii; **soda** v Indii, sůl **Glauberova** u Mučrevanu nedaleko Tiflisu, lože asi 1 1/2 m v jilu a slínu; **apatit** v Irkutsku a Japanu; **topas** v krystal. horninách u Adunčilonu a na ř. Uzulze v Zabajkalsku, a u Mugly v Malé Asii (vil. aidinský); **staurolith** v Jižní Indii (pěkné křížaté krystaly); **turalin** v krystal. horninách na Cejloně (turamili), ve Východní Indii (černý a také modrý) a jinde; **chrysolith** (cenný olivín) na Cejloně a v Pegu, v náplavech; **granáty** (almandiny) v Persii a v Indii (hlavně v státě Džajpurském) ve svoru; **hessonit** na Cejloně; **slída** (muskovit) v krystal. horninách, ve značném množství a ve velkých tabulích v záp. Bengálu a v Sibíři; **lepidolit** v záp. Bengálu; **talek** a **mastek** v krystal. horninách v dosti značném množství v Indii; **mořská pěna** v Anatolii u Kyšcyku a Eski-šehru buď ve volných kusech nebo ve vápenci a v serpentinu; **serpentin** obecný na mnohých místech, cenný u Iskarda v Baltistáně; **augit** a **amfibol** ve vyvěřelých horninách; sem patří **džadeit** (část nefritu, obsahující sodík a hliník) severně od Bhama v Barmě; **pravý nefrit** (křemičitý vápence hořečnatý) co hornina v údolí Karakáše v pohorí Kuen-lunu, v Sibíři co balvany sev.-záp. od jezera Bajkalského; **beryll** na Altaji v kraji nerčinském; **orthoklas** jako měsíček na Cejloně (jinak různé živce co součásti hornin); **puchavce** (apofyllit), **skolecit**, **natrolit**, **desmin**, **heulandit** atd.) hojně v čedičích indických, hlavně dekkánských; **kaolin** hlavně v provincii Kiang-si v Číně, kde se vyrábí nejvíce porcelán, též na Cejloně; **agalmatolith** v Číně (řezbářský kámen); **uhlí** (černé, karbonické) v Číně, **permské** v Indii, **triasové** v Indii, **jurské** v Persii (Elburs), v Sibíři, v Číně, **třetihorní** v Assamu. **Petrolej** v značném množství v kavkazských krajinách od poloostrova Tamanu až do Baku. Tím ovšem z velikého množství nerostů jen hlavní uvedeny.

FL

Vodopis.

Vzhledem k vodstvu máme v Asii následující přirozená skupení: 1. Střední Asii, totiž uzavřená území vodní, která však netvoří rovného celku, nýbrž pásmo divně kličkaté. 2. Země s odtokem severním, pásmo velkých řek, nejvíce v nížině tekoucích. 3. Země východního odtoku (Amursko, Čína). 4. Země jižního odtoku (obě Indie). 5. Země západního odtoku (Turán). 6. Konečně samostatný západ, který lze zase dělit na čtvero: Persii (území nejvíce uzavřené), Malou Asii, Syrii s Palestinou a Arabii s Mesopotamií. Staří upozorňovali na jistý dualismus v řekách (dvě velké v Turánu: Oxus a Jaxartes, dvě v Mesopotamii: Eufrát a Tigris, dvě v Indii: Indus a Ganges, dvě v Číně: Modrá i Žlutá řeka), avšak při tom zapomněli na Amur, na řeku Sibiře (3) a Zadní Indii (3).

1. Střední úvodí uzavřené má největší řeku Tarim, největší ne sice vodstvem, ale úvodím (77.000 km^2). Tibet střední má množství jezer, ale žádné není větší, ani Lob-nór (2000 km^2), ani Kuku-nór (6000 km^2), ani Tengri (2400 km^2), ale ani Balkaš (20.000 km^2), jenž přijímá největší řeku Dzungarie Ili (1500 km). Chudá jest Mongolie nemajíc téměř řeky a jen malá jezírka (Dalai-nór). Velkou částí jsou jezera střední slaná, jiná vysychají v létě na bažiny. Avšak největší část střední planiny odvodňují velké řeky jihu (horní Indus v Tibetu, Jarudžangbo) i východu (horní Žlutá i Modrá řeka, Amur). Jihovýchod jest ještě neznámý kraj. Zde stěsněny prameny neb odtoky velkých řek jihovýchodních zemí blízko vedle sebe a směrem stejnoběžným v divoké a vysoké krajině horní, v níž obývají divochové Čínou namnoze nepodmaněni. Tak vidíme v šíři Batangu na nejnovějších mapách 10 řek vedle sebe od severu k jihu tekoucích, a to v údolích o 3000 m a více nižších nežli hory sousední.

2. Severní odtok má tři velkých úvodí řek: a) Obu ($3.382.000 \text{ km}$), jenž od splnutí obou svých pramenů, Bije a Katuny, jest 3600 km dlouhý, ač přítok jeho Irtyš až k soutoku jest delší (2800 km) a větší, a spíše by zasluhoval jméno hlavní řeky. Dlouhé ústí Obu společně jest s vých. řekou Tasem. b) Úvodí Jeniseje ($2.950.000 \text{ km}^2$, délka 4750 km) jest proto menší, poněvadž od západu není většího přítoku, a na východě nastupují pohorí (Siverma) loučící jej od řek přímořských. c) Úvodí Leny (4036 km dl.), zúžené v severu horami Verchojanskými, zaujímá $2.483.000 \text{ km}^2$. Neopatrně jsou proti tomu ostatní řeky: Tas, Pjasina, Taimyr, Chataंगा (740 km), Anabara (550 km), Olonek (1520 km), Jana (1100 km), Indigirka (1300 km), Kolyma (1150 km). Z jezer jest největší Bajkalské (35.000 km^2), které dnes není než zastaveným Jenisejem, avšak jest starší než on pocházející prý z doby devonské. Horní jezera záp. jsou: Kosogol (3300 km^2), Telecké, Zaisanské (1800 km^2). Nesčíslná takorťka jsou jezera ve stepích jihozápadní Sibiře, v Barabinské stepi jezera Čany (3369 km), Abyškan

(1510 km^2), dvojce Dengis (1500 a 1270 km^2). V rovině sev. jsou jezera Pjasino a Taimyr (1970 km^2).

3. Východní odtok začíná na severu menšími řekami Anadyrem (740 km), Kamčatkou, Ochotou, pak nastupuje první veleřeka Amur (v. t.), jenž zejména přítoky jižními, Sungari a Ussuri, odvodňuje úvodí přes 2 mill. km^2 . V Mandžurii a Korei nedocházejí k moři větší řeky, až v sev. Číně Lan-ho a Pei-ho. Hoang-ho (Žlutá ř., 4200 km dl., úvodí $1 \frac{1}{2} \text{ mill. km}^2$) přináší vodstvo již. Mongolie a klínovitě sev.-záp. Číny, a proto jest to řeka prudká, pověstná povodněmi. Dále na jih jsou velké límany, pak Jang-tse-kiang (Modrá řeka, 5000 km dl., $1.877.000 \text{ km}^2$ úvodí), která odvádí vody vých. Tibetu (18.320 m^2) a ve stř. běhu odvodňuje jezera Po-jiang (4200 km^2), Tong-ting. Jižní řeky jsou menší: Si-kiang, Ngan a jiné Jen v Tonkinu máme větší řeku Song-hu s deltou velmi rozsáhlou, jež není v pravém poměru k délce řeky. Annam nemá větší řeky.

4. Jižní odtok sestává ze dvou velmi nestejných částí. Kdežto v Zadní Indii řeky tekou ve dvou nížinách od severu k jihu, v Přední Indii dvě hlavní řeky, jakmile opustily Himálaj, tekou jedna k jihu (Indus), druhá na východ (Ganga). Me-kong (3800 km dl., 900.000 km^2 úvodí), první řeka od vých., neprozkoumaný v hofením běhu svém v Číně, znám teprve ve středním Siamu a dolním v Kambodži, kde přijímá i odtok jezera Bien-ho a tvoří větší delta. Me-nam, hlavní řeka Siamu, jest mnohem menší. Poloostrov Malajský nemá větší řeky. Za to hl. řeka barmská Iravady (Ajra-vátí) vrhá do moře 10.000 m^3 (ale až 56.000 m^3) vody za vteřinu, jest 1700 km dlouhá, a úvodí její zaujímá 260.000 km^2 ; stejnoběžná s ním jest řeka vých. Salvén a mezi oběma menší Si tang. Ganga ($1.175.000 \text{ km}^2$ úvodí, 2700 km dl., vody střední $12-15.000 \text{ m}^3$ za vteřinu) splývá před ústím s Brahmaputrou (2530 km dl., 585.000 km^2 úvodí, střední vody 11.000 m^3 za vteř.). Indus (3190 km dl., úvodí 834.000 km^2 , stř. v. 5500 m^2) přijímá též řeku Pendžábu (Pětiričí). V Dekkanu konečně jsou řeky: Mahanady, Godavery (1450 km), Krišna č. Kistna (1300 km), Kavery, Tapti (670 km) a Nerbada (1290 km).

5. Západní úvodí (Turán) končí zde nyní Aralským jezerem, neboť není již spojeno s mořem Kaspickým, jakož prý dříve bývalo Usbojem. Ze řek tekoucích do Aralského jezera větší je Amu (Oxus, 2200 km dl., úvodí 440.000 km^2 , 3570 m^3 stř. vody, totiž 975 m^3 za sucha a 27.400 m^3 za povodně); menší je Syr (Jaxartes, 2000 km dl., 3140 km^2 úvodí, 2250 m^3 stř. vody). Četné řeky zanikají nyní v písku pouště (Zarafšán, Ču, Sary, tyto dvě na západě v jezeře Saumalském, Talas, jako na západě Murgáb a Heri-rúd), tak že tu není viděti přechod k uzavřeným úvodím západního středu (Balkaš, Ala-kul aj.), ale větším množstvím deště splynuly by zase jako dříve; nyní však úbytem deště jezera i řeky vysychají.

6. Persie jest teď narámne chudá na vodstvo, neboť i největší ř. východu Hilmen (1000 km

dl., úvodí 570.000 km²) v létě zavodňováním okolí vysychá jako močál Hámún, v němž se končí. Vnitřek jest pustý a má jezera solná; největší známé jest Urmíjské (4400 km) na severu a Noriské na jihu; ale ještě větší solné jezero předpokládá se ve středu solné stepi perské. K jihu neteče se střední planina větší řeka, v severu největší řeky jsou Atrek a Kyzyl-uzen, menší směřují k západu, jako Záb, Kárún a j. Malá **A.** liší se od Zakavkazska, v němž převládají uzavřená jezera (Vanské 3685 km², Gok-čaj) a jediná větší řeka v sev.-vých., Kur (1100 km), s velkým přítokem Arasem (950 km). Malá Asie sama má střední step s jezery, hlavně vysychajícím Slaným jezerem (Tuz-čöly 1450 km²) a menšími Egerdirským a Beisehrským, kdežto pokračná horstva na všechny strany prolomena jsou řekami četnými, ale krátkými. — K severu Čoruk. Ješil Irmak (Iris), Kyzyl Irmak (900 km), Sakaria; menší k západu: Menderes, Gediz, Bakyr, Susurlu a k jihu Gok, Tersus (20 m vody, 130 km), Seihún (95 m³ vody, 450 km dl.), velký Džihun (250 m³ vody, 450 km dl.), Cydnus (Tarsus 20 m³ vody, 130 km dl.).

Celý východ odvodňují dvě velké řeky Frat (Eufrát, 2065 m³ vody, 2600 km dl., 680.000 km² úvodí) a Šatt (Tigris, 1800 km dl., 4656 m³ stf. u Bagdádu), které sbírají i vody Mesopotamie a záp. Persie, pak sev. Arabie, než spojeny dojdou Perské zátoky. Syrii a Palestinu značí řeky za pohoří primorským tekoucí, z nichž nejsevernější Asi (Orontes, 280 km dl.) proráží primorské to horstvo sesílena jsouc odtokem jezera Antiošského (Aka-deniz). V Palestině Jordan (334 km dl.) protéká dvěma jezery (Hule a Tiberiádské) a končí v solnatém Mrtvém moři. Bystřice východního, vnitřního svahu končí v Syrii a Palestině často v močálech: Dahab, Kuek (alepský) v jezeře Melaku; u Damašku jsou jezera: Ateibe, Hidžáne, Bala, Er-Rube a j. Arabie nemá nyní, jak řečeno, celoroční nebo letní povrchní vody, jakou mívá na př. u Márebu do II. století (hráze Achmeti). Největší bystřice Jemenu jest Vádí Zebid, jež má při svém výtoku z hor 20 až 24' šířky.

O vodopisu ostrovů při Asii promluvíme až při dotýčných heslech; ostatně jsou všude řeky nepatrné, i na Javě, Japanu, Sumatře, Borneu, Cejlonu, čehož příčinou jest nedostatečná rozložitost hor. Ještě na př. na Cypru není v létě vody povrchní. Mnoho jezer jest v Japanu a na Filipinech. Py.

Květena.

Bylinstvo **A.** jest asi jen o něco chudší amerického majíc snad rovněž skoro dvě třetiny všech známých druhů, totiž 40—50.000 druhů (Indie 15.000, Hooker; Malaisie 9—10.000, Miquel; Japan 3000, Savatier; Malá Asie 6800, Čichačev; Sibiř na 4000 [3533], Ledebour, Flora Rossica). Ale není tak původní jako americká, neboť sever po Himálaju jest velice podoben Evropě a Severní Americe (květena palaearktická), západ podobá se Středomoří vůbec, a mezi florou Afriky a Dekkanu rov-

něž jest mnoho podobenství, kdežto jihovýchodní roh Malaisie (od Bornea) má mnoho tvarů severní Australie: akacie, eucalypty, *Phyllocladus* (i *N. Zealand*). Flora asijská jest docela stará, nebo třetihorní byliny (na Japanu, Borneu, Javě, Sumatře) vykazují již nyní nejší bylinstvo, a zase mesozoické (jurské) některé již nyníšší tvary (na př. ginkgo). Ledová doba vlastní nezasáhla sem, ač bezpochyby za ní i v Sibiři bylo studené, ale suché podnebí a na horách záp., jako v Himálaji, více sněhu. Proto velká část naší flory vyskytuje se v Číně (hlavně u Pekingu) a v Himálaji (nejvíce u Kašmíru) a jednotlivé byliny rázu severního až v horách Cejlonu, Javy a Nové Guineje. Floru asijskou rozdělit lze hlavně na dvě, jižní a severní. Jižní, tropická, jest bohatší (1/3 všech druhů) přes to, že zaujímá menší území, neboť náleží sem jen Indie, obě Malaisie a nížiny jižní Číny a jižního Japanu: pochybno, zdaž i jihozáp. Arabie (Jemen). Flora ta v celku jest jednotná, ačkoliv na všech krajích (mimo severní v Himálaji) přechází v sousední. Není však tak bujná jako americká, z části i působením člověka, jenž v Číně vyhubil les tropických nížin, tak že ani stopy po něm nezbylo, z části jako v severozáp. Dekkanu, nižším podnebí. Rovněž poměrně chudé jest bylinstvo severní; neboť území jeho má po Australii poměrně nejvíce pouští, a lesem jest sotva 1/5 **A.**, na severu zejména jen střed Sibiře, kdežto severní Sibiř jest tundrou. Vnitřek **A.** (Turán, záp. Tibet) pouští, střed Persie, Arabie, jihozáp. Sibiře stepí, jako střed Malé Asie Mesopotamie a j.

Pochopitelně, že nebylo dosud vydáno vyspání povšechné flory celé **A.**, ale přece máme pro sever (ruskou **A.-ii**) floru Ledebourovu s dodatky (Incrementa) Trautvetterovými, pro Japan Savatierovu, pro Čínu (nedokončenou) Vemslýeovu, pro Indii (britskou) rovněž nedokončenou Hookerovu, pro Malaisii Miquelovu, pro Cejlon Trimenovu, pro západ Boissierovu, tak že vlastně jen Zadní (mimo Barmu, Tenasserim) a Vnitřní **A.** jsou bez systematického součtu; pak arci i Arabie velmi nedostatečně jest známa.

Dáme-li se v duchu letem ptacím od severu k jihu, spatřujeme nejseverněji po kraji Sibiře a ostrovech Novosibiřských pásmo tundry, drn, v němž, kde je vlhčí, převládají mechy (*Sphagnum*, *Polytrichum*) a cyperacee (*Carex*, *Eriophorum*), nebo v sušších místech lišej, krkvič vrby a břízy rostoucí do šířky, ale ne do výšky. — Čeledi a rody jako v arktické Evropě (mimo rody *Claytonia*, *Gymnandra*). Flora tak chudá, že na př. v Turuchansku sebráno jen 27 druhů, »Vegou« na mysu Čeljuskinu 23jevnosnub. Dále k jihu mísí se k vrbám, olšám a břízám černý les brzy převládající, modřiny, sosny, borovice (nejvíce jiné druhy *Larix sib.*, *Abies pichta*, *Pinus cembra sib.*). Velikánský, jednotvárný černý les Sibiře, chudý na zvířenu vůbec a ptáky zvláště (ze ssavců chovající jen veverky a soboly), táhne se od Ochotska k Uralu a Altaji.

K jihozápadu přechází les ten ve step, nejdříve v travnatou step Barabinskou, pak v ruskoturanskou. Za horami lemuujícími severní kraj vnitřní **A.** (Jablonné pohoří, Altaj, Thiansán atd.), které chovají na vrcholech svých bylinstvo arktické-vedlé některých hostů jižních z Himálaje (na př. *Gentiana kurroo*, *Anemone Falconeri*)-nastupuje pod jižním svahem step vnitroasijská (Turkistán, Mongolie a Daurie) až na údolí Amuru, kde les jest již více michaný, zelený a černý, rodů, ale ne druhů našich, s bujnými lukami u řek. Hned na svahu tom vyskytují se duby (*Quercus mongolica*) a jiné formy jižnější (*Menispermum dauricum*), avšak pro vysokou polohu svou (průměrně 900—1200 m n. m.) jest step a poušť vnitroasijská převahou podobná mírným krajinám, zejména Turánu-poslední stromy u vod jsou topoly a tamarišky, a rody flory mongolské jsou nejvíce naše, ne však druhů-pak je jistý počet bylin Číny sev. (*Sophora*). Jak podobny jsou sobě všechny ty chudé flory severu, vysvítá na př. z toho, že ze 470 druhů, které sebral Meinshausen u ř. Viluje (Sibír), bylo 407 také v Bajkalsku, 368 v Altaji, 348 v Daurii, 250 u Ochotska (odkud známe dle Middendorffa vůbec jen 352 dr.), 242 v Amursku, 146 v Kamčatce, 177 v Sev. Americe, ale 215 v Laponsku, 224 ve Skandinávii a 263 v Německu.

Čína je krajem největších protiv; jižní nížiny, pokud nejsou vzdělány v pole, kryjí zbytky flory tropické, působením obyvatelstva zřídle, a hory i sever bud' zbytky lesů černých a dubových, nebo bylinstvo rázu bylin našich, třeba vykazovalo druhy jiné.

Bylinstvo čínské jest vůbec chudé a málo zvláštní; záp. hory jsou podobny východnímu Himálaji a hory okoli Pekingu mají ráz hor našich, tak že jest zde druhů z 1/4 podobné mírného a jen z 1/4 indotropického. P. David, nejlepší znatel, tvrdil, že severní Čína zcela se podobá Mongolii a za hráz teplejších forem označil horstvo Tsin-ling. Sám ostrov Hong-kong, kde kamelie jsou podrostem borovic a palem, má z 1056 druhů (u Benthama) 398 v trop. **A-ii**, zvláště v Indii, kdežto z 785 dr. flory pekinské (u Maximoviče) bylo 276 v Amursku. Mandžusko má ráz zcela mírný (osiky, duby, bělkoré borovice, *P. massoniana*), Jün-nan je zcela podobný Himálaji vých., ale má na př. ještě tis a bez. Lze to asi vysvětliti vysokým stářím flory čínské, která chová na př. *gingko* (*Salisburia adia.tifolia*), strom již v juře známý, jež Ward pokládá za nejstarší z monocotyledonův a za potomka kamenouhelných Cordaitů, pak rody *Glyptotrobus*, *Libocedrus*, *Liquidambar*, *Liriodendron*.

Největší podobu má Čína s Japanem. jenž má tropické své bylinstvo (1/4 všeho na jižní nížiny obmezena) dílem z Číny (Savatier) a v horách ráz mírný, ale mnoho zvláštního, ač dle Hookera 230 druhů stejných se Sev. Amerikou a 265 (dle Cogniauxa) s Belgií. — Lesy převahou jsou černé (41 dr. konifor, ale vedle našich rodů jsou tu i některé jižnější (vavříny), zejména však geologicky starší

formy (*Proteaceae* [*Helicia*], *Cycadeae*, *Cinnamomum*, *Myrica* a j.), a tak flora ta má ráz prastarý. Š Kalifornii sdílí množství bylin krasokvětých, jaké jinde jsou řídké: Weigelie, kamelie, Azalee, Deutzie a jiné známé z našich zahrad. Souostroví Liukiuské již více jest tropické. Jeso ještě palaearktické jako Korea.

Na druhé straně **A.** nastupují po celém západě obrovské pastviny vzniklé na místě zporážených lesů a tisícletým pasením zchudlé Po celém západě (Malé Asii. Armenii, Persii, Sýrii, Palestině, Mesopotamii) pastva z jara zelenější, ale jinak okousaná a uschlá, kryje ohromnou většinu země; lesy obmezeny na hory nepřístupné a pole na vlhčí nivy. Louky jsou tak vzácné, že na př. za krymské války francouzská jízda brala seno své až z Alžír. Lesy jsou tak řídké, že na př. Rakousko vyváží mnoho dřeva do celého Orientu. Ráz na východě a jihu víc a více pustinný mění se teprve ve vlhčí Středomoří a na Kavkaze více v ráz krajin našich. Typické jsou trnité astragaly, jichž tu jest snad 600 druhů, bodláky (zejména *Cousinie*), jarní, brzy mijející lilieace, allie, tulipy a solimilné chenopodiace (127 v Turánu). Vysoké hory Kavkazu a Kilikie, Argaeus, Libanon, hory nad 3000 m v Persii a j. chovají mnoho alpinských rodů, ale nejvíce druhů zvláštních. Lesy mají ještě ráz našinský-konifery, duby atd., ač v teplejších krajinách přiměšují se některé zvláštní úkazy, v jižní Malé Asii platan, *Liquidambar*, u vod vedle topolů a vrb tamarišky. Pak jest tu snad nejstarší zahradní strom světa, ač pochází-li strom 20' vysoký a 5' v objemu mající ve zříceninách babylonských skutečně, jak tradice dí, z terrass Semiramidových. Jiné příklady starých stromů jsou pověstné cedry na Libanu, pak staré oldry v zahradě Gethsemane u Jerusalema (objemu 19') a starý dub Abrahamův u Hebronu (22' objemu), poslední zbytek lesa Mamre atd.

Ostatné jsou si flory ty více méně podobny; tak Kotschy měl na Cypru 1039 dr. jevnosnub., z nichž bylo 485 v Recku, 512 v Sicilii, 317 na Krétě. 270 v Sýrii atd. Na druhém konci vých. měl Stewart v Pešáveru 369 druhů, z nichž bylo 188 v Indii, 146 v Africe. 100 v Anglii, 97 v Americe, 101 v západní **A-ii**. Přechod k vlastní pustinné flře náhlý. Tak má v nížině Gór (okolo Mrtvého moře) v Palestině údolí Zuveirské 160 druhů, z nichž 135 jest v Africe, 37 v Indii a jen 27 v Evropě.

Pustinná flora sáinská, Arabie, Mesopotamie, Belúdzistánu sahá až po sev.-záp. Indii (Multan, Pendžáb, Sind, jehož 9/10 bylin jsou africké [Hooker]), ač pro severní nebo vysokou polohu scházejí nejvíce formy tropičtější; tak jsou datlíky vzácností teplech míst, a akacie řídké (mimo *Acacia arabica*, *Prosopis stefaniana*). Zcela bezbylinné jsou ostatní, jen menší pouště vých. Arabie, střední Persie, záp. Turánu a vých. od Indu; většina alespoň z jara v nižších místech chová roční bylinky.

Jináče jest severně od Himálaje, kde je skutečné pásmo pouští, z nichž největší prostírá se vedle řeky Tarimu, ale i východní Gobi, sev. Tibet až sev.-záp. roh Číny u řeky

Hoang-ho mají velké pouště, ač více slané (Zajdam) než písčité (jako u Tarimu a v Kan-su). Bylinstvo zdejší podobá se dosti rostlinstvu pouští záp. Zde jest 200 chenopodiaceí (max. na zemi), jejichž původ Bunge zde hledal (*Ammodendron*), saxaul Turánu, tamarišky (u Tarimu), rákos (Lob-nór, Zajdam). Flora tak chudá, že Hooker dává celému Tibetu jen 500 druhův a jest prý jen $\frac{1}{24}$ plochy vůbec porostlá bylinami; Basin našel v Chivé jen 56 druhův (!), Eichwald u zátoky Chvalinského moře Balchan 20(!). Bylinstvo to přechází v sev.-záp. Číně pomalu v jižnější, ale prudce na výšinách Himálaje, nebo v prosmyku Kangra Lama (4110 m) našel Schlagintweit mezi severním a jižním svaahem $\frac{9}{10}$ rozdílu, ač na př. v Lahulu vedle atlantické *Prunus prostrata* jest pustinný topol (*Populus euphratica*), arktické *Polemonium caeruleum* i alpinská *Pleurogyne carinthiaca*, vedle břízy japonské (*Betula bhojpatra*).

Kdybychom mohli shora dívat se na Himálajů, viděli bychom nahoře bylinstvo arktické, níže drny s bylinami špicberskými, na stráních černé lesy, čím níže, tím bujnější, a pod tím v předhořích (do 1200 m) lesy tropické, přerostané. Jen z Barmy popsal Kurz přes 2000 druhův stromů, keřů, lián a epiphytů ! Jest tu zvláště na východě směs podivná: okolo Mupinu (2130 m) jsou lesy do 3500 m, hlavně černé, níže dubové, ale také neproniklé houštiny bambusův a zase v témž údolí 16 křímek (*Rhododendron*) a palma (*Chamaerops*) ještě ve výši 1000 m ! V Sikimu sahají lesy do 3600 m, a tu rostou v 3100 m ještě orchidee na stromech, banány do 2100 m, křímky od 2400 m výše. Nejvyšší byliny dosud našel Schlagintweit na hoře Ibn Gamin ve výši 6036 m. Rozdíl veliký jest ostatně mezi Himálajův východní (více čínsko-japonskou) a západní (více evropskou).

Indii konečně, kde není vzdělána, třeba sobě představit jako zemi pokrytou savannou (t. j. vysokou travinou), džunglemi (houštinami keřin v západu více trnitých, jinde dílem bambusových) nebo lesem, který však teprve v Jižní a Zadní Indii nabývá důležitosti. Nejkrásnější lesy má však Malaisie, kde totiž jich člověk nevyhubil, tedy Nová Guinea, Borneo, dílem i Sumatra, hory na Javě a ve vnitru Filipin. Travniny na Sumatře, Javě, Timoru a j. jsou méně důležité. Bylinstvo jest tu všude tak rozmanité (Barma u Masona 5043, Java u Miquela 4646, Filipiny u Rolfa 3466, Cejlon u Trimen 2954 druhův), že nelze je několika slovy popsat. Charakteristické jest množství Rubiaceí (594 Fl. Ind. bat., 633 Fl. Ind. brit.), Orchideí (616 Fl. Ind. bat.), Acanthaceí (516 Indie), Urticeí (493 Fl. Ind. bat.), palem (proti jiným floram tropickým), zvláště Diptocarpacee, Nepenthacee, Sabiacee. Rozdíly krajinné jsou i tu veliké, neboť Přední Indie má více ráz africký, a Timor přechází v ráz australský (*Eucalypty*, traviny *Spinifex*), a proto také jeho bylinstvo jest chudší (Spa noghe a Forbes mají skoro stejný počet: 913 a 912 druhův). Ostatně předčí na př. lesy

brazílské krásou pralesy malajské, nebo v těchto pro nedostatek světla spatřuje se málo květův a kapradí; i epiphyty jsou velmi pochybnou náhradou, proto že květy jejich viděti jest teprve na vrcholích 100–200' vysokých. Při vši podobnosti ve velkém mají přece dosti mnoho endemismů v družicích: Cejlon 764 (Trimen), Filipiny 915 druhů (Rolf, ale jen 6 rodů), Sumatra měla 1409 druhů, které nebyly na Javě (Miquel) atd. Lesy skládají jako v tropech, zcela jiné čeledi a rody: Leguminosy 183 druhů, Rubiacee 141, Verbenacee 47, mezi nimiž pověstný strom teak (*Tectonia grandis*), Euforbiacee 147, Diptocarpacee 24, Urticacee 106 místo čeledi našich, z kterých jen duby v horách malajských jsou důležitější. Konifery zmizely až na některé zbytky na Filipinech (*Pinus insularis*) a Sumatře. V zemi Battů (na Sumatře) na př. byla $\frac{1}{13}$ půdy pole, $\frac{1}{3}$ travina alangová, zbytek les. Přechod bylinstva toho do záp. Oceanie a severní Austrálie jest povolný, a lze vlastně všechny tyto krajiny spojit ve floru palaeotropickou východní, neboť v Oceanii nic důležitějšího nepřibývá, spíše jen ubývá bohatství, a severní Austrálie zase těsně sousedí s Novou Guineou, již nelze zase dělití od Moluků, a tyto od západní Malaisie, leda známkami méně podstatnými. Pý.

Zvířena

asijská náleží dle rozvrhu Sclater-Wallaceova čtyřem různým říším, z nichž daleko největší prostor zabírá říše palaearktická, zaujímající celou západní, severní a střední A-ii až po Himálajů, Jan-tse-kiang, jakož i souostroví Japonské, a konečně severní část Arabie až po obratník raka a sousedící tak s palaearktickou Afrikou. Menší části náleží fauna asijská říši aethiopské, jež ovšem se obmezuje jen na část Arabie jižně od obratníku raka. Samostatnou oblastí pro faunu asijskou velmi charakteristickou jest říše orientální, jež prostíraje se jižně od barriery himálajské, na východ a západ hlubokými moři dělí se od říši sousedních. K ní také náleží největší část ostrovů Sundských, neboť menší, východní část těchto, rozdělená od prvé průlivem Lombokým a Makasarským, náleží již říši australské. Kdežto tedy veliké ostrovy Sundské Borneo, Sumatra a Java náležejí ještě k říši orientální, honosí se Celebes, Lombok a ostatní ostrovy sousední s Molukky znamenitými poměry fauny australské. Fauna orientální mísí se na západě v Persii a Afghánistáně, na východě zase v Číně s faunou palaearktickou, jež na ohromném svém prostranství celkem vykazuje velmi malý počet zvláštních zástupcův. Tropické formy vnikly do říše této z Afriky až do Palestiny a podél východního pobřeží až k Amuru. Klimatické a jiné poměry působily zajisté na asijskou část palaearktické fauny, že nutno rozeznávati zde aspoň tři užší oblasti, totiž: 1. středozemní oblast, k níž náleží severní Arabie, Syrie a Malá Asie. 2. Sibiřská oblast, obsahující celou severní a střední Asii až k Himálajům, na východ pak až k východní hranici

pouště Gobi a k úžině Beringově. Zde jediné žijí zvláštní ssavci: Yak (*Poëphagus grunniens*) divoký na vysočinách tibetských a zkrocený jakožto zvíře domácí. S ním zároveň antilopa Chiru (*Pantholops Hedgsonii*) ve velikých stádech. Jiní charakterističtí zástupcové ssavců v oblasti sibiřské jsou: Sajga (*Colus tataricus*) rozšířená ovšem až do stepí východoruských; *Rangifer tarandus*, *Ovis argali* (na horách až 4000 m vysokých), *Moschus moschiferus* v Číně a Tibetu; *Sminthus vagus*; *Mustela zibellina* (sobol) v Sibiři a Střední Asii; *Gulo borealis*; *Canis lagopus*, *Canis lupus*; *Equus hemionus* (džiggetaj, kiang) divoce v Střední Asii. Z ptáků zasluhuji zvláštní zmínky tyto zástupcové sibiřské fauny: *Plectrophanes*, *Syrnhaptes*, *Tetraogallus* a *Lagopus*; z plazů pak *Phrynocephalus auritus*. V jižní části sibiřské oblasti žijí i zástupcové říše orientální. 3. O b l a s t' m a n d ů s k á říše palaearktické prostírá se v severní Číně, v Mandžusku a na Japanu. Ze značného počtu zvláštních zástupců fauny mandžuské jmenujeme ssavce *Nyctereutes procyonoides* a z ptáků zvláště bažanty: *Phasianus pictus*, *Lophophorus impeyanus*, *Cerionis* (satyr, tragopan) v Himálaji. Z obojživelníků jsou známi: velemlouk (*Cryptobranchus japonicus*) a *Onychodactylus japonicus*.

Říše aethiopská zasahá, jak řečeno, do **A.** oblasti, již zove Wallace východoafrickou, a obmezuje se na tropickou Arabii. Tudiž charakteristické formy fauny této, jinak v Africe hojnější zastoupené, nalézáme i v Arabii (v. t.).

Říše orientální zahrnuje 118 rodů ssavců, a z těch žije 56 rodů pouze zde, kdežto se ze 342 rodů ptáků 162 rody omezují výhradně na tuto říši. Čeledi ssavců: *Tarsiidae*, *Galeopithecidae* a *Tupajae*; čeledi plazů: *Uropeltidae* a *Acrochordidae*; čeledi ryb sladkovodních: *Ophiocephaloidei* a *Mastacembeloidei* nemají zástupců v nížné jiné říši. Dle rozšíření jednotlivých zástupců fauny orientální dělíme tuto na 4 oblasti, a sice: 1. oblast' cejlonská, prostírající se přes Cejlon na jižní část' Přední Indie. Význační ssavci zdejší jsou opice *Presbytis leucoprismus* a *Stenops gracilis* na Cejloně; ptáci-*Harpactes fasciatus* a *Palaeornis Alexandri* (papoušek Alexandrův); plazi čeled' *Uropeltidae*; obojživelníci *Epicrurum*.

2. Oblast' indická zahrnuje celou ostatní Přední Indii na sever až k Himálaji a obsahuje tyto význačné zástupce živočišné: ze ssavců *Semnopithecus entellus* (známý hulman čili hanuman Hindům posvátný), *Paradoxurus hermaphroditus*, antilopy *Portax picta* (nylgau), *Antilope cervicapra* a *Tetracerus quadricornis*, přicházející až do Tibetu, jakož i myš *Spalacornys indicus*. Z veliké řady ptáků jmenujeme: *Pavo cristatus* (páv), *Treron nepalensis*, *Ceyx tridactyla*, *Acridotheres tristis* atd.

3. Oblast' indočínská či himálajská zajímá pohorí Himálajské, Zadní Indii bez Malaky, Jižní Čínu a ostrov Formosu. Význačným jest zde medvědovitý ssavec *Ailurus fulgens* (panda) a ptáci-*Phoenicophaes pyrrhcephalus*, *Paradoxornis flavirostris* a satyr (*Cerionis satyra*).

4. I n d o m a l á j s k á oblast' prostírá se přes poloostrov Malaku na Sumatru, Javu, Borneo a Filipiny. Znamenití zástupcové zvířeny zvláštění žijí zde u velikém počtu rodů a jmenujeme z nich zvláště: opice *Pithecus satyris* (orang-utang), *Hylobates syndactylus* (siamang) na Sumatře, *Nasalis larvatus* (kahau) na Borneu; poloopice *Tarsius spectrum* na Borneu (též na Celebesu), *Galeopithecus volans* (kakuang), od některých též k hmyzožravcům čítaný; tapir (*Tapirus indicus*) a posléze *Tragulus yavanicus*. Z ptáků: *Argus giganteus*, *Buceros rhinoceros*, *Carpococcyx radiatus*, *Timalia pileata* a j.

Národopis.

Ze všech důlů světa má **A.** nejpestřejší obyvatelstvo. První toho příčinou jest, že právě zde dlužno hledati původ veškerého lidstva, a jakkoliv dosud a dle všeho i přistě nikdy nebude lze určití území, kde lidstvo vzniklo, přece s jistotou tvrditi můžeme, že kolébku člověka jen v **A**-ii sluší hledati. Druhou příčinou jest rozsáhlost pevniny a rozmanitost jejich přírodních poměrů, jakož i příznivý poměr ke druhým pevninám Starého světa, kterýž dovoluje či vlastně vyžaduje, aby i plemena, která se rozšířila po těchto, v **A**-ii byla zastoupena. Nalézáme zde zastoupeno pět plemen: malajsko-polynéské (okeánské), mongolské, dravidské, hámitsko-semitské a indo-evropské. Z těch pouze Dravidové jsou omezeni výhradně na **A**-ii. Mongolové rozšířili se též do Evropy (Maďaři, Turci, Laponci, Finové, Kareli a Samojedové). Asijsí zástupci plemene malajsko-polynéského, Malajové, zasahují jednou větvi svojí do Afriky (Hovové a dle všeho též Sakalavové na Madagaskaru), kdežto další příbuzenství jejich sahá až ke břehům americkým (Australané a obyvatelstvo veškerých ostrovů australských). Hamité a Semité obydli veškerou severní od Súdánu ležící část' Afriky a široký pruh na východě téže pevniny na jih až skorem k Zanzibaru. Plémě indoevropské konečně rozšířilo se zprvu do Evropy a postupem času i do všech důlů světa.

Rozšíření plemen v **A** ii. I. Plémě malajsko-polynéské obývá hlavně na jihovýchodním mnohoostroví asijském, avšak i v některých územích pevniny. Tak na poloostrově Malace (až asi k 10° s. š.) a v některých jižních částech Zadní Indie. Jižní hranici Malajů tvoří moře Alfurské. Na východ nesehnadnější jest Malaje ohraničiti, ježto příbuznost jejich s kmeny melanéskými i polynéskými činí přesné oddělení velmi obtížným. Pozorujemeť, čím dále k východu se ubíráme, víc a více přechodních známek, a to nejen pokud se týče znaků tělesných, nýbrž i ve mravech a řečech. Rozdělití lze Malaje na sedm skupin: 1. na obyvatele Malaky, východiště Malajů vlastních, 2. skupinu sumaterskou (z nich nejdůležitější Batové), 3. skupinu javanskou (Sundáné a Javané vlastní), 4. skupinu bornejskou (nejdůl. Dajakové), 5. skupinu filipinskou (nejdůl. Tagalové a Visajští), 6. skupinu celebskou (nejdůl. Makasarové a Alfurové), 7. skupinu

P

moluckou (Džilolo, Timor, Flores, Tenimber atd.).

II. Plémě mongolské jest ze všech plemen asijských nejrozšířenější, obývajíce všude na sever od linie myšlené od mysu Kambodžského k moři Kaspickému. Mongoly nejlépe lze rozdělit dle povahy jejich řeči: 1. Mongolové s řečmi jednoslabičnými, kteří jsou: Indočíňané (Annamští, Siamci a Barmani), Tibetané a Číňané. 2. Mongolové s řečmi viceslabičnými, totiž národové uralo-kaspičtí i altajští a Japanci. Mimo tyto sluší k Mongolům čítati ještě Korjaky, Čukče, Jukagiry, jenijské Ostáky a některé Kavkazany. Sem čítají někteří zvláštní plémě t. zv. Hyperborejců, není však pochyby, že jako Eskymáci jsou jen vlivem okolností degenerovaní Indiáni, tak i tyto Hyperborejci jsou Mongoly, o čemž svědčí nejen jejich fyzické uzpůsobení, ale i veškeré jejich životní způsoby. Čukče čítati dlužno k Eskymákům (Inuit). Z Kavkázanů patří k Mongolům kmenové turečtí a tatarští, Kalmykové a Estové.

III. Plémě dravidské bydlí hlavně na vysočině dekkanské, v Jižní Indii a v severním Cejloně, mimo to však bydlí někteří kmenové též v dolním poříčí Gangy, jakož i na pravém břehu Indu (Brahui). Řešiti jejich příbuzenský poměr s ostatními plemy asijskými jest velmi obtížno. Na základech filologických čítali někteří národy dravidské ke kmenům uralo-altajským, avšak ve skutečnosti není zde žádného příbuzenství a dlužno Dravidy pokládati za plémě samostatné, od ostatních rozdílné.

IV. Semity a Hámity nalézáme v Arabii, Syrii, Palestině a v oblasti Fufrátu a Tigridu, mimo to ve skrovném počtu též při perském břehu úžiny Ormuzdovy. Hámito-Semity rozdělujeme na tři skupiny: aramejskou, hebrejskou (kanaanitskou) a arabsko-berberskou.

V. Indoevropané jsou zastoupeni Indy, Afgány, Beludži, Peršany, Armeny a Kurdy. Národové tyto obývají široký pruh od dolního toku Brahmaputry až k moři Černému, a sídla jejich vybihají na sever údolím Syr-darje až k jezeru Aralskému. Mimo to nalézáme též četné ruské osadníky v Sibiři v pruhu, který se táhne od jižního Uralu až k horní Tungusce a jezeru Bajkalskému. Kromě toho zalidnili Rusové též údolí řek Obu, Jeniseje, Leny a jejich přítoků Vilije a Aldanu, Jany, Kolymy a Amuru.

F. Müller rozděluje obyvatelstvo asijské dle řeči následovně:

A. Asiati severní, mluvící: 1. jukagirsky, 2. korjácsky a čukčsky, 3. řečí kamčatské a kurilské (Ainové), 4. řečí jenijských Ostáků a kotská.

B. Asiati jižní mluvící jazyky: 1. dravidským (Tamil, Telugu, Tulu, Kanari, Malavalam, Toda, Gond); 2. singhalským (Elu, písemně řeč) a 3. skupina malajsko-polynéská.

C. Střední asiati: 1. řečí uralo-altajské, k nimž náleží a) skupina samojedská s jazyky juráckým, Tavgy, ost'ácko-samojedským, jenijským, kamasinským; b) skupina finská s jazyky ost'áckým, vogulským; c) skupina tatar-

ská s jazyky jakutským, turajským, nogajským, kumyckým, čagatajským, ujugurským, turkmenským a kirgizským; d) skupina mongolská s jazyky východomongolským, západomongolským (kalmýckým), severomongolským (burjatským) a e) skupina tunguská s jazyky mandžuským, lamatským, čapogirským a orotonžským. 2. Japanština. 3. Korejšťina. 4. řeči jednoslabičné: a) tibetská; b) řeči himálajské (Khyen, Zabaing, Singpho, Mišnu, Abor, Miri, Garo, Bodo atd.); c) jazyk barmský, Rakhaing; d) siamský (Thai): Šian, Khamti, Talaing, Karen, Khasia; e) annamský; f) Sifan, Miaotse. Lolo a jiné řeči jihočínské; g) čínský: Kuanhoa (dialekt pekingský a nankingský), Fukian a Kuangtung.

D. Kavkazané. 1. Jazyky kavkazské: a) gruzinský, lasský, mingrelský, suanský; b) lesghský, avarský, kasikumycký; c) kistský (Tuš); d) čerkeský, abcházský; 2. řeči semitské: a) skupina severní; b) skupina jižní; 3. řeči indoevropské (u Müllera indogermanské): a) skupina indická: jazyk staroindský (Páli, Prákrit), novindoindský (Bengáli, Assami, Oriya, Nepali, Kašmíri, Sindhi, Pendžábi, Hindostani, Gudžarati, Marathi); b) skupina iránská: 1. jazyky staroperský, Pehlevi, Pársi, novoperský, kurdský (Kurmadži, Zaza), beludžský; 2. Zend. afgánský; 3. armenský; 4. osetský.

Stanovití počet obyvatelstva asijského jest úlohou veleobtížnou, neboť sčítání provedeno dosud pouze v britské Indii, na ostrov Filipíných, Jávě, Japanu, Kavkaze, Sibiři a v některých menších državách evropských států. Census čínský jest úplně nespolehlivý. Při ostatních státech třeba počet obyvatelstva odhadnouti. V tom učiněny v posledních letech znamenité pokroky, tak že lze nyní množství obyvatelstva asijského se značnou pravděpodobností počítati na více než 800 mill. duší.

Poměrná hustota obyvatelstva jest, jak podmínky fysikální toho vyžadují, velerozmanitá. V Sibiři a Amursku přichází na 1 km² 0,5, v Asii Střední 1,4, v pánvi uralo-kaspické 2,2, v Asii Přední 5, v Zadní Indii a asijském mnohoostroví 14, v Indii Přední 67, v Číně 87, v Japonsku (bez ostrovů Boninských) 125 duší. Z toho vyplývá pro A-ii číslo 18 pro 1 km² (Evropa 34). Určití počet hlav pro jednotlivé národnosti jest na ten čas naprosto nemožno.

Pokud se týče náboženství, jest důležité, že veškerý monotheismus v A-ii se zrodil a sice vesměs u národů hámito-semitských. Hlavní náboženství v A-ii zastoupená jsou: kastovnícky brahmanismus v Indii, jemuž od dano asi 190.000.000 lidí. Druhý veliký systém náboženský, který rovněž vznikl v Indii, avšak rozšíření svého nabyt hlavně u národů mongolských, jest tolerantní a mravně cenný buddhismus. Buddhismus rozšířen jest hlavně v Číně, Barmě a Japonsku; ovšem že doznal velmi rozmanitých změn, hlavně v Japonsku, kde se úplně musil přizpůsobiti poměrům místním. Tibetští lamaisté jsou buddhističtí novověrci, kteří mimo Buddhu ctí též Bodhisatvy, bytosti to o nějaký stupeň nižší Buddhu samého. Jejich hlavou jest Dalai Lama v Lhase a Tešu

Lama v Tešu Lumbo na ř. Sanpú. Vlastní náboženství čínská jsou konfucianismus a taoismus. Konfucianismus (též v Japonsku rozšířený) jest více jakousi občanskou mravoukou, která ve všem má blaho státu za svůj přední účel; též taoismus Laotsüv jest soustavou mravoučnou, která však od nástupců zakladatelových značně porušena a tím též v nepřízeň uvedena byla. V Japonsku jest původní a státní soustavou *Kami no mitsi* nebo šintoismus, který způsobil theokratický vládní systém mikadův, jenž pokládán jest za potomka nejvyšší, šintoismem ctěné bytosti. Dualistické názory Zarathuštrovy sdílejí Pársové (potomci starých Peršanů), kteří většinou sídlí v Přední Indii, avšak ve skrovném počtu též ještě ve své původní iránské vlasti. Zbytky starého sabeismu spatřujeme u Jezidů na horním toku Tigridu a u Sabejských na dolním toku téže řeky. Kultus Astartin zanechal stopy své u Druzů v severní Syrii. Zidě roztroušeni jsou po celém asijském západu; nejčetněji žijí v Palestině, kdež dochovaly se i zbytky Samaritánů. Křesťanství jest v **A-ii** rozšířeno velmi skrovně. Veškerých křesťanů jest v **A-ii** asi 15.000.000. Příslušníky církve řecko-katolické nalézáme v Malé Asii a Syrii. Armenie má svůj vlastní rítus. Největších úspěchů dodělal se katolicismus na Filipinech a v Číně. V **A-ii** nacházíme též četné křesťanské sekty, z nichž vyjímáme nestoriány, maronity, jakobity a sektu tomášskou. Mnohem rozšířenější nežli křesťanství jest islám. Jenz panuje v celé Přední Asii, na sever až k Tobolsku. V Indii obnáší počet muhammedánů 45.327.617 duší čili 21.99 % veškerého obyvatelstva. Též u Malajů jest islám velmi rozšířen a proniknul i do říše Čínské. Veškerý počet muhammedánů v **A-ii** činí asi 80.000.000 hlav. Národové střední a severní Asie, pokud nepřijali islámu nebo náboženství čínských, upjeli pod jménem šamanství, které jest jedním z nejsmutnějších a nejneplodnějších zjevů náboženského vývoje lidstva. Na ostrovech Malajských zachoval se ještě též původní náboženství, které velmi přibližno jest náboženství polynéskému.

V z d ě l a n o s t dosáhla v **A-ii** stupně znamenitého, zvláště v Indii, Číně a Japonsku. Ale i Malajové honosí se mohou vzdělaností nemalou. Vzdělanost národů západních, jakož i v Indii poklesla smutně, ačkoliv Hindové nyní opět se zvedají. Znamenitou literaturu vykazují Peršané (básnictví: za to literatura vědecká velmi skrovná), Hindové (epika, lyrika, drama, filosofie), Číňané (v básnictví hlavně musa dramatická, povídkářství a spisy o veškerých odvětvích vědeckých), Japonci (povídky a báchorky, povídky a romány historické; vědecká literatura většinou z Číny importována). I Malajové vykazují slušnou literaturu. avšak zde pouze básnictví jest původní, v ostatním jeví se vliv indický a muhammedánský. U m ě n í, neběreme-li zřetele k zaslým pomníkům umění starého, jest všude rázu více řemeslného. Tak i Japonci a Číňané, kteří nyní v umění asijském zajímají nejvyšší místo, nepokročili, ježto strnulá jejich pravidla o umě-

lecké tvorbě nedopouštějí dalšího vývoje. Přece však zvláště v industriálním umění dosáhli výše neobyčejné, o čemž nejlépe svědčí napodobení vzorů východoasijských moderní industrií evropskou. *Pke.*

Zemědělství.

O **A-ii** nelze v příčině zemědělství podati dat přehledných pro nedostatek statistických dat z některých jejích krajin. Zmíníme se tedy jen o způsobu, jakým provozuje se zemědělství v tomto zemědělu, jenž jest kolébkou převážné většiny našich rostlin kulturních. Veliká část **A.** — celý okres severní (70°—64° s. š.) a rozsáhlé kusy země v okrese stepním. Jenz od Arabie a planin maloasijských táhne se širokým pasem až přes poušť Gobi-prázdná jest vsí činnosti zemědělské. Evropské obilí pěstuje se v oblasti středomořské a v ovlažovaných krajinách okrese stepního, kdež však jest orba namnoze velice zanedbána, pak v nížině čínské a na Japanu způsobem velmi intenzivním, ba téměř po zahradnicku. Evropský způsob orby, provozovaný také osadníky evropskými, vládne v některých krajích jižní Sibíře a při Amuru. Od jižní Číny až do obou Indií, na mnohoostroví indickém a přímořských krajích teplé Arabie převládá orba tropická, jež vzdělává půdu hlavně zavodňováním a z nástrojů hospodářských zná takřka jen motyka, pěstující rýži, cukrovou třtinu, kávu, čajovník, indy, bavlník a mák. V Indii mívají po podzimní žni rýžové mnohdy ještě zimní žni pšenice, bobův anebo čočky. Tamže pěstují co nejušlostnější cukrovou třtinu, kdežto o výtečnost čaje závodí s Indií Čína. Kávou prosluly zvláště ostrovy indické: Java, Celebes (Ménado), Luzon (Manila), Cejlon; z ostrovů těch také pochází téměř všecko koření. V sadech pěstují Číňané a Japonci velmi horlivě moruš (podklad rozsáhlého hedvábnictví), pak ságo-vou palmu, v Indii hlavně pěstují se banány, palmy datlové, stromy mangové, chininové, chlebovník, pisang a j. Tabákem vynikají pouze ostrovy Filipovy (Manila) a Java. Západooasijské krajiny (středomořská oblast, část okrese stepního s Arabií) pěstují v sadech zvláště olivu, sezam, bavlník a naše ovocné stromy: pilně si hledí také melounů. Místy jest znamenité vinařství (zvláště v Kavkazsku). — Chov dobytka provozuje se v rozměrech velikých; ba možno říci, že většina **A.** jest zemí pastýřův. Ohromný pruh země od jižní Sibíře po Himálaju a k nížině čínské, pak přes Turán a Irán do Arabie a planin maloasijských jest pastvištěm nescíslných stád ovcí, koňův a velbloudů, menší měrou pak skotu. Veliké pastviny má též okres indický. Za to nemají ani luk, ani pícních rostlin Čína s Japanem. — Zvěř divoká poskytuje obživu lovcům severní Sibíře, Kamčatky a sev. Mandžuska. — Velikými lesy vynikají krajiny t. zv. okrese lesního (od 64° s. š. po 53° s. š. při Uralu a Irtyši a po 47° s. š. při Amuru) a okrese indického; tento slyne překrásnými lesy teakovými. Za to velerozsáhlé krajiny stepní nemají lesův, a lesy čínské jsou velmi zanedbány.

Průmysl.

asijský, jenž druhy předčil nad evropský a byl jemu ve mnohém ohledu vzorem, užívaje namnoze vždy ještě jednoduchých, primitivních nástrojů, nemůže soutěžit s Evropou; ta zaplavuje **A**-ii téměř všemi potřebami. Nicméně udržely si některé výrobky nebo některá odvětví průmyslu asijského dosud pověst světovou; tak na př. hedvábnictví čínské, bavlněné zboží indické a javské (jmenovitě mušelin dacký), šály kašmířské, koberce buchárské, perské, indické i turecké, porcelán japonský, který co do tvaru a ozdob již překonává i proslulé výrobky čínské, čínské řezby ze slonoviny (zvláště koule pro kulečníky), keramický průmysl čínský a japonský, bronz japonské, emailové výrobky pendžábské i japonské, výtečné zboží kovové, hlavně zbraně damašské, teheránské a japonské. Velmi zdárný pokrok průmyslný znamenati jest v Japonsku a nejnověji též v Indii, kde zavádějí se stroje evropské.

Obchod.

A. bývala ode drahých dob ve velmi živém obchodním spojení s Evropou. Druhy plodinami i výrobky svými ovládala trhy evropské. Poměr ten změnil se prodloužením času: **A.** podlehla v soutěži s průmyslem evropským, jehož výrobky vnikají po moři i suchozemských drahách do **A.** dobývající si vždy nových trhů; ba stav mnohých odvětví jeho závisí na odbytu, jakého nacházejí v zemích asijských. Plodiny asijské však dovážejí se vedle některých průmyslových výrobků vždy ještě hojnou měrou do Evropy. Následkem toho jeví se v obchodu zahraničním celkem rovnováha cen dovozu a vývozu asijského. Cena onoho páci se okrouhle na 1700 mill. zl., cena vývozu dosahuje 2000 mill., tak že odhaduje se cena veškerého zahraničního obchodu asijského na 3700 mill. zl. Největší podíl na číslech těchto mají: britská Indie 1663 mill. zl. (743 mill. dovoz, 920 mill. vývoz), Čína 461 mill. zl. (253 mill. dovoz, 208 mill. vývoz), hollandská Indie 276 mill. zl. (117 mill. dovoz, 159 mill. vývoz) a Japan 228 mill. zl. (113 mill. dovoz, 115 mill. vývoz). Velmi cílý jest vnitrozemský obchod asijský, ale nelze určit jeho cenu. — Zahraniční obchod provozuje se zvláště po moři. Mocnou vzpružinou bylo mu prokopání šíje suezské. Z přístavův asijských zkvětají zvláště Smyrna, Bombay, Akjáb, Rangun, Singapur, Surabaja, Kanton, Šanghai, Jokohama.

U vnitrozemí prostředkují obchod karavany. Na pláních sibiřských, pokrytých po valnou část roku ledem a sněhem, jsou to karavany saní tažených psy nebo soby, střední **A.** ii procházejí karavany velbloudů, průmysky himálajskými nosí břemena volové a silný druh ovcí, a dále k jihu nastupuje slon anebo najímají se lidé za nosiče. Důležitějšími uzly drah karavanních jsou na území říše čínské: Chami, Urumtsi, Cugučak, Kuldža, Kašgar, Chotan a j., v Sibiři Kjachta, v Turkistánu Bochara a Taškent, v Afghánistáně Herát i Kan-

dahár. — Kde vládne nebo působí vliv Evropanů, zřízeny byly k dopravě dráhy železní. Počátkem roku 1888 měly délku bezmála 30.000 km. — Daleko obsáhlejší jest síť telegrafní, zaujímající Sibiř, Čínu, Japan, Indii, souostrovi Indické, Persii, Turkistánu, Kavkazsko i Turecko. Zvláštní zmínky zasluhuje ruská linie sibiřská, jež z Petrohradu sahá do Vladivostoku, odkudž připojena jest jednak kabelem k síti apanské, jednak v Tientsinu k síti čínské. Čína a Japan spojeni jsou kabelem s Indií a se Suezem, ze Singapuru jde kabel přes Batavii do Australie (Port Darwin), nejnověji pak pomyslí se také na kabelové spojení **A.** s Amerikou. Koll.

Politické rozdělení.

Téměř dvě třetiny **A.** nacházejí se buď v přímém držení států evropských neb aspoň pod vrchním jejich panstvím. Největší území připadá tu říši ruské zabírající celou Sibiř, ostrovy Novosibiřské, oblast Amurskou, ostrov Sachalin, Turkistánu Západní i část Východního, území Turkmenů, Kavkazsko a vrchní moc nad chanáty Chivským a Buchárským. Na druhém místě následuje Anglie ovládající celou Přední Indii (s vrchním panstvím nad domácími státy Haidarábádem, Rádžputánou, Kašmírem, Barodou a j.), ostrov Cejlon, Lake-divy, Maledivy, ostrovy Čagoské, Arakán, Birmu, Pegu, Tenasserim, Andamany, Nikobary, državy na poloostrově Malace (Pulo Pinang, Wellesley, Perak, Selangor, Malaka, Sungie, Udžong), ostrov Singapur, sev. část ostrova Bornea, ostrůvek Hong-kong na pobřeží čínském, ostrovy Keelingovy a Christmas v Arabii, pak Aden s okolím, souostrovi Churian, Murian a ostrovy Kamaran i Perim v Rudém moři, ostrov Mušu v zálivu Adenském a Kypros. Holandsku náleží většina indických ostrovův, a to: Java, Madura, Sumatra, jižní a vých. část Bornea, Celebes, malé ostrovy Sundské (Bali, Lombok, Sumbava, Sumba. Flores a jihozáp. polovice ostrova Timoru), dále ostrovy Simalu, Nias, Ziberrut, Banka, Biliton, Bintang, souostrovi Anambské, souostrovi Natunské, Sangirské, Talantské, Molukky, ostrovy Suluské, Buru, Amboina a Ceram. Francouzské osady soustředěny jsou hlavně v Zadní Indii, totiž: Kambodža, Kočincína, ostrovy Pulo Condor, Tonkin a Annam, který však má vlastního panovníka stojícího pod vrchním panstvím francouzským; v Přední Indii zůstaly Francii ze značných druhdy držav pouze Mahé na pobřeží malabarském, Karikal, Pondichery, Janaon na pobřeží koromandelském a Čandernagor sev. od Kalkutty, na ganžském rameni Bhaghirathi. Državy turecké zabírají velkou část přední **A.**; náležejí k nim ostrovy Sporadské s poplatný knížectvím Samoským, Malá Asie, záp. díl Armenie, největší část Kurdistanu, el Džezírě čili Mesopotamie, Irák Aralbí, Syrie, Palestina, poloostrov Sinajský, na západním břehu arabském krajiny Hidžáz, Asír a Jemen, na vých. pak krajina al Ahsá. Španělsku náležejí ostrovy Filipovy a souostrovi Suluské.

Portugalsku zůstaly z ohromných držav asijských, kterými vládli ve stol. XVI. a XVII., pouze nepatrné trosky, Goa, Damão, Diu a j. menší na záp. pobřeží Východní Indie, Macao na pobřeží čínském, severovýchodní polovice ostrova Timoru a ostrov Kambing. Ze států neodvislých přední místo zaujímá říše Čínská, kteréž kromě vlastní Číny náležejí Mandžusko, Mongolsko a Východní Turkistán, jakož i vrchní panství nad královstvím Korejským a theokratickým Tibetem; po ní pak následují Japan, k němuž náležejí i Kurily a souostroví Liu-kiu, Siam, Nepál a Bhután ve Východní Indii, Afghánistán, Persie a Maskat v Arabii. Mimo tyto uvedené državy zůstávají v A-ii ještě některá území, která nedospěla ke státním útvarům, jako Káfristán, Beludžistán, vnitřní a jižní Arabie, část Bornea a díl poloostrova Malaky. Přehled o rozloze a počtu obyvatelstva jednotlivých držav a států podává následující tabulka.

Evropské državy.	Rozloha	Počet obyv.
Rusko: Bezpr. državy . . .	16,860.077	16,925.325
Buchára	239.000	2,130.000
Chíva	57.800	700.000
Úhrnem	17,156.877	19,755.325
Anglie: Bezpr. državy . . .	3,390.643	213,007.597
Domácí poplat. státy . . .	1,221.262	52,002.924
Ostrov Kypros	9.601	186.173
Úhrnem	4,621.586	265,196.694
Hollandské državy	1,462.531	29,467.445
Francie: Bezpr. državy . . .	250.300	12,572.200
Annam	275.300	6,000.000
Úhrnem	525.600	18,572.200
Turecko: Bezpr. državy . . .	1,890.000	16,133.000
Popl. kníž. Samos	468	43.117
Úhrnem	1,890.468	16,176.117
Španělské državy	296.182	5,634.020
Portugalské državy	19.666	849.600
Neodvislé státy.		
Čína	11,574.356	402,735.000
Korea	218.192	10,518.957
Japan	382.418	38,507.177
Persie	1,648.195	7,000.000
Siam	900.000	5-8,000.000
Afghánistán	721.664	4,000.000
Nepál	147.000	2-5,600.000
Bhután	35.200	200.000
Neodvislá Arabie	2,507.390	3,700.000
Beludžistán	276.510	1-2,000.000
Káfristán	51.687	500.000
Neodvislá Malaka	51.820	180.000

Ve státním zřízení zachovávají národové asijské až na jedinou výjimku buď ústavu patriarchální aneb neobmezenou samovládu, která ovšem při neobyčejné rozmanitosti názorů náboženských a sociálních tu více tam méně se vyvinula. Svobodné zřízení, jakému Evropa s Amerikou a Australií se těší, bylo v A-ii až na nejnovější doby neznámo; staré velmoci světové, babylónská, assyrská, perská a novější arabská, mongolská i turecká spravovány byly vesměs despotickou libovůli panov-

níkůvou. V Číně vládní soustava jest absolutistickomonaarchická. Císař platí za otce národa, má nade všemi poddanými neobmezenou moc, je zároveň nejvyšším knězem, soudcem, velitelem vojska atd. Správa jednotlivých provincií jest velmi dopodrobna urovnána a v zásadě spravedlivá, ale ve skutečnosti závisí namnoze na libovůli úřednictva. V Japanu do r. 1869 trvalo zřízení lenní, potom zavedena správa byrokratická s dědičným císařem v čele, ale r. 1889 prohlášena ústava, tak že Japonsko jest prvním a dosud jediným státem ústavním v A-ii. V říších zadoindických panuje neobmezený despotismus; v Annamu panovník i druhdy býval jen hříčkou prvních ministrů, nyní pak moc jeho jest úplně omezena plnomocníky francouzskými, v Siamu pak trvalo do r. 1885 dvojkralovství; ale nyní jest odstraněno, a ve správě říše provádějí se mnohé opravy po způsobu evropském. Muhammedánské říše v přední a střední Asii: Persie, Afghánistán, Buchára a Chiva mají vládu rovněž despotickou, právní poměry založeny jsou úplně na islámu, přizpůsobením ku praktickému užívání starými zvyky a obyčejí, v Afghánistánu však jsou jednotliví kmenové více méně samostatní. Theokratickým státem jest Tibet, a podobné zřízení mají také Bhután a Sikkim. Správa držav evropských jest dilem despotická (turecká A.), závislá mnohdy úplně na libovůli úřednictva, dilem vojenská (ruské državy), dilem byrokratická (v ostatních osadách). Nejprísnejší byrokratií zachovávala Anglie v Indii a na Cejlonu, kdež i poplatným státům ponechána jen nepatrná práva, kdežto Rusko při vši prísnosti získává si náklonnosti domorodcův odstraňujíc ve svých zemích loupežnictví a podporujíc hospodářský jejich rozkvět. Rozhodující vliv na osudy A. v budoucnosti míti bude další postup evropských velmocí. Anglie v XVIII. st. vytlačila Francouze z Indie, v XIX. stol. kromě této země i Kašmír a Barnu si podrobila a nabyla rozhodujícího vlivu v Beludžistánu a Afghánistánu, kdežto Rusko od severu krok za krokem postupujíc přiblížilo se až k samým hranicím Afghánistánu, kterážto země nyní jediná rozděluje od sebe území obou říší; také v Persii vede se o přednost tuhý boj diplomatický. Rusko a Anglie mají na ten čas v A-ii slovo rozhodující, a državy francouzské, hollandské a j. mají vedle nich význam jen podřízený.

Dějiny objevení.

Ačkoli A. jest kolébkou lidstva, a prvopůlky vzdělanosti na její půdě vzaly svůj původ a šířily se potom odtud po ostatní zeměkouli, přece tento díl světa jenom znenáhla vystupoval z temna, které její až do nové doby zahalovalo. Ohromné rozměry, nehostinnost vnitrozemí i obrovské hradby horské, které přístup k němu zastavovaly, a posléze houževnatost, s jakou obyvatelé její vzpírali se styku s Evropany-vše to bylo příčinou, že vědomosti o Asii šířily se velmi zvolna, a některé končiny její seznány blíže teprve v době nej-

novější. Ve starém věku bylo Evropanům z Asie poměrně málo známo. U Homéra jeví se pouze znalost záp. pobřeží maloasijského, Foiničané však a Židé kupčili již kolem roku 1000 př. Kr. se zemí Ofir, která sice mnohdy do Afriky kladena bývá, v novější době však za pobřeží malabarské v Indii se vydává. Hérodotos a Ktésias popisují již celou říši Perskou od Rudého moře až do Turánu a k Indu, vědí o moři Kaspickém, že jest jezerem, mají zprávy o Oxu (Amu), Jaxartu (Syr) a j. Co bylo za těmito hranicemi, o tom vypravováno pouhé báje. Pro výzkum těchto zemí mělo neobyčejný význam tažení Alexandra Velikého do Indie; tu poznali Řekové Paropamisos (Hindu-kuš) a Imaos (Himálaja) i dověděli se o posvátném Gangu. Velitel loďstva makedonského Nearchos prozkoumal na zpáteční cestě celé pobřeží íránské až k ústí Eufratu. A vědomosti tyto rozšiřovány ještě od Seleukoviců syrských a Ptolemaiovců egyptských; ku knížatům indickým vysílána poselstva, při čemž Megasthenés Deimachos a Dionysos dospěli r. 312 do Paliputry nedaleko dnešní Patny na Gangu, Patroklés pak za panování Seleuka Nikatora a Antiocha I. vykonal rozsáhlé plavby po Indickém oceáně i po moři Kaspickém, o němž také vojevůdce Deodamas zevrubnější zprávy podal. Když pak plavec Hippalos upozornil na pravidelnost monsunů, nastalo mezi Egyptem a Indií cíle spojení obchodní, a vzniklo se tak, že v prvním stol. po Kr. počali se Řekové usazovati na pobřeží malabarském, a podlé pověstí i apoštol Tomáš se tam odebral šířit učení Kristova. Zeměpisec Klaudios Ptolemaios (kol. r. 125 po Kr.) rozeznává již Indii před Gangem (intra Gangem) a za ním (extra Gangem), zná záliv Bengalský, připomíná ostrov Taprobanu (Cejlón), poloostrov Chrysé Chersonnésos (Malaku), ano i souostroví Indické (insulae Sindae) až k Molukám. Plavby Evropanů dospěly konečně i do Číny, kdež jakýsi plavec řecký přišel v Kattigáře (Kantonu) a r. 145 po Kr. vyslal M. Aurelius do Číny poselstvo. Spojení toto trvalo až do V. stol. a ještě mnich Kosmas Indikopleustés (520), který jako obchodník Indii navštívil, znal dobře onu cestu. Také po souši známa byla cesta do vých. A., vedouc z pontských přístavů skrze Turán do »vlasti hedvábí«, Seriky.

Středověk. Pádem říše Římské a mocným hnutím, které po Evropě rozproudilo stěhování národů, uvedeny výzkumy starověké v zapomenutí, a teprve náboženské nadšení stalo se zase příčinou, že Evropané blíže se seznámili s končinami asijskými. Tisíce křesťanů putovalo ke svatému hrobu, do Palestiny posílány missie, a od r. 1096 podnikány tam ve znamení kříže výpravy válečné; následkem toho rozšířila se známost o Malé Asii, Syrii, Mesopotamii, Armenii i Arabii, a ve válkách křížáckých vzaly svůj původ také obchodní osady »Franků« na Východě, které i po ztrátě výbojů křesťanských se udržely a udržovaly spojení obchodní. Styk mezi Evropou a Asií trval tedy neustále; křesťanská sekta nestoriánů vysílala missie až do střední Asie a do

pouště Gobi, panovníci vypravovali poselstva zejména ku proslulému, mytickému presbyteru Janovi, za něhož často pokládán bývá mongolský panovník Urchan, jenž r. 1125 založil mocnou říši mezi jezerem Kaspickým a čínskou zdi. Francouzský král Ludvík IX. vyslal missionáře k Mongolům, a člen této missie, františkán Vilém Rubruquis, vydal velmi cenný popis procestovaných zemí. Nejslavnějším však všech cestovatelů asijských ve středověku je Benátčan Marco Polo, jenž provázeje otce a strýce svého na cestě do Číny přišel do Pekingu, získal si tam přízeň císařovu a procestoval ve službách jeho Východní Turkistán, Mongolsko, Tibet, Barmu a zjednal si zprávy i o Bengalsku; na zpáteční cestě navštívil ještě Kočincín, Malaku, Indické souostroví, Cejlón, pobřeží malabarské a Persii. Zprávy jeho pokládány v Evropě za smyšlenky, a teprve nová doba očistila jej z tohoto naráčání. Vůbec dokud dynastie mongolská vládla nad Čínou (1206—1368), byla země tato přístupna všem cizincům, a Benátčané jsouce tehdy první námořní a obchodní mocí v Evropě podnikali pravidelné cesty přes Astrachaň, úvodí Syru, horní tok Irtyše a úvodí Tarimu do Karakorumu, jakož zase na druhé straně uzavřevše přátelské smlouvy se sultány, obnovili staré spojení s Indií a Čínou po Rudomoří. Jan z Montecorvina putoval r. 1291 přes Tebriz a Madras do Pekingu, kdež založil křesťanskou obec; františkán Oderico z Pordenone dostihnul roku 1316 téhož města vrátil se přes poušť Gobi, Kašgar a Persii do Evropy. Niccolo Conti v XV. stol. vydal se přes Damašek a Bagdad do Indie a první z Evropanů prošel výšinou Dekkanskou, navštívil Cejlón, Sumatru, Tenasserim, Arakan, Avu, a na zpáteční cestě Aden a Džiddu. Mimo to vykonalí Rui Gonzales Clavigos, vyslaný od Jindřicha III., krále portugalského, r. 1404 k Tamerlanovi, Benátčan Barbaros v l. 1436—1452 v Persii a j. cesty dosti rozsáhlé. Kromě uvedených Evropanů přísluší hlavní zásluha o prozkum A. Arabům. Podmanivše si výbojně celou přední A-ii vysílali lodi své do Indie, Malaky, ano i ostrovů Moluckých a Číny dostihli. Wahhád a Abú Sejjid (v pol. VIII. stol.) proputovali velikou částí A. Masúdi poznal dobře povahu Kaspického moře i jezero Aralské, Ibn Batúta pak v l. 1324—53 dospěl až do Indie a Číny. Rovněž Abul-Fidá získal si spisem svým »Takvim al Boldani« (popis obydlené země) veliké zásluhy o znalost A.

Nový věk. Netušený obrat u výzkumech asijských způsobil portugalský plavec Vasco de Gama, jenž r. 1498 šťastně obeplul mys Dobré naděje a v Kalikutě na pobřeží malabarském přišel. Pro obchod s Indií nalezena tím nová, přímá cesta, a Portugalci snažili se, aby z ní vytěžili co nejvíce. Francisco d'Almeida objevil r. 1508 Lakedivy, syn jeho Lourenço dospěl na Cejlón, Antonio d'Abreu přišel r. 1511 na Amboině a odkryl Moluky, Simon d'Andrada r. 1512 Maledivy, Joao de Silveria dostihl Bengalska. Slavný

Affonso d'Albuquerque zanášeje se úmyslem zachovati země indické panství výhradně portugalskému zmocnil se Goe, Malaky i jiných míst, a zavíral obchodní smlouvy se státy zadoindickými. Fernando Perez dorazil r. 1516 k souostroví Liu-kiu, r. 1517 přistalo loďstvo portugalské před Kantonem a r. 1520 v Nankingu; na osazených místech zřizovány obchodní stanice, a odtud pokračoval výzkum země dále do vnitrozemí. Fernando Magelhães vyplul z Ameriky objevil r. 1521 Ladróny a ostrovy Filipovy, Garcia Henriquez osadil r. 1525 Celebes, Vasco Laurez zmocnil se r. 1526 Bornea, Pinto proputoval vnitrozemí Číny, Japanu a Indie. Antonio de Mota zahánán byl r. 1542 bouří mořskou do Japonska. Když Španělové zmocnivše se střední Ameriky postoupili až k Tichému oceánu, stali se odtud nebezpečnými soupeři Portugalců v Indii vysílajíce odtud lodi na západ do vod indských; roku 1527 připojeny Filipovy ostrovy k panství španělskému. Mezitím na severu pronikl Angličan Jenkinson v l. 1558 a 1562 z Astrachaně do Bucharý a Kazvinu v Persii, kdež uzavřel obchodní smlouvy, a r. 1580 počal uprchlý kozák Jermak Timofejev dobývati Sibiře, po něm pak pokračovali jiní Rusové neustále. Také v Indii postupovali Evropané stále do vnitř země; veliký mogul Akbar (1556—1605) byl příznivcem věd a podporoval záměry portugalské missie v Goe, přičinující se o další pokrok v Indii. V družině jeho dostali se Hieronymus Xaver a Benedikt Goes do Kašmiru, odkudž Goes r. 1602 přes Kašgar a Járkand do Číny odešel: za nimi bral se r. 1624 Antonio d'Andrada do Tibetu, a r. 1661 odebrali se Albert Dorville a Johann Grübler z Pekingu do Singan-fu, ke Kuku Noru, do Lhasy a odtud přes Nepal do Patny vykonávše cestu, kudy před nimi žádný Evropan se neubíral. Anglická královna Alžběta vypravila r. 1600 poselstvo k velikému mogulovi žádat u něho za ochranu pro své poddané, též pak roku zřízena Východoindická společnost a vypraveno loďstvo do vod asijských. Thomas Roe odebral se r. 1611 opět s poselstvím na dvůr v Delhi, načež roku 1612 dovoleno Angličanům zříditi několik faktorů r. 1614 povolen jim obchod po celé řiši mogulově. Na obchodních cestách zakládali Angličané všade stanice, které se později staly východištěm jejich výbojů. Avšak v XVII. století nejvíce vykonáno po sev. Asii od Rusů. Již r. 1610 postoupili kozáci až k Jeniseji a podél této řeky k Ledovému moři, r. 1616 došlo poselstvo z Tomska k horám Altajským, roku 1628 stanuli kozáci na břehu Leny a r. 1639 dostihli Indigirky. Ivan Moskovitin dospěl r. 1639 k moři Ochotskému a prozkoumal břehy jeho, r. 1643 Ivanov dorazil k jezeru Bajkalskému, r. 1644 usadil se Staduchin při ústí Kolymy, Simeon Motoro stihl po suchu r. 1650 s kozáky k řece Anadyru, r. 1654 táhl Feodor Bajkov podél Irtyše vzhůru až do pouště Gobi a r. 1697 dostali se kozáci vedením Moroska až na Kamčatku. Pobřeží sibiřské v moři Ledovém jal se poprvé zkou-

mati r. 1646 Ignatěv, a po něm následoval r. 1647 kozák Dežněv, jenž r. 1648 propnul úžinou Beringovou do Tichého oceánu. Za důkladnější zprávy o Indickém souostroví zavázání jsme hlavně Hollandanům, kteří odtud znenáhla Portugalce vytlačili. Jiří Spilberg dostal se r. 1614 na Moluky, a v l. 1624 až 1660 vypudili Hollandané Portugalce z Javy, Malaky, Cejlonu i Celebesu. Mimo to získali si Hollandané značné zásluhy i o průzkum Číny a Indie, neboť s ostrovů zadoindických vydávali se jednotlivci dále buď na sever neb na západ; Martin de Vries a Hendrick Cornelissen Schäp přišli r. 1643 z Batavie do Japonska a na ostrov Sachalin, v letech pak 1690—1692 prodléval tam Engelbert Kämpfer. R. 1601 vypravili se také Francouzi do Východní Indie; generál Beaulieu vydal se r. 1619 na Sumatru, missionář Alexander de Rhodes 1622—49, de la Boulaye v l. 1640—50, Tavernier a Souchu de Renne, fort r. 1665, de la Haye a Dellon R. 1670 Jacques Barbot a Jean Grazilhier R. 1700, do jižní Indie, missionáři Choumont, Forbin a Tachard v l. 1685 a 1687 odebrali se do Siamu.

Ve století XVIII. a XIX. vzrostl počet výzkumných cest neobyčejnou měrou, tak že pro lepší přehled třeba jest rozdělití celou pevninu na několik částí a pojednati o každé zvláště.

Ruská Asie. Ve století XVIII. zůstávaly severní končiny hlavním působistěm nových badatelů. Kozáci Permjakov a Vagin objevili roku 1712 nejjihnější ostrov Novosibiřský, Markov pronikl r. 1715 na pobřeží a v Ledovém moři až ke 78° s. š., Messerschmidt cestoval v l. 1720—27 po celé Sibiři. Vít Bering, dánský plavec v ruských službách, prozkoumal v l. 1725—28 pobřeží východosibiřské i moře kolem Kamčatky a propul spolu s Čirikovem a Spangenbergem úžinou po něm nazvanou. Muravěv a Pavloj obepluli sev.-vých. cíp A., Walton a Schelting prozkoumali Kurily, Walton pak sám objevil ústí Amuru. Gvozdev plavě se podél poloostrova čukčského přímým směrem dostihl i břehu amerického, a ruští lovci jdoucí směrem od něho naznačeným dostali se na Aleuty, které v l. 1747—53 Tolstyk a Vsedidov blíže prozkoumali. Gerhard Müller a Joh. Gmelin vykonali v l. 1733—37 rozsáhlou cestu přes Tobolsk do Kjachty, odtud do Jakutsk a konali potom studia v poříčí Jeniseje a na Uralu; v l. 1734—37 Ovcin prozkoumal poříčí Obu a Jeniseje, Prončišče v R. 1735 sledoval Lenu až k ústí a vydav se podél pobřeží na západ zahynul u zálivu sv. Tadeaše. Po něm Dimitrij Laptev podnikl od ústí Leny v l. 1736—41 několik výprav na východ, kdežto Chariton Laptev obrátiv se na západ dostihl poloostrova Tajmyrského. Čeljuskin v l. 1740—43 na dvou výpravách seznal pobřeží od ústí Jeniseje a objevil mys dle něho nazvaný, a kupec Ljachov objevil r. 1772 některé z ostrovů Novosibiřských. Veliká výprava r. 1776, již řídili Pallas, Gmelin, Gilden-

stádt a j., prozkoumala Sibiří země ležící od ní na jihu kolem jezer Kaspického i Aralského, a vydala se potom i do Východního Turkistánu, Mandžuska, ano navštívila i Čínu a Japan. Slavný anglický plavec James Cook na své cestě kolem světa v l. 1776—79 prozkoumal i průliv Beringův a část pobřeží sibiřského. V Turkistánu a po Kavkazsku cestovali v letech 1700-02 botanikové Pitton de Tournefort a Gundelsheimer (Armenie, Kavkaz, Chiva), v letech 1714—15 Buchholz, v l. 1717—25 Benevini, vyslanec ruský v Bucháře a Chivě, v l. 1724—27 Buxbaum, v letech 1714—38 John Bell, jenž proputoval Sibiř, Kavkazsko, Dagistán, Persii, Vých. Turkistán a Čínu. Na ruské výpravě kolem světa, podniknuté v l. 1803—1806 Krusensternem, prozkoumány zevrubně břehy východní Sibiře, Kurily a ostrov Sachalin, Sannikov R. 1805 a Širovatskoj roku 1806 objevili největší z ostrovů Novosibiřských, načež Hedenström od r. 1809 celé souostroví prozkoumal a mapu jeho zhotovil. Feodor Timkovskij scestoval v l. 1820—21 Sibiř a severní Čínu, Wrangell v l. 1820—25 sev.-vých. A-ii a Kamčatku, Anjou v l. 1820—23 kraje při dolní Leně a ostrovy Novosibiřské, Ledebur od r. 1816 Kirgizskou step, pohorí Altajské a Dzungarsko, Hansteen v l. 1828—30 a Erman R. 1828 proputovali skoro celou Sibiř. V oblasti jezer Kaspického a Aralského činní byli zejména r. 1807 Klaproth v Kavkazsku, v letech 1817—20 Porter v Gruzii, Armenii a Persii, Muravěv R. 1819 v Turkistánu, v l. 1820 až 1821 Negri, Eversmann a Meyendorf v Bucháře, roku 1825 Eichwaldt, Baer a Helmersen na Kavkaze. K vybití cara ruského podnikli Alex. Humboldt, Ehrenberg a Rose roku 1829 rozsáhlou cestu po Uralu, Altaji až k jezeru Zajanskému a nazpět ke Kaspickému moři, Karelín a Blar-amberg Badali r. 1836 na vých. pobřeží kaspickém, současně pak Koch a Thümmel v Kavkaze, Lehman v l. 1841—42 v Bucháře a Samarkandě, Haxthausen R. 1843 v Zakavkazsku a tamže Kolenatý, jenž odtud v l. 1843—44 pronikl do Armenie, a Bushe, jenž v l. 1847—49 až do Persie postoupil. Hoffmann prozkoumal r. 1843 zlatonosná ložiska v Sibiři, Middendorff R. 1843—45 území při dolním toku Jeniseje až k zátoce Tajmyrské a r. 1845 i Amursko, kdež současně s ním také Angličan Cotrell prodléval. Castrén Konal v l. 1845—49 cesty po Sibiři za studii jazykozpytnými a národopisnými, v l. 1847—48 poslána vedením Hoffmannovým prozkumná výprava na Ural, kdež se r. 1850 Kovalskij zabýval studii orografickými; Schultz v l. 1847—49 byl činným u moře Kaspického a Aralského jezera, Butakov a Pospělev roku 1848 rovněž báдали u Aralského jezera, Vlangali pak v l. 1849—51 ve vých. částech Kirgizské stepi. Abich cestoval od r. 1850 po Kavkaze a postoupil až do Armenie, Baer prozkoumal v l. 1851—56 Kaspické moře a geolog Dittmar v l. 1851—54 Kamčatku. Zabajkalské území a Amursko od té doby, co

bylo osazeno Ruskem (1854), prozkoumáno všestranně a velmi důkladně, k čemuž nemálo přispěly sibiřský odbor zeměpisné společnosti ruské, hornická akademie v Barnaulu a vědecké spolky v Orenburce a Irkutsku. Radde zabýval se v l. 1855—59 okolím jezera Bajkalského, Butakov, Pospělev a Ivašicov Konali důležitá pozorování v porčí řek Amu a Syru, jež byla takřka úvodem pozdějších výbojů ruských, a současně osazeno Amursko a vých. břehv Mandžuska, kde již Rusové v l. 1851 a 1853-po Šilce a Amuru plavby podnikali. Lodi ruské prozkoumaly docela i břehy Koree, tak že výprava anglická, vyslaná v l. 1855—56 na pobřeží korejské, a francouzská u zálivu Leatonzského, shledaly již Rusy v držení těchto končin. Od té doby skoro jen výhradně ruským badatelům jsme zavázáni za důkladnější znalost Amurska a Bajkalska. V l. 1854—55 cestovali tu Permikin, Peščurov, Popov a Schrenk, r. 1855 L. Schwarz, Raškov, Usolcev, Orlov a Kryšin (v okolí jezera Bajkalského a v oblasti Amurské). Konsul Spojených Obcí severoamerických Perry, potom Mac D. Collins a Luhdorf, německý konsul v Nikolajevsku, prokázali zeměpisu cenné služby sbíráním statistického materiálu, kdežto Ahlquist cestoval v l. 1853—58 po Sibiři za studii jazykozpytnými. Semenov prozkoumal r. 1857 okolí jezera Balchašského i hory Alatauské a pronikl přes Thian-šan až k jezeru Issyk-kulu, Ševercov v l. 1857 až 1858 vypraven od akademie věd na prozkum končin mezi jezerem Aralským a Kaspickým mořem, od r. 1859 dleli tam také Bugodovskij, botanik Maximovič, R. Maak, Fr. Schmidaj, v l. 1862—65 Helmersen a Timroth, r. 1868 Budišev, Radloff v letech 1861—62 cestoval po Dzungarsku, Vambéry v l. 1861—64 pronikl v Turkistánu až do Samarkandu, Butakov R. 1863 zkoumal řeku Syr a současně Kušelevskij krajinu mezi dolním Obem a Jenisejem, Schmidt r. 1866 rovněž na dolním Jeniseji prodléval, Krapotkin na dolní Leně, Lopatin a Belkin R. 1867 na ostrově Sachalině. Téhož roku v. Osten-Sacken cestoval mezi Chokandem a Issyk-kulem, a na to r. 1868 pronikl Fedčenko poprvé skrze Turkistán na vysočinu Pamírskou, Kaulbars pak roku 1869 a násl. postoupil přes Chokand až k Issyk-kulu. Cotta scestoval roku 1868 Altaj, Maidel, K. v. Neumann v l. 1868—70 poloostrov Čukčí, Grinnel Kurily, Kamčatku, Mandžusko i část Koree; po celé Sibiři zřízena síť meteorologických stanic s ústředním sídlem v Irkutsku, a pokračováno velmi pilně v dalším výzkumu země, tak že jenom r. 1872 přes 1000 míst ve východní Sibiři barometricky bylo určeno. Kavkazsko bylo v l. 1860—62 řízením plukovníka Chodžka velmi pečlivě vyměřeno, a uvedením ruských osadníků do zabraného území čerkeského šířila se rychle znalost tohoto území dříve zcela nepřístupného. Také v Turkistánu pokračovaly další výzkumy neustále s ruskými výboji. Abramov a Fedčenko prozkoumali r. 1870 horní tok a vrchovisko

Zaravšanu, Šepelev R. 1871 průsmyk Musartský na cestě do Kašgaru, k nim pak druží se výpravy Skobeleva roku 1871 a Markosova roku 1872 v území zakaspickém jsoucí přípravou k válečnému tažení proti Chivě. Šťastný výsledek této výpravy poskytl opět příležitost k novým cestám; Kostenk o prozkoumal r. 1873 dolní tok řeky Amu a Aralské jezero, a r. 1874 výprava amudarinská, kteréž se pod řízením Stoljetova účastnili slavní badatelé Barbot de Marny, Ševercov, Smirnov, Dorandt a jiní, probadala poříčí řeky Amu velmi důkladně a všemi směry. V l. 1874—76 cestoval geolog Mušketov po Thian-šanu a Altaji, r. 1875 Majev poprvé prozkoumal hornatinu Hisárskou a obrátil se tam r. 1878 opět. Lupandin R. 1875 zabýval se starým řečištěm Oxu (Uzboj), Bykov roku 1878 zhotovil mapu střed. toku ř. Amu, Middendorff prodléval v gub. Tergauské, Matvějev postupil do záp. Dzungarska, Romanovskij, Mušketov a Ruksov zabývali se geologickými poměry Turkistánu. Roku 1876 vypravena velká expedice pod Skobelevem, při čemž Kostenko a Lebeděv pronikli až na výsočinu Pamírskou, Ufalvy cestoval r. 1877 za studiem národopisnými po državách ruských a v l. 1877 až 1878 postupila velká výprava Ševercova, již se účastnili Schwarz, Rudněv, Kušakevič, hluboko do Pamíru, kdežto výprava Ošaninova r. 1878 pronikla přes hornatinu Hisárskou, přes Káfirmahán a Faizábád do Džermu a Karateginu na vrchovisku Surchábském. Obě tyto cesty měly veliký význam vědecký pro střední A ii. V Sibiři mezi tím polský psanec Alexander Czekanowski prozkoumal gubernii irkutskou, r. 1873 poříčí dolní Tungusky, r. 1874 řeku Olenek a r. 1875 dolní tok Leny, Bolšev řídil v l. 1874 až 1875 dvě výpravy vyslané na prozkum Bajkalska a Japonského moře, r. 1877 dokončeno rozsáhlé nivellování Sibiře až k jezeru Bajkalskému, zatím co plukovník Scharnhorst a setník Kulberg soustavně určili množství míst po celé Sibiři a Amursku. Roku 1876 objevují se v Sibiři Onačevič u průlivu Beringova, Theel na Jeniseji, Poljakov na Obu a Jeniseji, dále Finsch, Brehm a hrabě Walburg-Zeil. R. 1877 sbor inženýrů řízením bar. Aminova zkoumal předěl mezi souřícími Obu a Jeniseje za příčinou stavby průplavu, Ahlquist za studiem jazykozpytným odebral se r. 1878 k Ostákům a Vogulům, Regel R. 1877—79 prozkoumal okolí Kuldže, úvodí řeky Ili až k Ebi Noru a Ajan Noru velmi zevrubně, a r. 1879 postupil až do Turfanu ve Vých. Turkistáně, kam před ním pouze jesuita Goes na poč. XVII. stol. pronikl. Západosibiřský odbor carské zeměpisné společnosti vydržoval od r. 1878 tři expedice v rozmanitých končinách země: Jadrincev Konal studia národopisná na Altaji, Slovcov zabýval se přírodními poměry krajiny Karalinské, Balakašin pak cestoval v sev. končinách. Norden skjöld dokonl r. 1879 slavnou svou cestu kolem A, a mimo to činní byli v Sibiři Dánové Hage a Tegnér, Sommier, Rusové Moisejeva

Abramov, kterým uloženo prozkoumati ústí Obu, a topograf Chandaševskij procestoval území na jihu od zátoky Obské, které dosud bylo skoro neznámé. Ve vých. Sibiři, na ostrově Sachalině a v Zabajkalsku prodléval od roku 1878 Tusmarov, r. 1879—80 studoval Michalis jezero Zaisanské a Černý Irtyš, bratři Arthur a Aurel Krausové vydali se r. 1881 na poloostrov Čukčů, Kettlewell, Powell a Guillemaud probadali vnitro Kamčatky, Poljakov zdržoval se v l. 1881—82 na ostrově Sachalině, aby prozkoumal přírodní jeho poměry, a zdali se hodí ke kolonizaci. Nejslavnějším však podnikem v ruské A ii jest výprava samarská, vyslaná r. 1878, aby seznala splavnost řeky Amu a rozřešila otázku zamýšlené tehdy dráhy zakaspické. Ve dvou odděleních (l. hrabě Rostovcev, inženýr Ljapunov, botanik Sorokin, geolog Mušketov a malíř Karazin, II. podplukovník Majev, inženýr Sokolovskij, malíř Simakov a j.) ujala se výprava svých prací a dodělala se skvělého výsledku; prozkoumána splavnost řek Surchánu a Káfirmahánu a sledován tok řeky Amu i prameně jeho řeky Vaše atd., a vyjednáváno posléze s chánem chivským, aby řeka Amu starým řečištěm zase byla odvedena do moře Kaspického. V započatých pracích bylo pilně pokračováno; již dříve odloučil se podplukovník Majev od ostatní výpravy a odebral se na cesty do hornatiny Hisárské, a r. 1879 vyslaní opět generál Gluchovskoj, inženýr Helman a Gedroitze, aby se při dolním toku řeky Amu a v Uzboji zabývali otázkou obnovení starého řečiště řeky Amu, nicméně o provedení toho vyslovují se mnohé pochybnosti. Dobytím Geok-Tepe r. 1881 a postupem Rusů na Merv otevřena ruským badatelům cesta dále na jih, a Lessar, Gladěčev, Lukijanov, Komarov a j. věnují se pilně od r. 1881 prozkumu oněch končin, zejména Lessar proputoval jižní území Turkmenův až do Afgánistánu i poušť Kara-kum. Severnější mezitím Balchašin R. 1880 cestoval v Kirgizské stepi a gubernii taškentské, Schulz R. 1880 po území mezi Orenburkem a jezerem Aralským, Capus a Bonvalot za studiem přírodovědeckými proputovali v letech 1881—82 Chivu, Bucháru a Ferganu, Mušketov a Ivanov R. 1880 ohledali ledovce na vrchovisku zarařánském. Neznámé území Darvas v poříčí Pandže navštívil r. 1881 poprvé botanik Smirnov a v l. 1881—82 prozkoumal je Regel, jenž r. 1882 také do Sugnánů. dosud neznámého, se vydal a r. 1883 s Ivanovem a Putjatou dostihl východní části vysočiny Pamírské, kam před nimi ani jediný Evropan nevkočil. Od r. 1884 upravovala ruskoanglická kommise hranici mezi ruským Turkistánem a Afgánistánem a procestovávši důkladně sporné území podala také zeměpisu hojně nových zpráv.

Přední A. byla ve stol. XVIII. od cestovatelů poměrně málo navštěvována. Pitton de Tournefort a přírodopysce Gundelsheimer podnikli r. 1700 vědeckou cestu přes Řecko do Malé Asie a Armenie, při čemž vy-

stoupili i na Ararat, John Bell cestoval v lét. 1714—38 po Persii a vydal se potom do Číny, a Hawkins hledaje po souši cestu z Indie do Evropy, prodléval r. 1742 v Persii, Poccocker r. 1739 a Chandler r. 1764 v Malé Asii a Syrii a r. 1761 odebrala se velická dánská výprava do přední A. i Indie, ale smrt mnohých členů donutila ji k návratu. Carsten Niebuhr pobyl v letech 1761—67 v Arabii, Indii, Persii, Palestině a Malé Asii, a cestopis jeho měl až do nedávné doby velikou cenu. Volney prozkoumal r. 1783 Malou Asii a téhož roku George Forster poprvé pronikl průsmykem Chajberským do Kábulu a odtud přes Kandahár, Herát a Chorasán ke Kaspickému moři. V XIX. stol. byly za to končiny tvto cílem cestovatelů velmi četných. R. 1800 cestovali po Malé Asii Wittmann a Beauchamps, r. 1802 Browne, v lét. 1800—1802 Leake, jenž i Kypros a Palestinu navštívil, r. 1802 Scott Warring vydal se do Persie; zasloužilý přírodopysce v. Seetzen proputoval od r. 1806 Malou Asii, Syrii, Foinikii, Palestinu, potom od r. 1807 Arabii a Egypt, Elphinstone a Kinnair putovali po Persii a Afghánistáně. Burckhardt v lét. 1808—12 protáhl Malou Asii, Syrii, Palestinu a poloostrov Sinajský, Pottinger odebral se r. 1810 s politickým posláním do Belúdzistánu, Prokesch-Osten R. 1824 do Malé Asie. Porter cestoval od r. 1817 po Zakavkázi a Armenii, Sadlier od r. 1818 v sev. Arabii, Fraser R. 1821 v Persii, Madar Csama vydal se r. 1821 do Bucháry a Balchu a odtud do Lahore a a Kašmíru, kdež se po mnohá léta věnoval studiím jazykozpytným, Parthey zdržoval se r. 1823 a násl. v Malé Asii. Burckhardtovi poprvé se zdařilo r. 1828 proniknouti v přestrojení do posvátných míst muhammedánských v Arabii, která jinověci byla nepřístupná; Parrot R. 1829 prozkoumal horský uzel Araratu, historik Michaud bádál v lét. 1831—32 v Malé Asii a Palestině, Wellstedt navštívil r. 1834 jižní a jihozáp. pobřeží arabské, od roku 1835 pak cestovali po Malé Asii Texier, W. J. Hamilton, Moltke, Ainsworth, Chesney a j.; někteří z nich cestovali po krajinách velmi málo známých neb zcela neznámých, a zejména Chesney pronikl mezi Eufrátem a Tigridem. Téhož roku počal také Titus Tobler své záslužné cesty po Palestině, a r. 1836 zahájil Kotschy svá občasná badání po Kilikii, ostrově Kypru a Svrii. Beke a Moore Roku 1837 prozkoumali zejména polohu a okolí Mrtvého moře, o němž tehdy poprvé zjištěno, že hladina jeho nachází se hluboko pod mořem Středozemním, avšak nejdůležitější pro výzkum Palestiny jsou cesty Američana Edv. Robinsona v letech 1838 a 1852. Fellows zdržoval se od r. 1838 na západním a jižním pobřeží Malé Asie, Blaramberg v Persii jako ruský vyslanec, Texier, Labourdonay a La Quiche od r. 1838 v Armenii a Kurdistáně, odkudž do Persie se vydali. V polovici tohoto století rozmnožily se cesty po přední A-ií takovou měrou, že možno uvést z nich pouze nejdů-

ležitější. Malou Asii zvolili za cíl svůj Kiepert v lét. 1841—42, Kotschy v letech 1841, 1853, 1859 a 1867, Jones R. 1844 a násl., botanik Koch r. 1846, Barth v lét. 1847 a 1858, Čičačev v lét. 1848—53 (nejrozsáhlejší cesty po Malé Asii), Mordtmann v letech 1850—59, Langlois R. 1852, de Pruyssenaere R. 1854, Henry Poole R. 1855, Unger r. 1860 a Lejean v l. 1865—67, načež se dal skrze Persii do Indie. V posledních letech vydávají se do Malé Asie hlavně archaeologové jako Curtius a Hirschfeld r. 1871, Rayet a Thomas Roku 1872, zároveň s nimi Baumeister a Eggert; roku 1874 Favre a Mandrot; Troadu několikrát prozkoumal dr. Schliemann, po něm pak dleli tam Clarke a Humann, jenž r. 1882 také okolí Angory prozkoumal; Bischoff R. 1881 a Bendorf v l. 1881—82 meškali v Kilikii. Zvláštní pozornosti těšila se také hora Argaios u Kaisarie, jejíž výše spolehlivěji stanovena, a která od mnohých cestovatelů byla slezena. Od r. 1880 dává Anglie svými konsuly a důstojníky velmi zevrubné zkoumatí jednotlivé části asijského Turecka. Také ostrov Kypros byl velmi často navštěvován, zejména od Kotschyho, r. 1871 vydal se tam Seiff, a v letech 1870 i 1873 Schröder a j. V Syrii cestovali roku 1857 Graham, Rey a Delbet, r. 1858 Wetzstein, r. 1864 Rey, r. 1869 Garovaglio a Vigoni, r. 1870 Kiepert, v lét. 1871—72 Seiff, roku 1873 Steever, roku 1875 geolog Fraas. Rich. Burton řídil v lét. 1877—78 výpravu k výzkumu země Mídjánské, Blunt v lét. 1877—79 procestovav Syrii vydal se odtud do sev. Arabie. Nosairie, kmen zcela neodvislý v horách nad městem Latakie, navštívil k rozkazu francouzské vlády Léon Cahun zabývá se v území jejich topografií a národopisem, Sachau procestoval v letech 1879—80 Syrii za studiemi jazykozpytnými i archaeologickými a postoupiv mezi Mósulem a Aleppem až do sev. Mesopotamie prošel tam krajinami zcela neznámými, nalezl i okreslil mnoho nápisův, ale byl od obyvatelstva přepaden a oloupen. Po té vydal se r. 1883 archaeolog Euting do Palmyry, a geolog Stübel pronikl až k Hauránu. Výzkumem Palestiny zabývali se roku 1846 Sepp, roku 1848 Macgregor, de Saulcy v lét. 1850 a 1863—1864 (u Mrtvého moře), Roth v lét. 1852 a 1856—58, von der Velde v lét. 1851—52, Maltzan v lét. 1853—54, Guérin R. 1854, Poole R. 1855, Rey R. 1859, Ziegler R. 1855, vévoda de Luynes r. 1864, J. Benjamin r. 1848 a násl. procestoval mimo Palestinu také Mesopotamii a Persii. Wilson od roku 1865 zabýval se v Palestině i na poloostrově Sinajském pracemi topografickými, a k tomu druží se výzkumy, jež vykonali Palmer, Drake, Rich. Burton a j.; Drake zejména řídil angl. výpravu v záp. Palestině, která řízena jsouc od r. 1873 Conderem nashromáždila materiálu velmi cenného. V l. 1877—79 Lawrence Oliphant prodléval v krajinách vých. od Jordánu. Lortet R. 1880 studoval faunu v okolí jezera Tiberiádského, Langer R. 1881

badal v Zajordánii a Hall u Mrtvého moře. Arabie Byla v posledních desetiletích poměrně velmi často navštěvována, ale procestována většinou jen na okraji, kdežto proniknouti do vnitrozemí podařilo se pouze některým cestovatelům. Wreede prodlévaje od r. 1843 na pobřeží hadramautském podnikl odtud několik cest končinami, které ani před ním, ani po něm nebyly od Evropanů seznány, du Couret na počátku let čtyřicátých scestoval všechna pobřeží a pronikl i do říše Vahhábovců, ale dosáhl tohoto úspěchu pouze přestoupením k islámu. Burton přestrojen za muslima navštívil r. 1853 Mekku a Medinu, Palgrave R. 1862—63 prošel celou Arabii proniknuv skrze Nedžd a říši Vahhábovců až k zálivu Perskému. Pelly roku 1865 dostal od vých. pobřeží hlavního města Vahhábovců, r. 1867 Germain navštívil vých. pobřeží, r. 1870 Halévy podnikl velmi důležitou cestu archaeologickou hlavně na jihozáp., Munzinger a Miles scestovali Hadramaut, Maltzan prozkoumal okolí Adenu, r. 1876 vydali se Peters a plukovník Miles do Ománu. R. 1877 Burton podnikl cestu do krajiny Midjánu, kdež nalezl hojně starožitností, současně s ním Italo Renzo Manzoni drakrát, r. 1877 a 1878, pronikl z Adenu do vnitrozemí, Doughty R. 1876 vydal se z Damašku skrze Hidžáz do Mediny, navštívil Mekku i Taif a dostihl Berajdy v Džebel Šamáru. Manzoni R. 1880 procestoval Jemen, Huber vydal se z rozvalin palmýrských do Hamádu a Džaufu a r. 1884 podnikl novou cestu, na níž u Džiddy zavražděn. Rovněž Langer, který se r. 1882 vydal do končin jihozáp., zahynul, kdežto nástupce jeho Edward Glaser s velkým výtěžkem, zejména archaeologickým, do Evropy se vrátil. V úvodu Eufrátu a Tigridu objevil Botta r. 1840 u Mósulu rozvaliny ninivské, o jejichž bližší průzkum v pozdějších letech velikých zásluh si získali Layard, Place, Grant, Perkins, Shiel, Lynch, Ainsworth, Fulgence, Fresner, Oppert, Spiegel, Rawlinsen a j. Přírodopyspec Wagner v lét. 1844—52 procestoval Armenii a Kurdistan, Koch Roku 1847 Armenii, Walpole R. 1849 Mesopotamii a Armenii; zvláštní kommise, již řídil Sir William of Kars a Loftus, stanovila perskotureckou hranici, načež Loftus v letech 1853—54 Chaldaeu, Susianu a Assyrii důkladně prozkoumal. Staré řečisti Tigridu ohledal r. 1850 Jones, Langlois cestoval roku 1853 v Armenii, Petermann v Mesopotamii, Seydlitz v lét. 1855—56, Blau Roku 1857, Čichačev od r. 1858. Kotschy Roku 1859, Abich od r. 1859 badali v Armenii, Kurdistaně a částečně i v Persii. Taylor R. 1862 popsal činnou sopku na vrchovisku eufrátském, kterou již také Abich byl poznal, francouzský přírodopyspec Deyrolle prošel tureckou Armenii r. 1870. Czernik vyměřil v lét. 1872—1873 úvodí Tigridu a Eufrátu za příčinou staveb železničních. Floyer R. 1875 putoval po Kurdistaně. V posledním desetiletí byly končiny tyto velmi zhusta navštěvovány od přírodo-

zpytcův, ethnologů, jazykozpytcův, archaeologův a topografů, zejména prodlévali od r. 1875 v Kavkázsku a Armenii Seydlitz, Zagurskij, Miller, Komarov, r. 1879 Tozer, r. 1881 Clayton: v Kurdistaně od r. 1882 Josefovič, Puchstein a Sesteri Čech Josef Wünsch. V Mesopotamii badal r. 1880 Cahun. Vysočina íránská, zaujímající Persii, Afghánistán a Beludžistán, není ještě zevrubně známa, ačkoli tam mnoho cestováno a měřeno bylo. Stoddart a Connolly Brali se v lét. 1840—41 přes Afghánistán z Indie do Bucháry, Kotschy v l. 1842—43 dlel v Persii, po něm pak du Couret v lét. 1846—47, Keith Edw. Abbot v l. 1849—50, William of Kars a Loftus od roku 1850, Czarnotta R. 1852 a 1862 pruská expedice pod Minutolim a Brugschem. Bellew cestoval v l. 1857—58 po Afghánistáně, Chanikov řídil v lét. 1858—59 ruskou výpravu, která prozkoumala velkou část Persie i záp. Afghánistán. Vambéry prošel na své cestě do Turkistánu celou Persii a vrátil se tam později přes Herát. V přístích letech na to uvádíme cesty, jež podnikli r. 1862 zoolog Filippia v l. 1865—66 Lejean po Persii a r. 1868 Pundit Mirza po sev.-vých. Afghánistáně. V letech sedmdesátých nastal zde mnohem čilejší ruch; na prvním místě uvésti nutno cesty a práce anglické pohraniční kommise v lét. 1870—72, jejíž členové Goldsmid, Smith, Saint John a Beresford Lovett vykonali velmi mnoho zejména pro vých. Persii, ačkoli také ostatní kraje země té byly všestranně scestovány. Výsledkem cesty té byla velmi důkladná mapa Persie, kterou vydal Saint John. V téže době, v lét. 1871—72, nastoupil Bellew důležitou cestu do Beludžistánu, r. 1873 cestovali plukovník Valentin Baker a poručík Gill po sev. Persii, po nich pak r. 1874 Napiera a r. 1875 Macgregor, kteří velmi důkladně prozkoumali horstvo sev.-záp. od Mešhedu. Dr. Andreas počal r. 1874 důležité výkopy v Bušíru, současně s ním cestoval rakouský geolog Tietze po sev. Persii, zejména v Elbursu, a podal odtud mnoho nových zpráv, Floyer roku 1875 procestoval v Beludžistáně krajinu Bašakardskou, dosud neznámou a prošel potom celou Persii na přič. Generál Houtum-Schindler jsa od r. 1875 ve službě perské koná na svých služebních cestách po celé zemi velmi cenná pozorování, r. 1876 kapitán Butler zkoumal severní hranici, zejména poříčí Atreku, avšak výsledky cesty té byly z příčin politických tajeny, tak že Rawlinson a j. vyslovili pochybnosti, zdali vůbec byla podniknuta. Plukovník Macgregor prozkoumal r. 1877 sev. Beludžistán, a r. 1878 válka angloafgánská přispěla značně k rozšíření vědomostí o Iráně; od severu totiž ubíralo se ruské poselství se Stoljetovem v čele z Taškentu do Kábulu a Grodekova postupoval přes Balch, Sarypula, Majmene do Herátu, kdežto sbory anglické provázeny byly dobrými kartografy, kteří hned zhotovovali důkladné mapy osazeného území. Roku 1878

pronikl Rus Matvějev do Badachšanu a domorodec známý jménem »Molla«, přestrojen za kupce, procestoval území mezi Kašmírem a Afghánistánem, pro divokost obyvatelstva nepřístupné. V Persii procestoval C. E. Stewart od roku 1880 severových. kraje perské, Gasteiger-čhán Roku 1880 vých. hranici u Belúdzistánu, vědecká výprava rakouská (Polak, Wehner, Pichler) prozkoumala od r. 1882 záp. části země, Lovett R. 1881 sev. končiny, Dieulafoye v nejnovější době podává důležité zprávy o Susianě, a z Rakouska chystá se do Persie nová výprava vedením Polakovým.

Východní Indie byla po celé XVIII. st. jevištěm krvavých bojů mezi domorodými státy a evropskými dobyvateli; Angličané zabírali znenáhla jednu krajinu po druhé a s panstvím jejich šířila se také v Evropě znalost oněch končin. R. 1784 založil William Jones proslulou »Asiatic Society of Bengal«, v jejíchž publikacích uloženo velmi mnoho cenného materiálu pro výzkum Přední Indie. Vláda anglická počala na počátku našeho století s trigonometrickým vyměřováním země, které neustále až na naše dny pokračuje. Procestována a popsána byla Indie roku 1812 hlavně od Moorcrofta, kterýž pronikl skrze Kašmír do Tibetu a roku 1819 přes Lahore, Kašmír, Pešáver do západního Turkistánu. Gérard cestoval r. 1818 po Kašmíru, Crawford od r. 1821 prodléval dílem jako vyslanec, dílem jako místopředseda v Zadní Indii, Csoma vydal se v l. 1821—42 do Kašmíru a postoupil až do Tibetu, Pallegoix zdržoval se od r. 1830 po dlouhá léta jako missonář a apoštolský vikář v Siamu. Wood plavil se v l. 1835—36 po Indii po řece Kábulu a prozkoumal potom jižní část vysociny Pamírské, kdež nalezl jeden z pramenů řeky Amu. Hügel v l. 1835—36 procestoval zejména Pendžáb a Kašmír, MacLeod R. 1837 neznámé skoro území mezi řekami Mekongem a Saluenem v Zadní Indii, Ohrlích od r. 1842 Hindustán. Waugh zabýval se od r. 1844 horopisem Himálaje a stanovil výšky jednotlivých temen zejména M. Everestu, Sir James Tennent R. 1845 badal na Cejlonu, botanikové Hooker a Thompson v l. 1847—51 konali studia ve vých. Himálaji, a Graul v l. 1849—53 zkoumal hlavně pobřeží koromandské. Velmi důležité výsledky vědecké přinesla cesta bratří Schlagintweitů r. 1854, kteří vysláni byvše Východo-indickou společností ke studiu zemského magnetismu do Indie rozšířili badání svá na všechna odvětví fysikálního zeměpisu i na národopis a proputovali za tím účelem skoro všechny končiny předindické a horstvo Himálajské. V Kašmíru řídil práce topografické v l. 1855—65 Montgomery. V nejnovější době je topografický výzkum Přední Indie skoro dokonán a pro nové objevy zbývají cestovatelům pouze pohraniční kraje; za to ve vnitrozemí pokračují utěšené badání geologická, národopisná a j., země se pečlivě vyměřuje atd. V těchto pracích měl vynikající

účastenství geolog František Stolička. Z výzkumných cestovatelů od r. 1860 prozkoumal Godwin-Austen v l. 1860—63 záp. Himálaju a Kuen-lun dosti hluboko do Tibetu, Sherwill slezl do 5640 m Kančindžingu, Lejean scestoval Pendžáb a Kašmír, někteří Pundité podali důležité zprávy o Nepálu, Ladáku a jižním Tibetu, a Blanford zabýval se prozkumem Sikkimu. Nepál a sousední krajiny tibetské dal v l. 1871 a 1872 prozkoumat indický generální štáb, domorodec »Molla« zhotovil mapu horního toku indského a v letech 1877—78 konali důstojníci Woodthorpe a Harman rozsáhlá pozorování na hranicích assamských, načež r. 1879 prozkoumána krajina sikkimská Harmanem na východě a Robertem na západě. Anthropolog Bastian roku 1882 zabýval se zvyky a obyčeji himálajských horalův, Otakar Feistmantel, nástupce Stoličkův, konal v l. 1875—83 po rozmanitých částech země studia geologická a palaeontologická a uveřejnil cenné výsledky badání svého v úředních publikačních ústavu »Geological Survey of India«, Ujjalvy v l. 1881—82 proputoval rovněž za studiem národopisnými záp. Himálaju až ke pramenům ř. Indu, měřič Mc. Närr. 1883 navštívil neznámý Káfristán, Riebeck cestoval po Hindustáně a Cejlonu, kdež také přírodopysce E. Häckel pobýval. Cenné zprávy o Sikkimu zjedná také bezpochybv nejnovější anglická výprava do krajiny té. V Zadní Indii, jejíž vnitrozemí po dlouhou dobu bylo Evropanům skoro úplně nepřístupno, činí zeměpisné výzkumy v novější době utěšené pokroky. Heathcote a Yule odebrali se roku 1855 jako poslanci do Barmy, kdež Heathcote a Rennie. 1857 prozkoumali řeku Iravadi, v jejímž úvodí přírodopysce Brandis od r. 1855 k rozkazu anglické vlády studia konal. V téže době (1855) cestoval Sir John Bowring po Siamu, francouzský botanik Henri Mouhot v l. 1859—61 prošel vých. končiny Zadní Indie až ke hranicím čínským, v. Richthofen v l. 1861—62 a Adolf Bastian v letech 1861—64 scestovali celou zemi. R. 1862 dobytá Kočínčina od Francouzův a tím otevřena Evropanům; také do vnitřní Barmy pronikli někteří cestovatelé, tak že Saunders vydal r. 1870 pěknou mapu končin těch, a v l. 1866—67 zvláštní výprava francouzská, řízená Doudardem de Lagrèe a Garnierem, prozkoumala úvodí řeky Mekongu. Angličané snažice se zjednatí si ze své državy v Barmě spojení s jižní Čínou, vypravili tam r. 1868 Bowersa a Sladena, kteří prozkoumali krajinu kolem Bama, ale cíle svého nedosáhli, a stejný výsledek měl r. 1870 pokus Coopera, jenž zamýšlel z Asamu do Číny proniknouti. V l. 1868—70 missonář Cushing podnikl z Rangunu dvě cesty po končinách vých. od řeky Salueny, v letech 1869—70 procestoval přírodopysce Stolička anglické državy v Zadní Indii i Malaku a obrátil se potom na Andamany a Nikobary, Dupuis Roku 1870 prozkoumal řeku Song-ku v Tong-kingu a pronikl tudy do

Jün-nanu, r. 1873 vydal se tam Garnier, ale zahynul v boji s domorodci. Dále vynikají ještě cesty Thomsonova v lét. 1870—72 po Siamu a Kambodži, Moriceova v l. 1871—76 po francouzské Kočincíně, Strettelova v lét. 1873—74 sev. Barmě, a četné pokusy proniknouti od horního toku řeky Irawadi a od Brahmaputry do jižní Číny, při čemž nejdůležitější jsou výpravy Brownova (1873—74). Coopero v r. 1876 a Leppersova r. 1878. Ruský anthropolog Miklucho-Maklaj prozkoumal neznámý poloostrov Malaku, Harmand v lét. 1875—77 prozkoumal úvodí Mekongu a překročiv poprvé rozvodí mezi touto řekou a Čínským mořem stihl od západu do Hué, a Dutreuil de Rhins prozkoumal důkladně okolí tohoto města. Poloostrov Malaku prošli D. Daly R. 1875 a Hervey r. 1879 od záp. k vých., a Deane studoval od r. 1879 velmi zevrubně hospodářské poměry tamější. O výzkum Zadní Indie přičinují se v posledních letech zejména Francouzi, kteří Končincínu, Annam i Siam všemi směry zkoumají, zejména od té doby, co Tong-kingu se zmocnili Alexis Blanc, Aymonier, Boulanger, Villeroi d'Angis, Courtin Gautier, Delaport. dr. Něis, Septans a j.). Avšak také v záp. končinách Zadní Indie jsou francouzští badatelé činní vedle anglických; Marche a Deloncle Byli činní na poloostrově Malackém, Garanger Konal roku 1882 studia v horní Barmě, zoolog Bock prodléval v sev. Siamu. Na severu podařilo se Panditu A-o vi prozkoumat horní tok řeky Irawadi až na vrchovisko její a po něm missionáři Soltau a Stevenson dorazili konečně z Bhama přes pohraniční horstvo do Číny.

Čínská říše a Japan. Šíré krajiny vých. A. vzpíraly se ještě dlouho v našem století všelikému styku s Evropou, a cesty po nich spojeny byly vždy s velikým nebezpečenstvím. Proto také v minulém a na počátku tohoto století objevuje se velmi málo cestovatelů po Číně. R. 1714 postoupil jesuita Desideri z Lahore do Lhasy, kdež 13 let setrval, John Bell procestoval Východní Turkistán a Čínu, Samuel van de Putte vydal se r. 1719 z Indie skrze Tibet do Pekingu. Tibet navštívili r. 1760 Hallerstein, roku 1773 Bogle a Saunders, r. 1783 Turner, Japonsko prozkoumal r. 1772 Thunberg a pobřeží jeho Lapérouse. Macartney a Staunton vyjednávali v l. 1792—1794 v Číně o obchodní spojení, Krusenstern na cestě kolem světa v l. 1803—1806 prozkoumal pobřeží Japanu i ostrovy Kurilské. Z Indie pronikli na sev. do říše Čínské: Webb R. 1805, Fraser Roku 1815, Moorcroft R. 1825, Strachey R. 1828, Csoma R. 1834, jenž vydal první mluvnici a slovník jazyka tibetského, Cunningham v l. 1846—47, Hodgson R. 1848. Mezitím postoupili v l. 1820—21 také první ruští cestovatelé Timkovskij a Bičurin ze Sibíře přes Kjachtu do Pekingu, a Bunge provázel tam r. 1830 ruské missionáře. Siebold prodléval v l. 1823—29 v Japanu, kdež tehdy jenom Hollandané směli kupčiti, a vykořistil

znamenitě svého pobytu k poznání země a lidu. Missionáři Huc a Gabet dostali se v l. 1844—46 do Lhasy, a r. 1854 usadili se francouzští missionáři v Bonze na tibetsko-čínské hranici. Přísná uzavřenost Japanu přestala r. 1854, kdy Perry říši tu donutil, aby se Spojenými Obcemi severoamerickými zavřela obchodní smlouva, a r. 1858 musila také Čína po nešťastné válce s Francií otevřítí přístavy své cizincům. Do té doby většina zpráv o Číně a Japanu pocházela od missionářů (Gutzlaff, Lechler, Edkins, Beal, Eitel a členové ruské missie v Pekingu) neb od mužů, kteří pouze pobřeží města navštívili, odtud však rozmnožily se rychle cesty zeměpisné, missijní, diplomatické a j. Mongolsko, Východní Turkistán a Tibet sousedice s ruskou državou i s Turkistánem od Rusů nedávno dobytým staly se působištěm hlavně ruských učenců, kteří vedle Angličanů nejvíce přispěli k odhalení závoje, jenž zahaloval střední A-ii Přírodopysce Maak řídil r. 1855 a v l. 1859 až 1860 výpravu až do poříčí řeky Ussuri, Permikin prozkoumal r. 1857 okolí jezera Koso golu, Valichanov vydal se v l. 1858 až 1859 od Issyk-kulu do Kašgaru, plukovník Bugodovskij Byl ředitelem výpravy, jež skrze Mongolsko pronikla až do Koreje, Simmarev protáhl r. 1864 sev. Mongolsko a prozkoumal s Kuropatkinem řeku Sangari a r. 1868 putoval až do Ulias-sutaje územím od Evropanů dotud nepoznaným. Současně podnikl Ševercov r. 1864—68 své důležité cesty po Thian-šaně, r. 1870 Matušovskij a Pavlinov postoupili záp. Mongolskem přes Kobdo do Ulias-sutaje a archimandrit Palladius prozkoumal Mandžusko. Roku 1870 nastoupil slavný Nikolaj Przevalskij první svou cestu skrze poušť Gobi do Pekingu a odtud přes Kuku-Nor na hor. tok Jan-tse-kiangu, r. 1872 odebralo se ruské poselstvo pod Kaulbarsem a Scharnhotstem do Kašgaru, r. 1873 navštívil Maďar Berenczey Kašgar i Jarkand a pronikl pak průsmykem Karakumským do Indie, roku 1875 Sosnovskij pronikl skrze Gobi až do střední Číny. V letech 1876—77 Kuropatkin a Wilkens vydali se do Vých Turkistánu, v l. 1876—77 Przevalskij provázen Eklonem provedl skvělou výpravu do srdce pevniny asijské, k jezeru Lob-Noru a do poříčí Tarimu až k Altyn-tagu. Regel R. 1876—78 prozkoumal řeku Ili a jezero Issyk-kul, Potanin R. 1877 záp. Mongolsko a r. 1879 nastoupil novou cestu ke Kirgiz-Noru a na jih do Kobda; Pěvcov, procestovav již dříve Mongolsko vydal se v l. 1878—79 přes Kobdo a skrze poušť Gobi až na střední tok Hoangha. Největší cestovatel ruský Przevalskij vydal se r. 1879 do Tibetu chtěje dorazit do hlavního města Lhasy, ale nedosáhnuv cíle svého obrátil se ku hranicím čínským a prozkoumal r. 1880 vrchovisko Hoangha. Petrov navštívil r. 1880 Kašgar, Potanin podnikl 1883 opět velkou cestu po jižním Mongolsku; Przevalskij v l. 1883—84 cestoval po Tibetu, prozkoumal vrchovisko Hoangha, prameny Jan-tse-kiangu

i pánev lob-norskou, a r. 1888 chystal se na novou výpravu do oněch končin, avšak v Karakulu na břehu issyk-kulském stihla jej smrt'. Nicméně výprava bude vyslána, a řízení její má být svěřeno Pěvcovu. Od jihu z Indie postoupili r. 1857 bratři Schlagintweitové do Východního Turkestánu, překročili první z Evropanů Kuen-lun a stanovili jeho směr a výšku atd.; Johnson dospěl roku 1865 do Tibetu, po něm pak v l. 1865—69 Forsyth, Shaw a Hayward, který r. 1870 také do neznámého Káfristánu se vydal, ale tam zavražděn byl. Shaw v l. 1868—74 podnikl tři výpravy do Tibetu a v l. 1870 a 1873 ubírala se řízením Forsythyvým poselstva do Járkandu a Kašgaru, kterých se účastnili četní učenci a důstojníci (Stolická, Bellew, Chapman, Gordon, Biddulph). R. 1873 Pandit Naing Singh prozkoumal ve službách anglických střední Tibet a dospěl přes Lhasu až do Assamu, roku 1875 domorodec L-sledoval neznámou část řeky Jarudzangpa a pokoušel se dosáhnouti Assamu, načež r. 1877 vyslána do jižního Tibetu anglická expedice, jež probadala jihozáp. Tibet na vrchovisku řek Indu a Gangy, roku 1878 domorodec G-m-n podal nové zprávy o Jarudzangpu, a po něm zanešel se Godwin-Austen otázkou totožnosti řek Jarudzangpa a Brahmaputry; posléze ještě Maďar Dechy pokoušel se proniknouti ze Sikkimu na sev. do Tibetu, ale neměl valného úspěchu. Vlastní Čína byla prozkoumána hlavně směrem od vých. pobřeží; kapitán Ward plavil se roku 1858 po Jan-tse-kiangu vzhůru a zhotovil prvou mapu řeky té, Cleverty učinil tak r. 1859 na Si-kiangu, Sarel, Blakiston a j. pokračovali r. 1861 v pracích Wardových na Jan-tse-kiangu, Michie navštívil hlavní město Mandžuska Mukden, kam ode 200 let Evropan nebyl vkročil, a procestoval potom z Pekingu i Mongolsko; v letech 1861—74 konal francouzský missionář a zoolog abbé David rozsáhlé cesty po Číně až ke hranici tibetské, r. 1863 Pumpelly, v letech 1864—65 Bastian (i po Japanu), od r. 1864 Williamson po Mandžusku, od roku 1866 Bickmore v území mezi Si-kiangem a Jan-tse-kiangem. Do Jün-nanu dospěla v l. 1866—68 francouzská výprava ze Zadní Indie, r. 1868 Cooper prozkoumal pohoří Jan-tse-kiangu až ke hranici tibetské, Richthofen v l. 1868 až 1872 od pobřeží pronikl až do Jün-nanu. Velmi důležitá jsou pozorování, jež v l. 1867—68 vykonal Fritsche, ředitel ruské observatoře v Pekingu; Rocher cestoval od r. 1870 po jižní Číně, archimandrit Palladius v l. 1870 až 1871 z Pekingu do Mandžuska a k řece Ussuri. Ney Elias R. 1872 zabýval se horopisnými poměry Číny i Mongolska, Rousset navštívil r. 1874 pohoří Hoangha, Grosvenor a Colborne Baber vydali se roku 1875 do Jün-nanu. Současné podnikl Margary cestu přes Čínu na přič do Barmy, Colborne Baber prozkoumal v l. 1877 a 1878 provincii Sečuan, celou pak zemi zcestovali r. 1878 Gill a roku 1877 Cameron. Velmi rozsáhlé cesty vykonali členové missijní společnosti »China Inland

Mission«, při čemž od r. 1876 skoro všechny části záp. Číny byly proputovány; nejdůležitější z oněch cest podnikli Mac Carthy roku 1877 po Jan-tse-kiangu, Riley, Mollmann a King Roku 1879 po provincii se-cuanské, Easton po nejzazším severozápadu čínském. Mimo to velkých zásluh o prozkum Číny získali si abbé Desgodins r. 1877, jenž z jihozáp. Číny pronikl do Tibetu, Möllendorff procestoval r. 1877 sev. končiny za velikou zdi, hrabě Szzechényi vykonal rozsáhlé cesty po Číně, Tibetu a do severní Barmy, a Hillier prodléval v provinciích Hu-pe a Ho-nanu, při čemž přišel do krajin od Evropanů dosud nepoznaných.

Korea Byla ještě do nedávna »uzavřenou zemí«, a proto jest zpráv o ní poskrovnu, ano ani pobřeží její nejsou ještě spolehlivě prozkoumána. Oppert v lét. 1866—69 vydal se tam třikrát a podal mnohé nové zprávy, ale hlavní zásluha o poznání Koree náleží Japoncům; roku 1879 vysláno na královský dvůr v Kjōngu poselstvo, jež uzavřelo smlouvu, kterouž cizím lodím otevřeny dva přístavy v zemi, a hned na to následovaly úmluvy se státy evropskými, tak že záhy lze se nadíti značného rozmnožení zpráv o zemi této. R. 1882 Hoskyn a Carpenter zhotovili mapu již. a záp. pobřeží, kdežto Hall hlavní město Kjōng navštívil. Z čínských ostrovů prozkoumány byly Formosa v letech šedesátých od Guérina, Bernarda, Scheteliga, Brookera, r. 1872 navštívili ji Thomson a Maxwell, v l. 1873—74 American Steere, r. 1875 Corner, r. 1885 Taylor, Hainan ji procestovali, r. 1868 Swinhoe, r. 1875 Stuhlmannar. 1881 Carpenter.

Japonsko bylo do r. 1854 velmi neúplně známo, avšak jakmile Američané vymohli otevření přístavů byla záhy celá říše propzpůsobována četnými výpravami americkými, anglickými, rakouskými (1857 a 1868) i německými. R. 1857 a 1868 prodléval tu Scherzer, roku 1859 Siebold, který již r. 1826 byl členem poselstva vypraveného do Jeddah, Alcock, anglický vyslanec v Japanu, od r. 1858, procestoval s Wittem r. 1861 otrovy Kiusiu a Nipon, r. 1864 prodléval Bastian v Japonsku. Z pozdějších cestovatelů zdejších vynikají: Bousquet od r. 1872, Rein v l. 1874—75, Marshall a Knipping od r. 1875, geolog Drasche R. 1876, meteorolog Vojejkov r. 1876, geolog Lyman v l. 1876—78, Kempermann, Naumann a Gebauer od roku 1877, Venjukov od r. 1878. Od té doby přestává doba nových objevů a nastupuje doba, kdy celá země bude zevrubně prozkoumána přírodovědecky, hospodářsky atd., a r. 1879 svěřeno bylo Naumannovi řízení komise pro přírodovědecký výzkum Japanu. R. 1880 prozkoumal Wagener řeku Uji a zabýval se potom poměry horopisnými, Woolley vydal se na ostrovy Tusimské v průlivu Korejském, Guppy konal horopisná studia na ostrově Kiusiu, Satov, jeden z nejlepších znalců Japanu, zcestoval střední a jižní končiny Niponu, mimo to pak prodlévali v Ja-

pansku Atkinson, Schüt t, Scheube a Siebold mladší (1882).

Souostroví Zadoindická (Sundské ostrovy, Moluky a ostrovy Filipovy) náležejí z větší části Holland'anům, a tito přičiňovali se svědomitě o důkladné poznání svých držav, zejména když r. 1798 Východoindická společnost hollandská byla rozpuštěna. Na počátku tohoto století byl důkladným znalcem Indických ostrovů Crawford, který od r. 1811 mnoho let na Javě strávil. Velikou zásluhu o další výzkumy, zejména na Javě a Sumatře, získal si Junghuhn v l. 1835—49, po něm botanik Zollinger v letech 1841—48 a 1856—1859; v lét. 1840—66 procestoval Rosenberg několikrát Sundské ostrovy i Moluky, rovněž Bleeker od r. 1842 a Greiner r. 1846. Saint John dle v l. 1848—61 na Borneu, zejména na severním pobřeží, slavný anglický přírodopysce Wallace cestoval od r. 1854 po Borneu, Celebesu a jiných ostrovech, Bernstein od r. 1855 po Molukách, missonář Matthes od r. 1856 hlavně po Celebesu, de Vriese navštívil v l. 1857—1860 celé souostroví, Stöhr. 1858 Javu; Mundt-Lauff pobyl od r. 1858 přes 10 let na Filipových ostrovech, rovněž zoolog Semper v lét. 1858—65, Richthofen R. 1860 na Javě; Beccari Badal v letech 1865—68 a 1873 na Borneu, Meyer v l. 1870—71 na Celebesu a ostrovech Filipových, Studer R. 1875 na Timoru, Drasche r. 1876 na Luzonu, Raffray v l. 1876—77 na Javě a Džilolu. V novější době je Sumatra oblíbeným působištěm badatelů, kde od r. 1877 četní učenci i důstojníci studiem se zabývají. Vnitrozemí Timoru prozkoumal Riedel, Bock v letech 1879—80 podnikl cestu po jihových. Borneu, kdežto missonáři Tromp a Hager na jižním pobřeží cestovali. Bastian za studiem národopisnými dlel r. 1879 na Sumatře a Javě, a nedlouho před tím zabýval se Charnay na Javě starými stavbami chrámovými. Roku 1879 vydali se Montano na Borneu, a zoolog Hagen na vých. pobřeží Sumatry, odkudž do vnitrozemí pronikl, a inženýr Wallon, který již dříve podal cenné zprávy o Atčinu, zahynul tam r. 1880. Na Filipových ostrovech cestovali Marche od roku 1879, Schadenberga Roth Roku 1881, Landau a Hans Meyer R. 1882; na Borneu od r. 1881 Grabowski, Gerlach, Witte a Hoskyn snažili se vesměs proniknouti do neznámého vnitrozemí, a za stejným cílem jde anglická North Borneo Company, jež na sev. ostrova značnou část území osadila.

Literatura. Spisů jednajících o celé A-ii je dosti málo, za to však o jednotlivých částech napsána je obsáhlá literatura: mimo díla jednotlivých cestovatelův obsahují velmi cenný materiál o A-ii pojednání a zprávy asijských společností i zeměpisné časopisy evropské, zejména »Proceedings of Geographical Society of London« a »Ččáuční rloráři Acečaro oáüecnáa « v Petrohradě. Ze spisův obsahujících A-ii celou neb větší její části uvádíme: Ritter, Erdkunde von Asien, 2. vyd., 20 sv.

(Berl., 1832—59); Reclus, Nouvelle géographie universelle, sv. VI., VII., VIII., IX.; Brauer & Plath, Handbuch der Geographie und Statistik von Asien (Lipsko, 1863); Humboldt A., Fragments de géologie et climatologie asiatique (Paříž, 1832); Asie central, recherches sur les chaînes de montagnes et la climatologie comparée (Paříž, 1843); Die Bergketten und Vulkanen Innerasiens: Marvin, Reconnoitring Central Asia (Londýn, 1884); Castrén, Ethnologische Vorlesungen über die altaischen Völker (Petrohrad, 1857); Rowney, Wild tribes of India (Lond., 1882); Bastian, Die Völker des östl. Asien, 6 sv. (Jena. 1866—71); Ratzel, Völkerkunde, sv. III. (Lipsko, 1887). — Mapy. Mimo dobré příruční mapy v atlantech, jež vydali Vivien de Saint Martin, Stieler aj., uvádíme: Berghaus, Atlas von Asien, 13 listů (Gotha, 1832—37); Ritter, Atlas von Asien, bearb. v. Grimm, Mahlmann und Kiepert, 20 listů (Berlín, 1833—54); Mahlmann, Karte v. Asien (Berlín, 1835); Klaproth, Tableau historique de 3/4Asie (Paříž a Stuttgart. 1824); Spruner, Atlas zur Geschichte Asiens, 10 listů, 2. vyd. (Gotha, 1855); Atlas antiquus, 4. vyd. sprac. Menke (Gotha, 1884); Grundemann, Missionsatlas v. Asien, 28 listů (Gotha, 1868—1878); Chavanne, Physikalische Wandkarte v. Asien v měř. 1: 8,000,000 (Videň, 1881); Karta azíjskoj Rossii vydaná topogr. oddělením generál. štábu rus. v měř.: 1:4,200,000, 8 listů (Petrohrad, 1883); Haardt, Übersichtskarte der ethnographischen Verhältnisse v. Asien etc., 6 listů v měř. 1: 8,000,000 (Videň, 1887).

Asijské společnosti jsou spolky vědecké, jejichž úkolem jest prozkoumání zeměpisu a dějin, náboženství a mravů, řeči i literatur asijských. Několik spolků toho druhu vzniklo v Evropě. Tu jest nejstarší francouzská 1. Société asiatique, založená v Paříži r. 1821. Honosí se bohatým museem asijským a vydává od r. 1822 »Journal Asiatique«, jakož i sbírku textův orientálních »Collection des auteurs orientaux«. Vedle ní působí ve Francii 2. Société orientale de France. Vznikla v Paříži r. 1842. Péčí její vy chází »Revue de l'Orient, de 3/4Algérie et des colonies«. — V Anglii: 3. Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, založená r. 1823 v Londýně, má museum asijské a knihovnu vzácných orientálních spisů tištěných i rukopisů. Vydávala zprvu »Transactions« (1823—24, 3 sv.) a od r. 1833 vychází »Journal of the Royal As. Society«. S ni spojeno jest od r. 1828 Oriental translation committee, jež uveřejňuje anglické, francouzské a latinské překlady orientálních děl. 4. Syro-Egyptian Society v Londýně (založ. r. 1850) vydávala od r. 1850 »Original papers read before the Syro-Egyptian Society of London«, Od ní odštěpila se r. 1853 Palestine Archaeological Association, ale r. 1871 sloučily se obě tyto společnosti s následující: 5. Society of Biblical Archaeology, jež utvořila se v Londýně roku 1870 a pojala v sebe také starší spolek

Anglo-Biblical Institute. Publikace její slují »Transactions« (od roku 1872, 2 sv.) a »Proceedings«. 6. Společnost Palestine Exploration Fund pečuje hlavně o výzkum Palestiny. Vydala na základě nového měření mapu její (1. vyd. 1880, 2. vyd. 1882) a k ní výklad (1881—84 o 7 sv.). Pravidelná publikace její jest »Quarterly Statements«. — V Nizozemí vznikl 7. »Koninkl. Instituut voor de Taal-Land-en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië« (v Amsterdamě. 1857). Uveřejňuje »Bijdragen too dé Taal-, Land-en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië«. — Německo má dvě a. s.: 8. Deutsche morgenländische Gesellschaft. Zařizena byla v Darmstadtu r. 1845. Sídlem jejím jsou města Halle a Lipsko. Chová velmi pěkné sbírky a knihovnu. Vydává od r. 1846 »Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft« a vedle toho (od r. 1857) »Abhandlungen zur Kunde des Morgenlandes«. 9. Verein zur Erforschung Palästinas (založ. r. 1877) vydává v Lipsku časopis (od r. 1878) a podporuje vědecké cesty. — Rusko nemá zvláštní a. s., ale cis. ruská zeměpisná společnost má několik samostatných odborů pro Asii, na př. kavkazský v Tiflisu (od r. 1850), východosibiřský v Irkutsku (od r. 1851) a západosibiřský v Omsku (1877), a vydává věci týkající se Asie o sobě v »Mélanges asiatiques«. Také ruská archaeologická společnost má pro starožitnosti asijské zvláštní odbor. — **A-ká s-t** 10. Sociétés orientales založena byla posléze i v Caïhradě (r. 1853), ale záhy zanikla. Její místo zaujal spolek turecký »Eš-šark« (= východ). — V Americe vznikla 11. Americ an Oriental Society (v Bostoně r. 1842), která vydává »Journal of the American Oriental Society« a zprávy o svých zasedáních »Proceedings«. Kromě ní jest americká společnost pro výzkum Palestiny, Palestine Exporation Fund. — V Asii samé vytvořilo se dosti hojně a-kých s-tí. V Batavii r. 1779—81 založena 12. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen jest nejstarší **a-ká s-t** vůbec. Vydává od svého založení stále »Verhandelingen« a kromě toho v letech 1842—53 »Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië«, od roku pak 1853 »Tijdschrift voor indische Taal-, Land-en Volkenkunde«. — Angličané zařídili r. 1784 v Kalkutě 13. Asiatic Society of Bengal. Společnost tato uveřejňovala zprávy »Asiatic researches« (1788—1832 ve 20 sv.), potom od roku 1832 »Journal of the Asiatic Society of Bengal«, jež od r. 1865 rozdělen jest ve dvě oddělení (přírodovědecké a filologickohistorické), a »Proceedings«; v letech 1829—32 vydala 2 svazky »Transactions of the Physical Class of the Asiatic Society of Bengal«. Pod dozorem jejím počata v Kalkutě r. 1846 publikace »Bibliotheca indica«, sbírka důležitých domácích pramenů, jež částečně přeloženy jsou do angličtiny. — Roku 1827 vznikla v Madrasu 14. Madras Literary Society a několik let před tím v Bombaji 15. Literary Society of Bombay, jež obě

vydávaly »Transactions«, ale v letech 1828 a 1829 spojily se se společností londýnskou »Royal Asiatic Society« i slují nyní Madras (Bombay) branch of the Royal Asiatic Society. Zmíněná společnost londýnská má kromě toho zvláštní odbory v Colombě na Ceyloně, v Singapore (Straits branch), na Hongkongu (North China branch). — Japan má společnost 16. Asiatic Society of Japan, založenou v Yokohamě roku 1871, jež vydává »Transactions«. — V Jerusalemě vlivem anglickým utvořená společnost 17. Literary Society of Jerusalem zanikla v posledních dobách. — Podobně zašla 18. Vědecká orientální společnost v Beyrutě, již byl založil r. 1847 missionář Thomson; byla r. 1882 opět obnovena a počala uveřejňovati své zprávy. Tamže vznikla r. 1882 Vědecká maronitská společnost.

Asijští bratři, tajná společnost podobná Rosenkreuzianům, vznikli v Rakousku r. 1780 a rozšířili se po Německu. Majíce značné vědomosti alchymistické a kabbalistické dopouštěli se mnohých podvodů.

Asilidae viz Asilus.

Asilo del Rosario viz Rosario.

Asilus L., roupec, domácí rod much (*Brachycera*), z čeledi t. jm. (*Asilidae*). Jsou to po většině velké mouchy s krátkou a širokou hlavou, s podlouhlou, klenutou hrudí a s dlouze kuželovitým, úzce špičatě končícím zadkem. Tykadla jejich do předu vyčnívající a na basi sblížená jsou trojčlenná, s konečnou dvojčlankovou štetinkou. Oči mají samečkové i samičky oddálené, sosák krátký, ale silný a vodorovně třetí. Nohy jsou ochlupatělé a na holeních otměné, křídla přiměřeně veliká a charakteristicky žilkovaná. Veškeré druhy rodu **A.** jsou mouchami dravými, živícími se různým hmyzem, na něž na cestách a mezích, sedíce na různých předmětech, číhávají. Larvy jejich žijí v zemi blíže povrchu, zvláště mezi kořeny, i živí se dle všeho potravou rostlinnou. Pupy podobají se nápadně pupám některých motýlů. Z 90 evropských druhů jsou u nás nejobyčejnějšími: **A. crabroniformis** L., roupec sršňový, 24 mm dl., štíhlá moucha barvy rudohnědé, na prvních třech kroužcích zadku černé, s křídly bledavě žlutavými, na zadním okraji hnědě skvrnitými. **A. germanicus** L., 16 mm dl., barvy tmavohnědé, s hrudí svrchu popelavou, černě proužkovanou, se zadkem černým, rezavě ochlupatělým a s křídly u samečka hnědými, u kořene bělavými, u samičky veskrze hnědošedými. Šc.

Asimina Adams., muďoul, rostlina z řádu mnohoploďných (*Polycarpicae*), čeledi *Anonaceí*, jež v tropických končinách čítá ke 400 druhů. Z rodu **A.** nejdůležitější jest **A. triloba** Dunal (*Uvara triloba* L.), muďoul trojlaločný, jež jako stromek nebo keř roste na vlhkých místech východních krajín Sev. Ameriky. Listy jeho velké a vejčito-podlouhlé jsou zúžené, celokrajné, lysé a roztroušené po bradavičnatých popelavých větvích. Květy značně rozvíjejí se před lupeny jednotlivě na purpurově aksamitových, ohnu-

tých stopkách. Jejich kalich 3listý, vně tmavonachově chlupatý, podpírá prostoplátečnou, široce zvonkovitou korunu, jejíž 3 vnější a větší plátky jsou bledě nachově, 3 vnitřní menší, nachově, uprostřed žluté. Tyčinek mnoho, skoro sedavých. Vaječníků 3—6, nerosstlých, s bliznami hlavatými, sedavými. Plod bobule jako husí vejce velká, podlouhlo-vejčitá, s hojnými, v dvojnásobné řadě uloženými semeny. Ač nikoli zvláště chutná, přece jest jedlá; více však slouží v Pensylvanii k výrobě lihového nápoje. Její semena způsobují dávení, a prášek z nich dobře účinkuje proti dětským příživným červům (na př. škrkavkám). I kůru a páchnoucí lupeny vybírají na obklady ke změkčení vředů. *Děd.*

Asinara, starověká *Herculis insula major*, žulový ostrov 4 km od sev.-záp. konce Sardinie vzdálený, dosahující výše 394 m (*Punta Scomunica*) a mající rozlohu 102 km². Obývají na něm pouze pastýři a rybáři (asi 270 duší) a kolkolem jsou nejlepší koralové mělčiny sardinské a moře nad míru rybnaté. Na vých. jeho straně hloubí se v sev. břeh Sardinie velký *Asinarský záliv* s přístavem sassarským Porto Torres.

Asinaros, pobřežní říčka v jihovýchodní Sicílii, jižně od Syrakus, nyní *Falconara* nebo *Fiume di Noto*. Proslula strašlivou porážkou, kterou zde od Syrakusanů vedeneých Spart'anem Gylippem utrpělo r. 413 př. Kr. vojsko athénské ustupující pod Nikiou od Syrakus ke Gele a Kamarině. Na oslavu tohoto vítězství ustanovena v Syrakusách na den 9. září výroční slavnost *Asinaria*, která se udržela až po naše dny.

Asině, jméno některých měst a osad ve starém Řecku, z nichž jmenujeme: **A.**, město v jižní Messénii blíže mysu Akritas; založena byla od obyvatelstva **A**-ny hermiónské v Argolidě a povznášela se znenáhla k takovému významu, že záliv mezi mysy Akritas a Tainaron zhusta *ó Asinaios kólpos* nazýván byl. Obyvatelstvo nazývalo se s chloubou Dryopy a zachovávalo obyčeje dryopské ještě za dob císařství římského. V městě byl chrám Apollónův a svatyně Dryopa. mytického praotce obyvatelstva, kterýž za syna Apollónova vydáván. Když pak **A.** v bouřích na počátku středověku zanikla, osadili později obyvatelé severnější Koróny pevné místo toto a přenesli na ně jméno města svého, čímž vzniklo nynější Koron, kteréž od XIII. věku v dějinách Peloponnésu zaujímá místo velmi důležitě.

Asinius: 1) Pollio, Gaius, řečník, historik a básník římský doby Augustovy (*75 př. Kr. — †6 po Kr.). Veřejně vystoupil poprvé r. 54 žaluje C. Catona, ale s nezdarem. Ve válce občanské stál na straně Caesarově, bojoval pod Curionem v Africe proti Jubovi, králi numidskému, i účastnil se boje u Farsalu jakož i dalších bitev Caesarových v Africe a Hispanii. Po zavraždění Caesara stál z počátku na straně republikánské, později však, r. 43, přešel k Antoniově a obdržel po uzavření triumvirátu Gallii západskou za provincii. Tam

v čele byl rozdělení pozemků mezi veterány, při kterých příležitosti prokázal básníku Vergiliovi známou službu, že mu totiž zachránil otcovský statek. Po válce perusíjské donucen Oktaviánem vzdáti se provincie; r. 41 zprostředkoval mír mezi Antoniem a Oktaviánem v Brundisiu, stal se r. 40 konsulem, přemohl r. 39 Parthiny v Dalmatii, slavil triumf nad kmenem tím, načež vzdal se života politického a věnoval se cele písemnictví. Na poli tom získal si nevšední zásluhy. Usiluje o rozkvět umění a věd podporoval básníky a učence, zřídil první veřejnou knihovnu, zavedl veřejná čtení (*recitationes*), kde nejnovější plody byly přednášeny a posuzovány; nad to sám jsa vysoce nadán a vzdělán, v písemnictví byl činným. Psalť a vydával řeči, jež měl v senátě a na soudě známé dosud 9 řečí jeho soudních, z nichž 8 jest obhajovacích-složil historické dílo *O válce občanské* v 17 knihách, sahající od prvního triumvirátu až po bitvu u Filip. Též v básnictví některé pokusy učinil skládaje tragoedie. Veškerou činnost tu slavi Horatius v ódě II 1. Než spisy jeho nevyznaly se mluvou právě vkusnou; **A.** líboval si zajisté v slohu jednoduchém a prostém, v dikci strážlivě a úsečně ani starších slov se neštil, tak že Quintilián dí, že knihy jeho o sto let dříve zdají se býti psány. Nám nezachováno žádné z děl jeho; máme pouze úryvky z nich, jako z dějin jeho v Senekově suas. 6. jeden o smrti Ciceronově, druhý o povaze jeho, nad to tři listy ve sbírce Ciceronových dopisů *Ad familiares* (srvn. o mluvě jejich Schmalzovo pojednání *Über den Sprachgebrauch des Asinius Pollio*). Posléze dobře působila i jeho kritika literární. Káralť vady, jichž u jednotlivých spisovatelů postřehl, a to ostře, jak viděti z jeho úsudkův o Ciceronovi, Sallustiovi a T. Liviovi; než vytýkáno mu, že sám nezbyl se chyb, jež při jiných tepal. *RN.*

2) **A. C. Gallus** (*40 př. Kr.), nejstarší syn C. Asinia Polliona, zemřel r. 33 po Kr. odsouzen byv k smrti po vůli Tiberiově. Jako otec i on byl řečníkem. Držel se starožitnického slohu otce svého a byl odpůrcem směru Ciceronova. Napsal spis zvaný *Ciceromastix*, v němž přirovnával řečnické přednosti otce svého s přednostmi Ciceronovými odsuzuje sloh Ciceronův jako příliš nabubřelý. Proti němu napsal císař Claudius obranu Cicerona. **A.** psal též epigramy. Z jeho spisů mimo nepatrné zlomky nic se nezachovalo. *Ša.*

Asinus (lat.), o s e l. **A. ad lyram**, lat. pořekadlo vzaté z řeckého *ὄνος λύρας, ὄνος πρὸς λύραν, ὄνος λύρας ὀκρούων*, o s e l při zvuku lyry (Petronius 63, 2), o člověku obmezeném, nemajícím smyslu pro nic ušlechtilého; *asino gramen et baculus*, o s l u patřící tráva a hůl (= čes. jaká práce, taká mzda); *asinus non cur*, o s l ů n e d b á m, t. j. řeči hlupců si nevšímám.

Asioli Bonifacio, hud. skladatel italský (*1769 v Correggiu, †t. 1832). Sotva osmiletý komponoval beze všeho cizího návodu tři mše, dvacet rozličných skladeb kostelních, klavírní a houslový koncert a j., ale teprve r. 1779 do-

stalo se mu systematického vedení u Morigiho v Parmě. V 13. roce věku svého stal se již kapelníkem ve svém rodišti a složil v pěti letech několik mší, tři komické opery, mnoho skladeb církevních a koncertů. Od r. 1787 žil v Turině, v Benátkách a v Miláně, kdež r. 1809 stal se prvním inspektorem a učitelem skladby na konservatoři. V komposici byl velmi plodným; do té doby spadá také znamenitá sonáta *La campana di morte* Mimo to napsal řadu spisů theoretických: *Trattato d'armonia*; *Dialogo sul trattato d'armonia*; *Preparazione al bel canto* a j. R. 1813 uchýlil se do soukromého života do Parmy a zařídív tam hudební školu dovedl ji ke značnému rozkvětu. V cizině známa byla mimo uvedenou sonátu »Umiráček« také jeho škola zpěvu, vydaná v Mohuči.

Asiongaber (*Ezeongeber*) bylo město edomské, na Aelanském (nyní Arabském) zálivu blízce Elátu, kdež Izraelité na své cestě pouští tábořili. Z přístavu asiongaberského vysílal Šalamoun obchodní loďstvo své do Ofiru; zde také ztroskotaly se Josafatovy královské obchodní lodě.

Asiphoniata, řád bezsifonatých mlžů dle rozdělení Woodwardova, takových totiž, jimž se zadní kraj pláště (nesrostlého) neprodukuje ve dvě trubky, z nichž jedna jiným mlžům vodu k žábřám přivádí a druhá od nich odvádí. Do řádu tohoto patří čeledi tyto: *Ostreidae*, ústřicovití, *Pectinidae*, hřebenatky, *Aviculidae*, kýtovky, *Mytilidae*, slávky, *Arcaceae*, návky, *Trigonidae*, trojhranky a *Najadeae*, škeble.

Asír, hornatá krajina, »Švýcarsko arabské« zvaná, na záp. pobřeží Arabie mezi Jemenem, pouští a Hidžázem (asi mezi 17° 40' až 18° 20' s. š.), sandžak tureckého vilajetu jemenského, zaujímající asi 8800 km². Drsná tato hornatina, pokrytá houštinami mimosovými a sykomorami, nesnadno jest přístupna jen nebezpečnými průsmyky, a vahabitské její obyvatelstvo (asi 80.000 d.), nejdivočejší a nejobojovnější lid poloostrova arabského, dosud obhájilo naprosté téměř svobody země své, ačkoliv Vys. Porta již přes půl století usiluje dobytí A-u. Několikrát sice podařilo se vojsku sultánovu, zejména pod Mehmetem Alim (1824—25), Ibráhímem pašou (1827) a Ahmedem pašou (1834) vniknouti hluboko do země, ale všechny výpravy skončily se posléze vypuzením dobyvatelů. Nejnověji pokoušel se pověstný Muchtár paša pokoriti Asírany, ale rovněž marně. V nevlídném horstvu skrývá se několik krásných, dostatečně svažovaných údolí, slyoucích úrodou svou a plodících hlavně obilí, víno, mandle, broskve a kávu; nad jiné údolí bíšejské, menádirské a šaránské. Hlavním městem země jest Menádir. Asírané vyznávají islám, jež poznali teprve před sto léty prostřednictvím Vahhábitů nedžžských.

Ibn-ul- **Asír** (*1160 v Džeziret-ibn-Omaru v Mesopotamii, odkud i al-Džezeri slove). Na cestách (hlavně po Syrii) osvojl si důkladné vědění a byl z nejlepších znatelů tradice, starých i nových dějin a genealogie. Pozdější

věk svůj trávil v Mosulu, kde r. 1233 zemřel. Ibn-ul — **A.** sepsal hlavně tři cenné spisy historické: 1. *Tárich-al-Kámit* (dějepis úplný) obsahující dějiny všeobecné od stvoření světa do r. 628 hedžry (1231) ve 13 svazcích, jedno z nejlepších dějepisných děl arabských, z něhož i Abulfidá mnoho čerpal. Vydáno C. J. Tornbergem v Lejdě o 14 sv. 1851—1876 se švédským překladem téhož v 11 svaz. (Lund 1851) a v Orientu. 2. *Ibrat-ulil-absár* (Příkladům, kdož vidí), děje dynastie atabegů mosulských (výtahy z něho de Quignes v »Notices et Extr. des Mss.« I. 542.) a Reinaud »Histoires des Croisades«. 3. *Asad-ul-gábati* (Lvové lesa) o 5 sv., obsahující zprávy o 7500 družích Muhammedových (vyd. v Káhiře 1865). Zůstavil i nedokončené děje Mosulu a výtah z velké genealogické díla Samániova (ukázky od Wüstenfelda: Specimen al-Lubábi v Gotinkách, 1835).

Asirgarh, pevnost ze XIV. věku v okrese nimarském, v Centr. prov. Vých. Indie, na výběžku pohoří Sápáry, zvedající se 259 m nad okolí a 696 m nad moře. Jest v ní posádka anglická a několik starých děl z doby Aurangziba se znamenitými okrasami. *Fl.*

Asitia (z řec.), *ne chut' k jídlu*, mimovolná neb i úmyslná zdržlivost, jakož se vyskytuje u chorých duchem. *Peč.*

Asián, oddělení okresu Unao v Audhě, má 259 km², 60.119 obyv. (1881), hlavně hindů gamhelských ve 119 vesnicích. Hlavní ves t. jm. má 2677 obyv. (1880), 19 mešit, 10 chrámů Mahadea a 2 bohyň Dévi, saraj, poštovní stanice a trhy, hlavně na obilí. *Fl.*

Aska, domácí panství (*zamindáři*) ve východindickém okrese gandžamském, v provincii madráské, má 3909 obyv. (1881), soud, vězení, policejní a poštovní stanice a cukrovary pod správou evropskou, zaměstnávající asi 1000 dělníků. *Fl.*

Askalón (*Askulán*), přímořské město v Palestině mezi Gazou a Jafou, bylo jedno z pěti knížecích měst filistinských. Josue přidělil je pokolení Júdovu, a Samson zabil tu 30 Askalonitův. **A.** ctil zvláštní bohyni Derketo, podobnou Venuši. Makkabeovec Jonathas dobyl dvakrát tohoto města, a Herodes Veliký je ozdobil velikolepými paláci, amfiteatrem, chrámem a láznemi. Za císaře Iuliana (361) snášeli tu křesťané veliké pronásledování. Roku 1099 porazil Gottfried z Bouillonu u A-u vojsko egyptské, a r. 1153 dobyl Balduin III. téhož města, které však brzy opět upadlo do rukou Saracenův, až roku 1192 bylo zbořeno. Ted' jest **A.** pouze vsí v okolí pověstným cibulí zv. *askalónskou*, kterou již staří Římané vychalovali. *Jrk.*

Askalónská cibule, *Allium Ascalonicum* L., ošlejš, ořechovec nebo šalotka viz *Allium*.

Askanien (*Ascharien*, *Aschanien*): 1) **A.**, staré německé hrabství ležící mezi východ. úbočím harzským a řekou Salou, obsahovalo asi kraje ascherslebenský, ermslebenský a ballenstedský. Patřivalo ode dávná držitelům Anhaltu, z nichž první jmenuje se na po-

čátku XI. stol. hrabě Esiko, praotec rodu askanského. Vnuč Albrechta Medvěda, Jindřich Tučný (†1252), odkázal je jakožto zvláštní úděl synovi svému, Jindřichu II., jehož vnučem Ottou II. r. 1315 vymřela tato větev hrabat askanských v užším smyslu čili hrabat z Aschersleben. Hrabství A. dostalo se potom biskupství halberstadtskému a saekularisací jeho kurfirstství braniborskému (1648), leč přídomek »hrabat askanských« podrželi knížata (později vévodové) anhaltští. — **2** A., hrad ve zmíněném stejnojmenném hrabství blíže města Aschersleben, byl prý založen již v VI. stol. po Kr. od Sasů, ale za Karla Velikého zbořen, načež obnovil jej koncem XI. století hrabě Otto Bohatý, vnuč Esikův. Byv opět zbořen a znovu vystavěn, stal se hrad A. v letech 1252—1315 sídlem hrabat askanských (z Aschersleben). Případněv spolu s hrabstvím askanským k biskupství halberstadtskému, zůstal neobyván a zpusťl. R. 1440 zakoupilo jej město Aschersleben a dalo zbořiti. *Koll.*

Askaniös viz Ascanius.

Askanský rod. Tak slul po majetku svém, hrabství a hradu Askaniën (v. t.), rod hrabat ballenstätských, držitelův Anhaltu, jenž potomky Albrechta Medvěda (†1170) rozšířil se do Branibor, Saska a Orlamünde.

Askelie (z řec.), zrůdnina, u níž dolní končtiny se nevyvinuly. *Peč.*

Askelöf Johan Christoffer, publicista švéd. (*1787 — †1848), zahájil svou činnost literární polemikou proti švéd. akademii v listě svém *Polyphemu* (1810—12), a to rázně a bezohledně. R. 1830 počal vydávati konservativní list *Svenska Minerva*, který svým vtipem a polemikou zvláště proti liberálnímu »Aftonbladetu« a francouzskému směru písemnictví učinil nejoblíbenějším listem v zemi.

Askersund [astjer-], přístavní město ve švédském lánu oerebroském, v krásné krajině na sev. konci Vetternského jezera, má 1638 obyv. (1881) a značný obchod se železem; nedaleko vydatné zinkové doly ämmeberské.

Askése (řec. ἀσκησις), u starých Řeků cvičení tělesné, jehož bylo třeba k souboji a ku běhu o závod. V církvi křesťanské přeneseno slovo a. na duchovní život značíc vytrvalou snahu svobodného ducha lidského, aby s pomocí milosti Boží nad překážkami spásy zvířel a konáním ctností nabýval větší dokonalosti. V Písmě sv. jest hlavní pravidlo a. vyjádřeno slovy: svléci se sebe starého člověka se skutky jeho a obléci nového v spravedlnosti a svatosti. Neníť a. totožná s bezcitností stoikův, nýbrž touží po tom, aby všeliké hnutí ducha lidského ozářeno bylo světlem rozumu a paprskem milosti božské. Prostředky, jichž a. zvláště doporučuje, jsou: každodenní zpytování svědomí, umrtvování sebe, modlitba vnitřní a vnější, čtení dobrých knih dávajících návod k žiti duchovnímu, časté přijímání svátostí a podrobení správě rozsašného vůdce duchovního. *Bvý*

Askéte nazváni jsou dle svědectví Valesia a Artemidóra již od starých filosofů lidé

oddávající se konání skutků pobožných. V křesťanské církvi užíváno názvu a. k označení těch, kdož dobrovolně oddali se přísnějšímu životu, zachovávajice ustavičné panictví, ukládajice sobě tuhé posty a konajice téměř bez přestání pokorné modlitby; taktéž za a.-ty pokládáni, kdož časné statky mezi chudé rozdáve v dobrovolné chudobě žili nebo kdož bičováním krotili tělo své. Za starých dob a. nosili oděv hnědý nebo černý. Od anachorétův a mnichů lišili se a., že se od světa neodlučovali bydlíce uprostřed příbuznýchspoluobčanů svých. *Bvý.*

Askétérium (z řec.), místo ke konání askése příhodné, klášter. V Konstantinopoli názvu a. užívalo se k označení takových sborů, jejichž povinností bylo starati se o pohřeb křesťanský. Konstantin Veliký učinil tam nadaci, aby všechny pohřby bezplatně konati se mohly. Za středověku různí spisovatelé slovo a. všelijak přetvořujice psali: *archisterium, arcisterium, acistarium, acysterium, assisterum.* *Bvý.*

Askétika jest nauka o tom, kterak provozovati sluší křesťanskou askési. Spisy askétické nalézáme již v prvních stoletích; tak listy sv. Klementa Římského, sv. Polykarpa, sv. Ignáce. U Klementa Alexandrijského vyskytuje se již trojí cesta askése: očistňující, osvěcující a sjednocující (*via purgativa, illuminativa, unitive*); do a.-ky náležejí Soliloquia Sv. Augustina; rovněž sv. Jan Zlatoustý, Ambrož, Bernard psali v tom směru, taktéž Albert Veliký. Tomáš Akv., Jan Tauler, Jindřich Suso, Tomáš Kempenský (O následování Krista), Ignác z Loyoly (*Exercitia spiritualia*), Ludvík Granačský, Vavřinec Scupuli, sv. František Salešský (Bohomil), sv. Alfons Liguori. *Bvý.*

Askevold Anders (*1834), norský malíř zvířat, maluje nejčastěji krávy brodící se vodou nebo hnané na salaš. Na vídeňské světové výstavě byl vyznamenán medailí. Od r. 1877 bydlí v Mnichově.

Asciburgion (Ἀσχιβούργιον ὄρος) u Ptolemaia jest část Hercynského pohorí mezi Slezskem, Čechy a Moravou. Dion Kassius částku tu nazývá horami vandalskými a řeku Labe z ní povozuje. Jakož toto poslední jméno vzato od národu Vandalů druhy tam osedlého, tak i ono první od města Asciburgium (t. Eschenburg). *Pp.*

Asklepiadejské strofy u básníků antických ve veliké byly oblíbeny. Rozeznáváme jich celkem pět druhů:

1. *Systema Asclepiadeum minus* sestávající ze stále se opakujícího menšího asklepiadejského verše tvaru

— — | — — — | — || — — — | — — | — .

Verš tento jest metrická perioda dvoučlenná; článek (kólón) první jest t. zv. katalektický ferecrateus druhý s volnou basí: u Horatia volná tato basis má vždy tvar spondeje-. Druhý článek jest též katalektický ferecrateus, avšak nazvaný prvním podlé místa daktylu v něm obsaženého. Na první pohled se zná každý velikou podobnost tohoto verše k verši, jenž sluje daktylský pentametr. U Horatia byl verš tento oblíben, a první i poslední

se přesně zjistiti, ježto bylo více mužů toho jména a ze směsice různých zpráv nelze stanovit pravdu s plnou bezpečností. Lehrs klade jej do prvního století př. Kr. Jakožto grammatik požíval vážnosti veliké. Ze spisů jeho uvádějí se: *Βιθυνικά*, dějiny bithynské, jichž cituje se deset knih; *Περὶ τῆς γῆς τῶν ἑθνῶν τῶν ἐν Τουρδατανία*, dílo psané za pobytu v Hispanii; *Περὶ γραμματικῶν*, z něhož cituje se kniha šestá a jedenáctá; *Περὶ Νεστορίδος*, o poháru Nestorově, z čehož dosti veliký zloemek zachován. Mimo to psal **A.** komentář k Homérovi a Theokritovi.

5) **A.** z egyptského města Mendes, dějepisec řecký snad prvního století po Kr. Složil rozsáhlé dílo o Egyptě, jehož 60. knihu cituje Athénaios. *Pek.*

Asklépieia, jméno starověkých slavností, jež konávaly se na počest boha-lékaře Asklépieia trvající vždy několik dní. Mistry, jako v Epidauru, kde **A.** s obzvláštní okazalostí se slavila, a v Athénách náležela ke slavnostem výročním, u Argeianů pořádána každých pět let, čtyři dni po hrách isthmických. Za propěvování hymnů vozivána o slavnosti té socha Asklépiova na voze slavnostně okrášleném, následovaném průvodem pochodovým; oběti, základy básnické i hudební a jiné akty slavností ukončovaly slavnost. Na ostrově Kou vrcholem slavnosti bylo vytyčeni holi Asklépiovy při posvátné mu cyprši. *Dnl.*

Asklépieion, posvátné okresy boha Asklépieia v městech starověkých, spojené s rozsáhlými ústavami léčebními. Jsouce položena ve zdravé krajině nahrazovala **a-ia** po jistou míru nynější lázeňská města, a kněží Asklépiovi, při nich přebývající, byli znali všeho lékařského vědění své doby. Léčení dalo se domnělým přičiněním boha, ve skutečnosti však užitím rozsáhlých zkušeností lékařských. Pro pohodlí a zábavu nemocných budována v **a-ia** vedle chrámův a domů pro chorobné i divadla, zápisště gymnická, stadion i j. Nejznámější **a-ia**, jejichž polohu a roztržení nejnovější výkopné práce zjistily, jsou: **1)** **A. a t h é n s k é**, na jižním úbočí Akropole, pod samým divadlem Dionysiovým. — **2)** **A. v É p i d a u r u** Argolském bylo ve starověku ze všech nejslavnější. Bylo položeno asi 2 hodiny od moře, v rozkošném údolí, uprostřed svěžího bylinstva, počalo vzkvétati již v V. stol. př. Kr. a za císařských dob dožilo se největší slávy. Z daleka ubírali se chorobní ke slavné božnici hledat úlevy ve svých neduzích a vyléčení neopomijeli vzácnými dary votivními bohu vděčnost svou prokazovati. Kopáním archaeologické společnosti athénské r. 1881—1885 zjištěna pravá rozloha **a-ia**, a objeveny důležité příspěvky umělecké i epigrafické. Peribolos na východní straně nepravidelně rozšířený obklíčován posvátný okres. K severní zdi přiléhaly dvě stoe, západní dvojí, uzavřená, východní do vnitř okruhu chrámového otevřená, s níž souvisely příbytky kněží. Chrámy boha byl v severovýchodní části okresu, a sice, jak ze základů poznáno, byl to dórský hexastýlos peripteros

oltář Asklépiův (*βωμός*) byl o samotě, jižně od chrámu. V západní části okresu zachovaly se zbytky ozdobné kruhové stavby s obslužením, v níž spatřuje se zbytek tholu Polykleitova. Na východní straně peribolu shledány rozsáhlé zbytky veliké čtvercové budovy, k níž na jihu přiléhál chrámek Artemidin. Mimo peribolos odkopána veliká budova, nepochybně pro pobyt nemocných určená, divadlo výborně zachované, dílo argejského sochaře Polykléta, a stadion. Viz Kavadias, *Πρακτικά τῆς ἐν Ἀθῆναις ναὶς ὁρχ. ἐταιρίας τοῦ ἔτους 1884*, str. 54. atd., kdež i zevrubný plán Dörpfelda a Kaweraua. *Pšk.*

Asklépiodóros, řecký sochař a malíř IV. stol. př. Kr., vrstevník Apellův. Jako malíř vynikal mistrnou perspektívou, tak že Apellés sám stavěl jej v té příčině nad sebe. Z obrazů jeho uvádí se pouze *obraz 12 bohů*, ježž zakoupil tyrann elatejský Mnason dav mu za každou figuru 30 min. Z děl statuárních uvádějí se od něho sochy filosofův. **A.** byl snad též spisovatelem theoretického díla o malířství (o perspektivě?), aspoň Plinius starší uvádí mezi prameny 35. knihy jakéhosi **A-ra**. Srov. Brunn, *Gesch. d. griech. Künstler*, I, 423 a II, 256. *Vý.*

Asklépiodotos (V. stol. po Kr.) z Alexandrie, lékař a filosof novoplatónský, žák Proklův, učitel Damaskův a Isidorův, též »velikým« nazývaný. Dle svědectví Simplikiova (*Phys.* 188 b) projevil ve mnohých věcech smýšlení samostatné a odchýlil se od nauky mistra svého. Zvláště v mathematice a fysice pracoval prý velmi horlivě a vynikl tu znamenitě na svou dobu. Zdá se, že to byl duch velmi střizlivý, jenž dovedl vystříhati se mystických fantasmat školy své a bedlivý zřetel obrátiti k pozitivní, průkazné práci vědecké. Připisuje se mu komentář k Plátónovu »Timaeu«. *Dna.*

Asklépios (řec., lat. *Aesculapius*), v bajesloví řeckém bůh lékařství i, dle obvyčejné pověsti syn blahodárného boha Apollóna a Korónidy, dcery thessalského vládce Flegya, zachráněný bohem z lůna matčina ve chvíli, kdy tato žárlivostí Apollónovou se světa sešedší na hranici byla spalována. Dle podání epidaurského porodila jej Korónis na návrší nedaleko Epidaury a odložila ho; i hlídal jej pes a kojila ho koza, až pán obou, pastýř Aresthanas, děčko nalezl. Dle místní pověsti messénské pocházel **A.** ze země jejích a z matky Arsinoe. Spor ve příčině rodiště **A-ia** vzniklý rozhodla pak věštírna ve prospěch Epidaury prohlásivši zároveň Korónidu za matku. Novorozený **A.** odevzdán Apollónem moudrému kentauru Cheirónovi na výchování, který svěření svého zejména v lékařství vyučil. Dle pověsti zachované u Apollodóra darovala **A-ia** bohyň Athéna krev vytekla ze žil Gorgóniných, jižto užíval pak dílem na záhubu lidí, dílem ku křivení mrtvých. Hyginus vypráví zas o hadu, kterýž prý **A-ia** zpravil o byline obživující. **A.** dospěl v slavného lékaře, jenž všeky nemoci léčiti dovedl, ano i mrtvé umem svým křísil. Nejvyšší bůh Zeus,

obávaje se odtud, aby **A.** pořádku přírody dokonala nezvrátil, zachvátil ho posléze smrtícím svým bleskem; ku prosbě Apollónově vrátil ho pak jakožto hadonoše v počest hvězd. — Řeckým básníkům doby staré **A.** jest pouhým hērōem, vynikajícím toliko lékařem. Nicméně uctění **A-ia** jakožto boha jest prastaré. Kolébku kultu tohoto, jenž časem velikolepého došel rozvoje, jest Thessalie; thessalští Flegyové vzývali prý **A-ia** za kmenovního svého boha, a thessalská Trička honosila se nejstarší jeho svatyní. Odtud rozšířil se kult též po ostatním Řecku, ano do znal velikého rozšíření i mimo půdu Hellady. Nejvyhlášenější sídly jeho v době hellénské rozkvětu byly město Epidaurus a ostrov Kós, v dobách pozdějších maloasijské město Pergamos; slavnými chrámy **A-iovými** honosila se mimo to celá řada měst jiných. V Athénách zaveden **A-iův** kult z Epidaura ve století V. př. Kr.; málo důvodná však jest domněnka Sybelova, že stalo se tak na podnět básníka Sofoklea, a že **A.** opanoval tehdy na místě boha Alkóna (Sybel, Asklepios und Alkon, Mittheilungen d. archaeolog. Instituts in Athen z r. 1885, str. 97. a n.). V Římě došel bůh pode jm. *Aesculapius* přijetí okolo r. 300 př. Kr., kdy za doby zhoubného moru k radě věštby dopraven v podobě hada přímo z Epidaura na ostrov tiberský, kdež zřízena mu zvláštní svatyně (nynější San Bartolomeo). — Kult **A-iův** zajímavý jest tím, že mimo formy čistě náboženské, společně jemu s uctěním božstev jiných, vykazuje též stránku eminentně praktickou: mělyť zajisté svatyně **A-iovu** důležitý ve starověku význam jakýchsi ústavů léčebných (viz Asklepieion). Léčení samo jsouc co do podstaty rázu záračného konalo se většinou způsobem inkubace, kde nemocnému spicím ve svatyni boha způsob léčení zjevován bohem ve snách. Výklad snů příslušel kněžím, již opírali se při něm o vlastní lékařské zkušenosti své; ježto pak uzdravení mivali v obyčejí, zavěšovat ve chrámě boha desky věnovací, obsahující též stručné vyličení způsobu jejich léčení. vyvinula se zřejmě způsobem tím jakási empirická iatrika, kterou pokládali lze za jakýsi zárod vědeckého lékařství řeckého. Řídceji, jak se zdá, dále se tam léčení pomocí hadův a-jak zvláště v době nejnovější objevenými nápisy zjištěno-druhdy též pomocí psův, olizujících nemocným choré části jejich těla. Úřad kněžský v kultu **A-iové** zastával-patrně velice rozvětvený-rod Asklepiovcův (v. t.), odvozu-jících původ svůj od **A-iových** synů Podaleiria a Machaona. **A-ioví** na počest slavily se zvláštní občasně slavnosti, zvané Asklepieia (v. t.). — Nejobjektivnějším atributem **A-iovým** byl had, buď jakožto symbol omlazující se síly životní, buď jakožto dosti obyčejný příznak věštčův; vyslovena i domněnka, že bytost **A-iova** vůbec posla původně z hada věštného (Welcker, Griech. Götterlehre 2., 734. a n.); jiným atributem jeho byla hůl (dle obyčejného mínění hůl poutnická, označující **A-ia** jakožto lidu-milného lékaře, putujícího světem), pak hůl

ovinutá hadem, platicí podnes za znak umění lékařského i lékárnického (»hůl Aesculapova«); dále též miska (snad jakožto symbol nápoje léčivého) a j. Ze zvířat posvátní mu byli mimo hada a psa ještě kohout, koza a j.-Ž děti **A-iových** nejčastěji připomínají se oba hērōové Machaón a Podaleirios, známí z Iliady lékařové vojska řeckého; dále dcery Jasó, Panakeia a Hygieia, patrně to personifikace pojmů hygienických; takovou jest též choť jeho Epioné. O původním významě mythologické bytosti **A-iovu** vysloveny domněnky nej-různější; kdežto jedni spatřují v **A-ioví** slavného lékaře řeckého pravěku, jenž teprve časem důstojnosti božské dostoupil,-vykládají jiní původní podstatu jeho jako ryze mythickou, a to opět způsobu nej-různějšími. V době nejnovější platnosti se domáhá zejména náhled, dle něhož **A.** původně byl bohem věštím v nejširším toho slova smysle, jehož obor působení teprve v době historické zužen na pouhou mantiku lékařskou; **A.**, tak jako i jiná božstva věští, původně prý jest bohem podzemním. Stejně záhadna jest též etymologie jména. — O **A-ioví** viz důkladný článek Thraemerův v Roscherově Lexikon der griech. und röm. Mythologie; Al. Eschweiler, Über das Wesen und den Namen des griech. Heilgotts Brühl, 1885; způsobem obsáhlým a prohloubeným o **A-ioví** nejnověji pojednal též Wilamowitz-Moellendorf ve spise: Isyllos von Epidaurus, Berlin, 1886 (zejména v jeho oddíle třetím: »Folgerungen für die Religion«). Dnl.

A. v umění. V umění býval **A.** od dob starých až do doby nejpозdější s velikou oblibou zobrazován. Máme pak celkem tři typy, v nichž bůh tento býval představován. 1. **A.** zobrazován jako dítě nebo jako chlapec: jako dítě nachází se **A.** na mincích epidaurských, na dvou reliefech, a tak také zobrazil jej Boëthos; jako chlapec představen byl **A.** asi ve chrámech Ασκληπιού Παιδός v Arkadii (Pausanias 8., 25, 6. a 32., 3.) a na jedné sošce, o které se zmiňuje Pignorius. 2. Jako bezvousý mladík zobrazen byl **A.** již na chryselefantinu Kalamidově v Sikyoně a později na soše Skopové v Gortyně (v Arkadii); z monumentů nám zachovaných patří sem pouze tři mramorové sochy a snad dvě terrakotty tanagerské. Též na některých mincích zakynthských, kierijských a j. zobrazen jest **A.** jako bezvousý mladík, a sice buď sedě nebo stoje, buď lehce oblečen, tak že větší část těla jest obnažena, nebo zcela nahý. 3. **A.** zobrazován jako vážný, vousatý muž, a tento typus nabyt od V. stol před Kr. převahy s rostoucí vážností lékařství, ačkoliv vedle toho byl **A.** až do dob velmi pozdních zobrazován též v typu mladistvém, buď tvůrce třetího typu **A-iova** pokládali někteří dříve neprávem Fyromacha; větším právem připisuje Overbeck původ tohoto typu Alkamenovi. Třetí tento typus jest vlastně pouhou obměnou typu Zévova, s tím pouze rozdílem, že na místě velebnosti, vznešenosti, jež v typu Zévově první místo zaujímá, zde více položen důraz na dobrotu, laskavost ve tváři

A-iově se zračící. K typu tomuto náleží slavný relief r. 1884 v Epidauro nalezený (odtud zván *relief epidaur* a chovaný nyní v ústředním museu athénském (Kavvadias: *Κατάλογος τοῦ χειρικοῦ-Μουσείου*, čís. 101.). Publikován jest tento relief v *Ἐφημερίς ὁρκασιολογικῆ* 1885, II., 6. a překrásně Brunnem: *Denkmäler griech. und röm. Sculptur*, seš. 1. čís. 3. **A.** zobrazen zde velebně trůnící; horní část těla jest ob-



Č. 365. Asklépios (Paříž, Louvre).

nažena, levice vztyčená opírala se o hůl. **A.**, jak zde umělcem byl zobrazen, jeví velikou podobnost se Zévem na vlysu celly Parthenónu, jenž jest asi o sto let starší než relief epidaurský (*Gazette des beaux arts*, 1889, str. 66.—68.). K témuž typu náleží též slavná hlava mramorová, na ostrově Mélu r. 1828 nalezená a chovaná nyní v museu britském (Friederichs-Wolters, *Gipsabgüsse* č. 1283.); domněnka, že jest to hlava sochy představující **A**-ia, zdá se byti velmi pravděpodobnou. Hlava tato jeví velikou podobnost se známou maskou otrikolskou, ano dokonce krásou ji předčí. Značné množství soch nám dosud zachovaných před-

stavuje **A**-ia stojícího: bůh obyčejně opírá se pod pravým pažďím o dlouhou, kyjovitou hůl, okolo níž had se vine; zahalen bývá bůh v dlouhý plášť, jenž z pod pravého pažďí se vina kolem levého ramene jest otočen, tak že horní část těla zůstává obnažena. Vedle boha bývá často omfalos. Tak zobrazuje **A**-ia známá socha národního musea neapolského a podobně také zobrazuje jej slavná socha v Louvru chovaná (viz vyobraz. č. 365.). Na votivních reliefech athénských bývá **A.** zobrazován se psem. Velmi často zobrazován **A.** spolu s Hygieí: tak shledáváme jej na hojných mincích a votivních reliefech athénských, nalezených poblíže athénského Asklépieia (srv. Friederichs-Wolters č. 1143. 1149.). — Srov. Baumeister, *Denkmäler des klass. Altertums*, str. 136.—140.; *Nachrichten von der k. Gesell. d. Wissenschaften zu Göttingen*, 1888, str. 143. až 162., Roscher, *Ausführl. Lexicon der griech. und röm. Mythologie*, str. 632.—641. Fowler v *The American Journal of Archaeology*, ročník 3. sv. 1.—2. Jý.

Asklépiovci, kněží ve chrámech Asklépiových, kteří, dokud lékařství mělo vůbec ráz theurgický, léčili nemocné a tím sobě průběhem doby získali značné, aspoň empirické vědomosti a zkušenosti v lékařství; ze škol těchto vyšli slavní lékaři, tak na př. Hippokratés ze školy kóské. S počátku bylo jméno **A**-ců obmezeno na potomky Asklépiovy, později však dáno také kněžím, posléze lékařům vůbec. Kněží Asklépiovi tvořili mezi sebou zvláštní stav, a zdá se, že přijetí členů spojeno bylo s jakousi zevní obřadností, z níž se nám uchovala stará přísaha, zavazující učně hlavně vzhledem k učiteli, životu a nakládání s nemocnými. Mladší žáci účastnili se výkladů o vnitřních nemocech, praktického vyučování o obvazech a nástrojích. Nejslavnější školy **A**-ců byly na Rhodu, Knidu a na Kou. Ze školy knidské vyšli Ktésias, Chrysippos, hlavně pak Euryfon, jemuž spisy o horečce a chirurgii pojistily památku. Ktésias ze Knidu, lékař Artaxerxa Memnona, složil názory své školy v kodexu, který po dlouhou dobu panoval a po Hippokratovi znám byl pod jménem *γνώμαι κνίδιαι*. Nad všechny vynikla škola při chrámu Asklépiově v Kou Prodikem, Gnósipem, ale především Hippokratem. Pozorování praktická, obsažená ve knidských průpovědích a pak ve předpovědích školy kóské, jasně dosvědčují, že kněží Asklépiovi měli vzácné zkušenosti praktické a provozovali zároveň také chirurgii; proto musíme je právem pokládati za zakladatele racionálnějšího lékařství řeckého. Jý.

Asklépiova hůl viz Asklépios.

Askō, ostrov na záp. pobřeží norském naproti Bergenu, patří k amtu bergensönderhuuskému máje 1400 obyv. a pramen Agatín, v létě studený, v zimě teplý.

Askokokkus, mikrokokkus tvořící zooglu, jejíž hmota mezibuněčná jest husta a z pravidla se ukládá pouzdrovitě v pruzích kol centra. Kolonie tyto jsou bez pravidelného tvaru, obsahují neurčité množství individuí

a jsou stejnoměrně vyplněny kokky. — **A. Billrothi** byl poprvé Billrothem objeven na shnilé masné vodě; tvoří tu povlak kožnatý. Ve šťávě cukrovky působí podobné kolonie slizné kvašení. *Peč.*

Askold a Dir, Varjagové (?), kteří nebyli z rodu Rurikova, zmocnili se Kijeva a vládli nad Polany. Ti počali památné výpravy proti Cařihradu. R. 865 přitáhli pryč na 200 lodích do Bosporu a oblehli Cařihrad. Tu patriarcha Fotius potopil posvátné roucho Matky boží do moře, načež hrozná bouře ruské loďstvo zničila. Tu pryč dali se **A.** i **Dir** pokřtiti a vyprosili si věrověsta na cis. Basiliovi. Po smrti Rurikově (†879) přitáhl kníže Oleg ku Kijevu, zmocnil se města zradou a dal **A**-a i **Dira** popraviti (†881). Památku i hrob **A**-ův podnes chová lid v učité paměti. *Dšk.*

Askolia, a s k ó l i a s m o s, byla venkovská hra attická o malých Dionysiích, při které jinoši skákali o jedné noze na nafouknutém a olejem namazaném měchu, hledice se na něm udržeti. *Šn.*

Askra (j a s a n) a **Embla** (o l š e), dle Eddy první lidé, které bohové stvořili ze stromův a dali jim zemi k obývání. Odin dal jim duši, Hönir mysl, Lodur krev a barvu. *Kr.*

Aslamka, astrachánská lodice pobřežní, 12—15 m dl., 2,5—2,8 m šir., po níž převáží se náklad z Astrachaně na větší lodě kupecké. **A**-ky hotoví se v Astrachani a Caricyně.

al- **Asma'í**, filolog arabský školy basorské, slavný hlavně svou rozsáhlou znalostí poesie i dějin staroarabských, mistr klassické mluvy a grammatiky (* v Basře 739 — † t. 831). Znal pryč 16.000 básní jambických z paměti. Byl takou auctoritou, že z Bagdádu do Basry byly mu zaslány otázky, k nimž nikdo uspokojivě nevěděl odpovědět, a on na ně z bohatých zásob odpovídal toliko otázkám koránu a tradice se vyhýbaje. Napsal asi 44 pojednání nejružnějšího druhu ze života Arabů pouště, jež třeba hlavně se stanoviska slovníku a grammatiky pracována, nicméně předpokládají i nejdůležitější znalost života. K nim poji se pojednání grammatická o jednotlivých zjevech grammatiky a jazyka, na př. o základech řeči, o řeči Arabů pouště, o etymologii, o jambických básních, o neobyčejnějších slovech tradice, o citoslovcích, o infinitivech, o změně hlásek atd. *Dk.*

Asmizáde, básnickým jménem H a l ' a t í (* 1569 — † 1630), jeden z největších básníků tureckých své doby, jemuž básník a biograf Ataji, sám »králem básníků« zvaný, přiznal čestný tento titul. Zastával řadu důležitých úřadů jsa při tom činným ve vědě (četné poznámky k důležitým spisům theologickým, právnickým a filologickým) i v poesii. Pochází od něho úplný *díván* a *Sakínáme* (kniha čís-níkova). *Dk.*

Asmodéus (A s m o d í), jméno démona vyskytující se v knize Tobiašově a v pozdější židovské literatuře. V knize Tobiašově dí se o něm, že zabil 7 mužů, s nimiž Sara, dcera Ragnelova, byla zasnoubena. V talmúdu báječně líčí se jako dobrodružný smilník a jako

král všech démonů, jehož se Šalomoun zmocnil, který však odstranil na nějaký čas tohoto, místo něho pryč panoval. *Jrk.*

As-moll viz **As** v *hudbě*.

Asnières [aniér], obec ve franc. depart. seinském, arrond. st. — deniském, 5 km severozáp. od Paříže, na levém břehu Seiny, jest sídlem pařížské plavby člunové. Má krásný zámek ze XVII. stol., četné letohrady a pěkné mosty, dílny na stavbu člunů, továrny na železné polní nářadí, voňavky, škrob a jemné tovary truhlářské. S Paříží spojen **A.** drahou železnou i koňskou. Obyv. má 15.203 (1886).

Aśnikowski J a n (* 1800 — † 1849), dramatický umělec a spisovatel polský, vynikal zejména v rolích z nižší komiky a hrával skorem na všech polských divadlech, hlavně však ve Vilně, v Krakově a ve Lvově. Napsal několik librett a veseloher, z nichž uvádíme: *Wójt sędzia prezydent* (Lublin, 1824); *Karczma na granicy austriackiej* (t., 1832); *Latwy sposób płacenia długów* (1837); *Grzybek, czyli siedm kochanek abszytowanych* a j. Mimo to překládal a pro jeviště upravoval kusy francouzské a německé.

●● **Asnyk** A d a m, přední současný básník polský. Nar. 11. září 1838 v Kališi, kde otec jeho Kazimír, šlechtic a důstojník býv. polského vojska, jenž po bitvě u Grochova strádal delší čas v Sibiři, byl knihkupcem. **A.** počátečného vzdělání nabyt doma, zvláště péči matky Konstancie roz. Żagórowské, a již jako 10letý chlapec psal verše v duchu náboženskovo-vlasteneckém. Od r. 1849 navštěvoval reálné školy v Kališi, jež skončil r. 1853, načež po krátkém pobytu r. 1856 na hospodářské škole v Marymontě vstoupil na varšavskou medicinskochirurgickou akademii. Krátce před tím přeložil do polštiny drama Viktora Huga »Les Bourgraves«. Súčasniv se r. 1859 demonstraci proti chystané reformě na úkor spolčování studentstva byl nucen odjet do Vratislavi, kde po dva semestry studoval lékařství. Na to vrátil se do Varšavy, byl zatčen, ale zase propuštěn; avšak když mu hrozilo opětné zatčení, odebral se před koncem r. 1860 do Paříže. Po půl roce odjel do Heidelbergu a na tamní universitě poslouchal přednášky o filosofii, historii a vědách právnickosociálních. Ještě před r. 1863 vrátil se však do Polska, činně účastnil se povstání a po jeho potlačení odebral se zase do Heidelbergu, kdež upadl v těžkou melancholii. K nalehání rodičů vydal se pak na cesty po Německu, Nizozemí a Italii, kde v Neapoli trávil zimu r. 1864—65. Zde teprve po dlouhé přestávce znova se vrátil k poesii, a lvovský »Dziennik literacki« přinesl v prosinci r. 1864 první tištěnou básně **A**-ovu *Podróžni* (český překlad Frant. Kvapila v Lumíru 1878). Pres Švýcarsko odebral se **A.** na podzim r. 1865 do Heidelbergu, kde v prosinci roku následujícího nabyt diplomu doktora filosofie. Roku 1867 navštívil Paříž a v jeseni téhož roku přibyl do Lvova, aby byl poblíž svých rodičův. Uvěřejňoval tehdy hojně básní v »Dzienniku literackem«, které budily obecnou pozornost, nacež roku 1868 vydal ve Lvově

s pseudonymem El... y Jan Stożek veselohru ve 2 jednáních *Walka stronnictw* a dále jednoaktovku *Galazka Heliotropu* (čes. překl. od H. Jurenky s názvem »Vanilkový proutek« v Div. ochotniku, sv. 188.), značně již lepší a dosud repertoární. Rok na to uveřejnil s týmž pseudonymem sbírku básní *Poezye*, která od obecenstva i kritiky nadšeně přijata. **A.** jeví se v ní jako lyrik vzácného nadání, v jehož citlivé duši každý dojem se odráží a dochází individuálního výrazu. Při tom forma jest neobyčejně skvělá, ano mistrná. V některých pracích, jmenovitě v delším nejasném a fantastickém výtvaru *Sen grobów* a v básni *Apostrofa* znáti ještě značný vliv Słowackého, jinde opět Heineův; ale již také plným zvukem ozývá se vloha originální. Rozhořčený pathetismus první periody **A**-ova tvoření přechází znenáhla v tóny více umírněné, jež za to obestírá zvláštní melancholický půvab. Stesk však i tehda zůstává hlavním příznakem **A**-ovy poesie. Nalézáme zde již všechny hlavní její směry. Čistá lyrika hlavně se jeví v erotice, někdy vášnivě až bakchantické, někdy opět zbarvené ironicky nebo sentimentálně. Převládá jinak celkem ve sbírce reflexe, a to jak při lyrice ryze subjektivní, tak i vlastenecké a v reminiscencích na Itálii. Při motivech ze světa antického, jako jsou znamenité a myšlenkově hluboké *Odlamovi Psyche* *Praxytela*, *Aszera* a *Julian Apostala*, volí **A.** mnohdy látku epickou, ale rovněž jen proto, aby svým úvahám dodal tím ostřejšího reliéfu. Stejně děje se i v romancích na motivy erotické a vlastenecké, zahrnutých v cyklu *Kwiaty*. Sbírkou touto zahájil **A.** po epigonech romantismu nové období v básnictví polském. Na to r. 1870 přesídlil se do Krakova a později uveřejnil druhé vydání *Poezyi* (Krakov, 1872) rozmnoživ je však ještě o jeden svazek. Ráz tohoto jest skorem týž jako prvního, ale ke hlavním tónům přibýly zde dva nové, totiž motivy prastarárodní (*Z motywów ludowych*), půvabné sic, ale bez čistě lidového charakteru, a mužné, neobyčejnou silou výrazu se honosící básně sociální (*Ze sceny świata*, *Herakles*, *Na pobojuwisku*). Mimo to ozývá se tu častěji nežli ve svazku prvním resignace, ano zákmit nových nadějí (*Pod stopy krzyża*, *Między nadzieje*, *Rodzinnemu miastu*, *Różowa chwilka* a jiné), kterýžto jasnější tón ve sbírce převládá, ač ovšem neschází též výtvarů plných ironie nebo hořkého pessimismu. Stanovisko své vůči obecenstvu objasnil **A.** v básni *Publiczność i Poeci*, jež dala podnět k dosti hluché polemice se strany varšavských pozitivistů. Podzim a zimu r. 1872—73 strávil **A.** v Itálii. Vrátiv se pak do Krakova uveřejnil drama *Cola di Rienzi* (předst. v Krak. a ve Lvově, vyd. v Krakově, 1873). Jednotlivé výjevy tohoto dramatu jsou originální a mohutné, celku však se nedostává seskupenosti a pravdivé dramatického ruchu. Také postavy nemají s dostatek reálné životnosti. Záhy potom následovalo sociální drama *Żyd* (představen v Krakově, vydané tamže, 1874, do něm. přeložil Hütel). Děj má účinnou zápletku dramatickou a mnohé

efektivní scény. **A.** staví zde vady a morální skleslost polské rodové aristokracie oproti pýše a zároveň nenávisti zbohatlého israelity, jenž mstí se za ústrky a ponižování, které mu jest snašeti. Drama dotýkajíc se jedné z nejpálčivějších otázek společenských v Polsku mělo na jevišti veliký úspěch. R. 1875 oženil se **A.** s Žofí Kaczorowskou, dcerou proslulého lékaře v Poznani, ale po uplynutí celého roku choť jeho zemřela zůstavivši mu synka. Od těch dob **A.** trvale se usadil v Krakově pouze občas vyjížděje z ohledů zdravotních do Zakopaného nebo do lázní zahraničních. Roku 1878 uveřejnil tragédii *Kiejstut* (Krakov, 1878, do něm. přeložil M. Raden), jež vyznamenána první cenou Fredrovou. **A.** hleděl zde zobraziti zánik legendární minulosti společenstva ustupujícího nové době a nové civilizaci. Tragédie napsaná překrásným veršem kromě hluboké svoji symboliky vzhledem k nynějším politickým poměrům vyniká zejména několika místně podanými charaktery. Hlavní osoby kresleny jsou směle, plasticky, pevnými rysy, a co u **A**-a bývá řidčeji, dyši též plně realitostí životní. Celek vyznačuje se ideálním vzletem a jednotnou, tragicky povznešenou náladou. — V prosinci toho roku přibyl **A.** do Prahy k jubilejní slavnosti J. I. Kraszewského. Roku 1879 vyšla **A**-ova veselohra *Przyjaciele Hioba* (Varš., 1879, český překl. od A. Schwaba-Polabského, Květy, 1880), která osvědčila se jako úplně divadelní; kromě toho vyniká básnickou koncepcí, vybranou dikcí a nevsední hloubkou myšlenek. Násl. roku vydal **A.** třetí nový svazek sbírky *Poezye* (Lvov, 1880), v němž opětně všechny skvělé stránky jeho talentu vynikly v plném lesku. Některé z nich jeví se zde ještě ve výraznějších rysech nežli dříve. Týče se to zejména stránky popisné v cyklu *W Tatrach*, jenž obsahuje básně neobyčejně krásy. V motivech starověkých hluboké a myšlenkově mohutné básně *Z egypskiego rytuału zmarłych*, *Lykofron do Fatum* a *Teatr w Tusculum* ukazují, jak hluboce pojal **A.** hellénismus jinak zůstává věren své době a stanovisku básníka moderního. Tendence, potřeby a proudy časové rovněž zde nalezly ohlas a mimo duchaplné symbolické básně *Bóstwo tajemnicze*, *Oda*, *Chór Oceanid*, *Czarodziejka* aj., v nichž výrazu došly zejména racionalistické theorie naší doby a víra ve stálý postup, zvláště vynikají *W oczekiwaniu jutra* a *Do młodych*. V lyrice subjektivní vedlé melancholických ohlasů minulosti vyzírá nejčastěji úplná resignace, jež hledá ukojení v hesle žití radostí cizí. Z novější básnické činnosti **A**-ovy mimo drobné, často neobyčejně krásné básně po různu vycházející dlužno vytknouti veselohru *Bracia Lerche* (Krakov, 1888), v níž s bolestnou aktualností předvádí se národní rozpor mezi Poláky a Němci v Poznani, a dále jednoaktovou frašku *Komedia konkursowa* (t., 1888). Obě práce, zvláště první, měly na jevišti rozhodný úspěch. R. 1888 vyšlo též ve Lvově páté vyd. **A**-ovy sbírky *Poezye*. Mimo dila uvedená napsal **A.** tři novely, a to: *Panna Leokadya* (v »Dzien-

niku lit.«), *Wśród lasu* (v »Echu«) a *Opiekunowie* (v »Reformě«), dále některé aesthetické rozpravy, z nichž byly uveřejněny *Trubadurówie* (v »Kraji«, 1872), *Król Duch Słowackiego* (v »Przegl. nauk. i lit.«, 1879) a *Krasiński jako poeta* (Wędrowiec, 1884). **A.** jest spoluzakladatelem krakovské »Reformy«, jež později přijala název »Nowa Reforma«. Počátkem roku 1888 meškal z příčin zdravotních v Alžiru. — Literární význam **A-ův** pro nynější básnictví polské jest velice důležitý. Uvedením v ně nových žvlů rozšířil jeho obzor, v ohledu formálním pak znamená vystoupení **A-ovo** pro poesii polskou skutečnou renaissance. Sám **A.** jest básnický zjev, který jen naše doba mohla stvořit. Jsa virtuosem myšlenky i formy vyčnívá z tlumoci věrně různorodě proudění moderního života, a právě tato rozmanitost vznětův a nálad často na vzájem si odporujících tvoří jeho individualitu. Jest věrlým a klivým, ale též mužným a energickým, v jednom výtvaru jeví se horčí pessimismus, v jiném stává se básník idealistou v nejpnljším významu slova. Jednotlilstu v něm hledati nelze a též netřeba. Jsa symem naší doby, stal se **A.** jejím výrazným typem. Od vášnivých výbuchů mladosti znenáhla přelšel v resignaci odvíjaje tuto v divně dojímavé. zádumčivé kouzlo. Plastiky v něm málo, hojně však reflexe, která zhusta vystupuje s veškerou nahotou prosy. Za to koloristou jest **A.** zřídka od koho dostiženým. Ale barvitost jeho výtvaru postrádá žhavosti a hlubších odstínů, jest průsvitnou, s odstíny lehce nadechnutými. Má své zvláštní ovzduší, svůj zvláštní tón, kterým liší se ode všech jiných básníkův a jenž stanoví přední půvab jeho originality. Lepší bývá u něho stavba jednotlivé sloky než celé básně. Jinak jest **A.** mistrem jazyka básnického, zejména rýmu. Vers jeho vůbec jest neobčejně melodický. Básnická osobnost **A-ova** obraží se především v lyrice, ačkoli značné ceny jsou i jeho dramata. Přechodní doba od romantismu k idealům nové doby má v něm svého básníka a typického představitele. Výbor básní **A-ových** do češtiny přel. Fr. Kvapil (Poesie, v Praze, 1886, menší ukázky podali též J. V. Sládek, Al. Bydžovský, Fr. Chalupa, A. H. Časlavský, J. Nečas a H. Mejsnar), do němčiny Lad. Gumplowicz (Ausgewählte Gedichte, Viedeň, 1887), Nitschmann a j., též byly překládány do angličtiny, francitiny a švédštiny. Srv. Józef Tretiak, **A.** i jeho lyrika (Ateneum varš., 1881); Józef Kotarbiński, Adam **A.** (Tygodnik powszechny, 1883); Z. Samecki, Adam **A.** (Kłosy, 1887); Józef Rostafiński, Nowy zwrot w poezyach **A-a** (Ze swiata przyrody, Varš., 1887), Fr. Kvapil, **A.** Asnyk (Světovzor, 1879). *Kpl.*

Asoka (*Jonesia Asoka*), indický strom z řádu luštinatých (*Leguminosae*), z podřádu *Caesalpineae*, s lesklými, zpeřenými listy a nádhernými květy barvy červené a oranžové. Jméno jeho často se vyskytuje v poesii indické a v mytologii Hindů.

Asóka jest třetí panovník z dynastie Máurjů (Murovců) v říši Mágadhské (ve vých. Indii). Když jeho otec Bindusár r. 264 př. Kr.

vzdal se trůnu, **A.** po čtyřletém krutém boji, v němž utratil všechny své bratry mimo jediného, r. 260 nastoupil na trůn. Vítěznými boji se svými sousedy (m. j. s Antiochem, s nímž uzavřel mír r. 256) rozšířil svoji říši po celé severní části Indie (na jih až k horám Nerbuddským). Na konec oddal se žiti asketickému. Zemř. r. 223 zanechav říši 10 synům. R. 257 přestoupil k buddhismu, jež po dobrém i po zlém rozšířil po celé své říši a učinil náboženstvím státním. Po celé říši rozšiřoval ostatky po Buddhovi, zakládal buddhistické svatyně, kláštery a p.; v městě Pátaliputře (Palimbothře), kam byl z Rádžagry přeložil svoje sídlo, jeho přičiněním konán r. 244 třetí slavný koncil buddhistický. — Nejvýznamnějším pomníkem **A-kovy** činnosti jsou nápisy vytesané na skalách, v jeskyních a na pilířích v rozličných místech jeho říše, v nichž »král Prijadarsi (nebo Pijadasi = milozraký), bohům milý«, dle obecného skoro miněni totožný s **A-kou**, hlásá ve 14 rozličných ediktech zásady buddhismu. oznamuje i velebí svoje reformy ve zřízení státním: známo je posud 30 těchto nápisů (v nichž týž text ovšem se časem opakuje). Jazykem jejich ve shodě s tendencí buddhismu není sanskr., uměle udržovaný jazyk privilegovaných kast bráhmánismu, nýbrž dialekty, mluvené oně doby v rozličných krajích říše **A-kovy**, které v celku již stojí na stanovisku středoidickým (prákrským)-Písmo jejich jest dvoji: severní (nápís kapardigirický), směru od pravé k levé a původu na jisto semitského, a jižní (nápisy ostatní), směru opačného a původu posud na jisto nedokázaného, z něhož vyvinula se pozdější písma indická. Soubor nápisů těch učinil A. Cunningham (Corpus Inscr. Indicarum I, Calcutta, 1877); výkladem jejich obírají se zejména E. Senart (Journ. Asiatique, od r. 1883) a G. Bühler (Zeitschrift d. Deutsch. Morgenl. Ges., od sv. XXXVII). *Ztý.*

Asola, krájské městečko v sev. ital. prov. mantovské, nedaleko levého břehu Chiesa, 28 km záp.-sev. záp. od Mantovy, s 2868 Ob. (1881, Obec 6382) provozujícími polní hospodářství a hedvábnictví. Kraj asolský má jen 6 obcí se 16.764 obyv.

Asolo, lat. *Acelum*, krájské město v sev.-ital. prov. treviské, malebně rozložené nad Musonem, 27 km sev.-záp. od Trevisa s hradbami, zbytky starověkých lázní a vodovodu, kamennými lomy a 1337 obyv. (1881, obec 5840) provozujícími obchod a hedvábnictví. V blízkém Barku jest starý zámek, v němž v lét. 1489—1515 uprostřed skvělého dvora sídlila Catarina Comaro, královna cyperská. Kraj asolský má na 228 km² ve 12 obcích 34.419 obyv.

Asómatický, těla nemající, beztlý či nehmotný, jen oduševněný. — **Asómaton**, bytost beztlá, Bůh.

Asopia Tr., rod drobných motýlů z čeledi zavijců (*Pyrallidae*), se sosákem rohovitým, dokonale vyvinutým, makadly vztyčenými, přiléhavě šupinatými a tykadly u samečků štětcovitě brvitými. Nejznámější

druh jest *A. farinalis* L., zavíječ moučný, ježž nalézáme častěji sedícího na stěnách příbytků našich, se zadečkem nápadně vzhůru ohnutým. Přední křídla jeho jsou u kořene a na okrajích purpurově hnědá, uprostřed zelenavě žlutá, se dvěma příčnými čarami bílými, jež se i na zadní křídla prodlužují; křídla tato jsou světle šedá. S rozepjatými křídly má 20—25 mm šířky. Šedé housenky jeho žijí v mouce, mimo to však také ve slámě a j. setlelých látkách rostlinných.

LD.
Asópos (Ασώπος, od ἄσος = bahno): 1) **A.** ve starověku jméno několika řek v Řecku, které buď mnoho kalu s sebou přinášely, aneb aspoň ústí bahnité měly. Důležitější z nich jsou: 1. **A.**, hlavní řeka v Boiótii, nyní Vurien-nis, kteráž horním tokem tvořila rozhraní mezi územím Thespií a Théb. -2. **A.**, řeka v Argolidě, nyní Hagios Georgios a při ústí Vasíliko zvaná. -3. **A.**, město v Lakónii, na vých. pobřeží zálivu lakónského, nabylo teprve v dobách římských významu. Mělo chrám ku počtě císařů římských vystavěný a svatyni Asklépia Filolaa.

2) **A.**, v řec. mytologii bůh stejnojmenné řeky boiótské a sikyónské, syn Poseidónův a Péroin, dle jiné báje Ókeanův a Téthyn nebo Zévův a Eurynomin. **A.** sikyónský jest otcem mnoha dcer, z nichž nejznámější jest Aigina. Když Zeus Aiginu uloupil, přišel **A.** hledaje dcery své do Korinthu. Tam udal mu Sisýfos jméno únoscovy za tu cenu, že **A.** dal na Akrokorinthu vytrysknouti pramenu Peiréné. Když pak **A.** Zéva dále jal se pronásledovati, smetl jej Zeus svým bleskem v řečiště jeho řeky, jež od té doby uhlí s sebou přináší. Dle jiné báje proměnil Zeus **A.**-pem jsa stihán Aiginu v ostrov, sebe sama pak v kámen, tak že **A.** s nepořízenou se navrátil ke svým pramenům.

Asové v severském bájesloví zovou se bohové, bytosti, jež všímírem vládnou a zejména lidské osudy spravují. Jsou mladší thursů čili obrů, zosobněných sil živelních a látek, ze kterých vesmír se skládá. Nejvyšší z asů jest Ódin (Wuotan), jenž působí změny v přírodě, přechody z jara v zimu, ze světla ve tmou. Sám jest mnohotvárný a mění se, také zemi buď zelená a květem zdobí, buď bouřemi stihá a v člověku obdiv a hrůzu budí. V osudy lidské zasahá jednak války zdvihaje a pořádaje, jednak udíleje jim dar poesie, jednak spravuje soudy a právo. Synové Ódinovi, z nichžto každý jest zosobněná určitá stránka moci jeho, jsou: Thór, prvorozený, nejsilnější z asů, bůh hromu a blesku, ježž trímá ve způsobě kladiva (jeho sluhou jest z thursů Loki, zosobněný oheň po stránce škodlivé); Balder, nejkrásnější z asů, zosobněná lahoda letní; Hóder, slepý, zástupce tmavé zimy; Wali, mladistvý, symbol probouzející se síly přírodní z jara; Tý (Ziu), jednoruký, pořadatel bojů; Bragi, bradatý, bůh zpěvu a výmluvnosti; a Heimdall, zastánce práva a zákona. K asům konečně počítají se také zplození Njórderovi, zástupce wánů, t. j. božstev mořských mezi asy:

Freyer, bůh výsluní a deště, Freyja, bohyně lásky. Příbytek asův na výšinách nebeských nazývali asgard.

VM.

Aspalathus L. (*Aspalatus* A. S.H.), drasobyl, rod luštěniných rostlin ze skupiny kručinkovitých (*Genisteeae*), s kališními ušty skoro stejnými a prodlouženými. Pavézka koruny vehnuta. Tyčinek 5 delších a 5 kratších, nitkami spojených v trubku, na konci puklou. Vaječník stopkatý, 2vaječný, v podlouhlý, obyčejně lsemenný lusk dorůstající. Jsou to stromky nebo keřičky často trnité, někdy i bylinné, s listy jednoduchými, šídlovitými, svazčítými, hrotnatými nebo bylinnými, někdy trojitými, bez palistů. Květy v konečných strboulech, bílé, žluté, červené nebo modré. Rostou asi 80 druhů spolu s hojnými erikami na předhoří Dobré naděje, odkud zavedeny i do našich skleníků, kde způsobem erik třeba je pěstovati. Jsou to na př. **A. cephalotes** Thb., **A. crassifolia** Ait., **A. hispida** Thb. a j.

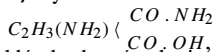
Děd.

Aspalatus viz *Aspalathus*.

Aspang, městys s okresním soudem v Dolních Rakousích (okr. hejtmanství Neunkirchen). leží nad potokem Pittenským na konci dráhy vídeňsko-aspanžské. Má 1158 ob. (1880), kteří se živi hlavně hlazením dřeva a výrobou drátů.

Asparageae, čeled' rostlin z řádu liliovitých. viz *Liliaceae*.

Asparagin, kyselina amidosukcinaminová



jest látka lesklá, bezbarvá, chuti mdlé, odporné, krystalující, ve vodě a v líhu rozpustná, otáčející rovinu polarizovaného světla na levo. **A.** jest nejrozšířenější a nejhojnější amid v rostlinstvu a byl také z amidů prvý objeven v chřestě obecném (*Asparagus officinalis* L.). Po té zjištěn vedle jiných amidnatých sloučenin v kořenech sladkého dřeva, ibišku, hadího moru, akátu, v kořenu a ve svrchních částech konvalinky, v bramborech, ve hlizách jiřinek, v mlázi chmelovém, v jedlých kaštanecích, v poupatech, v mladých listech a řapících přemnohých rostlin. Z klíčků luštěnin, nejraději ve sklepě as do 60 cm vyrostlých, připravíme tuto sloučeninu. Mimo chřest nachází se též v řepě a zejména v poslední zplodiné výrobě cukru řepového v masce. Vřemím **a-u** rozpustného ve šťávě řepové s vápnem anebo s draslem vybavuje se čpavek utvořením kyseliny asparagové, kteráž slučuje se s dotčeným alkalim a přechází do melassy. Přítomnost **a-u** a jeho zplodin způsobuje chybu ve stanovení cukru polari-metrem, neboť alkalické roztoky asparagové, čerčené octanem olovnatým, otáčejí rovinu polarisační na levo, kyselé pak na pravo. Dubrunfant, Rossignon a Scheibler dokázali, že ve šťávě řepové obsaženo jest někdy až 3 % **a-u**, Schulz a Scheibler pak zjistili, že v některých létech bývá **a.** nahrazen glutaminem (v. t.). Degener studoval účinek **a-u** a kyseliny asparagové v optickou otáčivost cukru a shledal, že v normální kyselině aspa-

ragové každý její 1 díl otáčí tak jako 4 1/2 dílu cukru. Levotočivý **a**, přidá-li se octanu olovnatého, otáčí skoro 1 1/2krát tak v pravo jako třítinový cukr. Z roztoku **a**-u, sraženého nadbytečným octanem olovnatým, nedá se **a** lihem ani tehdy vyloučiti, když se na 1 objem tekutiny přidají 3 objemy absolutního lihu. Kyselina aspagová za přidání 3 objemů lihu srazí se skoro úplně, a nepatrné odchylky nemají vlivu v polarimetrický výsledek. Po

Byla nalezena v klíčcích tykve, buráků atd. Tvoří se co produkt rozkladový zvláště při působení kyselin a žiravin na bílkovinu, rohovinu a klíh. Přípravuje se nejlépe z melassy neb z asparaginu působením zředěné kyseliny solné. — Tvoří rhombické lupénky neb sloupce. Roztok vodnatý otáčí rovinu polarisovaného světla slabě v levo. (Srvn. Asparagin.) *H-i*.

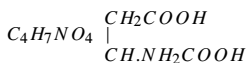
Asparagus officinalis Koch. (vyobr. č. 366.), chřest obecný, špargl, hromové ko-



Č. 366. *Asparagus officinalis* L., 1. Větevka s květy, 2. větevka s plody, 3. květ, 4. týž v průřezu, 5. a 6. semenník, 7. plod, 8. tyčinka, 9. semeno, 10. totéž v průřezu, 11. embryo. Obr. 3. - 11. zvětš.

těchto zkušenostech dospěl Degener ku přesvědčení, že čerání šťav a jiných zplodin řepových olověným cukrem má v zápětí rozpustění **a** u, případně aspagové kyseliny, a sluší nutně eliminovati tuto chybu alkoholovou polarisací. Čeríme-li alkoholem a octanem olovnatým současně, odstraní se kyselina aspagová i **a** téměř dokonale, mimo tyto pak i kyselina arabinová, jablečná a vinná. *DC. Fy.*

Aspagová kyselina (kyselina amido jantarová).



ření, vytrvalá bylina z řádu kokoříkovitých (*Smilacaceae*). Kvetoucí lodyha až na metr vysoká, oblá. zelená, jako všechny části rostliny lysá, bohatě rozvětvená v štíhlé, metlaté větve. Z úžlabí blanitých šupinek vynikají svazečky 3—6 štětinkovitých, zelených jehlic. Květy namnoze dvojdomé, jednotlivě po stranách svazečků jehlic na delších stopečkách visuté. Okvěti zelenavě bílé, podlouhle zvonkovité, šestipé. Tyčinek 6 v trubce vetknutých, s nitkami asi jako prašníky dlouhými. Semenník třípouzdrý, pouzder dvousemenných. Čnělky kratší semenníku. Plod bobule kulovitá, co hrách

veliká, nejprv zelená, pak živě červená, lesklá. Stopky květní asi uprostřed článkované. Kvete v červnu a červenci. Divoce roste na travnatých stráních, mezích, na lukách v celé střední a jižní Evropě (v Čechách v teplejších polohách), v Sibiři, Kavkázsku, Armenii, Persii.

Chřest vyhlánil na jaře z oddenků dužnaté, šupinkami porostlé, bělavé pazoušky, jež později vzrostou v lodyhy. Pazoušky tyto jsou jedlé a velice výživné, obsahující hojnost bílkovin a zvláštní látku, zvanou *asparagin*. Proto se chřest hojně pěstuje v zahradách a jako jemnější druh zeleniny ve větších městech drazze prodává. Pazoušky z divoké rostliny jsou dosti nechtuté. Chřest zvyšuje odlučování moče, která jest pak zvláštního zápachu. Tato vlastnost chřestu byla již starým dobře známa a proto odedávna užíváno ho za lékařský prostředek. Na jihu v mnohých krajinách (na př. v Řecku *A. acutifolius* L.) sbírají se i jiné druhy chřestu divoce rostoucího. Semena chřestu sloužila kdysi také za surrogát kávy. V Boiótii bývali snoubenci věncem ratolestmi chřestovými. Vůbec hodí se větévky chřestu dobře do ozdobných kytic. Nověji pěstují se v sklenicích pro ozdobu překrásné druhy s přetulými větévkami a vláskovitými jehlicemi. Na jihu Evropy roste ještě osm příbuzných druhů. *A.* jest morfologicky velmi zajímavou rostlinou. Listy nabývají zde ve směs jen tvaru blanitých, nezeleňých, malých šupinek. V jejich úžlabí sedící zelené jehličky nejsou listy, nýbrž skrácené, malé větévky, jež tvoří stažený, kratičký, dvojtypí vijan, jehož první články přeměňují se v květy (pro 1—2 květy po stranách svazečků). Že jehličky zelené jsou skutečně osami, vysvítá z toho již, že někdy na konci nesou zakrslý kvítek. Fysiologickou funkci assimilace převzaly ovšem samy za nezeleňé, šupinkovité listky. V ohledu hospodářském viz Chřest.

Vský

Asparuch, kníže bulharský, který Bulhary r. 679 ze stepi bessarabské převedl na pravý břeh dunajský a tím se stal zakladatelem státu Bulharského na půdě poloostrova Balkanského. Jeden domácí pramen jej nazývá *Ispersich* a připsuje mu vládu celkem prý 61letou. *K./k.*

Aspasia, jméno několika žen řeck. ve starověku. 1) *A.* Milétská, dcera vynikajícího Miléťana Axiocha, dostala se z příčin docela neznámých do Athén, kdež neobyčejná kráska, veliké vzdělání a půvab způsobů zjednaly jí četné ctitele, zejména Periklea a Sókrata. Periklés zapudiv právě choť svou oblíbil sobě *A*-ii velice; zplodil s ní syna Perikleá, jednoho z vojevůdců po bitvě u Arginus k smrti odsouzených. Sókratés dle soudu souvěkovců zase u *A*-ie vyhledával poučení v věcech erotických. Na Perikleá působila *A.* měrou netušenou, což zejména přičítá jest jemnému mravu i neobyčejnému jejímu nadání řečnickému; jest oprávněna domněnka, že slavnou svou řeč nad padlými skládal Periklés za spolupůsobení *A*-iina. V posledních letech svého života pojal Periklés *A*-ii za manželku, kterýžto sňatek nedošel zákonné platnosti, poněvadž *A.* byla cizinkou (Filleul, *Histoire du siècle de Périclès*

I, 378—380) V domě svém *A.* žijíc dle způsobů milétských, které byly athénských mnohem volnější, shromažďovala vybranou společnost státníků, filosofů, básníků i umělců, kteréžto dýchánky nabyly důležitosti značné i pro politické poměry athénské. Odtud zašti protivníků Perikleových, kteří nejsouce s Perikleem jali se stíhati choť jeho. S počátku rozšiřovány o *A*-ii pikantní vyprávky, dotýkající se jejího života soukromého, zejména cudnosti její, potom snižován Periklés, v jehož vynikajících veřejných projevech sledováno působení *A*-iino; konečně uchýlili se protivníci až i k soudu žalobami mnohými. Komický básník Hermippos vznesl na *A*-ii žalobu z asebie a z kuplířství, načež sám Periklés choti své před soudem hájil řečí mnohými slzami přerušovanou; porotci obžalovanou posléze viny zprostili. Přihlížíme-li celkem k životu Aiinu a uvážíme-li všechny žaloby, které souvěkovci, zejména komikové, o chování jejím pronášeli, nemůžeme nijak shledávati viny. *A.* vynikala vzácnými dary ducha i vzděláním neobyčejným; proto vyhledávali společnosti její mužové v Athénách nejvzdělanější, Periklés, Sókratés, Feidias, Anaxagoras, Damón. V kroužku svém *A.* uváděla v rozpravu důležité otázky, týkající se filosofie nebo literatury, a horovala i pro důstojnější postavení ženy v rodině i v obci. Proto mnozí přátelé její i ženy své přiváděli do společnosti její. Bylo tudíž celkem chování její zušlechťující, a žaloby vyplývaly buď z antagonismu politického proti Perikleovi, buď z úzkoprsé snahy pro zachování starých zvykův athénských. Po smrti Perikleově stala se *A.* choti demagoga Lysikleá, jemuž spojením svým zjednala v městě postavení mocného. Známé poprsí v Museo Pio-Clementino, nesoucí na sobě jméno *ACIACIA*, za nejnovějších dob přičítá se jiné ženě toho jména. *Pšk.*

2) *A.* mladší pocházela rovněž z Miléty (odtud i *Miltó* zvaná), vynikala krásou i neobyčejnými dary ducha a srdce. Získavši sobě cudností svou přízeň Kýra mladšího stala se později jeho nejpřednější rádkyní a snad i manželkou. Po bitvě u Kunax upadla do zajetí Artaxerxova, byla však na rozkaz králův uvedena mezi ženy královské. Když králevic Dareios otce za ruku její požádal, dostalo se mu svolení otceva po dávném zvyku, ale spolu ihned ustanovena *A.* kněžkou Anaitidinou, načež Dareios podnikl vzpouru, která jej hrdla zbavila. *Pšk.*

Aspasios z Byblu, plodný spisovatel v oboru rhétorickém a sofistickém, žil za dob císaře Hadriána. Složil dějiny města rodného o 20 knihách, dále řeči cvičné, enkomia na císaře Hadriána a j. *Knr.*

Aspe: 1) Vallée d' *A.* [valé dasp], *Aspalucensis vallis*, pyrenejské údolí v jihozápadní Francii, v Béarnu, depart. dolnopyrenejském, počíná se na hranici španělské u *Mont d'A* u [montdasp] 2500 m vysokého a táhne se k severu stisneno horami výše 1800—2800 m dosahujícími a jen u Bédauxu v kotlinu se rozšiřující téměř až k Oloronu 54 km zdělí. Protéká jím bystřina *Gave d' A.* [gav dasp], jež

u Oloronu s Gavem d' Ossau splývá a jméno Gave d' Oloron přijímá. Údolí jest bohato minerálními prameny a má hojně pastvin a lesů. Jest též hustě obydleno majíc v 15 obcích 8943 ob. (1886), živících se hlavně chovem dobytka a zděláváním stavebního dříví. Bývalo někdy republikou pod záštitou knížat Béarnských a též pod vládou francouzskou zachovalo si mnohé svobody. Památkami údolí jsou tyto: ves **A.**, kde 5. září 1792 slabý oddíl francouzský zvítězil nad 6000 Španěly; pevnost u Urda na skále visící; ves Os se se 150 obyv., jež po zrušení nanteského ediktu jediná ve Francii k protestantismu veřejně se znala; římská silnice přes Col de Sommeport (*Summus Pyrenaeus*) do Aragonie vedoucí, jež povzdý byla hlavní komunikací mezi Francií a Španělskem. — **2) A.**, město ve španělské prov. alicantské (Valencii), okr. noveldském, nad ř. Tarafou, 25 km z. od Alicante, pěkné a výstavné město s úzkými, nerovnými ulicemi, četnými mlýny a olejny, znamenitými vinohrady a ovocnými sady, lomy mramorovými (na blízké hoře Rollu), továrnami na mýdlo, lihovary, čilým obchodem vinným a 7476 ob. (1878).

Aspekty (*aspects, adpectus, Aspekten*) jsou důležitější zdánlivé polohy planet vzhledem k slunci neb i k měsíci. Ve středověku sloučena byla s **a.** mnohá astrologická pověra, **a.** souvisely s osudy lidí a s velikými událostmi světovými, **a.** při narození určovaly běh života atd. Nyní pozbyly **a.** téměř všeho vlivu a uvádějí se důležitější z nich nejvíce v kalendářích. Hlavní **a.** jsou: 1. *konjunkce* (*conjunctio, die Zusammenkunft*) ☿, při níž obě tělesa mají stejnou délku. Při konjunkci měsíce a slunce jest nový měsíc, a je-li měsíc velmi blízko ekliptiky, zatmění slunce; 2. *kvaadratura* (*quadratus, der Geviertschein*) ☐, při níž obě hvězdy mají délky o 90° různé; 3. *opposice* (*oppositio, der Gegenschein*) ♀, při níž obě hvězdy mají délky o 180° různé; jsou-li slunce a měsíc v oposici, jest úplňk a případně, je-li měsíc velmi blízko ekliptiky, zatmění měsíce; 4. *trinus* (*der Gedrittschein, Trigonschein*) △, při němž obě hvězdy v délce o 120° se různí; 5. *sextilis* (*Sextilschein*) *, při němž obě hvězdy v délce o 60° vzdáleny jsou. Astrologové měli mimo tyto **a.** celou řadu jiných: *octilis, trioctilis, semisexti, quinquicis, quintilis, tridecilis, biquintilis, semiquintilis* dle toho, jestli hvězdy o 45, 135, 30, 150, 72, 108, 144 neb o 36 stupňů v délce se lišily. Podrobnější udání jakož i domnělý vliv **a-tů** těch obsažen též v Keplerově spise: *Harmonices mundi liber IV. Cap. V. propos. 9 et seq. K a-tům* náležely též domy měsíce (*Häuser des Mondes*); tyto tvořilo 28 částí ekliptiky, jež měsíc při svém téměř 28denním oběhu probíhal; každý z těchto 28 domů měl dle astrologie svou důležitost a svůj vliv. Gs.

Aspelenie, podle Lasického v bajesloví litevském »bohyně koutů« (*dea angular*). Nyní již neznají Litvané ani tohoto výrazu, ani ponětí. Možná připustiti, že slovo **A.** jest zkrácením složky: *u* -za a *pelėnė* = ohniště a

znamená popelnici, kout, do něhož popel se ukládá (od *pelenai* plur. tant. = popel). Ale výrazů těch v tomto složení se nyní neužívá. Srvn. Rocznik Tow. nauk. Krakow. XLI. Kcz.

z **Aspeltu** Petr (Aichspalter), arcibiskup mohučský (1306—20), narozen okolo r. 1250 v Aspeltu nedaleko Lucemburku, odkudž přijmení jeho Aspelter neb Aichspalter. Zdá se, že z mládí studoval v Paříži, a sice nejen bohosloví a filosofii, ale i lékařství. R. 1280 byl farářem v Riolu a Birthingách a scholastikem v Treviru; po šesti letech (6. září 1286) nacházíme ho při dvoře Rudolfa Habsburského, jehož těles. lékařem a kaplanem byl. Papež Mikuláš IV. potvrdil mu 4. dub. proboštsví v Bingenách, kanonikáty v Mohuči a Špíru a udělil mu ke cti fím. krále Rudolfa proboštsví Trevírské. **A.** ostal ve službách krále Rudolfa až do smrti jeho a pak bezpochyby žil při dvoře syna jeho Albrechta. Určitých zpráv o něm po několik let nemáme, teprv 26. pros. 1296 setkáváme se s ním v jedné listině jako s biskupem basilejským. Vysoká hodnost ta udělena mu byla papežem provisi bezpochyby ku přimluvě věvody Albrechta ku konci r. 1296. Téhož času nebo ne o mnoho později propůjčil mu král Václav II. proboštsví vyše-hradské a spojenou s ním hodnost kancléře českého, a současně, snad působením krále, stal se i kanovníkem kostela pražského. Papež Bonifác VIII. bullou ze dne 1. d. 1297 udělil mu povolení, aby vedlé příjmů biskupství svého směl užívatí po pět let i příjmů z ostatních církevních obrocí mu udělených. Výhody té vymohl si za své přítomnosti v Římě, kde meškal jako vyslanec králův a se zdarem působil v zajmu jeho jako diplomat i lékař. Vymohl' na papeži povolení, aby král Václav směl od duchovenstva v Čechách vybíratí daň korunovační, a zjednal mu dispensi od přísných postů quadragesimálních. Povolání Petra z **A.** ke dvoru českému bylo znamením nastalé změny v politice Václava II. k říši Něm. i spojení českorakouského proti králi Adolfovi, k němuž základ položen na podzim r. 1296, o němž dále jednáno při korunovačních slavnostech v týden svatodušní r. 1297 a v srpnu téhož roku v Kadani, a které dovršeno v únoru 1298. Ve všech těch vyjednáváních měl Petr z **A.** vynikající účastniti. Kancléřem českým ostal až do r. 1306, ač osobně kanceláře dvorní v celé té době neřídil zdržuje se často buď ve svém biskupství nebo v potřebách krále Václava při dvoře papežském nebo krále něm. Když vypuklo opět nepřátelství mezi kr. Albrechtem a Václavem, snažil se Petr z **A.** nejprve zprostředkovati smír, ale když mělo mezi oběma svaty dojiti k válce, odebral se na podzim r. 1304 do Basileje. R. 1306 stal se arcibiskupem mohučským a nabyl tak příležitosti mocnou rukou zasahovati v osudy říše Německé. I s královstvem Českým zůstal v té době v úzkém spojení. Jsa přívržencem hraběcího rodu Lucemburského, vymohl u Klimenta V. (1307) dosazení Balduina na arcibiskupský stolec trevírský a přičinil se o to, že po zavraždění Albrechta zvolen za krále německého

Jindřich Lucemburský. V letech 1309 a 1310 byl hlavním podporovatelem strany usilující o dosazení domu Lucemburského na trůn český; on vedl krále Jana do Čech, korunoval jej r. 1311 v Praze, ba i po dvakráte za velice nesnadných okolností spravoval království České. R. 1314 vystoupil proti kandidatuře Habsburkův o trůn německý a přiměl část kurfirstů, že zvolili Ludvíka Bavora za krále. Petr z A. zemřel u vysokém věku dne 2. čna 1320. Byl muž vynikající bystrostí rozumu a energii, ve své zemi pečoval o zachování kázně i spravedlnosti; vytyká se mu, že nebýval dosti upřímným, ač i v tom nestál za svými současníky; větším právem viněn bývá z přílišné lakoty. Srvn. Heidemann, Peter v. Aspelt als Kirchenfürst u. Staatsmann (Berlin, 1875); Fmler, Die Kanzlei der böhm. Könige Přemysl Ottakar II. u. Wenzels II. Abhandl. der kgl. böhm. Ges. d. Wissensch. VI. Folge, 9. Bd. Nr. 2 (Praha, 1878). Nk.

Aspendorf viz Osikov.

Aspendos, ve starém věku kvetoucí město v Pamfylíi nad Eurymedontem, kolonie prý argejská; mělo znamenitá díla umělecká, z nichž pověstný Verres mnoho odvezl (též slavného aspendského kitharnika). Rozvaliny jeho nacházejí se u vsi Balky, mezi nimi divadlo dosti dobře zachované.

Asper, z řeck. *ασπρου*, tur. akče (= bělá k), nejmenší (stříbrná) mince turecká = nyní $\frac{1}{120}$ neb $\frac{1}{100}$, někde (Káhira) $\frac{1}{80}$ piastru (gunis). Tři aspy = 1 para; 40 par = 1 piaster = asi 10 krejcarů.

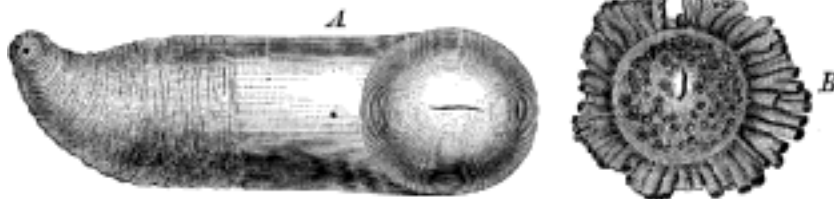
Asper: 1) A., skladatel grammatického spisu latin. ze VI. stol. po Kr., zvaného *Ars*,

gartské, s mlýny a továrnami na sádru, viničemi a 2134 obyv. (1885). U něho na kuželo-vitém, 356 m vysokém kopci leží bývalá pevnost *Hohenasperg*, nyní státní vězení a trestnice vojenská.

Aspergen Jiří Kasten (*1791 — †1828), švédský přírodopisec, napsal *Försök till en Blekingsk Flora* (Carlskrone 1823); *Växtrikets Familje-Träd* (Stockh., 1828). Rodiči svému Carlskrone dal vystavěti pěknou budovu muzejní, v níž umístil bohatě sbírky své.

Aspergillum (lat.), k r o p á č e k na svěcenou vodu.

Aspergillum Lam., kropenka, rod mořských mlžů, kteří vytvářejíce kolem těla vápenitou rouru tvar plži napodobují. Roura tato jest na předním konci širší ukončující terčem, dirkami na způsob kropenky posetým a kruhem kratších rourek ověnceným, na zadním pak poněkud užší, otevřená a často několikráte límcovitě nastavena. Obě malé, stejně skořápky zvířete vetknuty jsou do ní na konci předním a naznačují zakrnění své i jinak nedostatkem zubů v zámku a slabým svazem rozvíracím. Zvíře v rouře úplně skryté má prstovitou nohu, plášť pak jeho, jenž vylučováním vápenité hmoty rouru byl vytvořil, jest skorem úplně srostlý ponechávaje toliko na přídě malý otvor pro nohu. A. zahrnuje v sobě asi 21 druh, jež vesměs v mořích teplejších žijí, trčíce tu předním koncem svým svisle v písčitém dně. Z druhů nejznámějších sluší uvést: A. *vaginiferum* Lam. (viz vyobr. čís. 367. A), kropenka pochvatá, 12—15 cm dlouhá, se zadním koncem opatřeným několika límcovitými výběžky. Žije v moři Rudém. A. ja-



Č. 367. A) *Aspergillum vaginiferum* Lam., kropenka pochvatá, zvíře z roury vybavené. B) *Aspergillum javanum* Lam., kropenka javanská, přední konec roury zvířete v přír. vel.

v němž po vzoru menšího spisu Aelia Donata (*Ars minor*) o osmi částech řeči se vykládá, ale více příkladů se uvádí. Vydal jej Hagen: *Anecdota Helvetica*, str. 39.—61. — Týmž jménem označuje se skladatel jiného spisu téhož názvu z doby ještě pozdější, jenž otištěn jest ve sbírce Keilově: *Gramm. Lat. V.*, strana 547. až 554. Ša.

2) A. H a n s, malíř švýcarský (*v Curichu r. 1499 — †1571). Práce jeho byly rozmanitého, namnoze též řemeslného způsobu. Kromě oblíbených maleb fačadových maloval bitevní výjevy, kreslil ilustrace k četným knihám tištěným v Curichu, jmenovitě však vynikal jako podobiznář. Celkem je A. dobrý lokální mistr, který dospěl k dosti značné výši. Chl.

Asperg (A s b e r g), město ve virtemberském kraji neckarském, vrchním úřadě ludwigsburském, na trati st. dr. virt. — bruchsal-stutt-

vanum Lam. (viz vyobr. č. 367. B), kropenka javanská, s hladkou rourou, delší než u druhu předešlého. Jest hojna v okeáně Indickém. A. *agglutinans* Ad., kropenka australská, z moří australských, s rourou zohýbanou a cizími nalepenými tělesy pokrytou. Šc.

Aspergillum viz Eurotium.

Asperifoliaceae, drsnolisté, viz Boraginaceae.

Aspermie, aspermie (z řec.), bezsemení, chorobný stav vyznačený tím, že chám nebývá vyléván. Při a-ii absolutní vůbec nikdy tekutina chámová neopouští tělo stížených. Příčina těchto případů bývá různá a namnoze nejasná. A. získaná bývá působena překážkami místními. Při značných zúženích roury močové, při traumatických chorobách prostaty a okolí jejího může vznikati během erekce neprůchodnost cest semenných, a chám vůbec

neodtéká neb odtéká teprve, když erekce pomínula. Jindy posléze jeví se **a.** jen relativně, u lidí nervosních, dědičně stížených. U lidí, kteří často trpěli katarhy roury močové, vyskytá se **a.** počasná. Jež-za nějakou dobu mizí. V těchto případech jest choroba způsobena vadnými reflexy čivnými. **A.** trvalá jest patrně příčinou neplodnosti mužské. *Peč*

Aspern viz Aspry.

Aspersio v. Kropení svčcenou vodou.

Asperugo L., ostrolist., rod rostlin z řádu drsnolistých (*Borragineae*), se žilnatým, nestejně 5klaným, dvouchlopně složeným a po odkvětu značně se zvětčujícím kalichem, s ústý opatřenými po každé straně 1 zoubkem. Koruna jest nepatrná, nálevkovitá, modrá, tvrdky skoro hladké jsou se stran silně smačklé a úzkou plochou se čnělkou rostlé. V Evropě a Asii roste jediný druh, ostrolist položený (**A. procumbens** L.), jednoletá bylina se stonkem poléhavým, začasť po jiných rostlinách se vinoucím, as 60 cm dlouhým, a posázeným ostny zpět obrácenými, s listy podlouhlými, ostnitě štětinatými, nesoucími ve svém úžlabí 1—3 květy. Kvete v květnu a červnu. Poskytuje dobrou rostlinu picní, kterou zvláště ovce rády požírají. *Vs.*

Asperula L., mařinka, rod rostlin z řádu mařinovitých (*Stellatae*), s krajem kališním nezřetelným, korunou nálevkovitou, řidčeji skoro zvonkovitou, 4klanou, s krajem odstálým, čnělkou 2klanou a plodem 2laločným, rozdělujícím se ve dva jednosemenné, suché tvrdky. Ze 70 druhů roztroušených v mírnějších krajinách vých. polokoule roste v Čechách 6. K nejznámějším patří mařinka vonná č. božcové koření (**A. odorata** L.), vtrvalý druh s lodyhou 4hrannou, až 20 cm vysokou, přímou, lysou, s listy dolejšími kopistovitými, po 6 v přeslenu stojícími, hořejšími kopinatými, po 8 shloučenými, všemi na konci ostnitě špičkatými a na okraji draslavými. Květy malé, bílé, sestaveny v konečný, dosti chudokvětý vrcholík. Plody pokryty četnými, háčkovitými štětinami. Kvete v květnu a červnu ve stinných, humosních, lupenatých lesích, milující zvláště řídké lesy bukové, kdež roste často v celých spoustách. Obsahuje kumarin a voní velmi příjemně, zvláště když poněkud usvadla. Dříve byla officinální, nyní užívá se jí ku přípravě vína májového, oblíbeného nápoje, za kterýmž účelem sbírají se lodyhy dříve než se květy rozevrou. Z ostatních druhů jmenuvati třeba mařinku barvířskou (**A. tinctoria** L.), jejíhožto dlouze plazivého, oranžového oddenku se užívá k barvení. Má lodyhu lysou, vysokou, listy čárkovité a květy sestavené v latu složenou z četných vrcholíků. Roste hojně na travnatých a křovinatých stráních i v suchých hájích. *Vs.*

Aspetti Tiziano, sochař italský (*1565 v Padově, †1607 v Pise). Byl umělec všestranně nadaný, díla jeho však mají na sobě znaky slabosti doby, v níž vznikla, onoho rozhraní, kdy vážné, zdravé zásady skulpturní komposice renesanční chýlily se k úpadku, aniž nové proudění ducha dosud bylo nalezlo vý-

razu, jakýmž se mu mělo státí umění barokové. Nejstarší práce **A**-ho jsou v Benátkách: obrovská socha v bývalé mincovně (Zecca), plastická výzdoba sálu »dell'Anticollégio« v paláci dožů, pak poprsní podobizny pro síň rady desíti a j. Kolem r. 1591 přesídlil se **A.** do svého rodiště, kdež svěřeny mu četné práce v dómu a v chrámu sv. Antonína. Roku 1604 odebral se do Pisy, kdež sochami a reliéfy vyzdobil palác příznivce svého Berzighelliho. — Slabé stránky **A**-ho jeví se hlavně v jeho velkých pracích dekorativních. Hluchý pathos na místě produševnosti, přehnané pohyby, naduřelé svalstvo jsou jejich odznakem. Reliéfy jeho jsou traktovány se svěží malebností, v popředí s postavami hluboce podpracovanými, s pozadím perspektivně se sbíhajícími. Jeho smysl pro život výrazu nejryzeji vyniká v portraitních poprsích, jež také se vyznamenávají virtuozností práce. *Tá.*

Asphalte comprimé viz Asfalt přechovaný.

Asphalte coulé viz Asfalt litý.

Asphodelus L., kopicíčko (*Affodill*), rostlina z čeledi liliovitých, podčel. *Asphodelei*, s pravidelným, hluboce šestidílným, rozloženým okvětím. Ze 6 tyčinek jsou 3 vnitřní kratší; nitky všech tyčinek objímají rozšířenou zpodinou vaječník. Čnělka nitkovitá, s blízou 3bočnou; vaječník 3pouzdrý, o 2 vajíčkách v pouzdru, méně se v tobolku mezi švy pukající, a jen málo hranatých semen obsahující. **A.** čítá asi 20 druhů, jež jako vtrvalé byliny rostou ve střední Evropě. Jejich kořeny jsou svazčité a vláknité, někdy hlizovitě. Stonek jednoduchý, se zpodinovými listy šídlovitými, 3hrannými nebo široce čárkovitými; jinak jest stoněk buď bezlistý nebo pochvami listů více méně zastřený. Květy v jednoduchých nebo rozvětvených hroznech. Z obecnějších druhů jsou: 1. Se stonkem nad zpodinou bezlistým, s listy plochými a květy bílými: **A. albus** Willd., kopicíčko bílé; má lodyhu velmi jednoduchou a hrozny směstnané a roste v hornatých polohách Krajiny, jižního Tyrolska a v Přímoří. **A. ramosus** L., kopicíčko větvenaté, s lodyhou rozvětvenou, v Přímoří. 2. Se stonkem cele nebo z většiny pochvami listů křutým, s listy šídlovitými a květy žlutými: **A. luteus** L., kopicíčko žluté, pochvami listů až nahoru zastřené a **A. liburnicus** Scop., s lodyhou k hořejšku obnaženou. Oba rostou v okolí Rjeki. Vedle toho, že jest **A.** ozdobnou bylinou, poskytuje (na př. **A. albus** a **A. ramosus**) i hlizy ostré povahy, jichž v době neúrody potřebují na mouku a k pečení chleba. Také zvěř si na nich ráda pochutnává V Persii slouží hlizy k děláni mazu a v Alžírsku k výrobě líhu. Druhy sázivali **A.** na hroby a domnívajíce se, že duše mrtvých hlizami se živí, zasvětili tuto bylinu Persefoně; též užívali **A.** proti uškntnutí hadím a proti výrázkám i vědům. *Děd.*

Aspidiotus viz Mšice.

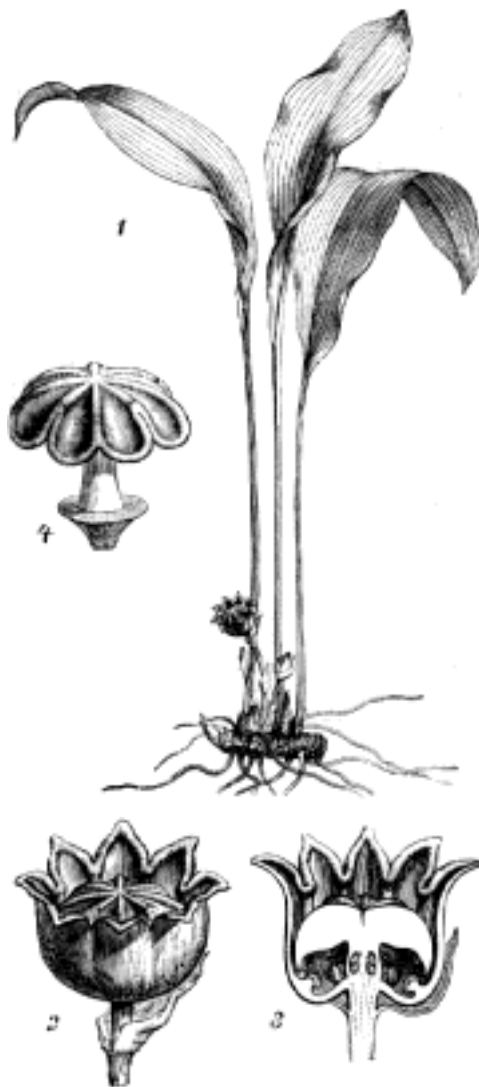
Aspidisca Ehrbg., rod nálevníků z podobrnatých (*Hypotracha*, zástupce zvláštní čeledi *Aspidiscidae*. Nálevníci do rodu tohoto náležející mají široké, štítnaté tilko, na zpodu

ploché, na vrchu vyklenuté. Na pravém okraji strany břišní táhne se pruhovitý nádor ztlustlý, na levém pak řada brv příuštních, provázená výčnělkem břišním a ukončená na zad otvor-rem ústním. Rovněž na straně břišní, v předu a uprostřed, nalézají se roztroušeny silnější

rychle ve vodě se pohybující, nebo pomocí strmělek na různých předmětech lezoucí. Šc.

Aspidistra Ker, bylina z čeledi liliovitých, podčel. kokoříkovitých (*Smilacaceae*) a vlastní skupiny *Aspidistrei*. Z vytrvalého, válcovitého oddenku vynikají listy dlouze řapíkaté, kožité, podlouhle kopinaté, celokrajné a lesklé, se žilami souběžnými, z nichž prostřední o málo jest silnější. Stvol květní sotva ze země vyniklý, s jedním neuhledným květem, mázdřítým listenem podepřeným. Okvěti jest krátce zvonkovité, špinavě nachově, krátce 6—8dílné. Na jeho zpodině vetknuto 6—8 sedavých tyčinek, zakrytých velkou bliznou, jako u máku paprskovitou, 6—8laločnou. Kratince stopkatý vaječník jest válcovitý, 3-až 4pouzdrý, v pouzdru o 2 vajíčkách. Z něho vyvinuje se kulatá, chudosemenná bobule. **A.** jest rostlina velmi oblíbená, za okny vůbec pěstovaná. povahy nejméně choulostivé a života nejužšího. Výsluní, promokavá, vláhu nezadržující zem a občas mírné zalívání udrží ji bujnou v každé domácnosti. Pochází z Japanu a Číny, kde rostou tři druhy: **A. elatior** Morr. et Decne, z Japanu, s listy i řapíky na 7 dm dlouhými; **A. lurida** Ker, z Číny, s listy sotva 2 dm dlouhými, a **A. punctata** Lindl. (viz vyobr. č. 368) z Japanu, s listy podlouhlými a dlouze řapíkatými. Všecky mívají jako odrůdy *foliis variegatis* listy běložlutě pruhované. Dle štitovité paprskovité blizny sluje **A.** nebo *Schildblume*, a dle houževnaté povahy někde též *Unverwüstliche Lebenskraft*. Děd.

Aspidium Sw., kaprad', rod kapradin osladičovitých (*Polypodiaceae*). Z podzemního, šupinatého oddenku vyrůstají namnoze velké, zpeřené listy. Kupky výtrusné jsou okrouhlé a sedí na hřbetě nebo na konci nervů postranních. Ostěry jsou buď ledvinkovité, ve výkroju svém k nervu připojené, nebo štitkovité a v prostřed štítu k nervu přisedlé. Obsáhlý rod asi s 250 druhy rostoucími hlavně v teplých krajinách. V Čechách toliko 7 druhů. Nejznámějším druhem jest kaprad' samec (**A. Filix mas** Sw., viz vyobr. č. 369.), jenž jest ve všech polohách a ve všech krajinách i v Čechách velice obecný. Roste na zdech vlhkých, mezi kamením, v pasekách, úvozech lesních a jinde. Listy dosahují někdy délky až 1 m, jsou v obvodu podlouhle kopinaté, jednoduše zpeřené, pěkně zelené; listky dlouze protáhlé, s úkrojky podlouhlými, tupými, v předu zoubkatými až celokrajnými. Řapíky i oddenky jsou hustě posázeny hnědými, suchomázdřítými šupinkami. Ostěry jsou ledvinkovité, celokrajné. Nese plody od července do září. Oddenky a zpod řapíkův obsahují trpkou, dosti nepříjemně páchnoucí šťávu, která se z nich v lékárnách také uměle dobývá a jest osvědčeným prostředkem proti tasemnicím. Již Dioskoridés a Plinius znali účinky šťávy této kapradiny, k níž vztahují se i různé báje, a proto ji nezdřídka užíváno bývá k čarám a kouzlům. V lesích s ní roste často druh **A. spinulosum** Sw., jenž má listy 2—3krát zpeřené, s úkrojky ostře pilovitými. **A. lonchitis** Sw. a jiné rostou v horách. Vský.



Č. 368. *Aspidistra punctata* Lindl. 1. Rostlina zmenš., 2. květ, 3. týž v průřezu, 4. semenník s velikou terčovitou bliznou.

brvy, zvané strmělky, k nimž na zadní části těla druží se jiné ještě brvy podobné, zvané brvy řitní, u nichž řit' se nalézá. Z rodu **A.** známe patero druhův, obvyčejných to nálevníků ve vodách sladkých i slaných. U nás zvláště hojný, avšak i také v moři se objevující druh jest **A. lyncceus** Ehrb., čilý to nálevník čočkovitého, 0,04 mm dlouhého tílka,

Aspidobranchiata, štítožábří, podřád plžů předožábřích (*Prosobranchiata*), jejichž hlavním společným znakem jsou pérovitá žábra, jednoduchá nebo párovitá, jež v dutině dýchací v předu na hřbetě jsouc uložená toliko u kořene svého jsou přirostlá, jinak volná.

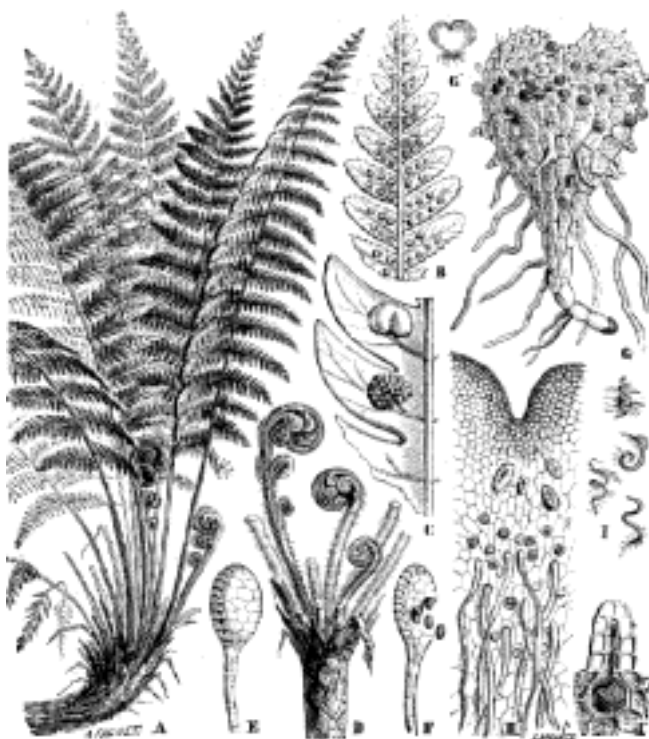
věnc tykadel kolem úst rozestavených a na konci v laločnatý nebo trsnitý terček rozšířených. Zástupcem jejich jest obyčejný šumýš jedlý (*Holothuria edulis* Less.). Šc.

Aspidorhynchus Ag., vyhynulý rod ryb ganoidních (řád *Euganoidi*) z útvaru jurského,

ho, zvláště význačný čelistmi podivně zobákovitě prodlouženými, z nichž sychní jest delší než zpodní. Šc.

Aspidosperma Mart.

et Zucc., štítosemenka, rostlinný rod z čel. toješťovitých (*Apocynae*), skupiny *Plumeriei*, s výšin brazilských, kde zvláště v půdě vápenité jako nízký strom lesiny tvoří. Větve, někdy korkem obložené, jsou rozkladité nebo svislé, s roztroušenými, celokrajnými a vejčitými listy a konečnými vrcholiky. Květ má kalich malý, 5dílný, sevřený a 5listou podplodní korunu s trubkou úzce nálevkovitou, u zpodu bríchatou, a s krajem v úzké cípy šikmo rozloženým. Pět tyčinek přisedlých skrývá se asi uprostřed trubky korunni. Dva volné vaječníky splývají v jedinou, pod bliznou vejovitou čnělku. Početáním vyvíjí se jediný, někdy více než 1 dm dlouhý měchýřík s 20 i více semeny. Tato jsou sploštělá, okrouhlá, kolem širokým, paprskovitě proužkovaným křídlem obroubená, v poměru s velikostí plodů značná a dlouhým, u jejich středu vetknutým poutkem v řadě nad sebou ke stěně



Č. 369. *Aspidium filix mas* L. A) Celá rostlina, zmenš., B) úkrojek listu s krupkami výtrusnými, C) totéž, silněji zvětš., D) konečná část oddenku se svinutými listy zmenš., E-F) sporangie zvětš., G) prothallium, G) totéž zvětš., H) část prothallia s archegoniemi a antheridii zvětš., I) spermatozoidy zvětš., J) archegonium zvětš.

Tato skupina plžů označována jest také některými autory jako *Rhipidoglossa* (širokazyční), podle pásky jazykové, jež skládá se z větších volných desek středních a z četných, těsně vějířovitě seřazených hákovitých desek krajních. Podřád **A.** má hojně rodův a druhů, jež skoro vesměs žijí v moři; toliko rod *Neritina* jest sladkovodní. Jinak podřád **A.** rozdělován bývá na dvě ještě skupiny: *Scutibranchiata*, s čeledmi zubovců (*Neritidae*) a kotoučů (*Trochidae*), majícími žabra jednoduchá, a *Fissobranchiata*, k nimž náležejí čeledi ušní (*Haliotidae*), škulenek (*Fissurellidae*) a pleurotomarií (*Pleurotomariidae*), jež mají dvojí, souměrně uložená žabra. Šc.

Aspidoceras Waag, ammonit z oddělení *Prosiphonati*, s úzkým sedlem na první přičce (*angustisellati*), jenž hojně se vyskytuje v jurském a křídovém útvaru. Známé asi 100 druhů. Pa.

Aspidochirota, sumýš s tykadly terčovými, tvoří jednu z čeledi sumýšů plazivých (*Pedata*) majíce za význačný znak

plodu přirostlá. Dle nich dáno rostlině té jméno. **A.** čítá několik druhů, z nichž **A. tomentosa** Mart. et Zucc. má kůru korkovitou; ostatní, jako **A. macrocarpa** Mart. et Zucc., až 15 cm dlouhými plody vynikající, **A. refractum** Mart. et Zucc., druh s větvemi svislými, **A. bicolor** Mart. et Zucc. a **A. pyriforme** Mart. et Zucc., mají kůru normální, ač někdy bradavičnatou. Děd.

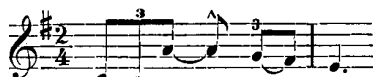
Aspik (franc. *aspic*), v umění kuchafském rosol, zvláště z nožiček telecích upravený a přidáním koření rozličně zbarvený. Dále nazývají se tak i jídla studená, z masa rozličného i z drůbežního nebo z ryb upravená a rosolem zalitá.

Aspinwal [ěspinuol], též *Colon* zvané, pobřežní městečko v jihoamer. rep. Columbií, na východní straně převlaky Panamské, pod 79° 50' v. d. Založeno bylo r. 1852 od Severoameričanův a nazváno po novoyorském obchodníku Aspinwallovi, jednom z předních podnikatelů, kteří počínající zde panamskou dráhu

vystavěli. **A.** má dobrý přístav, velká skladiště, četné továrny na stroje, paroplavební spojení s N. Yorkem, Indií a Evropou. Zdejší pomník Kolumbův jest dar Napoleona III. Obyvatelé (asi 2700) jsou velkou většinou černoši a mulati. R. 1885 v boji s povstanci lehla větší část města popelem.

Aspirace: 1) **A.** v jazykozpytu viz *Aspiratae*.

2) **A.** ve zpěvu, vydávání tónů s nádechem, t. j. s předložením více méně patrného *h* příslušné samohláске. Potřeba **a.** nastává, když v delší melodické podobě, rozložené na jednu slabiku, připadá opakování tónu času lehkého časem těžkým (*vocalizzazione aspirata*), na př. ve Dvořákově písni »Dobru noc«. Tam končí obě sloky tímto melodickým útvarem:



1. mi - - - lé sny.
2. da - - - ru - jem.

Nota, na kterou připadá **a.**, poznačena znaménkem $\wedge$. Třeba připomenouti, že **a.** taková pro vádí se upotřebením již jen jakéhos zdní předloženého *h* a že počítá se k prostředkům vytříbeného umělectví. Nacvičení této umělecké **a.** vede se počátečně ovšem vydáváním skutečného *h*, avšak s tou určitou snahou, aby čím dále více vymizela podstata tohoto konsonantu až na pouhé zdní. Avšak pro nedbalost nebo pro nedostatek vkusu zřídka kdo dovede si osvojiti tento účinný prostředek umělecké **a.**, a proto **a.** bývá zhusta pochybená a zjevem hrubě rušivým.

Piv.

3) **A.** v lékařství, vnikání cizích těles a hmot do dýchadel vlivem proudu vdechnutého vzduchu. Následkem toho omezuje se vstup vzduchu ku plicím a podlé stupně omezení dušnosti zadušení může nastati. Během života nitroděložního i porodu bývají někdy následkem přerušení proudu krevního v provazci pupečném vybaveny dýchavé pohyby foetu, při čemz nastává **a.** moku děložního a po případě udušení. Smrt' utopením vzniká pouze následkem **a.** tekutiny. Při operacích v dutině úst mnohdy bývá krev do hltanu volně stékající aspirována, což neblahé zjevy mívá v zápětí. Pevná tělesa byvše vdechnuta, působí různé dle velikosti i tvaru. **A.**ci jemného prachu (mouky a pod.) mohou v míře značné nastati zjev zcela podobné symptomům utopení se — **A.** většího pevného tělesa vede k náhlému zadušení jen tehdy, když hrtan nebo průdušnice jím úplně jsou ucpaný; jestli utkvělo tělce v průdušce užší, vzniká nebezpečný omezený zánět okřsku ucpaného. Léčení těchto stavů záleží v odstranění hmot aspirovaných. *Peč.*

4) **A.** ve stavitelství viz *Ventilace*.

Aspirant viz *Aspirovati*.

Aspiratae (lat.), dyšné nebo vanuté souhlásky, mají totéž článkování jako souhlásky explosivní, od nichž liší se přídechem, jenž po explosi následuje. V jazycích indoevropských byly původně temné i jasné **a.** (*kh, th, ph, gh,*

dh, bh), což zachovalo se v jazycích arijských, jinde se aspirace buď vůbec otřela (slovanština), buď částečně (v řečtině za jasné **a.** jsou temné) nebo zanechala stopy v určitých střidnicích (germanština).

Kr.

Aspirátor (lat.): 1) **A.** ve fyzice jest přístroj, v němž zřet'ujeme vzduch dávající obvyklejné odtékati vodě z hladiny vyšší na hladinu nižší. Za odtékající vodou zřet'ující se vzduch působí, že přístroj z nádob, s nimiž jej spojíme, vzduch nebo jiné plyny nassává, aspiruje, odtud jméno i používání **a.** u v laboratorích. Jsou velmi četné konstrukce, mimo vodní jsou i rtuťové **a.**y, kdež zřet'ován vzduch klesající sloupem rtuti. I parní **a.** máme, jako Draperův, kterýž seřízen jest na principu Giffardova injektoru (viz *Injektory a Pumpy*).

Rn.

2) **A.**, v lékařství nástroj, jímž lze vysátí tekutiny nahromaděné v přirozených dutinách nebo ve tkanivu, aniž zevní vzduch stýká se se vnitřem dutin těch. Časem užívá se ho k rozhodnutí, nalézá-li se tekutina skutečně v hloubi na určitém místě a jaké má vlastnosti; jindy aspirace slouží přímo k vyléčení choroby, na př. při výpotcích pohrudničných, výpotcích v srdci, v břiše, v kloubech, ve vachách tlíhových, při boubelech, při hlízách v hloubi útroh a j. V případech těchto nutno vzíti **a.** objemnější, aby i hutnější a pevnější součástky tekutiny přimíšené mohly býti odstraněny; k aspiraci výzkumné užívá se **a.**ů jemných. Mnoho jest různých **a.**ů, ale každý skládá se ze dvou podstatných částí: dutých bodcových jehel, jež zavádějí se do dutiny nebo hnízda tekutinu chovajícího a z přístroje k vlastní aspiraci. Tento jest buď řádně zřízená stříkačka, která tekutinu bodcem pronikající vssává (Dieulafoy, Aufrecht a j.), nebo vývěva, která v nádobě pro přijetí tekutiny rozřet'uje vzduch (Dieulafoy, Potain), násoska, míčový balón. Mnohé z přístrojů jsou tak upraveny, že umožňují vyprázdnění vyčerpaného hnisu, aniž bodec na novo zaveden býti musí. — *chl.*

Aspirovati (z lat.), dechnouti; po něčem toužiti, o něco se ucházeti, snažiti; odtud **aspirant**, kdokoli se o něco uchází, čekatel, žadatel nějakého úřadu. V hudbě v. *Aspirace*.

Aspis, brejlovec egyptský (*Naja haje* Merr.), viz *Brejlovec*.

Aspius Ag., *A. rapax* Ag., bolen (v. t.).

Asplenium L., slezinník, rod kapradin z řádu osladičovitých (*Polypodiaceae*). Kupky výtrusné (*sori*) čárkovité, k nervům podél po straně přisedlé, ostěra rovněž čárkovitá a rovněž podél stranou k nervu přirostlá. Výtrusy bilaterální. Rod ten čítá přes 300 druhů v nejružnějších krajinách na zemi rozšířených. Systematické jejich rozdělování jest jako u jiných bohatých rodů kapradin dosti nesnadné. Za hlavní znaky berou se plevy (*paleae*) na řapících a svazky cévní v řapících. Druhy sem náležející mají oddenky podzemní a mnohé z nich nedosahují velkých rozměrů. Listy jsou rozličného tvaru. V Evropě známo 16, v Cechách jen 8 druhů. Rozeznávají se hlavně dvě

sekce: 1. *Athyrium* Roth. Ostěry krátké, vejčito podlouhlé nebo podkovovité. Plevy ohebné, s buňkami tenkostěnnými. Svazek cévní v horším dílu řapíka v průřezu podkovovitý. *A. Filix-femina* Bern., *A. alpestre* Mett.-2. *Asplenium*. Ostěry čárkovitě prodloužené. Plevy tuhé, s buňkami tlustostěnnými. Svazky cévní v horší části řapíka na průřezu centrální, troj- nebo čtyřhranné. *A. Adiantum nigrum* L., *A. Ruta muraria* L., *A. germanicum* Weiss., *A. septentrionale* Sw., *A. Trichomanes* L., *A. viride* huds. atd. - *A. Filix femina* Bern., papratka, kaprad' samice. Oddenek silný, černavými spodky řapíků pokrytý. Listy až na 1 m dlouhé a 25 cm široké, nálevkovitě sestavené, podlouhlé, dvakrát zpeřené. Listky čárkovitě kopinaté, útle zakončené. Listéčky úzce podlouhlé, dolejší protisečné až pfeřodilné, s úkrojky ku předu namířenými, na konci s 2—5 zoubky. Kupy od úhlu úkrojků poodálené, ostěra vytrvalá. Roste hojně ve stinných, vlhkých lesích, mezi kamením po celé Evropě, střední a sev. Asii a Severní Americe a jest skutečně kapradinou velmi ozdobnou. Oddenek se často sbírá mylně místo oddenků k. s a m c e *Aspidium Filix mas.* Sw. — *A. Ruta muraria* L., routička zední, a *A. septentrionale* Sw. jsou drobné kapradiny, jež rostou velice hojně na zdech, skalách, v tarasech a pod, místech po celé Evropě, Americe a v sev. Asii. *A. Trichomanes* L. jest rovněž hojný a velmi ozdobný druh v šterbinách skal a zdí. Má listy jen jednoduše zpeřené, s listky vejčitými, zoubkatými. Celý řapík leskle černohnědý. Všechny posledně jmenované druhy sbíraly se druhdy do lékáren jako vlas ženský (*Adiantum*). Vský.

Asporina, planetoida objevená Borelym v Marseillu 6. bř. 1885. Označení (246) Gs.

Aspra-Spitia, obec v řecké nomarchii fthiotskofokidské, s přístavem a 1785 ob. (1879]. Dle ní zove se záliv, jímž zde Korinthska zátoka vniká do Rumelie. Viz Antikyra.

d' **Aspre**: 1) Konstantin Ghilain Karl van Hoobrenck, svob. pán, rakouský podmaršálek (*1761 — †1809). Vyznamenav se u Limburka stal se majorem a dostal rytířský kříž řádu Marie Terezie. V rakousko francouzských válkách rychle postupoval, a když se mu r. 1799 podařilo směřou lší válečnou zmocniti se tří fregatt franc. u Livorna, obdržel komandérský kříž řádu Marie Terezie. V dubnu 1800 hájil udané důležitý průsmyk bocchetský, byl však zajat, ale po příměří u Marenga opět propuštěn; r. 1805 upadl po druhé do zajetí a vyměněn teprv po míru přešpurském. V bitvě u Vagramu velel levému křídlu rak. armády, vzal útokem opevněnou ves Adlerklau, prolomil pravé křídlo Francouzů, ale tu zasáhla jej koule dělová a urazila mu pravé i ramě. Následujícího dne, 6. čce 1809, zemřel na cestě do Bma. Syn jeho

2) Konstantin Baron d' **A.**, rak. polní zbrojmistr (*1789—1850), nar. v Brusselu, vstoupil r. 1806 jako praporečník do vojska, 16. května 1815 přepadnuv neapolské ležení u Mignana dobyl si řádu Marie Terezie. R. 1833 stal se

generálem a byl v Čechách až do roku 1835, načež přeložen do Tyrol a roku 1840 stav se podmaršálkem poslán do Italie, kde se stal roku 1846 jako divisionář velitelem druhého armádního sboru, s nímž r. 1848 měl skvělé účastenství ve vítězstvích u Santy Lucie, Somma-Campagně, Custozzy a Volty. R. 1849 povýšen na polního zbrojmistra a vyznamenal se 21. a 23. března v bitvách u Mortary a Novary. **A.** zemřel jako velitel 6. armádního sboru v Padově.

Aspredo (*batrachus* L.), pamětihodná ryba náležející do čeledi ryb sumcovitých (*Siluridae*) a žijící v řekách juhoamerické Guayany. Dosahuje délky 30—45 cm i vyniká širokou, plochou hlavou s ústy, jež opatřena jsou osmi vláknitými vousy. Ocas jest stříhlý, zakončený pravidelnou ploutví ocasní, od níž oddělena jest dlouhá ploutev řitní. Zvláštní jest u ryby této výchov nakladených jiker. V době tření měkne totiž kůže na břiše samičky, nabývajíce vzhledu houbovitého. Do této vtiskuje pak samička nakladené jikry i nosí je na břiše potud, až mladé rybky se v nich vyvinuly a samy matku svou opustily. Zjev tento jest i tím zajímavý, že připomíná podobný úkaz u americké ropuchy (*Pipa americana*). Šc.

Aspremont-Linden (asprmon), hraběcí rod belgický, odvozuje svůj původ od Siegfrieda z Este, který přišel do Francie za času Karla Martella a nabyt panství **A.** (v nynější belgické provincii Limburgu), po němž má rod jméno. Ve XII. stol. nabyt Arnold z **A**-statku Linden v Geldrech i založil mladší větev lindenskou. Starší bratr jeho Gobert jest zakladatelem starší větve aspremontské. Tato nabyt od cis. Karla IV. r. 1357 práv souverenních, tak že směla raziti mince a povyšovati do stavu šlechtického. Nazývala se knížaty z Amblise a Dunu. Vymřela r. 1692 Marií Louisou postoupivší r. 1676 nároky na hrabství **A.** i s titulem linií reckheimské. — Mladší větev lindenská rozštěpila se v XVI. století ve tři linie: Jiří, syn Theodericha II., založil linii vicomtů z Dormaelu, bratr jeho Robert linií hrabat z Froidcourt a nejmladší z bratří Heřman linií Reichheimskou. Z těchto tří větví udržela se pouze linie prostřední, Robertova. Větev hrabat z Froidcourt povýšena byla mezi říšská hrabata r. 1676. — Ze členů rodu toho pamětihodní jsou: 1) Vicomte d'Orthe d' **A.** — **L.**, za času noci Bartolomějské r. 1572 francouzský gouverneur v Bayoně. Když ho vyzval král Karel IX., aby dal také ve svém okrese povraždití hugenotty, odpověděl, že nachází sice v posádce a v obyvatelstvu věrně poddané, ale žádných katů. — 2) Robert z **A.** — **L.**, praotec větve Froidcourtské (†1610), sloužil rodu habsburskému proti Turkům, pak byl ve službách Markéty Parmské a vévody Alby, konečně vyslancem arcibiskupa kolínského, Arnošta Bavorského v Madridě. — 3) **A. L.** François de la Mothe Villebert (†1678) vstoupil r. 1650 do vojska franc. a stal se vedle Vaubana nejpřednějším vojenským ingenieurem svého času. R. 1653 dobyt měst Bordeaux, Bourg a Libourne, r. 1655

obléhal Stenai, Landrecy, Condé a St.Guislain, r. 1658 účastnil se pod velením Turennovým bitvy v dunách, r. 1667 řídil obléhání měst Dunkerque, Douai, Ath, r. 1672 obléhal Orsay, Rheinsberg, Nymwey a dobyl ostrova Bom-melu, r. 1677 rozhodl ve Španělských vítězství u Espouilles a s úspěchem kryl potomní ústup Francouzů k Roussillonu. Následujícího roku zemřel v Touloně, jehož nově opevnění bylo mu uloženo. — **4) A. — L. Ferdinand Gobert** (†1708), člen větve Reckheimské, dosáhnuv ve vojsku bavorském důstojnosti generála velel roku 1686 jakožto císařský podmaršálek sboru bavorskému při útoku na Budín, r. 1687 stal se velitelem v Oseku slavonském, r. 1689 obléhal Vel. Varadín a r. 1690 byl velitelem v Budíně, vzdal však tuto pevnost Turkům, začal byl po nějaký čas ve vyšetřování ve Vidni. V té době unesl z kláštera sestru Rá-koczoivu a pojav ji za manželku beze svolení císaře uchytil se na zámek Reckheim, kdež zemřel. — **5) A. — L. Ferdinand Karel** z téže větve (†1772), císařský maršál a rytíř řádu zlatého rouna, účastnil se bojů na Rýně v letech 1734—35, výpravy italské r. 1743 i války sedmileté. — **N á č e l n í k e m** rodu jest nyní František Karel Gobert, hr. z **A. — L.**, vicomte z Dormaelu a svobodný pán z Freiscourtu (*1813), jehož mladší bratr, Vilém Leonard Ferdinand Karel (*1815), stal se r. 1871 v Belgii ministrem zahraničních záležitostí. — Zna-kem nynější větve rodu jest stříbrný orel se zlatými drápy a zobákem i se zlatým křížem v červ. štítu náprsním v modrém poli. *Koll.*

Aspro Cuv., drsek, rod ryb tvrdoploutevných (*Acanthopteri*) z čel. okounů (*Pereidae*), omezených rozšířením svým pouze na pohoří Dunaje. Klademe sem s opominutím méně známého druhu hlavně dva druhy: **A. zingel** Cuv., drsek větší, zingela **A. streber** v. Sieb., drsek obecný, streber, jejichž společné znaky jsou táhlé, vřetenité tělo, ústa na zpodu tlustého, vyčnívajícího čenichu, dvě ploutve hřbetní, trnitá víčka žaberní a malé, husté, vesměs stejné zuby v ústech. Mimo společné tyto znaky má **A. zingel** hlavu skoro tříhran-nou a ocas stlačený a krátký, **A. streber** hlavu zakulacenou a ocas dlouhý a stíhlý. Oba druhy mají chutné maso, ač nejsou předmětem hor-livého lovu jsouce i v Dunaji rybami vzácněj-sími. *Šc.*

Aspromonte (ital. — drsná hora), lesnatý, malebnými krajinami bohatý horský uzel v nejjižnější části poloostrova italského, jímž končí se Apenniny (Calaberské pohoří); zvedá se příkré u samého břehu Messinské úžiny, do-sahuje 16 km sev.-vých. od Reggiasvého vrcholu v Monte-Alto (1969 m) a odtud stupňovitě se níží k Jonickému moři. Monte Scorda dosahuje výše 1590 m. V novější době **A.** proslul porážkou a poraněním G. Garibaldiho chystav-šího se s 2000 dobrovolníků vpadnouti do Cír-kevního státu, jež zde plukovník Pallavicini 29. srpna 1862 zajal.

Aspropotamo viz Achelóos.

Aspry, Ošpra (*Aspern*), ves v Dolních Rakousích, v hejtmánství hernalském a v okrese

tullnském, na levém břehu Dunaje, skoro proti Vidni, s 224 ob. (1880), památná bitvou, která tu svedena dne 21. a 22. května 1809 mezi Francouzi a Rakušany. Rakouské vojsko ve-dené arciknížetem Karlem ustoupilo po ne-šťastných bojích u Řezna přes Čechy na pole Moravské a postupovalo k Dunaji, aby jednak mohlo kryti Vídeň, jednak proto, aby pojistilo spojení Čech a Moravy s Uhrami. Napoleon s vojskem svým, asi 90.000 mužů silným, vtrhl však dne 13. kv. do Vidně, obsadil pod Vidni dunajský ostrov Lobau a přepravoval odtud dne 20. kv. vojsko své na levý břeh Dunaje, kdež Francouzové zaujali pevné postavení v **A-rech** a ve vsi Esslingen, odtud k východu položené. Odpoledne 21. kv. bylo v tomto po-stavení asi 30.000 mužů, a sice v **A-rech** pod Massénou, v Esslingách pod Lannesem; mezi oběma vesnicemi stála jízda francouzská pod Napoleonem. Arcikníže Karel udeřil na franc. postavení s armádou svou 75.000 mužů a vy-tlačil je toho dne z **A-rů** a odrazil také ně-kolikerý útok jízdy franc., ale v Esslingách Francouzové se obhájili. V noci Francouzové opravili mosty porouchané, převedli zbytek vojska svého na levý břeh, tak že pak dne 22. kv. hned z rána rozpráda se nová bitva. Francouzové měli v boji 60.000 mužů a Ra-kušané asi tolikéž. Se strany rakouské dotí-ráno hlavně na Esslingy, Francouzi usilovně postupujícíce opanovali zase **A.**, načež Napoleon vedl hlavní útok na střed rakouský usiluje jej prorazit. Tu však v rozhodné chvíli sám vrchní velitel, arcikn. Karel, postavil se s praporem v čelo pluku Zachova a odrazil hlavní útok Francouzů tak vydatně, že musili ustou-piti, při čemž veliké ztráty utrpěli, zvláště pak také rak. dělostřelbou. Ve srážce této padl ve-litel franc. centra, Lannes, načež i **A.** od Ra-kušanů znovu dobyty. Essling Francouzové uhasil, ale v noci celá armáda převedena na ostrov Lobau tisněna jsouc Rakušany. Ztráta Rakušanů obnášela mrtvých a raněných 24.000 mužů, Francouzů však 30.000 mužů. Francou-zové byli poraženi; ale zemlená a seslabená armáda rak. nemohouc kořistiti z vítězství tohoto nepronásledovala nepřítele na pravý břeh dunajský.

Asr, v islámu třetí z pěti povinných mo-dliteb, uprostřed mezi polednem a západem slunce. *Dk.*

A. SS., skrácenina = Acta Sanctorum.

Assáb viz Asábský záliv.

Assa foetida viz *Asa foetida*.

Assagáj, přední zbraň národů jihoafríckých a malajských (jmenovitě Javanů), má jméno snad po dřevu assagajovém či hassa-gajovém (ze stromu *Curtisia faginea*), z něhož obyčejně zhotovuje se jeho ratiště 1,25—2 m dlouhé, ke konci se zužující, na němž připev-něn bývá železný hrot obousečný, 16—48 cm dlouhý, při ratišti 3—6 cm silný, mající tvar listu rákosového a z pravidla napouštěný je-dem. Oštěp ten metají bojovníci proti nepří-teli s velikou jistotou na vzdálenost 30—50 m, řídceji jím bodají. Ostří samého užívají jako dýky nebo nože k rozličným pracím.

Assái, ves východoindická v území nizamském, 70 km severových. od Aurangábadu, známá bitvou, která 23. září 1803 zde svedena byla mezi Mahrattý, již měli armádu 50.000 mužů vedených francouzskými důstojníky, a mezi 4500 Angličany pod velením gen. Wellesleye, kterýž po tříhodinném boji porazil nepřitele způsobiv mu ztrátu 12.000 mužů. Ft.

Assai (ital.), velmi, v hudbě jako příslovce k určení tempa, na příklad *Andante a.*, velmi zvolna, *allegro a.*, velmi rychle.

Assalini Paolo (*1759 v Reggio Em., †1846 v Capodimontě), první ranlákář Napoleónův; byl též professorem chirurgie a porodnictví v Miláně. Psal pojednání anatomická, ofthalmologická, chirurgická a historickolékařská: *Saggio sui vasi linfatici*; *Observations sur la maladie appelée la peste*; *Sulla pupilla artificiale* atd. Peč.

Assam, provincie britské říše v Indii, na severovýchod od Bengálu, zaujímá údolí řek Brahmaputry a Báruku č. Surmy a hornaté rozvodí obou. Ohraničena jest na sever východní částí Himálaje, kde sídlí kmenové Bhuťiá, Aká, Daflá, Míri, Abor a Mišmi; na severovýchodě pohořím Mišmí, na východě neprozkoumaným horstvem Barmy, jihovýchodně neodvislými Nágy a státem Manipurem, jižně pak pohořím Lušaicým a státem Hill-Tip-perah; záp. Bengálem a Kúč Bihárem. **A.** má na 119.977 km² 4.881.426 obyv. (1881) v 7 městech a 22.400 vesnicích. Ethnograficky skládá se obyvatelstvo z velké části z prabydlitelů nebo poloprabydlitelů, hlavně: Nágů (104.650), Khasiů (104.830), Gárů (112.104), Mikirů (77.765); dále Kačárů (28. 611), Lalungů (47.650), Rábhů (56.499), Méců (57.890), Ahamů 179.314, Čutijů 60.232; Kóčů jest 230.382, Rádžbansů 106.376 aj. Co do náboženství bylo: hindův 3.062.148, k čemuž náleží větší část uvedených prabydlitelů (čistých hindů 1.911.906), muhammedánů 1.317.022, křesťanů 7093, buddhistů 6563 a j. Fysikálně i administrativně dělí se **A.** ve tři části: **A.** vlastní neboli údolí Brahmaputry, asi 720 km dlouhé a průměrně 80 km široké, se všech stran mimo západ severně zalesněnými horami a zahrnující v sobě okresy: Lakhimpur, Sibságar, Naugong, Darrang, Kám-rúp, Goalpara a pláň pohoří Gárského. Pak jsou již. od toho okresy horské, a sice pohoří Naga, Khási, Džaintiá a Gáro; a na jih od těchto v údolí Báruku okresy Silhet a Kačár. Ač tyto hory nevyzkazují velmi značné výšky (Nága, nejv. bod na brit. území 3015 m, v Khási 1966 m a v Gáre 1433 m), přece mají značný vliv na vodní srážky z výparů ze zálivu Bengálského, jež jihozápadní monsún od května do října v tom směru zanaší; na jižním jejich svahu sráží se značné množství deště; v Silhetu průměrně 3886 mm; v Čerrapundžii na jižním svahu Khásie jest vůbec největší množství srážek ve světě (průměrně 12.420-mm). Půda údolí Brahmaputry jest velmi úrodná, podobně v Kačáru a Silhetu. Minerálie jsou dosti četné, a sice uhlí (hnědé), železné rudy, vápenec, jakož i petrolej. Lesy obsahují mnoho pěkného dříví, jako sál (*Shorea robusta*), sisu (*Dalbergia sissoo*),

nahor (*Mesua ferrea*), adžhar (*Lagerstroemia reginae*), v pohoří Khási vyskytuje se *Pinus Kasya*; důležité jsou též kaučukové stromy (*Ficus elastica*), jež v **A-u** a Kačáru hojně rostou; roku 1887—88 bylo vyvezeno z Kalkutty 6251 ctů kaučuku v ceně 697.954 zl. Z divokých zvířat vyskytují se tu sloni, tygři, levharti, medvědi, jeleni a srnci, buvolí, divoký skot, gajál (*Gavæus frontalis*) a j. Hlavním výrobkem zemědělským jest rýže; v údolí Brahmaputry jsou ročně 3 sklizně rýže, podobně v údolí Surmy. Dále zde pěstují: hořčicové semeno, luštiny, cukrovou třtinu, kukuřici, betelový ořech, betelový list a tabák, v Kačáru a Silhetu jutu a v horách bavlnu. Prabydlitelé v horách provádějí z části nomadický způsob pěstování, zvaný *džúm*; spalují kus lesa, zasejí do popelu různá semena rýže, hořčice, bavlny a sklizejí podlé toho, jak který druh uzrává. Obchodně nejdůležitější jest pěstování čaje. R. 1823 byl čajovník zjištěn v **A-u** ve stavu přirozeném, což dalo příčinu k pilným výzkumům a porovnání s čínskými keři. Má se za to, že tato rostlina (*Thea assamiensis*) byla odtud původně zavedena do Číny. Nyní jest v **A-u** přes 1000 plantáží, a roku 1887 bylo 1036 km² posázeno keři čajovými; výtěžek asi 60.000.000 lib. Rokodlné výrobky **A-u** jsou: hrubé látky hedvábné, bavlněné látky, mosazné a hrncířské zboží, ozdoby ze slonoviny, v Silhetu a Kačáru jemné rohožky z trávy, náramky ze skořápek hlemýžďů, vykládané předměty ze železa, pletené předměty ze slonoviny, vějíře, výrobky z bambusu, z rákosu, šperky ze zlata a stříbra a j. Vývoz do Bengálu: čaj, hořčice, lněné semeno, dříví, bavlna, vápno, šelak, kaučuk, juta. Dovoz: evropské kusové zboží, příze, sůl, rýže, luštiny, cukr, železo, mosaz, měď, lihoviny, koření, betelové ořechy, tabák. Hlavní komunikační prostředky vedle silnic a několika krátkých tratí drah jsou řeky. Správcem **A-u** jest od r. 1874 hlavní kommissionář (*Chief Commissioner*), jenž jest v přímém spojení s ústřední vládou. Nad pořádkem bdí policejní moc 3729 mužů, pak 4486 vesnických a městských strážcův a 3325 mužů vojska. Škol podporovaných a pod dozorem jsoucích bylo r. 1880—81 2574, z toho 66 dívčích a 12 odborných; počet domácích škol není zjištěn. Nejstarší zprávy uvádějí zde hindské království K á m r ú p u. V XIII. stol. po Kr. vpadli z východu Ahamové, kmen šanského původu, kteří roku 1497 po Kr. přešli k hindismu. Ke konci XVIII. století podmanili je Barmané, kteří tam strašně řádili. R. 1824 vypukla první válka Angličanů s Barmou, a již r. 1826 odstoupila Barma **A.** Angličanům. Dolní **A.** byl hned podroben britské správě ale horní **A.** ponechán domácímu knížeti, až r. 1838 i tato část připojena bezprostředně k britským državám. Pak byla provincie připojena podguvernérovi bengálskému, až r. 1874 utvořena z **A-u** provincie samostatná. Fl.

Assamština, obcovací řeč Assamu. Vyvinuvši se ze sanskritu náleží skupině jazykův indoevropských, z nichž blíží se nejvíce bengálštině, literárnímu jazyku Assamu. Jako řeč

lidu, nevyvinuvší se na jazyk spisovný, oplývá živly cizími, hlavně tibetskými a birmskými. R. 1881 napočítlo se 1,361.759 osob mluvících a-nou. Počtu toho ubývá na prospěch bengálštiny. Literatury a. nemá. Dk.

Assanace měst jest upravení měst takovým způsobem, aby vyhovělo zdravotním potřebám obyvatelů. V městech nejsou poměry pro udržení zdraví tak příznivé jako na venku, poněvadž mnohá města v místech pro obydlení lidské vůbec nepříznivých jsou založena a protože společným bydlením na omezeném prostoru mnoho škodlivin se vytvoří, které na vývoj a zachování těla při plné síle zhoubné mohou působiti. Jsou to jednak závažné poměry půdy a obydlení, v nichž lidé tráviti jsou nuceni, hlavně pak hmoty povstálé rozkladem látek organických, které kolem obydlení se nahromadí, vzduchu, vodě, potravě a půdě se přimísí a těmto pak vlastnosti pro zdraví škodlivé udílí. Kde lidé více porůznu bydlí a přes den v čerstvém vzduchu býti mohou, jako na venkově a v malých městech, jest tento škodlivý vliv méně zřejmý než ve městech velkých, která jsou nyní obyvatelstvem z venkova přistěhovalým přeplněna. Proto zachovají se na venkově lidé spíše při zdraví, uchraňují se snáze před nemocí a déle žijí než ve velkých městech, v nichž počet zemřelých jest všude mnohem značnější než na venku. (Ve Skotsku umíralo dle Sander a v městech každý rok o 10, v městech anglických pak o 4—5 lidí na tisíc víc než na venkově.) Poměrné číslo úmuru ukazuje nejlépe, jak dalece potřebám zdraví v městě některém jest vyhověno, a jest menší v těch městech, která provedla všeobecná a spolehlivá zařízení k udržení čistoty a jiná opatření proti zvláštním škodlivostem na povrchu osídleném. Podniky takové jmenujeme všeobecně práce assanační (angl. *sanitary works*). Tyto jsou nyní důležitým předmětem záležitostí obecných a napomáhají rozkvětu a zdárnému vývoji měst. Účelem jejich jest 1. aby opatřeno bylo dostatek bytů přiměřených pro obyvatelstvo, 2. aby udržela se půda a vzduch čistý v domech, na ulicích a veřejných místech, 3. aby pro všecko obyvatelstvo opatřena byla potřebná zásoba vody a potraviny pro zdraví přiměřené.

Za nejdůležitější pokládá se nyní náležité odvodnění půdy osídlené vodovody a stokami (*drainage, watersupply, sewers*). Všeobecně známo jest porovnání města s mohutným tělesem, jehož kostru tvoří domy, dýchací útroby ulice a tepny pak potrubí, jímž proudí čistá, zdravá voda. Co do výstavnosti vyhovují starší města málo požadavkům zdravotním. Záleží mnoho na tom, aby vzduch měl do středu města volný přístup, aby ulice byly poměrně široké podlé výše staveb, aby provedeny byly směrem, který světlu slunečnímu do bytů přístupu nebrání, aby měly přiměřený svah, kterýž by rychlý odpad dešťové vody usnadnil a zatopení sklepův a dvorů zamezil, a aby průmyslové závody na místa odlehlejší byly odkážány. V ohledu tom vyhovují jen nově za-

ložená města zúplna, ve všech starších však třeba k účelu tomu mnoho nákladných oprav. Proto vyžadují nové stavební řády pro každé větší město všeobecně schváleného plánu polohy, dle něhož další rozšíření města, všechny nové stavby a změny staveb prováděny, a známé vady buď z ohledů veřejných neb zdravotních odstraněny býti mají. V některých velkých městech povstaly pod ochranou a pomocí státní společnosti, které přestavění nezdravých čtvrtí měst za úkol si obraly (na př. v Londýně, Paříži, Neapoli). V minulých stoletích nebylo v městech tolik obyvatelstva jako nyní, kde pracovní lid z venkova v míře stále větší do měst se stěhuje. Nával tento není ve všech zemích stejný, ale roste neustále. čím více průmysl a komunikace se zdokonaluje. Layet (*Dépopulation des campagnes, 1886*) vypočetl, že přestěhuje se v Anglii 15, v Bavorsku 17, v Prusku 48, v Belgii 89, v Sasku 100 osob na 10.000 každým rokem z venkova do měst. Proto nevystačuje výstavnost hlavních a průmyslových měst pro nynější počet obyvatelů. Nouze o byty nutí pak chudinu a rodiny dělnické do příbytků, které se za obydli nehodí, vlhké, tmavé jsou, dostatečné prostory a vzduchu postrádají, ani vytápějí, ani větrají se ne. mohou, do bytů ve sklepích a v podstřeší. V takových nezdravých bytech hynou pak lidé, zvláště děti, houfně. Sander (*Handbuch der Gesundheitspflege, 1877*) vypočetl, že v Berlíně zmíralo prve, než počet obyvatelů tak rychle růsti počal, na tuberkule a jiné nemoci nakažlivé 20 %, v l. 1861—1871, když nejvíce obyvatelstvo rostlo, 29 % z celého počtu zemřelých. Podlé statistických výkazů (*Österreichisches Städtebuch, 1887, str. 27.*) jsou města v Čechách více přeplněna než v jiných zemích. Bytů nejmenších, t. j. s jednou, nejvýš dvěma místnostmi, jest v Praze 76 %, v Karlíně, na Smíchově, v Plzni 83 %, v Liberci 80 %, v Chebu 89 %, v Žižkově 96 %, v Brně 75 %, ve Vídni 64 %, v Mnichově 60 %, v Lipsku 40 %. Aby se odstranily tak nápadné závady, vydaly mnohé vlády přísné zákony o bytech nezdravých, které však malého došly úspěchu. Lépe osvědčily se veřejné podniky, které obraly si za úkol zbudovati za nejlevnější cenu přiměřené byty pro dělnictvo. Skoro ve všech velkých a průmyslových městech stavějí se k tomu cíli malé domky se zahradou, oddělené od sousedních staveb, vystačující pro potřebu 1 neb 2 rodin (*cottagesystem, v. t.*). Tím zamezí se nejlépe přeplnění bytů, v nejnižších třídách buď se cit pro čistotu, spřímost a domácnost. Menší domky jsou k obývání příznivější, než stavby kasárnícké. Důležitý význam pro poměry zdravotní v městě mají náměstí, veřejné sady, stromořadí a dlažba. Zvláště pro děti jest pobyt v čerstvém vzduchu důležitou potřebou. Proto musí sady veřejné býti na blízkou měst, aby každému snadno byly přístupny. Stromoví lahodí oku, zadržuje prach a občerstvuje chladem v horkých dnech, tvořící vhodné pozadí památných budov. V úzkých ulicích vadí stromy přístupu vzduchu a světla. K udržení čistoty v městě

napomáhá nejvíce neprostupná, tvrdá dlažba; nedopouští, aby se tvořil prach a bláto, a aby nečistota do půdy zasákla. Nejlépe vyhovuje dlažba žulová s podkladem betonovým. V novější době osvědčily se k zvláštním účelům dlažby asfaltové neb dřevěné; jsou čistotné, dusí lomoz, zamezují prach a bláto a jsou proto výhodné v okolí škol, divadel, nemocnic, úřadoven. Asfaltové dlažby jsou však kluzké, pro osoby staré a pro koně nebezpečné. Dřevěné dlažby nejsou trvalé, nasakují vlhkostí a hnilobními látkami. Vzhledem k ostatním poměrům ve vřkolu měst jest nutno, aby byla přiměřená opatření proti povodni, aby v sousedství odstranily se bažiny a močály, a aby pusté stráně byly vzdělány. Nejlepší ochranou proti povodni jest regulace řeky. Na hlubších místech musí z té příčiny býti terrain vyvýšen, opatření učiněna, aby voda stok ani nepronikla do obvodu města; k tomu účelu slouží také nábreží, zvláštní opatření proti ledu atd. Upravení a vzdělání půdy v nejbližším okolí měst má nejen stránku aesthetickou, ale i zdravotní. V ohledu tom jsou mnohá města velmi chudá a nevládná. Jak škodlivé působiti může okolí zanedbané na zdraví obyvatelstva, pozorovati můžeme v Římě (*Campagna romana*).

V obvodu města samého nebývá z pravidla dostatek vody k pití a pro všechny potřeby domácí, veřejné a průmyslové. Voda ze studní v městech nevyhovuje; vycházejíc z půdy hnilobními látkami a odpadky prosáklé, přijímá příměsky ty z půdy, a látky škodlivé ze sousedních stok a jam. Voda v řekách na blízku měst přijímá splašky a odpadové vody z průmyslových závodů a osad výše položených. Nadbytek čistě a v každém ohledu nezávadné vody jest však nutnou potřebou pro každého v městě. Musí být čistá, prostá kalicích hmot a látek hnilobních, bez příchuti a zápachu -7 až 10°C. studená. Špatná voda k pití působí u dětí nezvyklých průjmy a jest příčinou mnohých nemocí. K domácí potřebě nehodí se voda tvrdá a železitá; dělá skvrny, páchne a dostává snadno příchut'. Od nepamětných dob snažila se veliká města opatřiti dobrou vodu k obecné potřebě, a zakládány byly proto nákladné vodovody, jimiž se prováděla voda pramenitá. Kde této není na blízku, používá se vody zpodní na blízku řek, anebo se zakládají t. zv. studně arteské. Některá města mají dvojí vodovody: pro vodu k pití a pro vodu k potřebě domácí, veřejné a účely průmyslové.

Jak daleko stopy vzdělanosti lidské jdou, nacházíme ve všech městech opatření k odvádění vod dešťových, splašek a výkalů. V starém Babyloně byly stoky ohromných rozměrů, a podobně ve městech starého Egypta, kdež je testníci čistili; v Pompejích vedou stoky až k moři. I za starých věků sloužily stoky k odvodnění. Tarquinius starší odvodnil pole Martovo stokou (r. 600 př. Kr.). Beze stok nemůže ani nyní žádné město obstáti, ačkoliv účel jejich nebyl a dosud není všude stejný. Stoky z dřívějších dob byly překlenuté struhy se zpo-

dinou nerovnou, v nichž se obsah usazoval a zvlášť vyklizen býti musil. Stoky podle požadků nynějších, které nejprve r. 1848 zdravotním úřadem anglickým vyměněny byly, tvoří soustavu podzemních průtoků z neprostupného zdiva zbudovaných, mající náležitý spád, souměrnou velikost a směr co možná rovný, aby hmoty se v nich nesázely a nehnily: musí být založeny pod rovínou sklepů, aby zpodní vodu odváděly, a v stejné výši udržovaly; konečně musí být řádně větrány, aby výpary z nich neobtěžovaly. Určeny jsou pro odpad vody dešťové, splašek z domácností a z průmyslových závodů; mají-li také výkaly do stok býti pouštěny, o tom jest starý a dosud trvající spor. Tu, kde se do stok nevypouštějí, musí býti vyváženy (soustavy odvozní), nebo se odvádějí zvláštním potrubím o sobě, nebo se splaškami (soustavy oddílné). Obyčejně slouží stoky pro všechny jmenované odpady (*tout à 3/4égout*, splachovací soustava). V XVI. století nařizováno bylo ve Francii dekret. parlamentu, aby se zřizovaly zděné jámy pro výkaly (*fasses d'aisance*), kteréž dosud v mnohých městech se nacházejí. Brzy však poznány značné vady zdravotní. I nejlépe zbudované jámy proskakují, vydávají výpary páchnouce a zdraví škodlivé, vyvinují plyny jedovaté, které prudké otrávení mohou způsobiti, a nemohou se nikdy zplně vykliditi. Proto nyní se zavrhuje. Řádná soustava splachovací má tu výhodu, že samočinně a rychle odvádí výměty, kal z ulic a dvorů, splašky, vody dešťové a průmyslové z obvodu města, že chrání osidlenou půdu nejlépe od znečištění, udržuje ji suchou, a hnilobu v ní obmezuje. Nepotřebuje velkého dozoru, vyhovuje nejlépe pohodlí, čistotě a všem ohledům aesthetickým v městě. Výparům ze stok přičítán byl původ mnohých nemocí, zvláště pak difterie a tyfu (*sewer gases theory*). Ač nelze souvislost tuto dokázati, přece jest nutno, aby stoky byly náležitě větrány; k odvádění výparů slouží pak nejlépe roury odpadové, které se nad střechu prodlouží. Nepříjemná stránka soustavy splachovací jest, že se jí řeky znečišťují a voda jejich k další potřebě nezpůsobilo se stává. V Mnichově přibývá stokami do Isary špinavých vod v poměru 1: 85, v Paříži do Sekvany 1: 15. Pro nečistotu pověstná jest řeka Clyde, jež pojímá odpadové vody z Glasgowu, pak Temže, Sekvana a Spréva. Křiklavě závady zdravotní, které na dolejší toku z té příčiny povstávaly, vedly k tomu, že v mnohých státech bylo zakázáno vpouštění nečistý obsah stok do řeky. K učištění vody ze stok slouží nádržky usazovací (sedimentace), procezování vrstvami pisku, koaksu a p. (filtrace), a konečně zavlažování luk, lesův a osetých pozemků (irrigace). — V městech opatřených řádnou kanalisací splachovací zlepšily se poměry obyvatelstva v krátkém čase: ubylo nemocí nakažlivých, průměru za doby letní, úmrtnost na tyf značně klesla (o 33—75 %, Buchanan), zmíralo méně dětí a celková úmrtnost se zlepšila, na př. v Berlíně, Hamburku, Gdansk.